

조사연구 2016-01

## 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색

Analyzing STI Policy Issues and Exploring Alternative  
Policies in the Transition Era

이세준 · 장필성 외

## 연구진

연구책임자 **이세준** | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
연구참여자 **장필성** | 과학기술정책연구원 부연구위원  
**이혜진** | 과학기술정책연구원 연구원  
**장찬영** | 과학기술정책연구원 연구원

## 외부연구진

**이정동** | 서울대학교 산업공학과 교수  
**김성우** | 한국산업기술진흥협회 이사  
**여영준** | 서울대학교 기술경영경제정책협동과정 박사연구원

## 조사연구 2016-01

### 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색

2016년 12월 24일 인쇄  
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국  
發行處 | 과학기술정책연구원  
세종특별자치시 시청대로 370  
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F  
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호  
組版 및 印刷 | 미래미디어  
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-443-0 93330

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가  
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.  
(CIP제어번호 : CIP2017002132)

## 발 간 사

2008년 글로벌 금융위기 이후 심화된 전 세계적인 경기 침체는 저출산·고령화로 인한 생산가능인구의 감소와 저성장·저소비·고실업으로 대변되는 뉴노멀 시대의 전개 등이 복합적으로 작용하는 구조적인 문제로 장기화되는 추세이다.

미국, EU, 일본 등 주요국들은 장기적인 경기 침체에 대비하여 다양한 노력을 기울이고 있다. 지속가능 발전을 위한 국가 전략 수립, 과학기술을 통한 성장동력 확보 노력과 더불어 기업의 혁신활동과 연구개발투자를 촉진하기 위해 제도를 개선하고, 공공인프라 구축을 위한 투자 확대 등의 정책을 시행하고 있다.

우리나라 역시 1990년대 9%를 상회하던 잠재성장률이 글로벌 금융위기 이후에는 3% 이하로 하락하였으며, GDP성장률 역시 연평균 2%대에 머무르고 있다. 경기침체 상황이 장기적으로 지속될 가능성이 있는 가운데, OECD는 우리나라에 대한 진단 보고서를 통하여 제조업과 서비스업, 대기업과 중소기업 간의 생산성 격차를 그 원인으로 지적하며 혁신과 구조개혁의 필요성을 강조하기도 하였다.

정부는 1990년 말 외환위기 이후 공공부문의 구조조정을 통하여 생산성 향상을 위한 노력을 하였으며, 2000년대에 들어선 이후 추격형 과학기술혁신전략의 한계를 인식하고 탈추격형으로의 혁신 패러다임 전환을 도모해 왔다. 불행히도 과학기술혁신을 위한 지속적인 노력에도 불구하고 장기 비전과 중장기 전략의 이행보다는 단기적인 성과 위주의 정책에 치중함으로써 기존 혁신정책의 적절성에 대한 근본적인 의문이 제기되고 있는 상황이다.

이러한 문제의식 하에 본 연구는 저성장기조의 고착화에 대비한 전환기 혁신정책 이슈를 발굴하고, 정책대안을 탐색함으로써 선도적 과학기술혁신시스템으로의 전환을 위한 단초를 제공하기 위한 목적으로 수행되었다. 또한, 새로운 이슈의 발굴보다는 정책의 시급성과 중요성을 기준으로 우리나라의 전환기적 상황에 부합하는 혁신정책 이슈를 선정하는 데 주안점을 두고 진행되었다.

연구의 결실을 맺기까지 자문의견과 도움을 주신 연구원 내·외부의 전문가들에게 깊이 감사드리며, 본 연구가 전환기의 과학기술정책 수립에 있어 밑거름으로 작용하여

우리나라의 지속가능한 발전에 조금이라도 기여할 수 있기를 기대한다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힌다.

2016년 12월  
과학기술정책연구원  
원 장 송 종 국

# | 목 차 |

|           |   |
|-----------|---|
| 요 약 ..... | i |
|-----------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| 제1장 서 론 ..... | 1 |
|---------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 제1절 연구의 배경 및 필요성 ..... | 1 |
| 제2절 연구 방법과 주요 내용 ..... | 2 |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 제2장 전환기 글로벌 과학기술혁신정책 동향 ..... | 5 |
|-------------------------------|---|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 제1절 전환기 주요국의 과학기술혁신정책 동향 .....             | 5  |
| 1. 미국 .....                                | 5  |
| 2. EU .....                                | 10 |
| 3. 일본 .....                                | 15 |
| 제2절 전환기 글로벌 혁신정책의 특징 및 시사점 .....           | 28 |
| 1. 저성장 극복 및 지속가능성장을 위한 과학기술혁신 중요성 강조 ..... | 28 |
| 2. 혁신지원의 효과 및 효율 개선을 위한 시스템 개편 .....       | 30 |
| 3. 사회 문제 해결·삶의 질 개선 등을 위한 혁신 .....         | 30 |
| 4. 혁신주체들의 혁신활동 촉진 및 혁신역량 강화 .....          | 31 |
| 5. 4차 산업혁명으로의 패러다임 전환 선도 및 대응 .....        | 31 |
| 6. 시사점 .....                               | 32 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 제3장 전환기 국내 혁신정책 동향과 시사점 ..... | 34 |
|-------------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 제1절 과학기술혁신정책의 변화 ..... | 34 |
| 1. 외환위기 전후 .....       | 34 |
| 2. 글로벌 금융위기 전후 .....   | 37 |
| 제2절 연구개발 투자 .....      | 40 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. 외환위기 전후 .....                | 40 |
| 2. 글로벌 금융위기 전후 .....            | 43 |
| 제3절 전환기 국내 혁신정책 변화와 시사점 .....   | 45 |
| 제4절 전환기 경제사회환경의 변화 특성과 과제 ..... | 46 |
| 1. 인구구조의 변화 .....               | 48 |
| 2. 잠재성장률 하락 .....               | 49 |
| 3. 수출 및 내수산업 침체 .....           | 51 |
| 4. 중국변수와 같은 국제환경의 영향 .....      | 54 |
| 5. 공공 연구혁신 예산의 정체 및 감소 .....    | 54 |

## 제4장 전환기 과학기술혁신정책 이슈 ..... 55

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 제1절 전환기 과학기술혁신정책 이슈 조사 .....         | 55 |
| 1. 개요 및 방법 .....                     | 55 |
| 2. 설문 구성 .....                       | 56 |
| 제2절 설문조사 결과 .....                    | 58 |
| 1. 전환기 한국의 경제성장 기조 및 전망에 관한 인식 ..... | 58 |
| 2. 우선적으로 개선이 필요한 전환기 혁신정책 이슈 .....   | 60 |
| 3. 전환기 과학기술혁신정책 이슈의 우선순위 .....       | 63 |
| 제3절 전환기 혁신정책이슈별 주요 정책과제 .....        | 69 |
| 1. R&D 효율화 .....                     | 70 |
| 2. 제도·환경 개선 .....                    | 75 |
| 3. 혁신역량 강화 .....                     | 79 |

## 제5장 전환기 과학기술혁신정책 방향 탐색 ..... 82

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 제1절 전환기 R&D 효율화를 위한 정부의 역할 모색 ..... | 83 |
| 1. 비전과 중장기 전략 수립 .....              | 84 |
| 2. 정부 R&D투자방향 재검토 및 사업 구조조정 .....   | 86 |
| 제2절 출연(연) 기능 재정립을 통한 역량 강화 .....    | 88 |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. 출연(연)의 기능 및 역할 변화 .....                   | 89      |
| 2. 출연(연) 정책 변화추이 .....                       | 91      |
| 3. PBS제도와 출연(연)의 연구 환경 .....                 | 95      |
| 4. 전환기 출연(연) 혁신정책 방향 .....                   | 96      |
| 제3절 한국산업의 혁신시스템 개선과 대학의 역할 .....             | 99      |
| 1. 4차 산업혁명의 물결, 산업생태계 재편 요구 움직임 .....        | 99      |
| 2. 기술혁신과 인적자원에 관한 기존 논의 .....                | 101     |
| 3. 전무후무한 우리나라의 경제성장, 하지만 현실화되는 위기 .....      | 105     |
| 4. 기술혁신과 노동시장, 인적자원 문제, 사고의 전환이 필요 .....     | 108     |
| 5. 창조적 개념설계 역량 축적을 위한 혁신시스템 정립이 필요한 시점 ..... | 113     |
| 제4절 민간 R&D 투자현황과 활성화 방안 .....                | 121     |
| 1. 민간의 R&D투자 현황 .....                        | 122     |
| 2. 정부의 기업 연구개발 세제지원 .....                    | 129     |
| 3. 민간 R&D 투자 활성화 방안 .....                    | 135     |
| 제5절 과학기술 협력 및 융합 .....                       | 139     |
| 1. 전환기 과학기술 협력 및 융합의 필요성 .....               | 139     |
| 2. 과학기술 협력 및 융합 관련 기존 연구 .....               | 141     |
| 3. 국내 과학기술혁신 협력 진단 .....                     | 145     |
| 4. 정책 대안 .....                               | 154     |
| <br>제6장 결론 및 정책적 시사점 .....                   | <br>161 |
| <br>참고문헌 .....                               | <br>167 |
| <br>부 록 .....                                | <br>173 |
| <br>Summary .....                            | <br>191 |
| <br>Contents .....                           | <br>195 |

## | 표 목 차 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 〈표 2-1〉 미국혁신전략 목표 및 정책 .....                  | 6  |
| 〈표 2-2〉 9대 전략적 투자 분야별 내용 .....                | 8  |
| 〈표 2-3〉 유럽 2020의 주요 내용 .....                  | 11 |
| 〈표 2-4〉 Horizon 2020 전략 투자 분야 .....           | 14 |
| 〈표 2-5〉 일본 4기 과학기술기본계획 .....                  | 18 |
| 〈표 2-6〉 5기 과학기술기본계획 주요 영역 .....               | 20 |
| 〈표 2-7〉 2016 일본재흥전략-10대 민관전략프로젝트 .....        | 24 |
| 〈표 2-8〉 GDP대비 총 연구개발비 비율 .....                | 29 |
| 〈표 3-1〉 참여정부의 차세대 성장동력산업 .....                | 36 |
| 〈표 3-2〉 이명박정부의 신성장동력 육성 방안 .....              | 38 |
| 〈표 3-3〉 국가과학기술위원회의 기능 및 위상 변화 추이 .....        | 39 |
| 〈표 3-4〉 글로벌 금융위기 전후 EU의 연구혁신정책 도전과제 변화 .....  | 47 |
| 〈표 3-5〉 한국경제 마이너스지표 현황 .....                  | 50 |
| 〈표 4-1〉 설문 수행 절차 .....                        | 55 |
| 〈표 4-2〉 1차 설문구성 .....                         | 56 |
| 〈표 4-3〉 2차 설문구성 .....                         | 57 |
| 〈표 4-4〉 국가과학기술위원회의 기능 및 위상 변화 추이 .....        | 59 |
| 〈표 4-5〉 전환기 혁신정책 우선순위 .....                   | 61 |
| 〈표 4-6〉 전환기 혁신정책 현안 이슈별 주요 내용 .....           | 62 |
| 〈표 4-7〉 R&D 효율화 관련 의견 .....                   | 65 |
| 〈표 4-8〉 주체별 혁신역량 강화 관련 의견 .....               | 66 |
| 〈표 4-9〉 그 외 항목별 주요 의견 .....                   | 68 |
| 〈표 4-10〉 혁신분야별 정책이슈의 상대적 중요도 .....            | 70 |
| 〈표 4-11〉 ‘R&D 효율화’의 중요성에 대한 인식 .....          | 71 |
| 〈표 4-12〉 ‘R&D 효율화’ 분야의 중점추진과제(안)에 대한 인식 ..... | 72 |
| 〈표 4-13〉 ‘R&D 효율화’ 개선을 위한 의견 .....            | 73 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 〈표 4-14〉 ‘제도·환경’의 중요성에 대한 인식 .....               | 75  |
| 〈표 4-15〉 ‘제도·환경’ 분야의 중점추진과제(안)에 대한 인식 .....      | 76  |
| 〈표 4-16〉 ‘제도·환경’ 개선을 위한 의견 .....                 | 77  |
| 〈표 4-17〉 ‘혁신역량 강화’의 중요성에 대한 인식 .....             | 79  |
| 〈표 4-18〉 ‘혁신 역량 강화’ 분야의 중점추진과제(안)에 대한 인식 .....   | 80  |
| 〈표 4-19〉 ‘혁신 역량 강화’에 대한 의견 .....                 | 81  |
| 〈표 5-1〉 과학기술행정체제 및 연구회 지배구조 변화 추이 .....          | 90  |
| 〈표 5-2〉 연구회 출범이후 출연(연) 정책 변화추이 .....             | 92  |
| 〈표 5-3〉 주요 글로벌 기관 별 미래 일자리 전망 정리 .....           | 101 |
| 〈표 5-4〉 기술혁신과 일자리에 대한 논의 및 주요 정책처방 정리 .....      | 104 |
| 〈표 5-5〉 21세기형 스킬 셋(skill-sets) 예시 .....          | 110 |
| 〈표 5-6〉 기술혁신과 노동시장, 미래인적자원개발에 대한 기존 논의 한계점 ·     | 112 |
| 〈표 5-7〉 기업의 R&D투자 및 연구소 추이(2010-2014) .....      | 123 |
| 〈표 5-8〉 GDP대비 산업계 R&D투자 비중 .....                 | 124 |
| 〈표 5-9〉 GDP대비 중소기업의 R&D투자 비중 .....               | 124 |
| 〈표 5-10〉 상위 20대 기업의 R&D투자비중 추이(2010-2014) .....  | 125 |
| 〈표 5-11〉 종업원 규모별 사용연구개발비의 정부재원 비중 .....          | 126 |
| 〈표 5-12〉 민간 R&D투자 추이(2010-2014) .....            | 127 |
| 〈표 5-13〉 조세감면과 기업R&D 상관관계에 관한 연구결과 .....         | 131 |
| 〈표 5-14〉 조세지원제도 변화 추이 .....                      | 133 |
| 〈표 5-15〉 연도별 연구인력개발비 세액공제 신청기업 수 .....           | 135 |
| 〈표 5-16〉 산업단지 입주한 기업들의 협력 애로사항 .....             | 148 |
| 〈표 5-17〉 산학연 협력유형에 따른 협력 저해 및 긍정 요인 .....        | 151 |
| 〈표 5-18〉 환경 개선 관련 중점추진과제 중요도 평가 결과 .....         | 152 |
| 〈표 5-19〉 혁신 주체 간 협력 관련 전문가 설문 의견 .....           | 153 |
| 〈표 5-20〉 ZIM 사업의 기업규모, 협력 형태에 따른 출연금 지원 규정 ..... | 158 |

## | 그 림 목 차 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 이슈 및 대안 탐색 .....                              | 3  |
| [그림 1-2] STI 부문별 정책 이슈 .....                           | 4  |
| [그림 2-1] 미국혁신전략 주요내용(2011년/2015년) .....                | 9  |
| [그림 2-2] Europe 2020 전략과 Horizon 2020 프로그램의 연계구도 ..... | 12 |
| [그림 2-3] 과학기술 기본계획 주요 방향 .....                         | 17 |
| [그림 2-4] 아베노믹스와 일본재흥전략 .....                           | 21 |
| [그림 2-5] 과학기술혁신정책 관련 주요 검토 체제 .....                    | 27 |
| [그림 3-1] 전환기 전후 과학기술기본계획 주요내용 변화 .....                 | 39 |
| [그림 3-2] 외환위기 전후 GDP 대비 연구개발투자 추이 .....                | 40 |
| [그림 3-3] 외환위기 전후 국가 연구개발투자비 변화추이 .....                 | 41 |
| [그림 3-4] 국가 연구개발사업 사업목적별 투자 분포(1998) .....             | 42 |
| [그림 3-5] GDP 대비 R&D 투자비중 변화추이 .....                    | 43 |
| [그림 3-6] 글로벌 금융위기 전후 국가 연구개발투자비 변화추이 .....             | 43 |
| [그림 3-7] 정부연구개발예산 규모 및 증가율 추이(1996-2016) .....         | 44 |
| [그림 3-8] 2015-2060년 세계와 한국의 인구구조 .....                 | 48 |
| [그림 3-9] 주요국 연평균 성장률 ('81-'13) .....                   | 49 |
| [그림 3-10] 주요국 GDP 대비 수출 비중(1999-2015) .....            | 52 |
| [그림 3-11] 중·장기적으로 위협이 되는 대내 경제변수 .....                 | 53 |
| [그림 3-12] 한국과 일본의 GDP 대비 내수비중 변화 추이 .....              | 53 |
| [그림 4-1] 전환기 정책의 중요성과 시급성 .....                        | 64 |
| [그림 4-2] 과학기술 혁신정책 이슈별 동의 정도 .....                     | 69 |
| [그림 5-1] 과학기술분야 중장기계획 조사분석 추진체계 .....                  | 87 |
| [그림 5-2] 출연(연)의 역할 변화 추이 .....                         | 89 |
| [그림 5-3] 연구주체별 포트폴리오 변경 .....                          | 94 |
| [그림 5-4] 출연(연) 고유임무 재정립을 위한 유형 구분 .....                | 97 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| [그림 5-5] 기술혁신과 일자리에 관한 논의 내 주요 정형화된 사실(Stylized facts) | 103 |
| [그림 5-6] 실행역량 중심의 한국 혁신시스템의 조합적 특징                     | 106 |
| [그림 5-7] 실행역량에서 개념설계역량으로의 전환은 미완성인 우리나라                | 107 |
| [그림 5-8] 4차 산업혁명의 도래와 우리나라 혁신시스템의 한계                   | 108 |
| [그림 5-9] 창조적 개념설계 역량전환을 위한 정부의 역할과 기본정책방향              | 116 |
| [그림 5-10] 개념설계 역량 강화 위한 혁신공유자원의 역할                     | 118 |
| [그림 5-11] 개념설계 역량 강화 위한 대학의 역할                         | 120 |
| [그림 5-12] 기업연구소 증가 추이                                  | 123 |
| [그림 5-13] R&D집중도 추이(2005-2014)                         | 125 |
| [그림 5-14] 민간 R&D투자 증가율 추이(1990-2015)                   | 128 |
| [그림 5-15] OECD 국가별 기업 R&D 지원현황 비교                      | 130 |
| [그림 5-16] OECD 주요국별 R&D 조세지원 규모 변화 추이                  | 131 |
| [그림 5-17] R&D 조세지원과 기업R&D투자 현황                         | 134 |
| [그림 5-18] 일본의 겸직제도인 Cross-Appointment                  | 156 |
| [그림 6-1] 전환기 STI정책 우선순위                                | 161 |
| [그림 6-2] 전환기 STI 정책 이슈와 과제                             | 162 |



## | 요약 |

### 1. 서론

#### □ 연구의 배경 및 필요성

- 2010년 이후 우리나라의 GDP 성장률이 연평균 2%대에 머무르는 가운데 우리 경제의 구조적인 문제와 함께 대외적 경제상황의 악화로 인하여 장기적인 경기 침체로 이어질 가능성이 있음
- 지난 10여 년간 선도형 혁신체계의 패러다임 전환을 위하여 노력을 했지만 단기적 정책변화에 치중함으로써 기존 혁신정책의 적절성에 대한 근본적인 의문이 제기되고 있음
- 본 연구는 다음 3가지 문제에 기초하여 전환기 과학기술혁신정책 이슈를 발굴하고, 이슈별 정책대안을 탐색할 목적으로 수행함
  - 과학기술혁신을 통하여 저성장 기조의 극복은 가능한가?
  - 현행 과학기술혁신정책 중에서 시급히 개선되어야 할 이슈는 무엇인가?
  - 전환기 과학기술혁신정책의 우선순위는 어디에 두어야 할 것인가?

#### □ 연구 방법과 주요 내용

- 본 연구는 정책의 시급성과 중요성을 기준으로 전환기 혁신정책 이슈를 선정하고자 다음 절차에 따라 진행하였음
  - 첫째, 글로벌 금융위기 이후 주요국들의 혁신정책동향 조사와 문헌 연구를 통한 다양한 과학기술혁신정책 이슈 후보 수집 및 분석
  - 둘째, 수집된 STI정책이슈 후보 그룹핑과 산학연 정책전문가를 대상으로 한 설문 조사를 통하여 전환기 정책이슈 선정
  - 셋째, 산학연 정책전문가로 구성된 “이슈와 대안 포럼”을 운영하여 전환기 정책 이슈별 진단과 정책 대안을 탐색

## 2. 전환기 글로벌 과학기술혁신정책 동향

- 2008년 글로벌 금융위기 이후 경기 침체가 지속됨에 따라 각 국은 '과학기술을 통한 혁신' 전략으로 경제위기 극복을 모색 중인 바, 미국, EU, 일본 등 주요국의 혁신전략과 정책이슈를 비교·분석함으로써 전환기 혁신정책의 특징과 시사점을 조사함

### □ 미국

#### ○ 미국혁신전략(2009)

- 금융위기 이후 혁신의 중요성을 인식하고, 지속가능하고 안정적인 경제성장을 위한 새로운 동력을 찾기 위한 목적으로 수립
- 양질의 일자리 창출, 공동의 번영을 위한 혁신 기반 확립 분야에 예산 집중
- 1) 미국형 혁신 구성요소에 대한 투자, 2) 기업가정신 확산을 위한 경쟁적 시장 환경 구축, 3) 국가적 현안 대응을 위한 혁신 등 3대 분야를 중심으로 정책과제 수립

#### ○ 신혁신전략(2015)

- 뇌연구, 첨단자동차, 스마트시티, 고성능 컴퓨팅 부분에 대한 투자를 통하여 인공지능과 사물인터넷 부문에서 선도적 경쟁력을 확보
- 1) R&D 투자 및 장기적 경제 성장의 토대 마련, 2) 9대 전략분야 집중 투자를 통한 국가적 우선 과제 해결, 3) 정부 성과 개선 및 민간 주도 혁신 환경 조성을 위한 정부 혁신 역량 제고 등 3가지 정책목표를 설정

### □ EU

#### ○ Europe2020(2010)

- 금융위기에 따라 2009년 유럽의 GDP 성장률은 -4%로 대공황 이후 최저치를 기록하였으며, 총 경제활동 인구의 10%가 실업 상태에 놓이는 등 상황이 심각해지자 유럽 공동체 차원에서 경제 발전 전략을 수립

- 지식과 혁신을 기반으로 경제를 발전시키는 ‘스마트 성장’, 자원의 효율적·친환경적 이용을 촉진하는 ‘지속가능한 성장’, 높은 고용률과 사회적·지역적 화합을 위한 ‘포용적 성장’의 세 방향으로 정책 추진
- 2020년까지 R&D에 대한 투자를 GDP의 3%까지 늘리는 것을 목표로 설정하고, 기초과학분야에 대한 투자에 초점을 맞춤

#### ○ Horizon2020(2014)

- EU의 과학기술연구 및 혁신을 위하여 마련한 R&D투자전략
- 2014년부터 2020년까지 약800억 유로를 투자하여 저성장 및 실업의 극복, 지속적인 경제성장, 유럽의 사회적 현안 해결을 목표로 설정
- 1) 과학적 탁월성, 2) 산업적 리더십, 3) 사회적 당면과제의 세 부분으로 나누어 세부적인 전략 투자분야를 제시

### □ 일본

- 1990년대 초반 시작된 경제 침체 극복을 위해 과학기술진흥을 일본의 가장 중요한 정책 중 하나로 설정됨
- 체계적인 정책 추진을 위해 1995년 11월 과학기술기본법을 공포·시행하고, 다음해인 1996년 제1기 과학기술 기본계획을 수립한 이후 5년 주기로 과학기술기본계획을 수립해 오고 있음

#### ○ 4기 과학기술 기본계획(2011-2015)

- 사회로 환원하는 과학기술의 성격을 강조하고, 동일본 대지진 이후 복구와 활성화를 도모함
- 정부 주도적으로 과학기술개발, 인력 양성, 인프라 구축 등을 포괄적으로 다룸
- 1) 미래 지속성장과 사회발전의 실현, 2) 중요 당면 현안 과제의 대응, 3) 기초 연구 및 인재 육성 강화, 4) 사회와 더불어 만들어 가는 정책 등을 4가지 주요 목표로 설정

○ 5기 과학기술 기본계획 (2016-)

- 4차 산업혁명과 미래의 기술적, 사회적 변화에 대비하는 성격이 강함
- 산업패러다임이 빠르게 전환될 것으로 전망하고, 이에 대응하기 위한 유연한 시스템 구축을 모색
- 정보통신기술, 인공지능 등 로봇을 활용하여 제조업과 물류, 의료 등의 모든 분야에서 신산업을 창출하고 스마트 사회의 실현을 목적으로 함

○ 일본재흥전략

- 2013년 처음 수립되었으며, 매년 수정·보완된 개정안을 발표, 2016년 제4차 개정안이 발표되었음
- 2013, 2014년 전략은 수요를 견인하여 디스플레이션을 벗어나는 데에 집중, 2015, 2016년 개정안은 일본판 ‘산업혁명 4.0’ 등 첨단 기술을 활용하고 생산성을 향상시키는 데 주안점을 둠

○ 과학기술 이노베이션 종합전략

- 2013년 처음 수립된 후 매년 개정안이 발표되고 있으며, 이노베이션 중심의 전략이라는 점에서 경제성장이 중심의 일본 재흥전략과 구분됨
- 과학기술 기본계획의 큰 틀 아래서 과학기술혁신정책과 예산의 연동, 에너지, 국민건강, 차세대 인프라, 지역자원, 경제재생 등 5대 과제의 부처 간 연동, 혁신 창조프로그램(SIP) 및 ImPACT 추진, 혁신창출환경의 종합적 개혁이라는 5대 혁신정책을 추진하는 내용으로 구성됨

□ 전환기 글로벌 혁신정책의 특징 및 시사점

○ 글로벌 금융위기 이후 주요국 혁신 정책의 특징

- 저성장 극복 및 지속가능한 성장을 위해 과학기술 혁신의 중요성을 강조
- 혁신 자원의 효율을 높이기 위하여 시스템 개편이 이루어졌으며, 중앙조정기능 및 전략부문의 선택적 집중 강화와 관리/평가 방식을 개선

- 고령화, 에너지와 환경, 안보 문제 등 사회문제 해결형 혁신을 강화
- 혁신 주체들 간의 협력 강화와 인력의 양성, 중소기업 혁신 지원 강조
- 4차 산업혁명으로의 패러다임 전환 선도 및 대응

#### ○ 시사점

- 과학기술혁신의 중요성을 강조하되, 계획의 실효성 확보가 중요
- 제도 개선과 함께 규정과 절차의 간소화 및 유연화 노력이 요구됨
- 과학기술 혁신 수요를 모니터링하고 연구개발과 실행 과정에 반영
- 산학연 협력을 강화하고, 인력 양성과 유치를 위한 노력 지속
- 4차 산업혁명이라는 새로운 전환기에 대비한 적극적인 탐색과 대응 필요

### 3. 전환기 국내 혁신정책 동향과 시사점

#### □ 과학기술혁신정책의 변화

##### ○ 외환위기 전후

- 김대중 정부는 정부 최초로 '2025년을 향한 과학기술발전 장기비전'을 수립하고, 과학기술 관련 중장기 계획 발표
- 1998년에는 과학기술처를 과학기술부로, 1999년에는 기존의 과학기술장관 회의를 대통령을 위원장으로 하는 '국가과학기술위원회'로 격상시킴
- 2001년 '제1차 과학기술기본계획'에서는 6T기술 중심의 '미래 유망신기술', 자동차와 기계 조선과 같은 '전통 주력산업의 신기술', 보건의료 등의 '공공복지 기술' 등 3가지 분야를 국가 전략과학기술분야로 제시
- 노무현 정부에서도 과학기술의 중요성을 인식하여 과학기술의 진흥 및 위상 강화를 위한 정책과 행정 체계 개편을 통하여 혁신 정책 환경 개선을 도모

- 제1차 기본계획의 기초를 유지하면서 참여정부의 국정철학과 기본방향인 ‘과학기술 중심사회 구현’, ‘제2의 과학기술입국’을 포함한 ‘참여정부의 과학기술 기본계획(2003-2007)’을 수립
- 대통령비서실에 정보과학기술보좌관을 신설하고, 과학기술부를 부총리 부처로 격상시켰으며 국가과학기술위원회의 사무국 역할을 담당하는 과학기술혁신 본부를 신설운영
- 외환위기 직후 정부의 연구개발투자는 일시적으로 위축되었지만, 1998년을 제외하고는 지속적으로 증가하여 위축된 민간부문의 연구개발투자를 보완
- 민간의 연구개발투자 축소는 인력감축, 고가장비 폐기 등 연구기반과 인프라를 중심으로 이루어졌으며, 연구의 축소 또는 중단으로 이어지기도 함

#### ○ 글로벌 금융위기 전후

- 이명박 정부는 과학기술기본계획인 ‘577 이니셔티브’를 통하여 2012년까지 국가 연구개발투자비율을 GDP 대비 5%로 확대, 7대 R&D 분야 육성과 7대 시스템 혁신을 통하여 과학기술 7대 강국으로 도약한다는 목표를 설정
- 글로벌 금융위기 이후 대내외 환경변화를 감안하여 17개 신성장동력 육성전략을 마련하였으며 녹색기술, 첨단융합산업, 고부가서비스산업별 시장수요를 감안한 기술개발계획 제시
- 2008년 금융위기 시에는 외환위기와는 달리 직접적인 영향은 없었으며, GDP 대비 국가 연구개발투자비율은 꾸준히 증가
- 총 연구개발비에서 민간이 차지하는 비중은 외환위기 이후 지속적으로 하락하였으며, 정부의 연구개발투자가 민간을 견인하는 역할을 수행함

#### □ 전환기 국내 혁신정책 변화와 시사점

- 경제 위기 시의 정부와 민간의 연구개발투자는 중장기적 투자보다는 단기적 성과를 낼 수 있는 분야에 집중되는 경향을 보였으며, 전략적인 정부연구개발 투자, 선택과 집중 문제, 투자효율성이 강조됨

- 2008년 금융위기에는 외환위기 시기에 비하여 연구개발 투자에는 큰 영향을 주지 않았으며, 다만 정부의 연구개발비가 민간 투자의 감소분을 보완하는 역할 수행
- 우리나라는 정부 주도적으로 과학기술 분야를 중심으로 한 연구개발 혁신전략을 수립하고 있으며, 투자를 지속적으로 확대하고 있음
- 국가 차원의 중장기 전략이 부재하고 정책의 지속성과 일관성이 미흡하며, GDP 대비 연구개발투자비중이 세계 최고 수준임에도 불구하고 성과는 그에 상응하지 못하는 것으로 평가됨

#### 4. 전환기 과학기술혁신정책 이슈 도출

##### □ 설문조사 및 분석을 통한 전환기 과학기술혁신정책 이슈도출

###### ○ 개요 및 방법

- 산학연 전문가를 대상으로 2라운드의 설문조사를 시행, 2차 조사는 STEPI 내부 연구진 조사를 병행
- 설문조사와 함께 추가적으로 전문가 위원회를 구성하여 3회에 걸쳐 설문 결과에 대한 검토 및 의견수렴, 전문가 심층 토론 실시

###### ○ 설문의 구성과 검토

- 한국의 경제사회 상황 인식과 과학기술혁신 정책의 변화 필요성, 우리나라 과학기술혁신정책 중 우선적으로 개선해야 할 이슈에 대한 의견 수렴
- 2008년 글로벌 금융위기 이후 주요국의 혁신정책 이슈를 7개 항목으로 구분하고 중요성과 시급성을 기준으로 전환기 정책의 우선순위 조사
- 2차 설문조사에서는 AHP 방식을 활용하여 혁신정책분야별 이슈후보에 대한 상대적 중요성을 조사하고, 'R&D 효율화', '제도환경 개선', '혁신역량 강화'의 3가지 분야별 정책이슈 후보를 10개 항목으로 분류, 중점추진과제를 제시

- 외부 전문가 회의를 개최하여 설문내용에 대한 검토와 함께 설문 내용 중 거버넌스, 대학, 출연(연), 기업, 융합 및 협력 이슈들을 선별하여 검토함

## □ 1차 설문조사 결과

### ○ 전환기 한국의 경제성장 기조 및 전망에 관한 인식

- 우리나라는 이미 '저성장 시대'로 들어섰으며, 저성장 기조는 오랫동안 지속될 가능성이 있는 것으로 진단

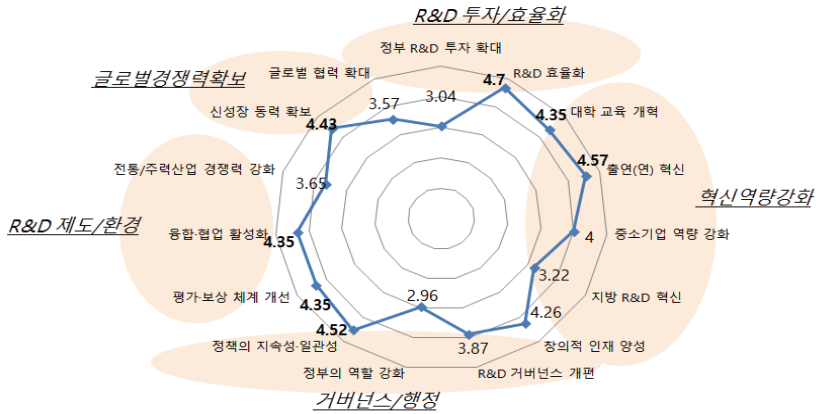
### ○ 전환기 우선적으로 개선이 필요한 혁신정책 이슈

| 혁신 정책 이슈          | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 과학기술 행정체계 재정립     | 6   | 5   | 4   |
| 과학기술혁신시스템 개선      | 4   | 6   | 6   |
| R&D 효율성 제고        | 2   | 3   | 3   |
| R&D 관리체계 역량 강화    | 2   | 5   | 1   |
| 신기술·신산업 육성 정책 강화  | 4   | -   | 1   |
| 민간 R&D 투자 확대 및 혁신 | 2   | -   | 2   |
| 대기업·중소기업 혁신       | 1   | 1   | 1   |
| 대학 혁신 및 역량강화      | 2   | -   | -   |
| 출연연 혁신 및 역량강화     | -   | 1   | 2   |
| 인재양성 및 일자리 강화     | -   | 2   | -   |
| 국제협력 강화           | -   | -   | 3   |
| 총 합계              | 23  | 23  | 23  |

### ○ 전환기 정책의 중요성과 시급성

- 전환기 주요국의 혁신정책 이슈는 ① R&D 투자확대, ② 민간R&D 촉진, ③ R&D 효율화, ④ 인재 양성, ⑤ 인프라 확대, ⑥ 제도환경 개선, ⑦ 글로벌 협력 확대 등 7개로 분류되며, 시급성과 중요성을 기준으로 인식 조사
- 시급성을 기준으로 'R&D 효율화', 중요성을 기준으로 'R&D 효율화', '인재 양성', '제도환경 개선' 등이 중요한 것으로 나타남

## ○ 한국의 과학기술 혁신정책 이슈에 대한 인식



- R&D 투자/효율화는 양적인 측면의 확대 보다는 질적 향상, 생산성과 경쟁력 향상이 필요한 것으로 인식
- 혁신역량 강화 측면에서 출연(연)은 역할 재정립과 안정적 연구환경 조성, 대학은 질적 역량 확대와 수요 중심의 교육, 기초 연구 강화, 자체적 개선 노력 등이 필요한 것으로 인식
- 혁신 거버넌스/행정 부문에서는 정책 일관성 부족으로 인한 문제개선, 정책 리더십 확보 및 정부 연구개발사업의 구조조정 등이 필요한 것으로 인식
- 제도/환경 부분에서는 평가 보상체계, 융합협업 확대를 위한 제도개선 등이 필요한 것으로 인식

## □ 전환기 혁신정책이슈별 주요 정책과제

(단위: %)

| 혁신분야        | 중요도(가중치) | 세부항목                   | 중요도(가중치) |
|-------------|----------|------------------------|----------|
| R&D<br>효율화  | 35.1     | 거버넌스                   | 21.4     |
|             |          | 정부의 역할 조정              | 29.3     |
|             |          | 정부 R&D 투자방향 재검토        | 26.1     |
|             |          | 정부 R&D 사업구조 조정         | 23.2     |
|             |          | 소계                     | 100      |
| 제도·<br>환경개선 | 34.4     | 민간 R&D 촉진              | 28.7     |
|             |          | R&D 인력양성 및 교류          | 29.6     |
|             |          | 인프라 확대                 | 19.9     |
|             |          | 융합·협력을 통한 R&D 성과사업화 촉진 | 21.8     |
|             |          | 소계                     | 100      |
| 혁신역량<br>강화  | 30.5     | 대학혁신역량강화               | 55.4     |
|             |          | 출연(연)                  | 44.6     |
|             |          | 소계                     | 100      |
| 합계          | 100      | -                      |          |

### ○ R&D 효율화

- 상대적 중요성 측면에서 가장 중요한 혁신분야로 평가되었으며, 세부 항목에서는 정부의 역할 조정(29.3%)이 가장 중요한 것으로 나타났으며, 선도형 혁신 패러다임에 부합하는 정부 역할 모색을 가장 중요한 과제로 인식
- R&D 효율화 개선을 위해서는 정부 역할을 축소해야 한다는 의견과 함께 국가적으로 중요하게 끌고 나가야 할 전략 방향 수립과 조정의 역할에 중점을 두어야 한다는 의견이 공존함

### ○ 제도·환경 개선

- R&D 인력양성 및 교류(29.6%), 민간R&D 촉진(28.7%) 항목이 중요한 요소로 평가되었으며, 내외부 모두 동일하게 응답
- 인력 교류의 방안으로는 파견제도, 인센티브 제도를 도입하자는 의견이 있었으며, 민간R&D 촉진을 위해서는 세제 지원 확대와 정부의 개입 축소 필요성이 제기

### ○ 혁신역량 강화

- 혁신역량 강화를 위한 두 주체로 대학과 출연(연)을 제시하였는데 외부응답자(62.1%)는 대학의 혁신을, 내부응답자(53.5%)는 출연연의 혁신을 더욱 중요하게 생각한다고 응답하여 차이가 존재
- 혁신역량 강화를 위해서는 변화하는 시대에 부합하는 대학의 인재 양성역할이 필요하며, 출연(연)의 역할과 성과에 대한 부정적인 시각 개선을 위하여 산업계를 지원하는 방향으로 가야한다는 것과 국가사회의 어젠다 중심의 체계가 필요하다는 의견 등이 제시됨

## 5. 전환기 과학기술혁신정책 방향 탐색

### □ 전환기 R&D 효율화를 위한 정부의 역할 모색

- R&D 효율화가 최우선 이슈로 확인되었으며 전환기 국가차원의 전략적인 대응을 위한 정책적 리더십이 필요한 것으로 나타남

### ○ 비전과 중장기 전략 수립

- 설문을 통해 제시된 전문가들의 의견을 살펴보면, 전환기 정부의 역할 가운데 무엇보다 중요한 기능으로 국가 비전 설정과 R&D전략 수립이며, 신성장을 위한 국가차원의 그랜드 전략과 최상위 전략 수립이 필요하다는 것임

### ○ 정부 R&D투자방향 재검토 및 사업 구조조정

- 전환기 정부의 역할 중 미래 성장동력 발굴을 위하여 선제적 투자 전략의 수립과 이행, 대내외 경제사회환경의 변화에 따른 기회, 위기요인, 국가기술혁신시스템의 진단을 통한 장기, 중기, 단기 투자전략과 방향 설정이 중요
- 우리나라의 R&D 투자 방향은 국가과학기술위원회의 국가과학기술심의회로의 기능 축소 이관, 과학기술 중장기계획 간의 연계와 조정 노력은 점차 약화되고 있는 것으로 평가

## □ 출연(연) 기능 재정립을 통한 역량 강화

### ○ 출연(연)의 기능 및 역할 변화

- 외환위기 이후 최근까지 정부는 과학기술을 경제성장의 원천으로 인식, R&D 투자 증가율이 경제성장률을 상회하는 가운데 출연(연)은 국가연구개발사업 투자비의 40%내외를 수행

### ○ 정부의 출연(연) 정책 변화추이

- 환경, 사이버 보안 등의 사회적 현안 해결을 위하여 출연(연)의 역할이 강화될 필요가 있다는 지적이 증가됨에 따라 특히, 박근혜정부는 출연(연)에게 창조 경제를 선도하는 역할을 부여, 미래 선도원천연구의 메카로 육성하겠다는 정책 목표 제시

### ○ PBS 제도와 출연(연)의 연구환경

- 그동안 추진된 출연(연) 혁신방안의 실패 원인을 안정적 연구 환경 조성 노력이 부족하였기 때문이라는 인식하에 PBS(Project Based System)에 대한 보완 노력
- 정부는 정부수탁 사업 중 PBS의 비중을 줄이고, 정책지정사업 비중을 확대하여 안정적 연구 환경을 조성한다는 목표를 수립, 원자력, 항우연, ETRI 등 3개 기관의 사업 금액이 총액의 87.4%에 달하여 한계가 있음

### ○ 전환기 출연(연) 혁신정책 방향

- 정부의 R&D혁신방안 추진에 부응하여 출연(연) 역시 혁신T/F를 구성하여 혁신 방안 모색
- 출연(연)의 설립목적에 부합하는 기능과 역할을 중심으로 문제점과 현황에 대한 진단과 대응전략이 적절하게 설정되었지만 미션과 기능, 예산과 사업구조 등이 상이한 출연(연)의 특성을 감안할 때 의제별 실효성 확보는 어려울 것으로 판단
- 출연(연)의 혁신 역량 제고를 위해서는 무엇보다도 연구회 혁신이 요구되며, 이를 위하여 중장기 발전계획 수립, 연간 시행 계획 및 실적에 대한 점검 및 평가체계 등 연구회 혁신 방안이 동시에 시행되어야 할 것임

## □ 한국산업의 혁신시스템 개선과 대학의 역할

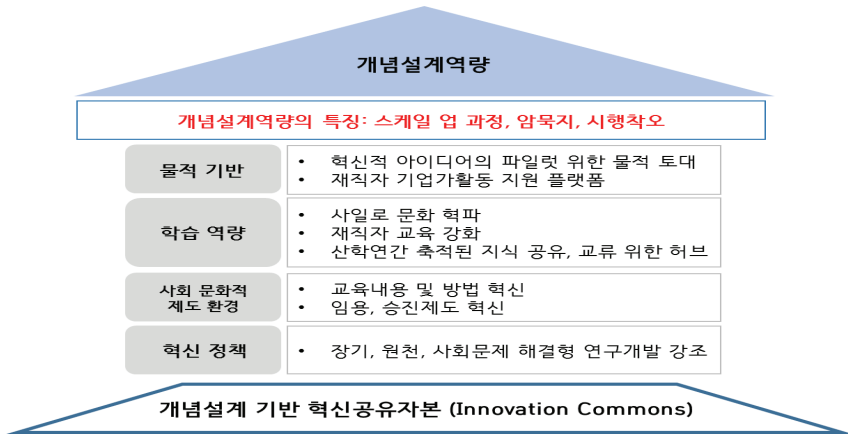
- 4차 산업혁명이 발생할 경우, 각 국의 산업 생태계 재편과 함께 새로운 성장엔진, 새로운 형태의 일자리, 노동생산성 향상 등의 기회를 올 것으로 전망됨

### ○ 우리나라의 경제성장 위기와 기회 요인

- 한국의 기술혁신 패턴은 과거 고도성장기의 실행역량을 중심으로 형성, 후발 추격국가로서 표준화된 기술을 빠르게 적용하도록 발전하고, 압축 성장을 이룸
- 2000년대 중반 이후, 새로운 대기업이 탄생하지 않고 투자율이 떨어지는 등 혁신 동력이 약화되면서 개념설계역량이 쇠퇴하고 있다는 평가가 지배적임
- 현재 우리나라의 기술혁신시스템은 실행역량이 특화된 루틴에 고착화되어 있으며, 독창적이고 새로운 개념설계를 할 수 있는 역량이 부족하여 성장 정체에 빠진 것으로 여겨짐
- 우리나라는 실행역량 루틴에 특화되어 4차 산업혁명으로 인한 엄청난 충격을 받을 수도 있으나, 다른 한편으로는 한국의 산업 시스템 전반을 개혁할 수 있는 계기가 될 수 있다는 점에서 기회적 요인도 존재
- 4차 산업혁명에 대비하기 위해서는 개념설계에 도전하여 시행착오를 경험한 인적자원을 육성해야 함
- 향후 지향해야 할 개념설계역량은 효율성 대신 차별성과 시행착오를 각오해야 하며, 혁신시스템 제도의 구성요소도 창의적 도전에 익숙한 인재를 육성하기 위한 교육 체제, 발단된 모험자본, 경쟁력 있는 중소벤처기업, 상향식 정책 형성 체제 등을 가지게 됨

### ○ 정부의 역할

- 창조적 개념설계 역량을 지지하는 혁신시스템으로의 전환을 위해서는 정부의 역할이 매우 중요
- 정부는 일관성을 가지고 정책을 추진해야 하며, 1) 도전적 목표 설정, 2) 글로벌 네트워크 장려, 3) 시행착오의 축적 지원의 세 가지 축을 기준으로 혁신시스템 내 제도 요소들의 공진을 주도해야 함



○ 혁신공유자본 (Innovation Commons)

- 한 국가에서 혁신 아이디어가 생성, 활용되고 경제가 활성화되면 일자리가 생성 되는데, 노동시장과 일자리는 혁신을 바탕으로 경제를 활성화시키는 것임
- 한국 산업의 취약점이나 향후 갖춰나가야 할 4가지 요소가 개념설계역량을 뒷받침하는 혁신공유자원이라고 할 수 있음

- 1) 제조업은 그 자체로도 일자리 창출 잠재력이 크지만, 혁신적 아이디어를 구현, 수정할 수 있는 시행착오의 물적 기반이기 때문에 제조업 기반이 강해야 함
- 2) 사회 문화적 제도 환경 측면에서 신뢰 기반이 확립되어야 함
- 3) 평생 교육체제를 혁신하여 사회전반의 학습역량을 제고해야 함
- 4) 시행착오에 수반된 위험을 공유하는 체제를 만들어야 하며, 정부 역할이 중요

○ 혁신공유자본의 관점에서 본 대학의 역할

- 혁신시스템으로의 전환을 위해서는 창조적 개념설계역량을 지탱하는 물적 기반, 학습역량 구축, 사회문화적 제도 환경, 혁신정책으로 구성된 개념설계 역량 기반 혁신공유자본의 형성이 필수적임
- 개념설계역량 확보를 통하여 4차 산업혁명을 도약과 창조적 개념설계 역량을 확보한 인적자원 창출, 산업경쟁력 확보, 일자리 창출의 계기로 활용 가능

## □ 민간 R&D 투자현황과 활성화 방안

### ○ 민간의 R&D투자 현황

- 민간 R&D 투자는 양적인 측면에서는 세계 최상위권이지만, 질적인 면에서는 개선의 여지가 남아있음
- 질적 성장이 지체되면서 급변하는 기술혁신 환경 변화에 대한 선도적 대응에 어려움을 겪고 있으며, 글로벌 저성장 기조가 장기화되면서 그동안 꾸준히 증가해왔던 R&D 투자에도 변화가 감지됨

### ○ 정부의 기업 연구개발 세제지원

- 조세지원제도는 기업의 R&D투자 확대에 결정적인 역할을 한 것으로 평가
- 2013년을 기점으로 정부는 세액공제율을 급격하게 조정하고 있는데, 최근 저성장 기조와 맞물려 향후 R&D투자 축소로 이어질 것이라는 전망

### ○ 민간 R&D 투자 활성화 방안

- 신성장동력 확보를 위한 조세지원의 강화
- 취약한 서비스 산업 R&D 투자를 통한 민간 R&D의 균형발전 지원
- 기술혁신 의지와 역량을 갖춘 우수 기업을 선별, 기술혁신이 지속되도록 격려하고 지원함으로써 기업연구소의 질적 성장을 유도

## □ 과학기술 협력 및 융합

### ○ 국내 과학기술혁신 협력 진단

- 우리나라의 외형적 협력지수는 높아지고 있는 것으로 나타나며, 협력 유형별로 구분해보면 산업주체간의 협력과 국제협력 그리고 인력 유동성 등이 다른 국가들에 비해 비교적 낮게 나타남
- 하지만 공동연구비중의 증가, 공동 특허수의 증가에 힘입어 외형적 지표는 높아지고 있으나 실질적 효과를 거두고 있는지는 확신하기 어려움

- 정부연구개발사업의 공동연구에 참여한 기관들의 협력과제 수행 이유는 대부분 실질적 필요에 의한 것이라기보다는 과제의 필수 요건을 달성하기 위한 것이었음
  - 과학기술 연구의 특성과 현행의 제도로 인하여 인력교류도 어려움이 존재
- 정책 대안으로는 자발적 협력 기회 제공, 성과물의 공정한 분배와 효과적 활용, 교류·협력비용의 지원 등에 관한 실효성있는 제도개선이 요구됨

## 6. 결론 및 정책적 시사점

### 중점추진과제 1. R&D 효율화를 위한 정부의 역할 모색

- 전환기에는 과학기술혁신을 위한 일관된 전략과 정책방향이 제시될 필요가 있으며, 이를 위한 정부의 역할이 요구됨
- 우선적으로 정부의 R&D 투자방향과 기준에 대한 재검토, 부처 간 사업 중복 등 정부 R&D 사업의 구조조정 필요
  - 정부 R&D 혁신방안, R&D 중장기 투자전략의 실효성 제고 노력 병행 필요

### 중점추진과제 2. 출연(연) 기능재정립을 통한 역량 강화

- 출연(연)별 특성을 감안한 기관별 구체적인 전략과 목표 설정과 차질 없는 이행을 통한 성과 창출노력이 요구됨
- 출연(연)별 중장기 발전계획, 인력과 조직, 주요 사업과 예산 등에 관한 진단을 기초로 기관별 역할에 따른 차별화전략, 융합·협업 전략 등 실천방안 마련
- 연구회의 중장기 발전계획 수립, 연간 시행계획 및 실적에 대한 점검 및 평가 체계 등 연구회 혁신 필요
- 출연(연) 설립, 육성 및 지원을 담당하는 연구회 혁신 병행노력이 중요

### 중점추진과제 3. 산업혁신시스템 전환을 위한 대학 교육 혁신

- 한국의 기술혁신생태계는 창조적 개념설계 역량 축적을 위한 혁신시스템 정립을 위한 노력이 요구되며, 기술선도국으로의 도약을 위한 인적자원 육성방향은
  - 순환보직이 아닌 전문직제를 활성화하여 직장이 아닌 평생직업의 개념으로 정착될 필요
  - 학력 차보다는 경험축적의 차이로 인센티브가 결정되는 시스템을 검토
  - 정답이 아닌 문제를 제기하고 시행착오를 거쳐 해법에 도전할 수 있도록 교육 체계의 개선이 필요
- 전환기 한국의 산업혁신시스템 전환을 위해서는 개념설계역량 강화를 위한 물적 기반, 학습역량, 사회문화적 제도 환경, 혁신정책 등 혁신공유자원 (innovation commons)이 중요
  - 대학은 혁신적 아이디어의 지속적 시행착오 경험 축적을 위한 물적 토대로서의 역할을 수행해야 하며, 재직자들의 기업가 활동을 지원하기 위한 지원 플랫폼으로서의 역할이 요구됨
  - 마이크로 학위제 확대, 대학연구소 혁신 등을 통한 사일로 문화를 혁파하고, 재직자 교육 강화를 위한 평생교육시스템 체제 확대, 산학연 간 축적된 지식 공유 및 교류 체계 확립이 요구됨
  - 교육시스템은 창조적 시행착오 과정과 시행착오에 수반된 위험을 공유하는 방식으로 혁신될 필요
  - 정부정책은 단기 성과위주의 연구 활동 지원 체계에서 벗어나 한우물 파기, 실패를 용인하는 혁신활동의 “축적” 지향형 연구 활동 지원 체계로 변모 필요

#### 중점추진과제 4. 민간 R&D 투자 활성화를 위한 제도 혁신

- 전환기 경제상황 악화로 인한 민간의 투자활동 위축은 잠재성장률의 하락을 초래할 우려가 있으므로, R&D 세제지원을 비롯한 투자유인책을 강화할 필요
  - 미래 성장동력산업에 대한 세액공제를 확대
  - 서비스산업 R&D 등 민간 R&D의 균형발전을 위한 정책 지원 강화
  - 우수 연구소 지정제 도입을 통하여 독자적 R&D 인프라를 보유하고 기술혁신을 수행하는 기술혁신형 기업의 R&D 역량을 강화

#### 중점추진과제 5. 제도개선을 통한 혁신주체간 협력 촉진

- 전환기 저성장으로 인한 경제성장률 하락은 민간 및 정부 연구개발투자 여력을 감소시키게 되고 보다 효율적이며 협력적인 혁신시스템의 도입을 필요로 함
  - 투입이 제한되거나 감소되는 상황에서 성과를 거두기 위해서는 혁신주체간의 협력, 기존 기술들 간의 융합을 통한 혁신을 효과적으로 활용할 필요
- 자발적이고 실질적인 혁신주체 간 협력을 촉진하기 위해서는
  - 자발적 협력의 기회를 열어주는 인력교류 제도로의 개선이 필요하며, 이를 위해서는 인력교류 쿼터제, 이중소속개념의 겸직제도 도입과 같은 제도 개선과 협력 가능 분야와 인력에 관한 통합 정보 DB 구축 필요
  - 성과물의 공정한 분배와 효과적 활용을 위한 지식재산제도로의 개선이 필요
  - 교류·협력 비용의 단계적 보전을 위한 지원제도로의 전환이 요구됨. 협력을 강제하는 형식에서 벗어나 일반적인 연구개발과제에서 협력의 가능성을 열어 두고, 협력을 수행함에 따라 추가적으로 발생하는 비용에 대해 추가적인 지원을 허용하는 형태로 전환
  - 정책 목표 중심의 산학연관 협력 체계를 구축 등이 요구됨

# | 제1장 | 서론

## 제1절 연구의 배경 및 필요성

2010년 이후 우리나라의 GDP성장률이 연평균 2%대에 머무르고 있는 가운데, 2008년 글로벌 금융위기 이후의 일시적인 침체가 아닌 1990년 이후 일본이 겪은 장기적인 경기침체 국면으로 이어질 가능성이 있다는 분석결과가 제기되고 있다(OECD, 2012a, 현대경제연구원, 2016a). OECD는 한국경제보고서(OECD, 2016a)에서 '90년대 9%를 상회하던 우리나라의 잠재성장률이 최근 3%대 이하로 하락한 주요 원인으로 제조업과 서비스업, 대기업과 중소기업간 생산성 격차를 지적하고, 혁신과 구조개혁을 통한 생산성 제고가 필요함을 강조한 바 있다. 우리나라는 저출산-고령화로 인한 생산가능인구의 감소, 자본의 한계생산성 하락, 총요소생산성의 급락 등 우리 경제의 구조적인 문제와 더불어 세계경제의 장기적인 침체에 따른 글로벌 유효수요의 부족 등 대외적인 경제상황 악화에 따른 어려움을 동시에 겪고 있는 실정이다.

본 연구는 이러한 전환기를 맞이하여

“과학기술혁신을 통하여 저성장 기조의 극복은 가능한가?”

“현행 과학기술혁신정책 중에서 시급히 개선되어야 할 이슈는 무엇인가?”

“과학기술혁신정책의 우선순위는 어디에 두어야 할 것인가?”

라는 문제제기와 함께 우리나라의 현행 과학기술혁신정책에 대한 진단을 기초로 이슈와 대안을 탐색하기 위한 목적으로 시작되었다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 미국, EU를 비롯한 주요국들은 단기적인 정책대응 노력과 병행하여 장기적인 경기침체에 대비한 다양한 노력을 경주해 온 것으로

나타났다. 무엇보다도 민간부문의 혁신과 연구개발투자활동이 위축되고, 창업환경이 악화되자 기업의 혁신활동과 연구개발투자 촉진을 위한 제도 개선과 세제 지원을 크게 확대하였다. 또한, 공공인프라 구축을 위한 투자를 확대하고, 과학기술 관련 인력의 구조조정 및 해외 유출 방지를 위한 지원 등 다양한 노력을 기울인 것으로 나타났다 (Izsak, et al, 2013).

우리 정부도 1997년 외환위기를 맞이하여 공공부문의 구조조정을 통하여 생산성 향상을 위한 노력을 경주해 왔으며, 2000년을 전후로 추격형 과학기술혁신전략의 한계를 인식하고, 탈추격형으로의 국가 발전패러다임의 전환을 추구해 왔다. 국가 발전패러다임의 실효적 변화를 위해서는 투입-과정-산출은 물론 환경, 인프라 등 제반 혁신시스템의 변화가 동반되어야 함에도 불구하고, 중장기적인 관점에서 시스템적인 접근보다는 단기적인 정책변화에 치중함으로써 기존 혁신정책의 적절성에 대한 근본적인 의문이 제기되고 있는 실정이다. 본 연구는 이러한 문제의식 하에서 저성장 기조의 고착화에 대비한 전환기 혁신정책 이슈를 발굴하고, 이슈별 정책대안을 탐색함으로써 선도적 과학기술혁신시스템으로의 전환을 위한 단초를 제공하고자 한다.

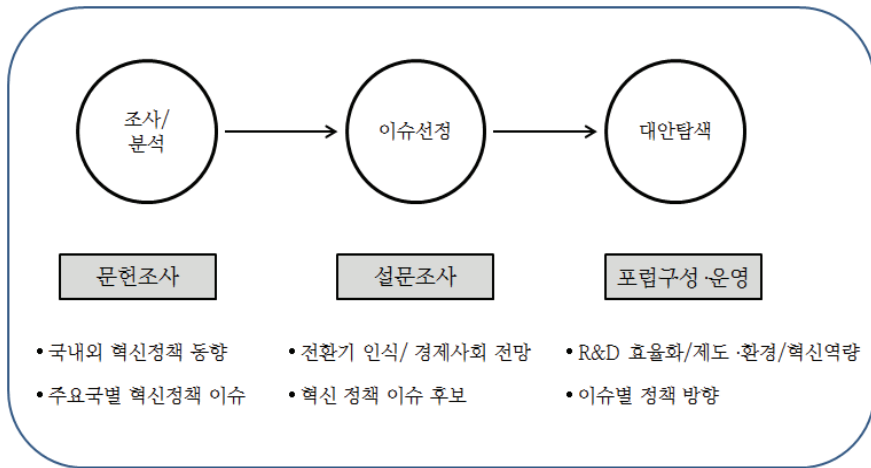
## 제2절 연구 방법과 주요 내용

지난 10여 년간 전환기 국가 발전전략과 새로운 혁신패러다임의 모색을 위한 많은 연구와 분석이 수행된 것으로 나타났다.<sup>1)</sup> 본 연구에서는 새로운 이슈의 발굴이나 도출보다는 정책의 시급성과 중요성을 기준으로 우리나라의 전환기적 상황에 부합되는 혁신정책 이슈를 선정하는 데 주안점을 두었다. 이를 위하여 글로벌 금융위기 이후 주요국들의 혁신정책동향에 대한 조사를 통하여 다양한 과학기술혁신정책 이슈 후보에 대한 수집과 분석을 시도하였다.

---

1) 기획재정부(2015), 홍성주 외(2015), OECD(2012), 우천식 외(2007) 등

[그림 1-1] 이슈 및 대안 탐색



수집된 STI정책 이슈 후보를 부문별로 그룹핑 한 뒤, 산학연 전문가를 대상으로 설문조사를 통하여 전환기 정책이슈를 선정하고, “이슈와 대안 포럼”을 구성하여 이슈별 심층토론을 진행하였으며, 이를 통하여 전환기 과학기술혁신 이슈별 정책대안을 모색하였다.

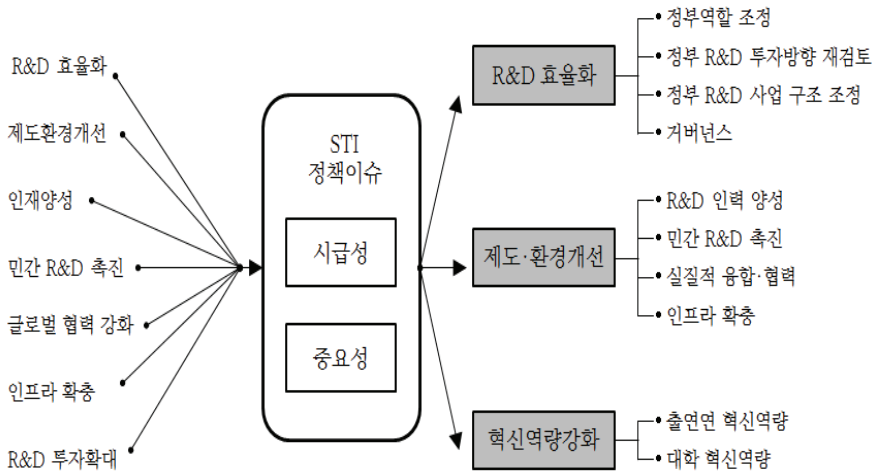
전문가델파이방식으로 수행된 설문조사는 2라운드에 걸쳐 시행하였으며, 1라운드에서는 개방형 설문형식으로 과학기술혁신정책 이슈를 조사하였다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 시행된 OECD 주요국의 혁신정책을 7가지로 분류<sup>2)</sup>, 중요성과 사급성을 기준으로 이슈별 진단을 시도한 뒤, 우리나라의 혁신이슈로 제기되는 15개 이슈<sup>3)</sup>에 대하여 조사하였다. 1라운드 조사결과를 기초로 전문가 세미나를 통하여 조사결과에 대한 해석과 더불어 2라운드 시행방향을 검토하였다.

2) OECD(2009) 보고서 분석결과를 기초로 1) R&D투자확대, 2) 민간 R&D촉진, 3) R&D 효율화, 4) 인재양성,

5) 인프라 확대, 6) 제도·환경 개선, 7) 글로벌 협력확대 등 7가지로 구분

3) 정부 R&D 투자효율화 추진계획(2011), 과학기술기본계획(2013), 창조경제 실현계획(2013), 정부 연구개발시스템 혁신방안(2014), 정부 R&D 혁신방안(2015) 등에서 제시된 이슈와 과제를 취함

[그림 1-2] STI 부문별 정책 이슈



이에 따라 전환기 혁신정책의 분야를 R&D 효율화, 제도·환경 개선, 혁신역량 강화 등 3가지로 구분하였다. R&D 효율화를 위한 이슈로는 거버넌스, 정부역할조정, 정부 R&D 투자방향 재검토, 정부 R&D사업 구조조정, 제도·환경 개선부분의 경우 민간 R&D 촉진, 인력양성 교류 및 확대, 인프라 확충, 실질적 융합·협력, 혁신역량 강화부문은 대학과 출연연의 역량 강화가 10대 이슈로 도출되었다.

10대 이슈별 과제는 AHP 형식으로 2라운드 델파이 설문조사를 시행하였으며, STEPI 내부의 정책전문가 20여명을 대상으로 2라운드 설문조사를 병행함으로써 대조군 조사를 시행하였다.

설문조사 결과를 기초로 산학연관 10여명의 전문가로 ‘이슈와 대안’ 포럼을 구성하여 운영함으로써 이슈별 정책대안과 방향을 탐색하였다.

## | 제2장 | 전환기 글로벌 과학기술혁신정책 동향

2008년 리먼브라더스 사태를 계기로 발생한 글로벌 금융위기는 저성장·저소비·고실업 등으로 특징 지워지는 뉴노멀(New Normal) 시대로의 본격적인 전환이 촉발되는 계기가 되었다. 미국, EU를 포함한 주요국의 경제위기 극복 노력에도 불구하고 경기침체와 저성장 추세는 저출산·고령화와 같은 인구문제 등과 결부되어 수출과 내수 산업 침체로 이어지는 등 일시적인 현상이 아니라 구조적으로 장기화되는 추세를 보여주고 있다.

경기침체가 지속되는 가운데 ‘과학기술을 통한 혁신’은 대부분의 국가에서 경제위기 극복을 위하여 선택한 공통의 전략이다. 본 장에서는 2008년 이후 주요국의 전환기 혁신정책동향 분석을 통하여 정책적 시사점을 살펴보고자 한다. 1절에서는 미국, EU, 일본의 혁신전략과 목표, 정책이슈 등을 고찰하였다. 2절에서는 주요국의 혁신전략을 비교·분석함으로써 전환기 혁신정책의 특징과 시사점을 도출하였다.

### 제1절 전환기 주요국의 과학기술혁신정책 동향

#### 1. 미국

##### 가. 미국혁신전략 (2009)

1990년대 이후 미국 경제는 급격한 성장과 하락을 반복하는 모습을 보였다. 예를 들어 기술 산업의 부각으로 1995년에서 2000년 사이 NASDAQ 지수가 6.5배나 상승할 정도로 급격하게 성장하였으나, 그 후 1년 만에 1/3 수준으로 하락하여 심각한 불경기를 맞이하였다. 또한 주택시장 및 금융시장의 활성화로 2000년-2006년 사이에 주택가격이 두 배로 상승하였으나, 2008년에는 1/4 수준으로 급락하며 금융시장과 실물경제에 큰 충격을 주기도 하였다(Executive Office of the President, 2009, p1).

〈표 2-1〉 미국혁신전략 목표 및 정책

| 분 야                             | 목 표                     | 정책 과제                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 미국형혁신<br>구성요소에<br>대한 투자         | 기초연구 리더십 회복             | - 미국 역사상 최대 R&D투자규모 확대<br>- GDP 대비 R&D의 투자비중 3% 목표<br>- 연구실험 세액공제 영구화                 |
|                                 | 21세기 인력 양성              | - 대학 졸업자 비율 세계 1위 재도약<br>- STEM(수학·기술·공학·수학) 교육 개선<br>- 하이테크 비자 발급과정 개선 등             |
|                                 | 세계 일류<br>물리적 인프라 구축     | - 도로, 교량, 대중교통에 대한 투자<br>- 전력망 현대화, 신운송수단 비전 실현 등                                     |
|                                 | 첨단 정보 기술<br>생태계 개발      | - 광대역 이용 확대, 인터넷 접속의 자유 및 개방성 보호<br>- 차세대 정보통신기술 지원, 사이버공간 보안 유지<br>- 미국 정부의 CTO 임명 등 |
| 기업가정신<br>확산을 위한<br>경쟁적<br>시장 구축 | 수출 증진                   | - 해외시장 개방 촉진(FTA 등)<br>- 수출 장려(미국 수출업자들에 대한 보조 강화)<br>- 지적재산권 보호 강화                   |
|                                 | 개방형 자본시장<br>구축          | - 개방된 자본시장(Open Capital Market) 육성<br>- 실효적인(Working) 금융시장 구축                         |
|                                 | 고성장 및 혁신적인<br>기업가정신의 고취 | - 중소기업 신규 사업을 위한 자본 제공 확대<br>- 기업 대상의 교육 및 멘토링 제공                                     |
|                                 | 공공부문 혁신 및<br>지역사회 혁신 지원 | - 정부 투명성, 참여 및 협력 제고<br>- 열린 정부, 정부 프로그램 혁신, 지역혁신 촉진                                  |
| 국가적 현안<br>대응을 위한<br>혁신촉진        | 청정에너지 혁명                | - 3년 내 재생가능에너지 2배 확대<br>- 에너지 효율적 산업 육성<br>- 청정 에너지 혁신 투자 등                           |
|                                 | 첨단차량 기술 지원              | - 전기차량 및 교통수단의 전기화 기술에 대한 투자<br>- 미국의 차세대 바이오 연료에 대한 지원<br>- 차량 연료 효율성 개선 등           |
|                                 | 보건의료 기술의 혁신             | - 보건의료 IT의 활용 및 보건의료 연구 확대<br>- 보건의료비용 증가 둔화                                          |
|                                 | 과학기술 활용한<br>21세기 과제 대응  | - 암 유전자 염기서열분석, 저렴한 태양전지, 인공지능 및 기관,<br>말라리아 치료, 독성화학물질 처리, 실시간 자동번역기 등               |

자료: Executive Office of the President(2009), 「A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs」 토대로 연구진 작성.

글로벌 금융위기 이후에는 실업난도 크게 가중되면서 2007년 1월 4.6%였던 실업률이 2009년 6월에는 9.5%까지 상승(Bureau of Labor Statistics)하는 등 지속가능하고 안정적인 경제성장을 위한 새로운 동력이 필요한 상황이었다.

글로벌 금융위기의 정점이던 2009년에 취임한 오바마대통령은 중앙은행 기준 금리를 제로 수준으로 내리고, 대규모 양적완화를 주 내용으로 하는 경기부양책을 실시하였다. 하지만 이러한 단기부양책만으로는 지속가능한 성장이 불가능하다는 인식 하에 경제 상황에 대한 진단을 통하여 미국 경제의 장기적인 청사진에 해당하는 미국혁신전략(Strategy for American Innovation)을 발표하였다. 동 전략은 지속불가능한 성장과 성장 동인에 대한 투자 부족을 과거 버블경제성장(bubble-driven growth)의 문제점으로 진단하고, ‘지속가능한 성장과 양질의 일자리 창출을 위한 혁신(Innovation for Sustainable Growth and Quality Jobs)’을 지향하는 3대 혁신분야와 전략과제를 제시하였다. 3대 혁신분야로는 1) 미국형 혁신 구성요소에 대한 투자, 2) 기업가정신 확산을 위한 경쟁적 시장 환경 구축, 3) 국가적 현안 대응을 위한 혁신(breakthrough) 촉진 등으로 구성되어 있다.

2009년판 미국혁신전략의 특징은 크게 두 가지로 요약된다. 첫째, 지속가능한 경제 성장을 위한 전략이다. 성장 동력을 확보하기 위하여 기초연구와 차세대 인력양성을 핵심목표로 설정하고, 새로운 에너지원, 이동수단 등 지속가능성에 대한 패러다임 변화를 이끌고자 하였다. 둘째, 경제성장의 주체를 민간으로 보고, 이를 지원하기 위한 정책 기조를 분명히 하였다. 기업가정신 확산과 경쟁적 시장 환경 구축을 위한 노력이 미국 혁신전략의 한 축으로 자리 잡고 있다. 국가적 현안에 대한 대응을 위하여 청정에너지 혁명, 첨단 차량기술 개발, 보건의료기술 혁신, 21세기 대응과제 해결을 추진하고자 하였다.

## 나. 신혁신전략 (2015년)

신혁신전략(New Strategy for American Innovation)은 2009년 미국혁신전략과 2011년 개정안<sup>4)</sup>에 이은 최종판으로 국가경제위원회(NEC)와 과학기술정책실(OSTP)에서 발표한 것이다(NEC and OSTP, 2015).

미국은 글로벌 금융위기 이전 규제완화와 경제적 이익보다는 전략적 이익에 중심을 두고 있었으나, 위기 이후에는 경제성장과 일자리 창출을 위해 제조업을 강조하는 정책을 추진하였다. “Made in America”를 키워드로 하는 ‘제조업 증강법’(Manufacturing Enhancement Act of 2010)을 통하여 관세전략을 강화하였고, ‘국가수출구상’(National Export Initiative, Executive Order 13534, 2012.3)을 통해서도 수출행정체계의 도입과 수출기업 보호 전략을 제시한 바 있다. 특히, 금융위기 이후 자동차산업에 대한 구조조정과 자금지원 정책을 시행하였고, FTA나 TPP를 통하여 금융위기 이전보다 적극적인 수출 확대 정책을 추진해 나갔으며, R&E(Research and Experimentation)에 대한 세제혜택 등을 통하여 제조업 관련 연구개발지원을 확대하고, 에너지 산업의 중요성도 강조되었다(박복영 외, 2012, pp12~27).

<표 2-2> 9대 전략적 투자 분야별 내용

| 9대 전략 투자 분야 | 주요 내용                                    |
|-------------|------------------------------------------|
| 1) 첨단 제조업   | 산학연 ‘제조업혁신국가네트워크(NNMI)’ 구축을 통해 혁신 가속화    |
| 2) 정밀 의학    | 환자 개인별 체질, 건강 상태, 질병 이력에 초점을 맞춘 치료 수단 개발 |
| 3) 두뇌 이니셔티브 | 인간의 뇌활동 연구를 통해 각종 뇌신경 질환을 효과적으로 진단, 치료   |
| 4) 첨단 자동차   | 센싱, 컴퓨팅, 데이터 과학을 통한 차량 간 통신과 자율 주행       |
| 5) 스마트시티    | 주요 지역 및 도시 간 협력 체제를 통한 스마트시티 구축          |
| 6) 청정에너지 기술 | 재생가능 에너지원 확보, 이산화탄소 배출 감축, 에너지 안보 환경 개선  |
| 7) 교육용 기술   | 저투자 분야였던 교육 분야 R&D 투자 증가                 |
| 8) 우주       | 민간 부문과의 파트너십 확대를 통해 비용 절감 및 민간 기술 역량 제고  |
| 9) 고성능컴퓨팅   | 고성능컴퓨팅을 통한 공공서비스 개선, 경제 성장 기여, 과학적 발견    |

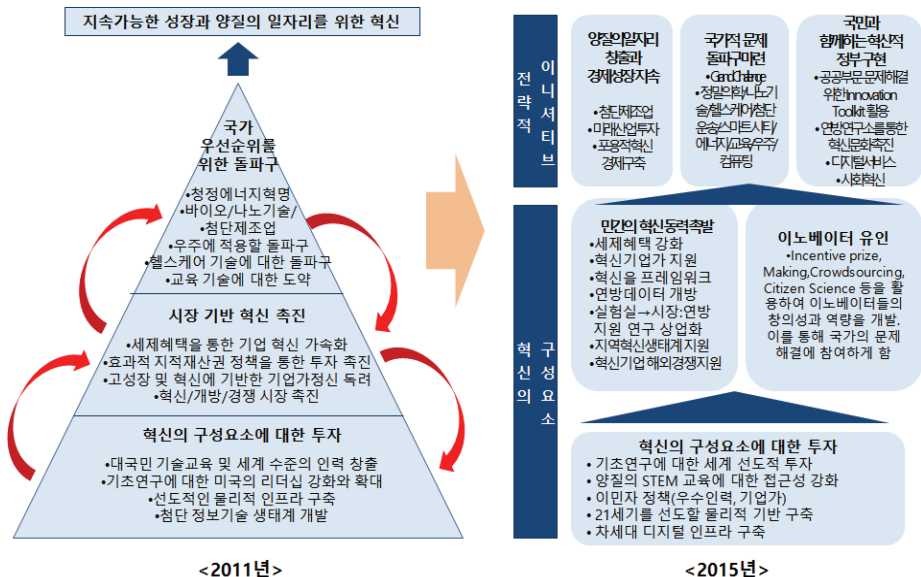
자료: National Economic Council and Office of Science and Technology Policy(2015), 「A Strategy for American Innovation」, p6~8 토대로 연구진 작성.

4) 개정안은 ‘경제성장과 번영’이란 부제 하에 국가적 우선순위 산업을 추가로 지정하고, ‘시장기반형 혁신’(market-based innovation)을 보다 강조함. 국가적 우선순위 산업은 ①청정에너지, ②바이오·나노기술 등 첨단 제조업, ③항공우주기술, ④의료기술, ⑤교육기술 등으로 구성됨.

이러한 배경에서 수립된 신혁신전략은 혁신의 구성요소에 대한 투자와 이를 통한 민간의 혁신 동력 촉발, 이노베이터 유인에 관한 내용을 담고 있다. 또한 전략적 이니셔티브로서 양질의 일자리 창출과 지속적인 경제성장을 내세우고, 국가적 당면 문제에 대한 돌파구를 마련하며 국민을 위한, 국민과 함께하는 혁신적 정부 구현 전략을 제시하였다. 특히 제조업 부문에서는 제조업혁신 국가네트워크(NNMI) 구축 및 제조업 혁신 연구소(IMI) 설립, 첨단자동차 개발과 관련된 지원을 포함하는 첨단 제조업육성에 대한 내용을 담고 있다(NEC et al., 2011; NEC and OSTP, 2015).

신혁신전략의 기본방향은 세 가지로 구성된다. 1) R&D 투자 및 장기적 경제 성장의 토대 마련, 2) 9대 전략분야 집중 투자를 통한 국가적 우선 과제 해결, 3) 정부 성과의 개선 및 민간 주도 혁신 환경 조성을 위한 정부 혁신 역량 제고가 그 내용이며, 9대 전략적 투자분야의 세부 내용은 <표 2-2>와 같다.

[그림 2-1] 미국혁신전략 주요내용(2011년/2015년)



자료: NEC et al.(2011), NEC and OSTP(2015)을 토대로 연구진 작성

전략적 투자 분야 중 첨단제조업은 미국의 산업인터넷전략과 함께 새로운 제조업 르네상스 전략의 일환으로 추진되고 있다. 이는 제조업의 경쟁력 강화 또는 고도화 수준을 넘어서 4차 산업혁명으로 불리는 차세대 생산혁명을 선도하려는 목적을 가지고 있다. 또한 뇌연구와 첨단자동차, 스마트시티, 고성능컴퓨팅 등의 분야에 대한 투자 역시 4차 산업혁명의 가장 큰 화두인 인공지능과 사물인터넷 부문에서의 선도적 경쟁력을 유지하겠다는 의지를 보이는 것으로 볼 수 있다(NEC and OSTP, 2015).

이상에서 살펴본 바와 같이 미국의 혁신전략은 금융위기 이후 저성장기조로 전환에 따른 혁신활동 위축을 경계하고, 혁신요소에 대한 투자 확대와 전략 과제수행을 통하여 지속적인 혁신을 추구하고자 했던 것으로 요약되며, 4차 산업혁명을 주도하고자 하는 적극적 자세의 전략을 취하고 있음을 알 수 있다.

## 2. EU

### 가. Europe 2020

2008년 금융위기 이후, 유럽은 전반적으로 경제성장률이 둔화되었다. 특히 남유럽 국가들의 재정위기 문제가 심각하게 부상하였으며, 그 여파로 독일 및 프랑스 등 EU 중심 국가들도 저성장국면으로 진입하였다. 2009년 GDP 성장률은 -4%로 대공황 이래 최저치를 경신하였고, 산업 생산은 1990년대 수준으로 하락하였으며, 실업자는 총 경제활동인구의 10%인 2,300만명에 육박하였다. 경제 위기로 인해 과거 10년간 이룩한 경제적 성과와 일자리가 사라지고, EU 경제의 구조적인 취약점이 노출되었다. 이에 따라 EU 집행위원회는 유럽경제에 대한 진단을 기초로 현재의 경제·금융위기를 극복하고 지속적인 성장을 달성하기 위한 유럽공동체 차원의 경제발전전략을 수립 하기에 이르렀다. 2010년 3월 제안서를 발표한 뒤, 수정을 거쳐 6월 EU 정상회의에서 전략이 채택되었다(European Commission, 2010a).

Smart Growth, Sustainable Growth, and Inclusive Growth

유럽2020 전략은 크게 3가지 정책 방향을 중심으로 추진되었다. 지식과 혁신을 기반으로 경제를 발전시키는 ‘스마트 성장’, 자원의 효율적이고 친환경적 이용을 촉진

하는 ‘지속가능한 성장’, 높은 고용률과 사회적·지역적 화합을 조성하는 ‘포용적 성장’을 핵심목표로 설정하고, 7대 핵심정책(Flagship Initiative)에 관한 사업계획을 포함하였다(〈표 2-3〉 참조). 이러한 정책방향은 EU가 보유중인 우수한 노동력과 산업기반, 단일 시장과 통화, 경쟁력 있는 농업과 서비스 등 강점을 활용하고, 저성장, 고실업, 노령화 등 구조적 약점을 극복하기 위한 전략 하에 구성된 것이다.

〈표 2-3〉 유럽 2020의 주요 내용

| 정책방향      | 핵심목표                                                                | 7대 핵심 정책                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 스마트 성장    | 20-64세 고용률: 69%에서 75%로 증대<br><br>R&D 투자비중: GDP의 3%로 제고              | 고등교육을 강화하고 청년층의 취업 활성화를 위한 활동적 청년정책 (Youth on the Move)                                       |
|           |                                                                     | 기후변화, 에너지, 시민생활 등 당면 사회 문제에 초점을 맞춘 이노베이션 연합 (Innovation Union)                                |
|           |                                                                     | 디지털 경제와 인터넷 발전으로부터 생긴 경제적, 사회적 이익 확산을 위한 디지털 어젠다 (Digital Agenda for Europe)                  |
| 지속 가능한 성장 | 온실가스 배출 20-30% 감축<br>신재생에너지 비중 20% 증가<br>에너지 효율성 20% 증대             | 자원의 효율적 이용과 저탄소 사회로의 전환을 목표로 하는 자원 효율적 유럽 (Resource Efficient Europe)                         |
|           |                                                                     | 유럽 기반의 다양화와 산업경쟁력 강화, 생산성 증진을 위한 글로벌시대의 산업정책 (An Industrial Policy for the Globalisation Era) |
| 포용적 성장    | 학교 중퇴율: 10% 아래로 낮춤<br>고등교육이수비율: 40% 이상으로 증대<br>빈곤 인구: 2000만명 이하로 낮춤 | 고용률과 노동생산성 향상을 위한 새로운 기술과 일자리 어젠다 (An Agenda for New Skills and Jobs)                         |
|           |                                                                     | 사회보장체제 강화 및 빈곤층의 사회참여 촉진을 위한 정책 (European Platform against Poverty)                           |

자료: European Commission(2010a), 「Europe 2020 A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth」를 토대로 수정하여 작성.

EU는 ‘지속가능한 성장’ 전략의 일환으로 에너지와 환경 부문의 목표를 달성하기 위하여 ‘자원 효율적 유럽(Resource Efficient Europe)’ 정책을 시행하였다. 자원 효율성은 자원의 효율적 이용과 저탄소 경제로의 전환을 목표로 에너지, 기후변화,

농수산업, 상품 등의 분야에서 EU 정책의 기본 지침으로 적용되었으며, 세부 정책 어젠다로 저탄소경제 2050로드맵, 2020에너지 효율성 계획, 에너지 2050로드맵 등을 포함하고 있다(주벨기에대사관 홈페이지).

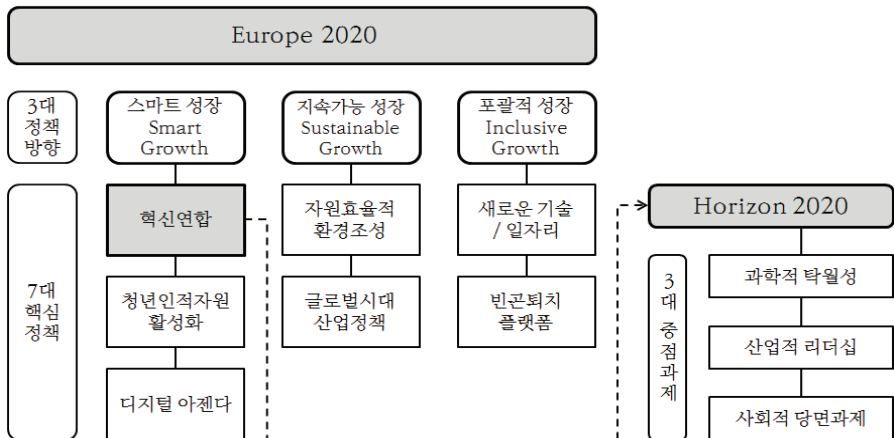
또한, 전략 수립당시 GDP의 2%이하에 머물던 R&D 투자 비중을 2020년까지 3%로 확대하겠다는 과감하고 도전적인 목표를 제시하였다. EU 차원의 성장전략을 실현하기 위해서는 민간부문의 투자 확대가 필수적이라는 인식 하에 기초과학 분야에 대한 투자를 강조하였다(European Commission, 2010b).

한편, EU집행위원회는 핵심목표 달성을 위하여 회원국별 보고서 작성을 통하여 국가별 전략개발과 이행을 지원하였으며, EU 차원의 우선순위와 전략목표에 관한 가이드라인(integrated guidelines)을 채택하고, 국가별 정책을 권고하고 있다.

## 나. Horizon 2020

Horizon 2020은 EU 집행위원회에서 ‘Europe 2020’전략 이행의 일환으로 추진된 과학기술 연구 및 혁신을 위한 R&D 투자전략이다. 2014년부터 2020년까지 7개년동안 약 800억 유로를 투자하여 과학 경쟁력을 강화하고, 산업리더십을 확보하여 사회적 당면과제를 해결하는 것을 목표로 하고 있다.

[그림 2-2] Europe 2020 전략과 Horizon 2020 프로그램의 연계구조



[그림 2-2]에 나타난 바와 같이 Horizon 2020은 Europe2020의 7대 핵심정책중 하나인 혁신연합(Innovation Union)의 실행 프로그램에 해당하는 것으로 1984년 이후 30년간 7차례에 걸쳐 추진해온 프레임워크사업(Framework Programme : FP)을 개명한, 제8차 프레임워크사업에 해당하는 것이다<sup>5)</sup>. 다만, 기존의 3개 프로그램<sup>6)</sup>을 통합한 단일 사업이며, 혁신의 중요성을 더욱 강조하고 있다. 보건, 청정에너지와 운송수단 등 사회적 현안해결을 도모하고, 국내외의 모든 기업과 대학, 연구기관이 참여할 수 있도록 접근을 허용했다는 점에서 기존 프레임워크사업과 차별성을 지닌다. 특히, Horizon 2020은 성장장과 실업 극복, 지속적인 경제성장의 달성, 유럽의 사회적 현안 해결 등을 목표로 삼고 있는 데, 미국의 혁신전략과 매우 유사한 구조를 가지고 있다. 각 부문별 세부 활동은 <표 2-4>와 같다.

혁신전략 측면에서 Horizon 2020 프로그램은 유럽 전반에서 어떻게 혁신 과정에 참여하고, 그 결과물을 확산시킬 것인지에 대한 고민을 담아내고 있다. 또한, 기초연구 단계에서 응용개발연구단계에 이르기까지 단일 규정을 적용하였으며, 지원중인 연구 과제에 추가적인 자금 지원이 가능하도록 함으로써 프로그램의 일관성을 유지하여 실효성을 높였다.

신흥 유망 분야와 혁신을 위한 공동 연구, 새로운 지식과 고위험 아이디어가 새로운 기술 기반이 될 수 있는 관련 분야 등에 대한 지원도 이루어졌는데, 초기 단계의 융합 과학과 기술 연구, 유망한 신흥 연구 주제 발굴, 신소재와 뇌연구 등 거대 융합과학 기술에 대한 지원 사업이 포함되었다(European Commission, 2014b).

또한, 혁신적인 제품/서비스에 대해서 공공조달 등을 통한 새로운 형태의 지원이 가능하도록 함으로써, 전주기에 걸쳐 혁신지원정책이 효과적으로 적용될 수 있게 하였다. 기존에 분리·운영되던 연구프로그램과 혁신프로그램들에 대한 공통적인 규정을 제정하고, 프로그램 구조나 관리 규정 등을 간소화하여 행정 부담을 줄이는 등 연구관리 부문의 효율성 제고를 도모하였다.

5) 제7차 FP는 창의, 협력, 인력 양성, 연구역량, 비핵화를 위한 공동연구센터 등 5개 과제를 중심으로 프로그램이 운영되었으며, 별도의 항목으로 관리되는 '비핵화를 위한 공동연구사업'을 제외하고는 Horizon2020에서 과학적 탁월성, 산업적 리더십, 사회적 당면과제 등의 3대 중점과제로 연계됨.

6) FP7(the 7<sup>th</sup> Research Framework Programme), CIP(Competitiveness and Innovation Framework Programme), and EIT(European Institute of Innovation and Technology) 등.

<표 2-4> Horizon 2020 전략 투자 분야

| 부문                                     | 세부 내용                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 과학적<br>탁월성<br>Excellent<br>Science     | 우수 개인연구자의 선도연구 지원: 국적과 학문분야에 관계없이 박사학위 이상의 자격을 갖춘 연구자는 유럽연구위원회(ERC)에 자금지원 신청 가능 |
|                                        | 미래 유망기술 공동연구 지원: 협력연구(flagship)제도를 통해 유망기술 개발을 목표로 학문분야간의 융합연구지원                |
|                                        | 마리퀴리 사업: 우수 과학인재 양성을 목적으로 연구자에게 교육·경력 개발기회를 제공하고, 유럽과 다른 지역 연구자 간의 국제교류를 촉진     |
|                                        | 연구인프라: 세계 최고 수준 인프라를 구축하고, 국가 간 인프라 교류를 확대하며, 인프라 활용시스템을 구축하여 효율성 증대            |
| 산업적<br>리더십<br>Industrial<br>Leadership | 산업기술 선도(ICT, 나노기술, 재료/소재, 생명공학, 첨단제조·공정, 우주)                                    |
|                                        | 연구개발을 위한 민간 금융 및 벤처자금 지원(risk-financing)                                        |
|                                        | 중소기업 혁신 지원: 전담기구 설치, 3단계 펀딩 프로그램 운영 등                                           |
| 사회적<br>당면과제<br>Societal<br>Challenges  | 고령화 시대를 맞아 건강, 질병연구 및 보건서비스 강화                                                  |
|                                        | 식량안보, 지속가능 농·어업, 식품 및 해양 연구, 바이오 산업 연구 확대                                       |
|                                        | 탄소저감 사회 실현: 안전·청정에너지, 에너지효율 제고, 스마트그리드 개발 확대                                    |
|                                        | 스마트, 녹색, 통합 수송: 저탄소 고효율 수송기술, 지능형 교통망 등                                         |
|                                        | 저탄소 에너지사회 구축: 친환경 디지털 시스템, 환경 및 기후예측 시스템 개발                                     |
|                                        | 포용적, 혁신적, 안전한 사회                                                                |

자료: European Commission(2014a), 「Horizon 2020 in brief」, pp7-15 토대로 연구진 작성.

혁신 참여 주체 측면에서 Horizon 2020 전략은 국제협력과 중소기업 지원을 강조하고 있다. 유럽연구위원회(ERC)에서는 우수한 연구자가 유럽에 머무르게 하고, 해외의 연구 인력을 유치하기 위하여 연구자들의 국적과 연령, 연구 주제를 불문하고 연구 보조금을 지원한다. 마리 스클로도브스카-퀴리 프로그램(Marie Skłodowska - Curie Actions)은 부문간·국제간 이동성과 지식공유를 촉진하고, 비유럽권 연구자를 유치함으로써 국제협력을 활성화하기 위한 목적으로 설계된 사업이다. 특히 전 세계 모든 국가의 대학, 연구기관, 산업 등의 분야에 소속된 모든 연구자와 관계자들에게 기회를 제공하는데, 이동성을 주요 요구 사항으로 두고 있다. 그리고 연구의 질적 향상과 심화를 위하여 한 국가에서 다른 국가로 이동하는 것을 전제로 자금이 지원된다.

마리퀴리 사업 프로그램 중 하나인 혁신 교육 네트워크(Innovative Training Network)는 초기 연구자들과 같은 새로운 세대의 교육을 목표로 하고 있다. 현재와 미래에 직면하게 될 과제해결을 위하여 지식과 아이디어를 제품과 서비스로 바꾸어 이들이 사회와 경제에 이익을 줄 수 있도록 하기 위한 것이다(European Commission, 2014c).

과학기술을 통한 사회적 현안 문제 해결을 위하여 총 예산의 40%를 배정, EU가 직면한 고령화, 높은 실업률, 기후변화, 식량문제 등의 문제에 대응하고자 하였다. 보건 및 의료서비스, 인프라구축 등 고령화추세를 대비하기 위한 연구개발투자도 증액하였으며, 전체 프로그램 예산의 35%를 기후 변화와 관련된 분야에 배정하였다(European Commission, 2014d).

또한 에너지 자원 문제 해결을 위하여 녹색에너지, 스마트그리드 등에 투자를 확대함과 동시에 에너지 분야에서의 목표를 온실가스 감축, 재생 가능 에너지 비중 확대, 에너지 효율성 제고 등으로 설정하였다. 새로운 저탄소 기술을 개발하고 시장에 출시하기 위해서는 산업의 참여가 중요하다고 보았다. 특히, 중소기업을 유럽의 일자리와 성장, 그리고 혁신의 에너지원으로써 중심적인 역할을 할 것이라는 전제하에 전체 연구예산의 15% 수준으로 중소기업에 대한 지원을 확대하였다(European Commission, 2014e).

### 3. 일본

#### 가. 과학기술기본계획

1985년 플라자 합의 이후, 엔화 가치가 급격하게 상승하면서 수출이 하락하고 GDP 성장률 역시 둔화되기 시작하였다. 불황 극복을 위하여 추진된 저금리 정책에 따라 발생한 자산 버블이 1990년대 초반에 붕괴하면서 일본의 본격적인 경기 침체가 시작되었다. 경기침체로 인한 영향은 과학기술 부문도 예외가 아니었다. 정부의 R&D 예산은 1993년과 1994년 연속으로 하락하였으며, 민간 부분도 1992년 이후 3년 연속으로 투자가 감소하는 상황이었다. 대학과 국책연구기관의 R&D 설비 투자도

급격히 위축되었으며, 산학관 협력도 잘 이루어지지 않는 등 국가 과학기술시스템의 구조적인 문제가 심화되었다(Government of Japan, 1996).

일본 정부는 이러한 경기 침체 상황을 이겨내고, 지속적인 성장을 이루기 위해서 무엇보다도 과학기술이 중요하다고 보았다. 에너지, 환경, 식량, 자원 부족과 같은 미래의 국가 생존과 관련된 문제 해결을 위해서는 과학기술의 역할이 필요하다는 것이다(Government of Japan, 2001). 이러한 인식하에 일본은 과학기술창조입국을 목표로 과학기술진흥을 가장 중요한 국가 정책 중 하나로 설정하고, 과학기술 관련 정책의 종합적이고 체계적인 추진을 위한 목적으로 1995년 과학기술기본법을 공포·시행하였다. 과학기술기본법에 의거하여 1996년 제1기 과학기술기본계획(1996~2000)을 수립하였으며, 이후 5년 주기로 기본계획을 수립·추진 중이다. 또한 장기적인 경기 침체 상황임에도 불구하고 과학기술예산의 지속적인 확대를 도모하고 있다.

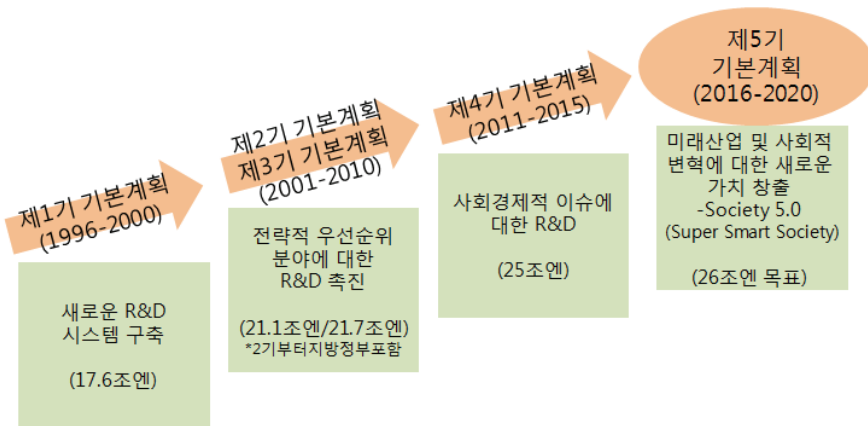
1990년대 중반에서 2000년대 중반까지 경제적 침체기에 수립·시행된 제1,2기 기본계획은 경제적인 어려움 속에서도 과학기술에 대한 전략적 우선순위를 설정하여 연구개발투자를 추진하였다. 특히, 제1기 기본계획은 ‘새로운 R&D시스템 구축’을 목표로 경기침체 극복을 위한 과학기술 투자확대에 중점을 두었다. 제2기 계획수립을 계기로 과학기술시스템 개혁을 위한 제도개선에 중점을 두기 시작 하였으며, 국가 R&D 투자에 있어서 전략적 우선순위를 고려한 투자계획을 수립하였다. 또한, 과학기술분야의 사령탑 역할을 수행하는 종합과학기술회의(가)를 설치하여 기본계획의 실효성도 제고하였다. 제3기 계획은 경기가 막 침체기에서 벗어나던 시기에 수립되었다. 당시는 국내외 경제사회적 환경의 급격한 변화 속에서 고령화, 저출산 등 사회적 현안 해결을 위한 과학기술 역할에 대한 기대가 증가하는 상황이었다(MEXT 웹사이트). 이러한 시대적 요구를 반영하여 ‘사회나 국민으로부터 지지를 받아 성과를 환원하는 과학기술’을 목표로 인력의 육성과 확보, 지역혁신 등을 통한 과학기술시스템 개혁을 지속 추진하고, 사회·국민에게 지지받는 과학기술이 될 수 있도록 과학기술에 대한 설명과 성과 환원을 위하여 노력하였다. 제4기 계획은 사회로 환원하는 과학기술의

7) 내각부에 설치된 종합과학기술회의는 과학기술에 관한 총리 자문 및 조사심의 기능을 담당하며, 과학기술의 종합적·체계적 진흥을 위한 기본정책, 과학기술 예산, 인력 등의 자원배분 방침, 국가적으로 중요한 연구개발 평가 업무 등을 수행.

성격이 강조되었으며, 제5기 계획은 4차 산업혁명을 주요 내용으로 담고 있다.

5기에 걸친 일본의 과학기술기본계획에 나타난 일본 R&D 정책의 기본 방향은 첨단기술을 활용한 경제사회적 변화 대응, 지진 등 국내 당면 현안문제 해결에서 전 세계적으로 직면한 글로벌 이슈 대응으로 변화해 오고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 2-3] 과학기술 기본계획 주요 방향



자료: MEXT 웹사이트 내 제3차과학기술기본계획(영문)자료 및 관련 발표 내용을 토대로 작성.  
(검색일 2016.6.4).

### 1) 제4기 과학기술 기본계획 (2011~2015)

일본은 2011년 발생한 동일본 대지진으로 인하여 경제적, 사회적으로 큰 피해를 입었다. 후쿠시마 원자력발전소 사고로 전력 부족이 발생하였으며, 이로 인해 에너지 포트폴리오의 재검토가 필요한 상황이었다. 또한 저출산, 고령화와 금융위기 이후 세계 경기의 저성장 기조로 우려가 높아지고 있었다. 이에 따라 일본 정부는 동일본 대지진 이후 복구와 활성화를 위한 내용을 기본계획에 포함시킨 제4기 과학기술기본계획을 발표하였다. 제4기 계획은 4대 정책목표로 1) 미래 지속 성장과 사회발전 실현, 2) 중요 현안과제 대응, 3) 기초연구 및 인재육성 강화, 4) 사회와 더불어 만들어 가는 정책 등을 설정하였다. 특히, 대지진을 계기로 추가된 ‘미래 지속 성장과 사회발전 실현’을 위한 세부 목표로 지진재해로부터의 부흥과 회생 실현, 그린 이노베이션 추진,

라이프 이노베이션(의료/삶의질), 과학기술혁신을 위한 시스템 개혁 등을 포함하고 있다 (Reiko Aoki, 2012).

<표 2-5> 일본 4기 과학기술기본계획

| 목표                 | 세부목표                   | 구체적 정책                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 미래 지속 성장과 사회 발전 실현 | 지진재해로부터 부흥, 회생 실현      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재해지역을 중심으로 재생가능 에너지, 의료, 정보통신 기술영역 연구개발 대응 추진</li> <li>- 방재 인프라, 항만, 철도, 교량 등 사회 인프라 연구개발</li> <li>- 재해지역 주민을 대상으로 장기간의 건강 조사와 심리학과 정신의학 등에 근거한 진단, 치료, 연구 등 강화</li> </ul>                      |
|                    | 그린 이노베이션 추진            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재생에너지, 분산에너지 기술 개발</li> <li>- 에너지 이용의 고효율화 및 스마트화</li> <li>- 고효율의 교통 및 수송 시스템 관련 연구개발</li> </ul>                                                                                                |
|                    | 라이프 이노베이션 추진 (의료/ 삶의질) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민의 건강상태를 추적하여 음식·생활습관 등을 고려한 성인병 등의 예방법 개발</li> <li>- 질병 조기진단 기술개발</li> <li>- 생명과학의 기초적인 연구 추진</li> <li>- 생활지원로봇, 브레인머신 인터페이스기기, 고령자용 퍼스널 모빌리티 등 고령자와 장애자의 삶의 질 향상을 위한 연구개발</li> </ul>         |
|                    | 과학기술혁신을 위한 시스템 개혁      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 과학기술 이노베이션 전략 협의회 창설</li> <li>- 산학관의 지식네트워크 강화/협력 공간 구축</li> <li>- 사업화 지원 강화를 위한 환경 정비</li> <li>- 이노베이션 추진을 위한 규제·제도 활용</li> <li>- 지역 이노베이션 시스템 구축</li> <li>- 지적재산 전략 및 국제 표준화 전략 추진</li> </ul> |
| 중요 당면 현안 과제 대응     | 안전하고 풍요로운 국민생활 실현      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연재해 대응능력, 안정적 자원 수급 능력, 문화콘텐츠 개발</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                    | 산업경쟁력 강화               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업경쟁력을 위한 공통 기반 강화 (계측분석, 정밀가공, 성능 및 안전성 평가, 서비스산업 기술 연구개발)</li> </ul>                                                                                                                          |
|                    | 글로벌문제 대응               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기후변화, 대규모자연재해, 생물 다양성, 전염병 등 연구</li> </ul>                                                                                                                                                      |
|                    | 국가 존립 기반 유지            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가안전보장을 위한 연구개발 (해양, 우주, 컴퓨팅, 보안 등)</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|                    | 과학기술 공통기반 강화           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구개발 기반 기술 개발 (나노, 광양자, 시뮬레이션, 정보통신, 시스템과학 등)</li> </ul>                                                                                                                                        |
|                    | 과학기술 국제협력              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아시아 공동의 문제 해결을 위한 공동연구, 인력교류</li> <li>- 과학기술외교 (기술, 규제, 기준, 규격 등 국제 표준화 지원, 국제 공동연구 개발지원, 개도국 ODA, 국제과학기술정책교류)</li> </ul>                                                                       |

| 목표                         | 세부목표                      | 구체적 정책                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기초연구<br>및<br>인재육성<br>강화    | 기초연구의<br>근본적 강화           | - 독창적이고 다양한 기초연구 강화 (개인 연구자 중심)<br>- 세계 최고 수준의 기초연구 강화 (거점형성 중심)                                              |
|                            | 과학기술 인재 육성                | - 다양한 장소에서 활약할 수 있는 인재육성<br>- 독창적이고 뛰어난 연구자 양성<br>- 차세대를 담당할 인재육성                                             |
|                            | 세계적 수준의<br>연구환경 및<br>기반조성 | - 대학 및 공적 연구기관의 연구개발 환경 정비<br>- 지적 기반 정비<br>- 연구 정보기반 정비                                                      |
| 사회와<br>더불어<br>만들어<br>가는 정책 | 사회와 과학기술<br>과의 관계 강화      | - 정책기획 입안 및 추진의 국민 참가촉진<br>- 윤리적·법적·사회적 과제에 대한 대응<br>- 사회와 과학기술 이노베이션 정책을 잇는 인재양성 및 확보<br>- 과학기술 커뮤니케이션 활동 추진 |
|                            | 실효성 있는 과학<br>기술혁신 정책 추진   | - 과학기술이노베이션전략본부 창설을 통한 종합조정기능 강화<br>- 연구자금의 범부처적 효율적 심사 및 배분을 위한 제도개혁<br>- 과학기술정책 및 연구개발평가시스템 개선              |

자료: MEXT 웹사이트 'The 4th Science and Technology Basic Plan of Japan'을 토대로 작성  
[http://www.mext.go.jp/component/english/\\_icsFiles/afieldfile/2012/02/22/1316511\\_01.pdf](http://www.mext.go.jp/component/english/_icsFiles/afieldfile/2012/02/22/1316511_01.pdf)  
 (검색일: 2016.10.5).

〈표 2-5〉에 나타난 바와 같이 제4기 계획의 특징은 ‘국민 삶의 질 향상’에 초점이 맞춰져있으며, 그중에서도 동일본 대지진으로 인한 ‘자연재해로부터의 안전’이 부각되어 있다. 또한, 라이프이노베이션 영역에서는 의료기술 연구뿐 아니라 고령자와 장애인의 삶의 질 향상을 위한 연구를 함께 추진함으로써 사회를 위한 연구로서의 과학기술의 역할을 강조하고 있다.

또 다른 특징으로는 과학기술혁신 시스템에 대한 개혁을 포함하고 있다는 점이다. 저성장으로 인한 예산규모 축소에 따라 R&D예산의 효율적 활용 필요성이 제기 되었는데, 과학기술이노베이션전략본부의 신설을 통하여 범부처적인 종합조정기능의 강화를 추구하였다.

## 2) 제5기 과학기술 기본계획 (2016-)

2016년 3월 발표된 제5기 과학기술기본계획은 4차 산업혁명이 구현된 사회를

‘Society 5.0’으로 명명하고, 연령, 성별, 지역, 언어에 관계없이 다양한 서비스를 받을 수 있는 사회 구현을 목표로 정보통신기술, 인공지능, 로봇을 활용하여 제조, 물류, 의료 등 모든 분야에서 신산업을 창출하고 초 스마트 사회를 실현한다는 계획이다. 특히, 일본의 4차 산업혁명 대응전략은 미국의 첨단산업기술개발 파트너십 정책이나 독일의 인터스트리 4.0 정책에 따라 추진되는 제조업혁신 트렌드에 대응하기 위한 것으로, 미국, 독일의 제조업 혁신 전략과 마찬가지로 저출산·고령화·저성장 사회에서의 지속적인 성장을 위해서는 과학기술혁신에 의존할 수밖에 없음을 밝히고 있다 (Council for Science, Technology and Innovation Cabinet Office, 2015, pp12-14).

동일본 대지진으로부터의 복구와 저성장 및 사회적 문제 해결에 초점을 맞추었던 제4기 계획과 달리 제5기 계획은 미래의 기술적, 사회적 변혁에 대비하는 성격이 강하다. 디지털화를 바탕으로 각종 기술과 정보들이 서로 연결/융합되고 있으며, 기존의 산업 패러다임이 연구, 개발, 상용화로 이어지는 선형적 혁신 모형에서 개방적이고 역동적인 혁신모형으로 빠르게 바뀔 것으로 전망하고 있다. 제5기 계획은 이와 같은 변화에 대응하기 위하여 보다 유연한 시스템의 구축을 모색하는 것으로 해석 할 수 있다.

<표 2-6> 5기 과학기술기본계획 주요 영역

|    |                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생활 | - 로봇과 IT가 다양한 서비스를 제공하는 사회(소사이어티 5.0)를 실현<br>- 인공지능과 빅데이터 해석, 사이버시큐리티 등을 강화<br>- 안전보장 관련 기술개발    |
| 연구 | - 정부의 연구개발투자를 GDP대비 1%(약 26조엔), 관민 합쳐 총 4%이상<br>- 국가의 종합전략에 기초한 연구 추진                            |
| 산업 | - 연구개발형 벤처의 신규 상장건수를 배증<br>- 중소기업의 특허출원건수를 국내 전체의 15%로 높임                                        |
| 인재 | - 40세 미만의 대학교원의 수를 10% 늘림(장래에는 전 교원의 30% 이상)<br>- 대학, 기업, 공공연구기관 간 인재의 유동화<br>- 여성연구자의 채용비율을 30% |

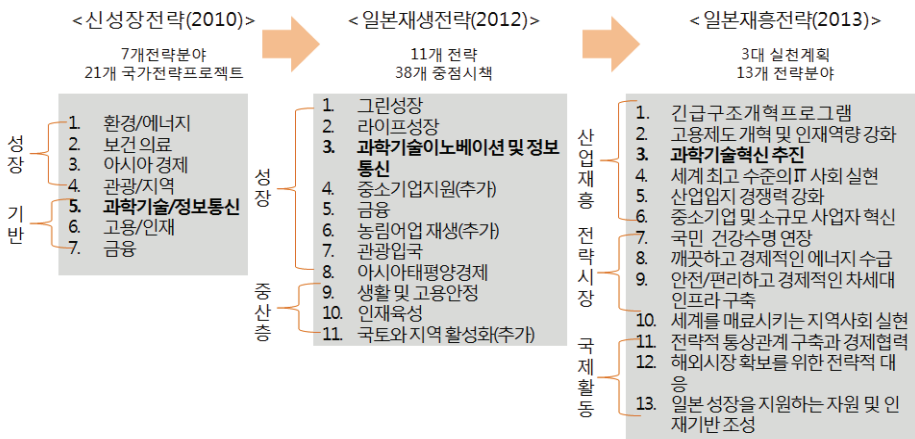
자료: 한일재단, 일본경제리포트

일본 정부는 ‘Society 5.0’ 구현을 위하여 로봇, 정보통신, 인공지능, 빅데이터, 사이버 보안 기술에 대한 투자 확대와 동시에 보다 융합적이고, 개방적이며 역동적인 혁신생태계 조성을 위하여 벤처 및 중소기업에 대한 지원을 강화하고, 젊은 연구자와 여성연구자 등에 대한 지원규모를 확대함으로써 연구인력 구성을 다양화하기 위한 전략을 채택하고 있다.

### 나. 일본재흥전략(日本再興戰略)

일본은 2010년 이후 국가경쟁력의 향상을 목표로 3차례의 경제성장 정책을 제시 하였는데, ‘신성장전략(2010)’을 시작으로, ‘일본재생전략(2012)’, ‘일본재흥전략(2013)’ 등을 발표하였다.

[그림 2-4] 아베노믹스와 일본재흥전략



자료: 미래창조과학부(2014)를 토대로 연구진 작성

일본 정부는 정책 실패의 원인을 산업과 사회구조 변화에 맞지 않는 공공사업 중심의 경제정책과 지나친 시장원리에 따른 생산성 중시 정책에 있다고 보았다. 이에 대한 해결수단으로 새로운 수요와 고용을 창출하여 성장과 연결하는 ‘강한 경제’, ‘강한 재정’, ‘강한 사회보장’에 중점을 둔 ‘신성장전략’을 발표하였다. 특히, 강한 경제를

실현하기 위해서는 안정적인 내수와 외수를 창출하고, 산업 경쟁력 강화와 동시에 경제적 부가 순환되는 경제구조를 만들 필요가 있다고 보고, 수요를 창출하는 열쇠로 과제 해결형 국가전략을 제시하였다. 환경/에너지, 보건 의료, 아시아 경제, 관광/지역을 성장 분야로 내세우고 이들을 지탱하는 기반으로 과학기술/정보통신, 고용/인재, 금융 분야의 과제를 추진하였다(首相官邸, 2010).

신성장전략과 동시에 ‘산업구조비전’과 ‘기술전략지도 2010’도 함께 수립되었다. 자동차산업 중심의 기존 산업구조를 인프라, 친환경·에너지절약, 문화, 의료·간호·헬스·유아보육, 프런티어의 5개 전략분야로 확대하는 산업구조비전과 함께 8대 분야의 31개 중요기술과 세부목표로 구성된 기술전략지도를 제시하였다(미래창조과학부, 2014).

2012년에 수립된 ‘일본재생전략’은 동일본 대지진과 후쿠시마 원전 사고 이후 일본의 재건과 경제 발전을 목표로 기존의 성장전략을 일부 재편·보완한 것이다. 성장 전략 분야를 기존의 7개에서 11개로 확장하였으며, 중소기업, 농림어업과 어업에 대한 지원과 지역의 활성화 부분이 추가되었다. 2020년까지 명목성장률 3%, 실질성장률 2%달성과 국내외의 수요 증가가 예상되는 그린, 라이프, 농림과 어업 분야에서 중소기업을 최대 활용하고 우선적으로 자금을 지원하는 등 기본 방침을 설정하였다. 또한, 동일본 대지진으로 인한 피해 복구와 재발 방지, 그린에너지로의 전환을 통한 탈원전의 실현도 전략에 포함되었다(内閣官房, 2012).

‘신성장전략’과 ‘일본재생전략’이 경제성장, 기반육성을 위한 정책에 초점을 두고 있는데 반해, ‘일본재흥전략’은 집중투자, 실업인구 감소, 상업화·실용화, 민간주도의 IT 혁신 등 경제 회복 및 성장을 위해 기업을 중심으로 추진되는 보다 적극적인 경제 성장 목표를 제시하였다. 2013년에 처음 수립된 이후 매년 약간의 내용이 수정되어 2016년 현재까지 4차례의 개정안이 발표되었다.

2013년에 제시된 전략에서는 실천계획의 축을 1)일본산업 재흥계획, 2)전략시장 창조계획, 3)국제 활동 전개 등으로 나누고, 13개의 전략분야를 제시하였다. 중장기적으로 노동생산성을 2% 제고한다는 목표 하에 향후 10년간 명목GDP 성장률 3%, 실질 GDP성장률 2% 달성을 목표로 제시하였다. 또한 산업경쟁력 강화를 위하여 민간 투자와 연구를 촉진할 수 있도록 규제와 제도의 개혁을 추진하였으며, 인재 육성과

여성의 노동 참여 확대, 기술발전을 위한 신시장 개척을 추진하였다. 또한, 종합과학 기술회의의 기능을 강화하고, 전략분야에 대한 지원을 확대하였다(内閣官房, 2013).

2014년에는 실질 GDP 성장률과 고용, 설비투자의 증가, 디플레이션 완화 등 긍정적인 성과가 나타나자 경제의 선순환을 이어가기 위한 개정안을 제시하였다. 개정안에서는 1)일본의 '수익력' 되찾기, 2)인력의 육성, 3)새로운 성장 동력과 지역 발전에 도움이 되는 산업 육성, 4)지역 활성화와 지역 경제구조 개혁, 중소기업 혁신 등이 핵심시책으로 제시되고 있다.

일본의 '수익력' 되찾기는 중장기적으로 수익성과 생산성을 향상시키고, 이로 인한 성과를 국민에게 돌리기 위한 혁신방안을 의미한다. 이를 위하여 기업은 기업 지배 구조를 강화하고, 공격준공적 자금 운용의 재검토, 성장 자금의 공급 촉진을 추진하고, 정부는 세계 최고 수준의 사업 환경을 정비해야 한다고 강조하고 있다. 둘째, 인력 육성 부문에서는 노동생산성 향상과 여성 인력 활용 촉진을 주 내용으로 한다. 특히, 여성의 사회진출에 걸림돌이 되는 보육 문제 해결과 더불어 기업들을 대상으로 여성임원의 비율과 채용 정책들을 적극적으로 공개할 것을 촉구하고, 2020년까지 지도자금 여성 비율 30% 달성목표를 제시하였다. 셋째, 새로운 성장 동력과 지역발전에 도움이 되는 농수산업과 건강 산업 육성을 목표로 생산 현장에서 지역의 특성에 부합하는 산업 활성화방안을 제시하고 있다. 마지막으로 특색 있는 지역 자원을 육성하여 경쟁력을 확보하고, 지역의 중소기업을 중심으로 전략 산업을 육성하는 방안과 함께 지역 경제 구조 개혁을 강조하였다(首相官邸, 2014).

2013년, 2014년 전략이 수요를 견인하여 디플레이션을 벗어나는 데 집중하였다면, 2015년 개정안은 공급 측면에서 경제의 체질 개선에 초점을 맞추고 있다. 동 개정안은 1)미래투자를 통한 생산성 혁명, 2)로컬 아베노믹스의 추진, 3)개혁 2020의 실행이라는 3가지 주요 시책을 중심으로 구성되어 있으며 '미래투자를 통한 혁명'과 '로컬 아베노믹스의 추진'을 중심으로 공급 부분에서의 혁신을 추진하였다. 첫째, 미래투자를 통한 생산성 혁명은 경쟁력 제고를 위한 정부와 민간의 역할을 제시하고 있다. 공격적 거버넌스 체제 강화와 법인세 개혁, 실리콘벨리와 일본의 가교 프로젝트, 연구비 개혁 등을 포함하고 있다. 둘째, 로컬아베노믹스의 성공 없이는 경제 성장을 할 수 없다고

보고, 지역 발전과 산업 생산성의 향상을 위한 시책을 담고 있으며, 서비스업의 활성화와 외국인 관광객 유치에 위한 환경 정비, 지역 중소기업에 대한 경영 지원 등이 포함 되어 있다. 셋째, 개혁2020은 2020년 도쿄 올림픽을 기반으로 첨단기술을 활용한 R&D 혁신 등을 통하여 저성장, 고령화 문제를 해결하고, 경제 성장의 계기를 마련 하겠다는 것이다. 차세대 교통시스템·자율주행 시스템, 수소에너지 사회를 위한 인프라 구축, 고령자 친화 인프라 구축을 위한 로봇산업 지원, 헬스케어·의료서비스 산업 육성을 통한 국민 건강수명 연장 등 4가지 전략을 담고 있다(首相官邸, 2015).

〈표 2-7〉 2016 일본재흥전략-10대 민관전략프로젝트

(단위: 조엔)

| 전략 프로젝트    | 주요 내용                    | 목표(연도)     |
|------------|--------------------------|------------|
| 제 4차 산업혁명  | - IoT, 빅데이터, 로봇(자율주행차) 등 | 30(2020)   |
| 건강입국       | - IoT 활용, 의료효율화 등        | 26(2020)   |
| 환경투자       | - 에너지절약 지원 등             | 28(2030)   |
| 스포츠 산업     | - 시설의 다기능화 등             | 15(2025)   |
| 서비스산업의 생산성 | - 물류의 효율화 등              | 410(2020)  |
| 농업개혁       | - 자체비용 절감, 스마트농업 등       | 10(2020)   |
| 중고주택시장     | - 자산평가시스템 구축 등           | 20(2025)   |
| 관광입국       | - 관광경력인재 육성 등            | 15(2030)   |
| 공공시설 민간운영  | - 개혁2020 등               | 12(2025)   |
| TPP        | - 중소기업의 해외전개 지원 등        | 25.2(2020) |

자료: 한일재단 웹사이트의 내용을 수정하여 작성, [www.kjc.or.kr](http://www.kjc.or.kr), (검색일: 2016. 6. 8).

2016년 개정안은 1) 600조엔 달성을 위한 10대 민관 전략 프로젝트, 2) 생산성 혁명을 실현하는 규제와 제도 개혁, 3) 이노베이션 창출과 인재 양성, 4) 해외 성장 시장의 흡수 등을 담고 있다. 첫째, 600조엔 달성을 위한 10대 민관 전략 프로젝트는 제조업 등 일본이 강점을 가진 분야와 4차 산업 혁명의 열쇠를 쥐고 있는 기술과의 융합의 내용을 담고 있다(〈표 2-7〉 참조). 둘째, 생산성 혁명을 위하여 규제와 제도 개혁을 위한 메커니즘을 도입하고, 기업지배구조 강화, 무형자산·연구개발 투자촉진 등 미래투자를 위한 제도 개혁을 강화한다는 것이다. 셋째, 이노베이션 창출과 인재

양성을 위하여 기업의 연구개발투자 확대, 세계적 연구거점 5곳 창출, 인공지능기술전략 회의 출범 등 혁신을 촉진하고, 최고 인재육성·확보방안, 고용환경 및 여성·고령자 활용을 촉진한다. 넷째, 해외 성장 시장 흡수를 위하여 중소중견기업의 해외진출, 인프라 시스템 수출 확대, 경제연계 및 투자협정 체결을 추진한다는 것이다(首相官邸, 2016).

## 다. 과학기술이노베이션종합전략(科学技術イノベーション総合戦略)

2013년 내각부 종합과학기술회의(CSTI)는 ‘과학기술이노베이션종합전략’을 처음 수립한 이후 매년 개정안을 발표하고 있는데, 이노베이션 중심의 국가 전략이라는 점에서 경제성장의 관점에서 수립된 일본재흥전략과 구분된다(김민기·정원희, 2013).

종합전략은 과학기술기본계획의 범주 안에서 과학기술혁신정책과 예산 연동, 에너지, 국민건강, 차세대 인프라, 지역자원, 경제재생 등 5대 과제의 부처 간 연계, 전략적 혁신창조프로그램(SIP)과 혁신적 연구개발 프로그램(ImPACT) 추진, 혁신창출환경의 종합적 개혁 등 5개 혁신정책을 추진하는 내용을 담고 있다(KIC-Global 웹사이트).

2013년 전략은 ‘세계적 수준의 경제력을 유지하면서 지속적으로 발전하는 경제’, ‘국민들이 안전과 안심을 실감할 수 있는 사회’, ‘세계와 더불어 인류의 진보에 공헌하는 경제 사회’의 3가지 사회경제상을 2030년까지 실현하는 것을 목표로 하고 있다. 5대 과제로는 1) 깨끗하고 경제적인 에너지시스템의 실현, 2) 건강 장수 사회의 실현, 3) 차세대 인프라 정비, 4) 지역자원을 활용하는 지역 재생, 5) 동일본대지진으로부터의 조기 부흥을 설정하였는데 이중 1), 2), 5)의 내용은 제4기 과학기술기본계획의 과제인 ‘그린 이노베이션 추진’, ‘라이프 이노베이션 추진’, ‘부흥 재생의 실현’을 계승한 것이다(서세옥·성지은, 2015).

2014년 개정된 ‘과학기술이노베이션종합전략’에서는 2013년의 5대 과제를 계속해서 채택하고 있으며, 정책 과제를 해결하기 위한 분야별 기술로 ‘ICT(Information and Communications Technology)’, ‘나노기술’, ‘환경기술’의 3가지 과제를 추가로 채택하였다. ‘ICT’는 고급 인프라 네트워크와 보안, ‘나노기술’은 바이오 장치 개발이나 희소원소를 대체하는 자료의 개발, ‘환경기술’은 미래의 재생에너지의 잠재력과 식품 생산 등을 통하여 정책 과제를 해결하는 데 도움을 줄 것이라고 판단하였다(内閣府,

2014). 또한 2014년 종합전략에는 과학기술혁신을 통한 저출산, 인구감소, 고령화에 대응방안을 담고 있다(KIC-Global 웹사이트, 2014).

2015년 종합전략은 1) 미래 산업의 창조와 사회변혁을 향한 도전, 2) 지방창생에 기여하는 과학기술혁신, 3) 2020년 도쿄올림픽과 장애인 올림픽을 위한 과학기술혁신 등 3대 정책분야를 담고 있다. 또한, 연속적 혁신창출을 위한 환경 정비와 경제 사회적 과제 해결 등을 2대 중점과제로 설정하고, 청년층과 여성의 고용, 차세대 인프라 등 정책 추진을 방해하는 요소들과 미래의 산업과 사회 개혁에 필요한 과학 기술을 제시 하였다. 종합전략의 이행을 위하여 1) 일본의 장점을 살린 사업의 시스템화와 초스마트 사회의 실현을 위한 공통 기반 기술 강화, 2) 지역 특성에 맞는 신산업 창출과 지역혁신 인력의 활용 방안, 3) 스마트 환대, 감염 감시 강화, 사회참여 지원, 차세대 교통, 수소 에너지, 게릴라 호우와 태풍의 사전 예측, 이동의 최적화, 임상 체험 영상, 재팬 플라워 시스템 등 9개 프로젝트 추진 등이 세부 과제로 제시되었다(内閣府, 2015).

2016년 종합전략은 1) Society 5.0의 심화 추진, 2) 인력 강화, 3) 대학 개혁과 자금 개혁의 일체적 추진, 4) 오픈이노베이션 추진 구조의 강화, 5) 과학기술혁신개발의 추진 기능 강화 등 5개 항목을 특히 심화시켜야 할 내용으로 선정하였다.

첫째, Society 5.0 구현을 위해서는 산업계와 학계, 정부가 협력하여 해외와의 연계를 통하여 세계적인 이슈로 제기, 해결방안을 모색하며, Society 5.0 실현의 핵심인 인공지능에 대한 대응을 강화할 필요가 있음을 강조하였다. 둘째, 인력 강화를 위해서 포스트 닥터 등 신진 연구자들의 진로 불안정 해소와 자율적 연구 환경 조성을 위해 지원하고 고급 인력 육성을 강화하고자 하였다. 또한, 국립대학 조직을 근본적으로 개혁하고, 연구자금의 효율적인 활용 환경을 갖추는 동시에 거버넌스 강화 필요성을 제시하였다. 셋째, 대학 개혁과 자금 개혁의 동시추진을 통한 대학 경영과 대학 간 경쟁 환경 정비를 중점적으로 추진한다. 넷째, 오픈이노베이션 추진구조를 강화함으로써 기업과 대학, 공공 연구기간관의 역량을 보완하고 연계할 수 있는 시스템을 구축하고 다양한 도전이 지속될 수 있는 환경을 조성한다는 전략이다. 이를 통하여 대학의 기초 연구에서 연구 성과의 활용까지 장기적인 비전 마련과 산학협력 체제를 강화하며, 창업과 벤처 기업에 대한 사회적 수용성과 지위를 높이하고자 하였다. 다섯째, 과학기술



‘구조개혁철저추진회의’는 성장전략의 심화, 가속화를 위하여 개별의제를 분야별로 집중조사 하는 역할을 하고 있으며, 이 안에는 ‘제4차 산업혁명이노베이션회의’, ‘장기 투자와 구조조정추진회의’, ‘로컬아베노믹스 심화회의’ 등이 세분화되어 있다. ‘인공지능기술전략회의’는 인공지능의 연구개발과 산업화의 로드맵을 수립하는 역할을 하고 있다(MEXT 웹사이트).

내각부 산하에 있는 조직들과 일본경제재생본부 산하의 조직들이 Society 5.0과 제4차 산업혁명의 관점에서 제휴하도록 하였으며, 기존에 경제와 과학기술의 다른 목적을 가진 조직들을 통폐합 또는 통합 관리할 수 있는 조직을 신설함으로써 둘 사이의 유기적 관계를 강화하려고 하였다.

## 제2절 전환기 글로벌 혁신정책의 특징 및 시사점

금융위기 이후 미국, 유럽, 일본의 혁신정책을 종합하면 몇 가지 공통적인 특징을 발견할 수 있다. 첫째, 저성장을 극복하고 지속가능 성장을 위한 과학기술혁신의 중요성을 강조하였다. 둘째, 혁신지원의 효과 및 효율 개선을 위해 시스템을 개편하였다. 셋째, 실업, 고령화, 환경문제 등 사회문제 해결형 혁신 및 삶의 질 개선을 위한 혁신을 강조하였다. 넷째, 산학연연계, 인력양성 및 인력유치, 중소기업 지원 등을 통하여 혁신 주체들의 혁신활동과 혁신역량을 강화하였다. 다섯째, 4차 산업혁명에 대응하기 위하여 패러다임 전환 또는 대응 전략을 강화하고 있다.

### 1. 저성장 극복 및 지속가능성장을 위한 과학기술혁신 중요성 강조

금융위기 이후 주요국들의 혁신정책을 살펴보면, 과학기술혁신을 통해 저성장 국면을 극복하려는 공통적인 목표를 가지고 있다. 경제위기 상황에서도 R&D 투자를 확대 하고자 하였는데, 유럽의 경우 GDP 대비 연구개발투자액이 2% 미만이었으나 2010년에 Europe 2020 전략을 통해 3% 수준으로 확대하도록 권고하였다. 미국은 미국혁신 전략을 통해 3% 투자율을, 일본은 과학기술기본계획에서 4% 수준의 투자율 유지를 정책목표로 제시하고 있다.

&lt;표 2-8&gt; GDP대비 총 연구개발비 비율

(단위: %)

|    | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 미국 | 2.77 | 2.82 | 2.74 | 2.76 | 2.70 | 2.75 | -    |
| EU | 1.77 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.93 | 1.95 |
| 일본 | 3.47 | 3.36 | 3.25 | 3.38 | 3.34 | 3.48 | 3.59 |
| 한국 | 3.12 | 3.29 | 3.47 | 3.74 | 4.03 | 4.15 | 4.29 |

자료: OECD Data, <http://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm#indicator-chart>를 수정하여 작성. (검색일: 2016.10.5),

다만 계획과 실제 실행에서는 차이를 보였다. 2013년 기준으로 미국, 일본의 경우 각각 2.75%, 3.48%의 투자율을 나타낸 계획보다 낮은 수치를 기록하였다. 3% 이상의 투자수준으로의 확대를 권고했던 유럽의 경우 2012년 일부 국가에서 2%를 상회하는 수준이었으며, 평균적으로는 2%의 투자수준을 넘지 못하였다. 목표와 현실의 간극은 비교적 계획대로 집행가능한 정부의 연구개발투자과 달리, 경제상황에 따라 변동하는 민간 연구개발투자규모에 따른 영향이 존재하기 때문이며, EU회원국에 대한 권고안으로 이행 강제력이 높지 않은 원인도 있다.

각국의 계획에는 연구개발투자액의 확대 뿐 아니라, 경제성장을 위하여 신성장 동력을 발굴하고 산업경쟁력 향상을 위한 정책적 지원을 수행하였음이 공통적으로 나타난다. 미국혁신전략(2009년)의 경우 기업가정신을 확산하고 경쟁적 시장을 구축하기 위한 정책적 노력이 큰 부분을 차지하고 있으며 신혁신전략(2015년)에서는 9개 전략적 투자분야를 설정하여 산업경쟁력을 확보하고자 하였다. Horizon 2020전략도 산업경쟁력 제고를 위하여 산업기반기술 개발, 금융지원, 중소기업혁신지원 등을 수행하였으며, 일본의 과학기술기본계획에서도 마찬가지로 산업경쟁력 강화를 위한 기반기술에 대한 투자를 강화하였다.

다만 산업경쟁력 강화를 위한 접근방식은 조금씩 달랐다. 미국은 첨단제조업, 의료 기술, 뇌과학, 첨단 자동차, 스마트시티 등 전략 부문별로 접근한데 반하여, 유럽과 일본은 산업 전반을 위한 기반기술의 개발을 별도로 포함하였다. 유럽은 ICT, 나노 기술, 재료/소재, 생명공학, 제조, 우주기술, 일본은 예측 분석, 정밀가공, 성능 및 안전성 평가, 서비스산업 기술에 중점을 두었다.

## 2. 혁신지원의 효과 및 효율 개선을 위한 시스템 개편

금융위기 이후 저성장 추세의 지속으로 각국 정부는 연구개발투자 규모가 재정적 부담으로 작용함에 따라 정부 혁신지원의 효과와 효율을 높이기 위한 혁신제도의 개편을 추진하였다. 중앙조정기능 및 전략부문에의 선택적 집중을 강화하거나 재정 사업 관리·평가 방식의 개선과 효율화를 도모한 것이다.

일본은 혁신시스템 개편을 과학기술계획의 중요한 부분으로 포함시키고 있다. 과학 기술이노베이션전략본부를 신설하여 범부처적 종합조정기능의 강화를 도모하였으며, 실효성 있는 과학기술정책을 추진하기 위한 심사 및 평가 과정의 개선을 담고 있다. 여러 국가로 구성된 EU는 거버넌스 개편에 초점을 맞추고 있지는 않지만 효과적인 기술정책을 구현하기 위하여 규정의 단일화, 간소화 및 유연한 적용 등을 가이드로 제공하고 있다.

정부 혁신시스템 구조의 개편 뿐 아니라 지원 방식의 변화도 함께 이루어졌다. 정부의 재정적인 부담으로 인하여 직접투자를 통한 지원 외에도 혁신기반강화, 규제개선, 인력 지원 등의 간접적인 방법을 병행하였다. 예를 들어 미국은 인력양성, 세액공제, 지식재산보호강화, 금융시장 개선 등이 포함되어 있다. 이러한 간접적인 제도개선을 바탕으로 정부 주도의 혁신보다는 민간주도적인 혁신을 이끌어 내려는 것이 주요국의 공통적인 특징으로 확인되었다.

## 3. 사회 문제 해결·삶의 질 개선 등을 위한 혁신

주요국들이 인식하고 있는 공통적인 사회문제로는 고령화, 에너지/환경, 안보 등이 있으며, 미국과 유럽은 실업률 해소, 일본은 동일본대지진 여파로 인한 재난재해의 예방, 통제 등이 주요 현안으로 제시된다. 최근 사회문제 해결형 혁신의 중요성이 높아지고 있는데, Horizon 2020에서는 과학기술선도, 산업경쟁력제고, 사회적 현안해결의 3대 투자 분야 중에서 사회적 현안해결에 40% 수준의 가장 높은 예산을 배정하였다.

특히, 고령화 현상이 심화됨에 따라 단순한 의료기술 뿐만 아니라 고령자 및 장애인의 삶의 질을 높이기 위한 연구도 수행되고 있다. 또한 화석연료인 에너지 고갈과 환경

문제에 대응하기 위하여 신재생에너지, 에너지 효율화 등의 연구가 공통적으로 수행되고 있으며, 전기차, 스마트 그리드, 스마트 시티 분야에 대한 투자가 증가하고 있다. 저장장과 실업률 문제는 사회 문제 해결형 혁신으로 구분하기는 어려우나 미국과 유럽 혁신정책의 주요 목표로 초점이 맞추어져 있으며, 신산업 창출 등을 통해 문제를 해결하려는 노력이 강화되는 추세이다.

#### 4. 혁신주체들의 혁신활동 촉진 및 혁신역량 강화

혁신주체간의 협력 강화, 인력 양성 및 우수 인력 유치, 중소기업 혁신 지원은 각국의 혁신정책에서 공통적으로 드러나는 특징이다. 혁신 주체별 역량 강화와 더불어 협력·교류를 통해 그 효과를 높이기 위한 노력이 더욱 강화되는 추세이다. 특히, 기술과 산업간 융합이 가속화됨에 따라 연구-개발-사업화로 이어지는 기존의 선형 모델이 아닌 보다 개방적이고 역동적인 혁신모델이 필요하다는 인식하에 보다 다양한 혁신주체간의 참여와 협력을 유도하기 위하여 각 국 내의 산학연관 부문의 참여자들의 협업과 연결성을 강화하는 정책을 시행하고 있으며, 해외 우수 연구자의 유치나 젊은 연구자 육성, 여성 과학자 육성 등 연구자 구성의 다양성을 높이고 있다. 또한 중소기업의 지원을 수행하여 보다 활발한 혁신/산업 생태계를 구성하기 위한 노력을 기울이고 있는 것으로 나타났다.

#### 5. 4차 산업혁명으로의 패러다임 전환 선도 및 대응

최근 주요국들은 4차 산업혁명으로 인한 새로운 전환기에 대비하기 위하여 혁신정책의 전환을 모색하고 있는 것으로 나타났다. 4차 산업혁명에 대한 정책적 움직임의 시초는 미국의 첨단 제조파트너십 정책(2011년)과 독일의 인더스트리 4.0정책(2012년)이다. 이들 국가는 사물인터넷, 센서, 빅데이터 기술 등을 활용하여 제조업의 생산성을 극대화시키고 리쇼어링을 통해 자국의 고용을 창출하는 등 이머징기술과 산업간 연계 강화를 유도하는 정책 전환을 꾀하고 있다.

미국은 신혁신전략(2015년)에서 첨단제조업 부문을 대상으로 4차 산업혁명과 연관

되는 사이버물리시스템을 제조업에 구현하고자 한다. 또한 뇌연구와 첨단자동차, 스마트 시티, 고성능컴퓨팅 등의 분야에 대한 투자를 통해 4차 산업혁명의 가장 큰 화두인 인공지능과 사물인터넷 부문에서의 선도적 경쟁력을 보유하려는 전략을 채택하였다. 일본은 5기 과학기술기본계획(2016년)에서 4차 산업혁명을 포함하는 미래의 기술적, 사회적 변혁에 대비하는 전략을 수립하였다. ‘Society 5.0’ 구현을 목표로 로봇, 정보 통신, 인공지능, 빅데이터, 사이버보안 등에 대한 투자 강화방안을 담고 있다. 정보 통신기술, 인공지능기술을 기반으로 4차 산업혁명에 대비한 선도적 대응전략을 설계해 나간 미국과 독일과 달리 일본은 로봇을 비롯하여 자체적으로 강점을 보유한 기술을 중심으로 대응전략을 모색하고 있는 것으로 나타났다.

## 6. 시사점

전환기 주요국의 과학기술혁신정책은 전략분야에 대한 투자 강화, 신시장 및 일자리 창출, 제조업의 역량 강화, 그리고 첨단기술을 결합한 정책<sup>8)</sup>을 추진하고 있다는 공통점이 있다. 특히, 미국의 제조업 발전전략과 같이 4차 산업혁명에 대응하기 위한 혁신패러다임을 바꾸는 기술적 변화와 국가별 산업구조와의 결합을 통한 자국의 경쟁력 제고 방안들이 추진되고 있다. OECD(2012)에 따르면 2008년 이후 추진된 국가별 혁신정책은 각국이 처한 상황과 산업구조 적 특징에 따라 다양한 형태로 진행되어 온 것으로 나타났다. 세제·금융 등을 통한 기업 지원을 강화(미국, 북유럽국가, 영국 등)하거나, R&D 지출 관련 세금 보조를 포함한 여러 정책수단의 조정(네덜란드 등), 또는 R&D를 포함한 중소기업 지원을 강화(독일, 프랑스, 핀란드, 등)하거나, 공공연구 기관 및 교육 프로그램 지원 확대(미국, 중국 등), 공공연구기관 혁신 및 PPP 강화 등을 통한 국가혁신시스템의 구조적 문제 해결 등으로 다양하다(OECD, 2012b).

8) 물론 다만 영국 케임브리지대 저지경영대학원 교수인 라드주(Radjou)와 같이 첨단기술이 중요하나 이전과 같이 대규모 R&D 센터를 통해 기술을 개발하는 것에는 반대 의견을 내세우는 경우도 있다. 그는 막대한 예산, 첨단 시설을 통한 혁신기법의 한계를 주장한다. 장기화 될 것으로 예측되는 요즈음과 같은 저성장 시대에는 “기업들이 적은 투자로 많은 사람이 쓸 수 있는 제품을 만들어야 한다는” ‘검소한 혁신(Frugal Innovation)’이 필요하다고 주장하는 것이다. 다시 말해 기업과 대학이 보유하고 있는 기술들을 오픈하고 공유함으로써 새로운 기술을 더 저렴한 비용으로 소비자의 취향 변화에 맞게 빠르게 개발해야 한다는 것이다(조선비즈, 2016.2.27).

앞에서 살펴본 주요국과 마찬가지로 우리나라도 저출산, 고령화, 고실업 등과 함께 구조적인 저성장 추세를 보이고 있음을 감안할 때, 주요국의 정책에서 공통적인 특징과 차이점에 주목할 필요가 있다. 첫째, 전환기 극복을 위한 과학기술혁신의 중요성이 강조되어야 하나, 정책의 실효성을 확보하기 위한 전략이 병행되어야 할 것이다. 또한 글로벌 산업경쟁력 확보를 위하여 어떤 부분을 전략적으로 육성할지, 어떤 기반기술을 연구하고 개발할지에 대해 우리나라의 산업별·업종별·기술별 역량을 감안한 전략이 마련되어야 할 것이다.

둘째, 혁신전략 이행을 위한 정책 지원효과와 효율성 개선을 위한 제도 개선을 병행하되, 인력양성, 세액공제, 지식재산권보호강화, 금융시장 개선 등의 간접적 지원방법 역시 적극 활용할 필요가 있다.

셋째, 사회 문제 해결형 혁신 또는 삶의 질을 개선하기 위한 혁신의 중요성이 점차 증대되고 있음을 감안할 때, 국가적 현안과 사회문제 해결을 위한 시스템을 구축해야 할 것이다. 우리나라의 경우에도 최근 조류독감, 환경 해양오염, 사이버안전, 미세 먼지문제 등 과학기술을 통한 해결이 필요한 사회적 현안이 지속적으로 제기되고 있는 실정이므로, 국가사회적 현안문제와 수요를 상시적으로 모니터링하고 대응할 수 있는 시스템을 구축·운용할 필요가 있다.

넷째, 혁신 생태계의 다양성과 역동성을 높이기 위해 산학연 협력을 강화하고 다양하고 충분한 연구 인력의 양성과 유치를 위해 노력할 필요가 있다. 기술과 산업의 융합 트렌드에 대응하기 위한 것이기도 하며, 전환기 위축된 경제로 인해 감소하는 연구개발투자를 효과적으로 보완하는 방법이기도 하다.

마지막으로, 새로운 전환기에 대한 적극적인 탐색과 대응 필요성을 인지해야 한다. 4차 산업혁명에 대비하여 우리나라의 상황과 특성에 부합하는 새로운 과학기술 혁신 패러다임을 어떻게 형성해 나갈 것인지 탐색하는 노력이 우선적으로 요구된다.

## | 제3장 | 전환기 국내 혁신정책 동향과 시사점

1960년대 이후 우리나라는 제7차에 걸쳐 수립·시행된 경제개발 5개년 계획(1962~1996)을 통하여 고도의 경제성장을 달성하였다. 1990년대에는 21세기로의 진입을 앞두고 지식정보화 사회로의 변화에 대비한 국가 비전과 발전전략, 과학기술혁신 전략 등에 관한 논의와 정책구상이 활발하게 이루어졌다. 본 장에서는 과거 전환기의 과학기술혁신정책 동향을 살펴보기 위하여 1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융 위기를 중심으로 혁신정책변화와 특징을 살펴보았다<sup>9)</sup>.

### 제1절 과학기술혁신정책의 변화

#### 1. 외환위기 전후

외환위기 직후 출범한 김대중 정부는 경제위기의 조기 극복을 위하여 공공부문 구조조정을 비롯한 다각적인 노력을 기울였다. 이와 동시에 과학기술혁신을 통한 국가 경쟁력 향상을 목표로 1967년에 제정된 ‘과학기술진흥법’, 1997년에 제정된 ‘과학기술혁신을 위한 특별법’ 등 기존 과학기술 관련 법률 체계의 개편을 추진하였다. 또한, 정부 최초로 과학기술기본법에 기초하여 ‘2025년을 향한 과학기술발전 장기 비전’을 수립하였으며, 국가기술지도 작성 등 과학기술과 관련된 중장기 계획의 입안을 시도하였다. 2001년에는 미래유망 신기술 6개 분야에 관한 개발계획을 발표한 데 이어, 2002년 말에는 유망 신기술 6T를 기반으로 하는 ‘차세대 성장산업 발전전략’에서 성장산업별 투자집중 유망분야와 인력양성, 기반시설 투자 등 인프라 구축에 관한 계획을 발표한 바 있다.

외환위기 이후의 주요한 과학기술혁신정책 중 하나는 벤처기업 지원정책이라 할 수 있다. 경제위기로 인한 경기침체와 실업 문제 해소 등의 일환으로 추진된 벤처정책은

9) ‘전환기’의 개념은 다양하게 정의할 수 있으나, 본 연구에서는 경제위기를 겪었던 1997년과 2008년을 중심으로 두 시기로 구분하였다.

IT 산업 붐과 함께 창업 열풍으로 이어져 벤처기업 수가 급증하게 되었다(장지호, 2005). 특히, ICT 부문을 중심으로 증가한 벤처기업은 1999년 말 기준으로 전자·정보통신분야의 비중이 전체 벤처기업의 35.1%를 차지하였다(과학기술부·한국과학기술평가원, 2000).

김대중 정부에 이어 노무현 정부는 국정철학의 하나로 ‘과학기술중심사회 구축’을 제시하였으며, 2001년에 수립된 ‘제1차 과학기술기본계획(2002~2006)’의 내용을 일부 수정한 ‘참여정부의 과학기술기본계획(2003~2007)’을 확정·시행하였다(권오성 외, 2012a). 제1차 과학기술기본계획(2002~2006)에서는 6T기술 중심의 ‘미래 유망 신기술’, 자동차, 기계, 조선과 같은 ‘전통 주력산업의 신기술’, 보건의료 등 ‘공공복지 기술’ 등이 국가의 세 가지 전략기술 분야로 제시되었다. 외환위기가 발생한 ‘90년대 후반은 전 세계적으로 지식기반사회로의 전환에 대비하여 첨단기술 중심의 연구개발 투자가 중점적으로 이루어지는 가운데, 삶의 질 향상, 과학기술의 사회적 책임에 대한 논의도 제기되었다. 또한 외환위기로 인한 구조조정의 여파로 연구인력 감소 등 어려움을 겪고 있는 기업의 경쟁력 확보를 지원하기 위하여 ‘산업기술개발 지원 강화와 투자 유도’, ‘기술사업화 연계 및 성과확산 정책 강화’, ‘기반조성’ 등의 전략이 수립되었다(재정경제부 외, 2001).

제1차 과학기술기본계획은 과학기술기본법에 따라 수립된 첫 기본계획이었으나, 정부 말기에 수립된 계획으로 실행력이 담보될 수 없는 한계를 보였다. 참여정부는 1차 기본계획이 법정계획임을 감안하여 기본 방향에 대한 인식을 공유하되, 참여정부의 국정철학과 기본 방향인 ‘과학기술중심사회 구현’, ‘제2의 과학기술입국’ 등을 포함한 ‘참여정부의 과학기술기본계획(2003~2007)’을 수립하였다. 동 계획은 ‘지식·정보·지능화 사회’, ‘생명사회’, ‘지속가능사회’, ‘고부가가치 창출 산업구조 실현’, ‘국가 안전 및 위상 제고’ 등을 위한 5대 국가 전략과학기술 개발목표를 제시하고 있다. 또한 1차 기본계획에서와 같이 ‘과학기술 역량 제고 및 사회적 역할 강화’를 위해 제시된 9개 과제 중에서 경기침체 극복과 민간 기업의 기술경쟁력 확보 지원 전략으로 ‘산업기술개발 지원 강화와 투자확대 유도’, ‘기술사업화 연계를 위한 성과확산 정책 강화’, ‘민간 기술혁신 역량 강화를 위한 기반조성’의 세 가지가 제시되었다. 특히

산업기술개발 지원을 위해 ‘원천기술개발’, ‘공통애로기술 개발’, ‘연구 성과 이전·사업화 촉진’, ‘대학·출연연의 민간지원 확대’ 등의 중점추진과제가 수립되었다(재정경제부 외, 2003b).

〈표 3-1〉 참여정부의 차세대 성장동력산업

| 10대 산업           | 세부구성 품목/기술(예시)                         |
|------------------|----------------------------------------|
| 지능형 로봇           | 가정용서비스로봇, IT기반서비스로봇, 극한작업용로봇, 의료지원용 로봇 |
| 미래형 자동차          | 지능형 자동차, 친환경 자동차                       |
| 차세대 전지           | 2차전지, 연료전지, 관련 소재                      |
| 디스플레이            | LCD, LED, PDP, 유기EL, 3D, 전자종이, 관련소재    |
| 차세대 반도체          | 차세대 메모리, SoC, 나노전자소자, 관련 소재            |
| 디지털 TV/방송        | 방송시스템, DTV, DMB, 셋톱박스, 복합기기            |
| 차세대 이동통신         | 4G단말기 및 시스템, 텔레매틱스                     |
| 지능형 홈네트워크        | 홈서버/홈게이트웨이, 홈네트워크, 지능형정보가전, 유비쿼터스컴퓨팅   |
| 디지털콘텐츠/<br>SW솔루션 | 디지털컨텐츠 제작·이용 유통시스템, 임베디드SW, 지능형종합물류시스템 |
| 바이오 신약 / 장기      | 신약, 바이오장기, 바이오칩                        |

자료: 재정경제부 외(2003a), ‘차세대 성장동력 추진계획’의 내용을 바탕으로 작성

참여정부에서는 과기부, 산업부, 정통부 등이 경쟁적으로 추진함에 따라 중복 투자 논란이 제기되던 차세대 성장동력사업<sup>10)</sup>을 국가과학기술자문회의와 국가과학기술위원회 등의 논의를 거쳐 ‘차세대 성장동력 보고회(2003.8)’에서 확정하였다.

과학기술 행정체제도 많은 변화가 있었다. 김대중정부는 행정개혁위원회의 논의를 거쳐 1998년 기존 과학기술처를 과학기술부로 격상시켰다. 또한 1999년 「과학기술 혁신을 위한 특별법」을 개정하여 기존의 과학기술장관회의<sup>11)</sup>를 대통령을 위원장으로 하는 ‘국가과학기술위원회(이하 국과위)’로 격상시켰다(과학기술부, 1994).

10) 차세대 성장동력사업은 향후 5~10년 후 경제성장을 주도하고, 국민소득 2만 달러 달성을 위한 10대 전략 산업을 육성함으로써 향후 10년간 세계 최고 수준 대비 경쟁력을 갖추는 것을 목표로 수립됨

11) 1973년 ‘종합과학기술심의회(위원장: 국무총리)’를 시작으로 과학기술계획과 연구개발투자 심의, 사업조정 및 부처 간 협조체제 구축 등의 역할을 담당하였다. 1997년 특별법 제정으로 과학기술장관회의로 승계되어 경제부총리를 위원장으로 운영되었으나, 1998년 ‘정부조직법’의 개정으로 과학기술처가 과학기술부로 격상되면서 위원장이 과학기술부장관으로 변경되었다.

참여정부 시기에는 지식기반사회로의 전환을 위한 과학기술의 중요성을 인식하여 과학기술 진흥 및 위상 강화를 위한 여러 가지 정책구상과 함께 혁신정책 환경이 조성되었다. 대통령비서실에 정보과학기술보좌관을 신설하고, 대통령 자문기구인 국가과학기술자문회의에 '과학기술중심사회 추진단'을 신설하여 과학기술 관련 주요 국정 과제의 실행력을 강화하였다. 또한 과학기술부를 부총리 부처로 격상시키고, '과학기술 혁신본부'를 신설하여 국과위의 사무국 역할을 수행토록 하였다. 이를 통하여 범부처 연구개발사업 기획과 연구개발예산의 조정·배분을 총괄함으로써 정부 예산의 전략적 배분과 조정, 부처별 사업 중복으로 인한 효율성 저하를 해결하기 위한 조정체계 정립 등을 도모한 것으로 평가된다(송운석, 2005).

## 2. 글로벌 금융위기 전후

2008년 이명박 정부 출범을 전후로 글로벌 금융위기에 따른 세계 경제의 불안정 추세가 심화되는 가운데, 우리나라도 경제성장 추세가 본격적으로 둔화되기 시작한 것으로 평가된다(권오성 외, 2012a). 국제유가의 급등을 계기로 경기가 하강국면으로 전환되었으며, 2008년 4/4분기 성장률이 전년 동기 대비 3.4% 하락하는 경기침체 상황에 직면하였으나, 2009년 2/4분기 이후에는 경기가 회복 단계에 들어간 것으로 평가되었다(권오성, 2012b).

이명박 정부는 '녹색성장'이라는 새로운 성장 패러다임 하에 과학기술 7대강국을 목표로 하는 '과학기술기본계획: 577 이니셔티브'를 발표하였다. 동 계획은 3.23%에 불과한 GDP대비 연구개발투자비 비중<sup>12)</sup>을 2012년까지 5%로 증대시키고, 7대 R&D 분야 육성과 7대 시스템 혁신을 통한 과학기술 7대강국으로의 도약을 목표로 연구개발 투자확대 및 전략적 배분, 투자 효율성 제고 전략을 제시하였다. 또한, 연구주체의 역량을 제고하기 위한 일환으로 중소기업에 대한 R&D 지원을 강조하였다(기획재정부 외, 2008).

이명박정부는 「녹색기술연구개발종합대책(2010)」을 통하여 '12년 녹색기술에 대한 투자를 '08년 대비 2배로 확대하는 계획을 수립하고, 27대 중점육성기술 지원

12) 2006년 기준 수치이며, 정부와 민간기업의 연구개발투자비를 합산한 수치를 의미함

전략을 마련하는 등 녹색 R&D투자를 지속적으로 확대하였다.

**<표 3-2> 이명박정부의 신성장동력 육성 방안**

| 분야       | 신성장동력                          |                                                       |                                                              |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | 단기                             | 중기                                                    | 장기                                                           |
| 녹색기술산업   | 신재생에너지<br>(조력, 폐자원)<br>첨단 그린도시 | 신재생에너지(태양·연료전지),<br>탄소저감에너지(원전플랜트),<br>고도 물처리, LED 응용 | 신재생에너지(해양바이오연료)<br>탄소저감 에너지(CO <sub>2</sub> 회수활용)<br>그린수송시스템 |
| 첨단융합산업   | 방송통신융합산업,<br>IT융합시스템           | 고부가 식품산업                                              | 로봇 응용<br>신소재·나노 융합<br>바이오제약(자원)·의료기기                         |
| 고부가서비스산업 | 글로벌 헬스케어<br>MICE·관광            | 글로벌 교육서비스<br>녹색 금융<br>콘텐츠·소프트웨어                       | -                                                            |

자료: 기획재정부 외(2009), “신성장동력 비전 및 발전전략”을 재구성하여 작성

또한, 글로벌 금융위기 이후 대내외 환경변화를 감안한 17개 신성장동력 육성전략을 통하여 녹색기술, 첨단융합산업, 고부가서비스산업별 시장수요를 감안한 기술개발 계획을 제시하였다(기획재정부 외, 2009). 이는 ‘녹색성장 국가전략 및 5개년 계획’의 하위계획으로 녹색성과와 관련된 내용에 초점이 맞추어져 있으며, 사업화가 가능한 동력을 발굴하는 것에 중점을 두고 있다. 다만 성장동력 정책 수립 및 추진에 있어서 민간 수요 반응이 미흡하였고, 정부의 선제적인 투자로 민간투자를 유도하겠다는 전략이 제한적인 효과에 그치는 등 한계가 있다는 평가도 있다(김난영, 2011).

1990년대 말과 2008년 이후 전환기를 중심으로 과학기술기본계획을 통하여 제시된 시기별 과학기술정책의 핵심단어는 다음과 같이 정리된다(최종일·김정연, 2012).

먼저 외환위기 직후 수정된 ‘혁신5개년 계획’에서는 경쟁적 연구 환경 조성, 산학연 연계, 연구개발사업간 연계 등이 중시되었고, 외환위기를 극복한 참여정부에서는 우선 순위, 선택과 집중 문제가 상위 순위로 등장한 것으로 분석되었다. 글로벌 금융위기가 있었던 이명박정부 시기에는 연구 성과의 실용화, 사업화를 강조함에 따라 성과 관련 내용이 상위 순위로 등장하였으며, 사업화, 예산배분, 우선순위 등이 강조되었다.

[그림 3-1] 전환기 전후 과학기술기본계획 주요내용 변화

| 혁신5개년 수정계획<br>(1999-2002)                                                   | ▶ | 참여정부<br>과학기술기본계획<br>(2003-2007)                                                                    | ▶ | 이명박정부<br>과학기술기본계획<br>(2008-2012)                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 기획조정<br>연구관리<br>성과분석평가<br>경쟁<br>산학연<br>정부공공연구개발<br>중복<br>연구개발성과<br>연구개발사업연계 |   | 기획조정<br>우선순위<br>연구관리<br>선택과집중<br>부처연계협력, 역할정립<br>지방, 지자체<br>성과분석평가<br>연구개발성과<br>조사분석평가제도<br>투자방향배분 |   | 성과이전확산<br>기획조정<br>성과분석평가<br>연구자중심<br>기초연구<br>사업화<br>예산배분<br>우선순위<br>지방지자체<br>평가부담완화 |

자료: 최종일·김정연(2012) pp11-23의 내용을 토대로 재구성

주: 우선순위가 높은 순으로 기재

한편, 기획조정은 전 시기를 거쳐 공통으로 등장하고 있음을 알 수 있는데, 이는 한정된 재원의 효율적 부분 및 활용을 위한 정부의 전략과 정책의지에 따른 것으로 해석된다.

&lt;표 3-3&gt; 국가과학기술위원회의 기능 및 위상 변화 추이

|     |      | 국가과학기술위원회                |                      |                    |                 |
|-----|------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|     |      | 1999-2003                | 2004-2007            | 2008-2010          | 2011-2013.3     |
| 특 징 |      | 과학기술정책<br>종합·조정 체계<br>구축 | 과기부총리 예산<br>배분· 조정기능 | BH 중심의<br>종합·조정 체계 | 상설행정<br>위원회로 독립 |
| 구 성 | 위원장  | 대통령                      | 대통령                  | 대통령                | 장관급             |
|     | 부위원장 | -                        | 과기부총리                | 교과부장관              | -               |
|     | 정부위원 | 14명                      | 13명                  | 10명                | 2명              |
|     | 민간위원 | 3→10명                    | 8명                   | 13명                | 7명              |
| 간 사 |      | 과학기술부 장관                 | 과학기술<br>혁신본부장        | BH 교육과학<br>문화수석    | 국과위<br>사무처장     |

자료: 미래창조과학부(2013a); 안두현 외(2015) p.30에서 재인용

1990년대 후반 ‘과학기술혁신을 위한 특별법’에 의거하여 설립된 국과위는 ‘과학기술기본법’ 제정 당시에는 큰 변화 없이 승계되었다. 하지만 이명박정부 출범과 함께 부총리부처이던 과학기술부가 교육부와 통합된 교과부로 개편됨에 따라 사무국 기능을 하던 과학기술혁신본부가 3개국으로 분산, 배치되고, 기존의 연구개발예산 조정·배분 기능이 기획재정부로 이관되는 등 위상과 기능이 축소되었다. 국과위 기능 축소에 따른 총괄 조정기능의 약화, 개별 부처별로 분산되어 있는 칸막이식 연구개발 등에 따른 문제점이 지속적으로 제기됨에 따라 2011년 국과위를 장관급 상설기구로 개편하고, 국가 R&D사업의 기획·조정 및 평가 기능을 담당토록 하고, 사무국도 부처에서 독립시켜 사무처로 격상시키는 등 위상 및 기능을 강화하였다(송운석, 2005).

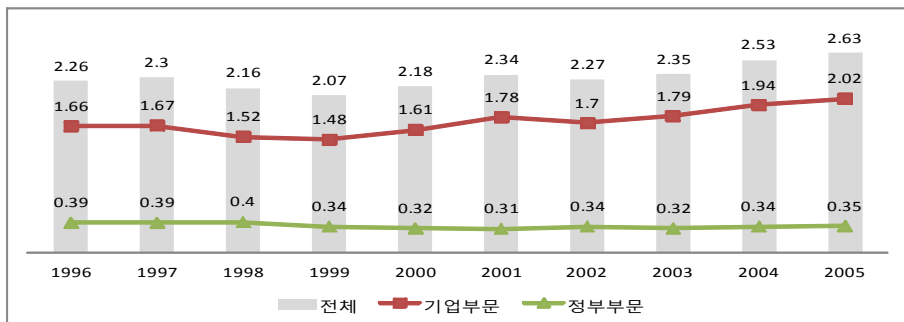
## 제2절 연구개발 투자

### 1. 외환위기 전후

외환위기 직후 정부와 민간기업의 연구개발투자는 일시적으로 감소하였으며, 1998년에는 전년대비 7%이상 감소한 것으로 나타났다. 특히, 기업이 대학에 투자하는 연구비가 20% 이상 감소한 것으로 나타났다(이달환 외, 1999).

[그림 3-2] 외환위기 전후 GDP 대비 연구개발투자 추이

(단위: %)



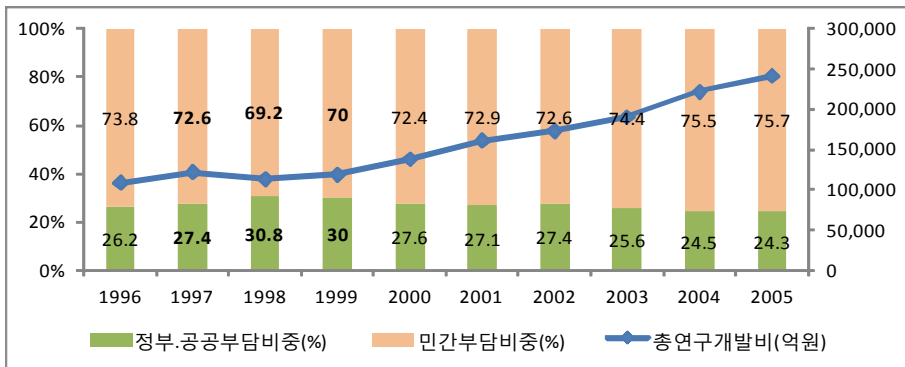
자료: e-나라지표 웹사이트 데이터를 바탕으로 재구성,

[http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx\\_cd=2892](http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2892), (검색일: 2016.8.19.)

같은 기간에 연구소 보유 기업의 연구개발투자는 전년대비 11.3%가 감소하였으며, 신규 연구시설 투자를 제외하면 투자비 감소규모가 15.5%로 증가한 것으로 나타났는데, 이러한 연구개발투자 감소는 대기업을 중심으로 이루어졌으며, 중소기업 부설연구소는 오히려 연구개발투자가 증가한 것으로 조사되었다(조현대·정성철, 2001). 우리나라의 경우 외환위기를 조기에 극복함에 따라 국가 연구개발투자 규모는 2년 뒤인 1999년에 위기 이전을 넘어서는 수준으로 회복되었다(이장재·박수동, 2009, p.15).

[그림 3-3]에 나타난 바와 같이 외환위기 직후인 1998년을 제외하고는 국가 R&D 투자 규모는 지속적으로 증가하였는데, 정부 주도하의 연구개발투자 확대노력은 경제 위기로 위축된 민간부문의 연구개발투자를 보완<sup>13)</sup>·촉진하는 역할을 충실히 이행한 것으로 평가된다.

[그림 3-3] 외환위기 전후 국가 연구개발투자비 변화추이



자료: e-나라지표 웹사이트 데이터 재가공하여 작성.

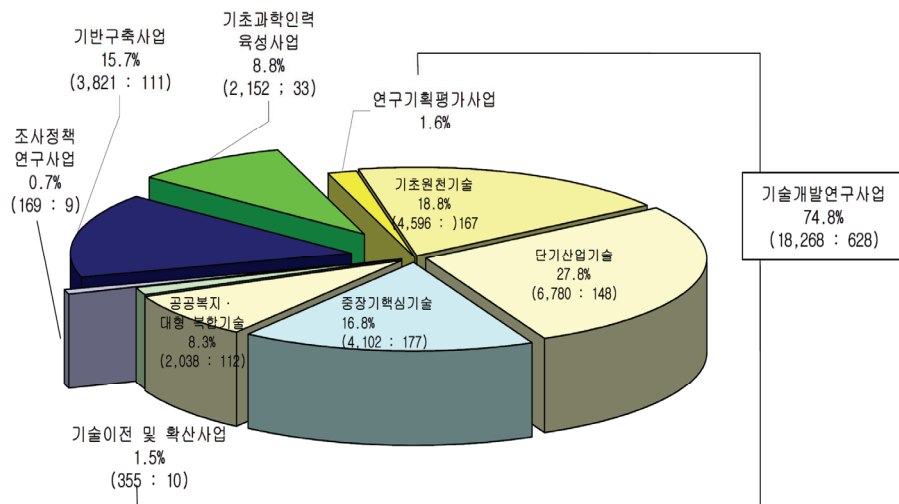
[http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx\\_cd=1325](http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1325), (검색일: 2016.8.25.)

한편, 외환위기 이후 민간 R&D 투자는 인력 감축, 고가장비 폐기 등 연구기반과 인프라 투자를 중심으로 이루어졌으며, 민간 기업이 수행하는 연구가 축소 또는 중단 되는 등 민간 대응 사업의 부정적인 영향을 초래하기도 하였다(이장재·박수동, 2009, p.16). 이러한 연구 환경의 악화 속에서 수립된 ‘과학기술혁신 5개년 계획(1997-2002)’은

13) 1998년 민간 연구개발투자는 전년대비 11.5% 하락하였으나, 정부 연구개발투자는 11% 증가하였다. (국과위, 2009).

착수되기도 전에 수정이 이루어졌다. 재정여건의 악화로 기초과학연구기금 조성 목표가 기존 3,000억 원에서 1,600억 원으로, 해외 우수인력 초빙 목표 역시 500명에서 250명으로 대폭 하향 조정되었다. 이와 함께 연구개발 예산의 효율적 사용으로 투자 효율성을 높인다는 명분하에 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가가 시행되었다(국가과학기술위원회, 1999).

[그림 3-4] 국가 연구개발사업 사업목적별 투자 분포(1998)



자료: KISTEP 조사분석평가단(1999), p.22의 내용을 재인용.

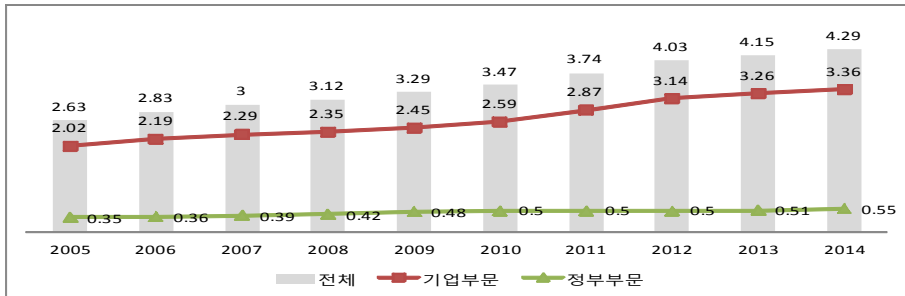
외환위기 전후인 1997~1999년 기업의 연구개발투자 구성을 살펴보면, 기초·응용 연구 비중이 낮아진 반면 개발연구 비중은 높아진 것으로 나타났는데, 위기 상황에서 중장기 연구보다는 단기간에 성과를 낼 수 있는 개발연구에 투자가 집중되었기 때문이다(조현대·정성철, 2001). 또한, 1997~1998년 국가연구개발사업 투자유형에 있어서도 개발연구 비중이 증가한데 비해 기반구축과 인력양성 부문에 대한 투자 규모는 감소된 것으로 나타났다.

## 2. 글로벌 금융위기 전후

우리나라가 위기의 당사국이었던 외환위기 때와 달리 2008년 글로벌 금융위기 시에는 직접적이고 즉각적인 영향이나 변화를 초래하지 않았던 것으로 나타났다.

[그림 3-5] GDP 대비 R&D 투자비중 변화추이

(단위: %)

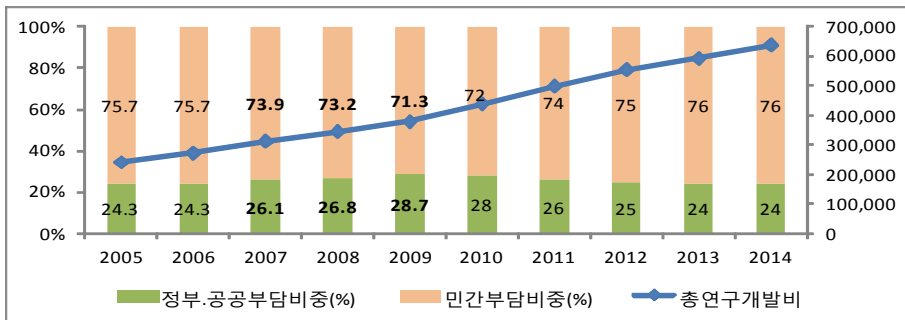


자료: e-나라지표 웹사이트데이터 재가공하여 작성,

[http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx\\_cd=2892](http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2892), (검색일: 2016.8.25.)

글로벌 금융위기와 상관없이 GDP 대비 R&D투자비중은 꾸준히 증가하고 있는 반면, 민간의 R&D 투자증가율은 2006년 13.8%에서 2008년 8.9%, 2009년 7.2% 등으로 점차 하락하는 추세를 보이고 있으며, 총 R&D 중 민간투자 비중이 외환위기 이후 지속적으로 하락하고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-6] 글로벌 금융위기 전후 국가 연구개발투자비 변화추이

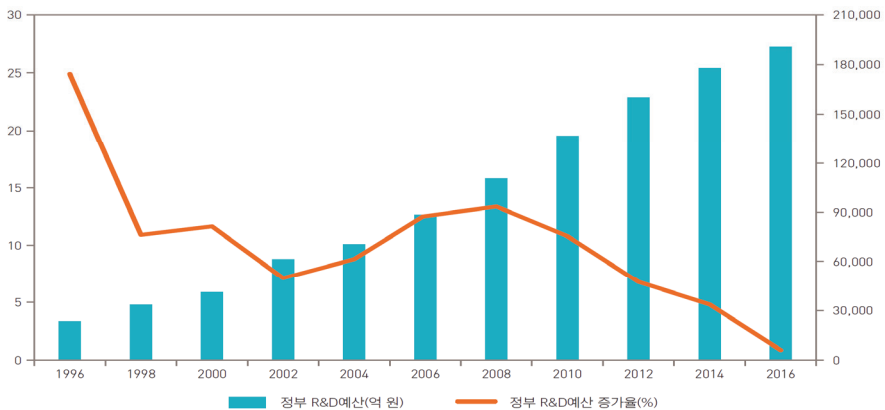


자료: e-나라지표 웹사이트 데이터를 재가공하여 작성,

[http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx\\_cd=1325](http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1325), (검색일: 2016.8.25.)

[그림 3-7]에 나타난 바와 같이 외환위기 직전인 1996년 이후 현재까지 정부 R&D 예산은 지속적으로 증가하여 왔다. 그러나 위기를 전후한 전환기에 증가율은 감소세로 반전하였으며, 최근 글로벌 금융위기 이후로는 증가율 감소추세가 지속되고 있는 것으로 나타났다.

[그림 3-7] 정부연구개발예산 규모 및 증가율 추이(1996-2016)



자료: 이경재(2016), p.45에서 인용

앞서 살펴본 바와 같이 글로벌 금융위기 발생 직후 출범한 이명박 정부는 과학기술 기본계획인 '577전략'을 통하여 정부 R&D투자의 전략적 확대 및 투자효율성 제고를 기본 방향으로 설정하였으며, 과학기술을 통한 미래 성장잠재력 확충, 경제위기 극복과 일자리 창출 등을 정책목표로 제시하였다. 특히, 연구개발부문에서 민간과의 역할 분담을 강조하여, 정부는 기초원천연구에 집중하고, 민간의 역량이 우수한 분야나 단기개발연구는 민간이 주도하는 방향을 제시하였다(국가과학기술위원회, 2009). 2011년에는 신성장동력 창출을 위한 국가 전략분야<sup>14)</sup> 집중 지원, 양질의 일자리 창출과 과학기술인력 육성 등을 주요 내용으로 하는 정부 연구개발투자방향을 제시하였다(국가과학기술위원회, 2010).

14) 미국의 국가혁신전략(2009), 일본의 신성장전략(2009), EU의 신리소본 전략과 제7차 FP(2007~2013), 중국의 중장기과학기술발전계획(2006~2020) 등 주요국의 과학기술혁신전략에 대한 면밀한 분석을 토대로 차별화되는 혁신·투자전략 수립 필요성을 인식하여, 전략적 투자를 강화하였다.

### 제3절 전환기 국내 혁신정책 변화와 시사점

과거 두 차례의 전환기에 발생한 국가연구개발투자의 변화 특징을 살펴보면, 외환 위기 때에는 일시적으로 연구개발투자 규모가 축소되었으며, 구조조정 등으로 인한 기업의 투자 축소와 연구 인력 감소 등 연구개발활동에 있어서도 위축 현상이 나타났다. 외환위기 직후의 연구개발 투자 규모 축소는 곧 회복되었으나, 경제위기시의 정부와 민간의 연구개발투자는 중장기적인 관점보다는 단기성과를 낼 수 있는 분야에 집중되는 현상을 보였다. 외환위기 이후 성장잠재력 확충 전략의 일환으로 벤처기업 육성정책<sup>15)</sup>을 적극 추진한 데 이어 차세대 성장 동력 육성 정책을 추진하였다. 정부 주도하에 벤처기업의 수는 일시적으로 급증하였으나, 정책시행 3년 만에 벤처 거품 붕괴로 인한 급속한 구조조정을 겪었다. 또한, 지능형로봇, 미래형 자동차, 반도체, 디스플레이 등을 중심으로 10대 차세대 성장동력산업을 선정하였으나, 사업 추진과정에서 부처 간 주도권 갈등 등으로 추진위원회 설치부터 과학기술부총리 체제로 가기까지 추진체계에 제약 요소들이 많아 사업 추진 과정에서 어려움을 겪기도 하였다(대통령 자문 정책기획위원회, 2008).

외환위기를 전후로 국가 차원에서 과학기술기본계획을 수립하고, 전략적으로 추진하는 사업을 중점적으로 지원하게 되었다는 점은 중요한 변화라 할 수 있다. ‘과학기술 혁신 5개년 계획’의 일환으로 대형 국책연구사업들이 추진되었으며, 이어 수립된 1차 과학기술기본계획을 통해서도 국가 전략과학기술로 6T 분야를 선정하여 지원 전략을 수립하였다. 추진 체계에도 변화가 일어나 총괄 조정 및 기획 체계를 강화하기 위하여 과학기술 전담부처의 위상을 강화하고, 대통령을 위원장으로 하는 국과위가 설치되었으며, 과학기술 연구개발활동을 수행하는 정부 출연(연)의 이사회 구조를 개편한 연합연구회가 설치되는 등 변화가 있었다.

2008년 글로벌 금융위기 때에는 외환위기 때에 비하여 연구개발투자가 큰 영향을 받지 않았으며, 정부의 연구개발투자가 지속적으로 확대되어 민간 연구개발투자 감소분을 보완하는 역할을 수행한 것으로 나타났다. 다만, 연구개발비의 절대 규모는 증가

15) 1997년 ‘벤처기업 육성에 관한 특별조치법’ 제정을 계기로 우리나라 벤처기업은 1998년 2,042개에서 2009년 18,893개로 대폭 증가함.

하고 있으나, 연구개발 예산 증가율은 감소 추세로 전환되었음을 알 수 있다.

2000년대에 들어선 이후 세계는 기후변화와 환경, 자원 확보와 같은 전 지구적 문제에 직면하게 되었고, 저출산·고령화에 따른 생산가능인구의 감소 등으로 저성장이 장기화되는 추세이다. 정부는 과학기술정책의 수립에 있어서도 자원배분 및 활용의 효율성을 강조하여 왔으며, 연구개발비 증가율이 정체되면서 전략적 배분과 투자 효율성이 더욱 강화되는 추세이다.

외환위기와 글로벌 금융위기에 따른 대내외 경제사회환경의 변화에 따라 경쟁적인 연구 환경이 조성되면서 정부 연구개발투자의 전략성 강화, 선택과 집중, 투자효율성과 함께 연구 성과의 활용·확산, 기술사업화 등이 더욱 강조되는 추세이다. 우리나라는 국가 차원에서 5년 단위의 과학기술기본계획을 수립하고, 중점추진분야로 차세대성장 동력산업이나 신성장동력산업을 선정하여 전략적인 지원을 도모하고 있으며, 기초 연구에 대한 투자 비중도 늘려가고 있는 상황이다.

그러나 IT 이후의 국가혁신전략이 명확히 설정되지 않은 채, 비슷한 전략과 방향이 정권별 정책패러다임의 변화에 따라 용어만 바뀌고 있는 것으로 나타났다. 과학기술 행정체제 역시 사회적 변화에 대응하기 위한 목적이라기보다는 새로 출범하는 정부의 조직개편의 일환으로 이루어졌음을 알 수 있다. 또한, 대통령 임기 중에 단행된 과학 기술행정체제의 변화도 행정체제 개편에 따른 부정적 효과를 개선하기 위한 목적으로 추진되어 왔다는 문제점이 존재한다.

## 제4절 전환기 경제사회환경의 변화 특성과 과제

EU 회원국별 연구개발혁신 정책 과제에 대한 조사 보고서(Izsak et al., 2013)의 텍스트분석에 따르면, 금융위기를 전후로 EU 국가들의 혁신정책의 우선순위에 일부 변화가 나타난 것으로 조사되었다. 특히, 가장 큰 변화는 ‘정책의 우선순위 및 목표 설정’과 ‘재원조달’이 혁신 정책의 주요 도전과제로 떠오른 것이며, 공공기관의 구조 조정과 정책조정과 같은 ‘제도적인 도전과제’가 주요 이슈로 부상하였다. 한편, 과학과 산업의 협력 또는 연계, 인적자원의 공급 등은 금융위기와 상관없이 주요 과제로

다루어진 것으로 나타났다.

**<표 3-4> 글로벌 금융위기 전후 EU의 연구혁신정책 도전과제 변화**

|   | 2006년       | 2012년            |
|---|-------------|------------------|
| 1 | 혁신기업 창출     | 과학과 산업의 연계       |
| 2 | 인적자원 공급     | 인적자원 공급          |
| 3 | 과학과 산업의 협력  | 공공기관 구조조정 및 정책조정 |
| 4 | 혁신 문화       | 기업가정신과 성장        |
| 5 | R&D 투자 증가   | 재원 조달            |
| 6 | 혁신시스템에서의 협력 | 정책의 우선순위 및 목표 설정 |

자료: Izsak et al.(2013), p19를 토대로 작성

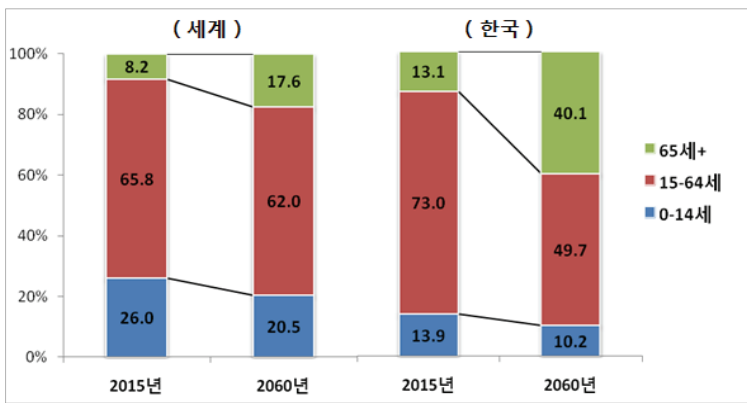
EU에서 관찰된 또 하나의 특징은 경제위기 이후 민간기업의 연구개발투자가 위축되자 R&D 세제혜택을 강화함으로써 기업의 R&D투자를 적극 유도해 왔으며, 경기침체 극복을 위하여 연구 성과의 활용을 통한 상업화가 강조되었다. ICT 및 그린테크놀로지를 중심으로 한 기업 혁신 지원도 증대되었다. 국가별 상황에 따라 시차와 규모상의 차이는 있으나 글로벌 금융위기 이후 국가 연구개발투자규모는 예외 없이 하락하는 추세를 보이고 있는 것으로 나타났다. 다만 북유럽국가와 같이 지식집약산업구조를 가지고 있는 국가들의 경우 이러한 경제 위기에 영향을 상대적으로 덜 받는 것으로 나타났다. 독일도 탄탄한 경제구조, 혁신시스템, 첨단 분야의 전문성으로 경제위기로 인한 변화가 적게 나타난 것을 볼 수 있다(Izsak et al., 2013).

우리나라는 2010~2015년 GDP 중 수출비중이 평균 50%를 기록할 정도로 무역 의존도가 높은 경제구조를 가지고 있다. 글로벌 금융위기로 인한 국제 교역량의 감소, 중국을 비롯한 개도국의 수요 둔화 등 세계 무역의 회복 지연은 전환기 경제정책 방향에 영향을 미치는 요인이 될 것이다. 한국의 전환기 정책에 영향을 미칠 것으로 예상되는 요인 가운데 장기적이고 구조적인 사안은 크게 5가지로 정리될 수 있다.

## 1. 인구구조의 변화

2010년 이후 최근 5년간 한국의 인구성장률은 0.5%로 세계 평균 1.1%의 절반 수준에 불과하다. 또한, 생산가능인구의 비중은 2012년 이후 감소추세로 돌아선 후 앞으로도 지속적으로 감소할 것으로 전망된다. 생산가능인구의 비중은 감소하는 반면 고령인구 비중은 급격한 속도로 증가하고 있다.

[그림 3-8] 2015-2060년 세계와 한국의 인구구조



자료: 통계청(2015), 세계와 한국의 인구현황 및 전망, p.2의 내용을 재인용.

통계청에 따르면, 향후 생산가능인구가 2030년에는 세계 115위로 하락할 것으로 전망되는 것에 반해, 고령인구 비중은 15위로 상승할 것으로 예상된다(통계청, 2015). 생산가능인구의 감소는 출산율 감소와 고령화의 영향이 크다고 할 수 있다. 우리나라는 출산율이 다른 선진국에 비해서도 빠르게 감소하고 있으며, 인구고령화 현상으로 장기성장률 전망이 다소 비관적이다. 지난 15년간 합계출산율은 1.3명 미만의 초저출산 현상을 보이고 있어 일본(3년), 독일(4년)보다도 매우 장기간 지속되는 모습을 보이고 있다. 인구고령화의 경우에도 2000년 고령화 사회에 진입한 이래 내년부터 고령 사회, 2025년에는 초고령 사회에 진입할 것으로 예측되고 있다(김미곤, 2016).

고령화가 문제가 되는 것은 잠재성장률 하락과 사회복지지출 증가를 가져와 직간접적으로 재정건전성 저하를 초래할 수 있기 때문이다(백웅기, 2014). 고령화와 함께 출산율

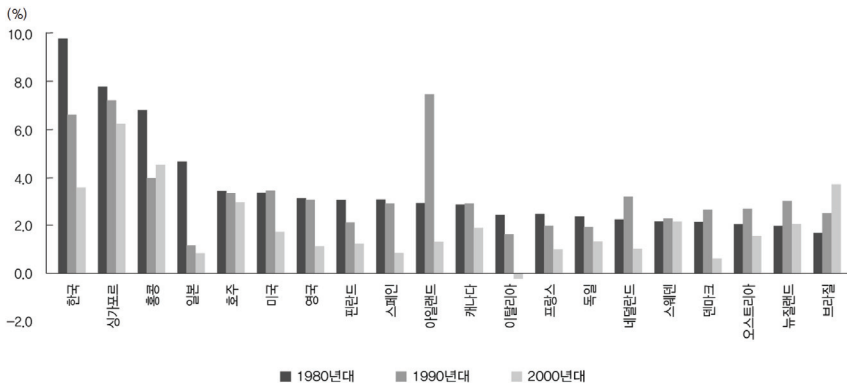
감소와 수명 연장은 향후 50년간 생산가능인구의 감소를 가져와 고령자 세대의 의존율을 증대시킬 수 있다. 또한 노동인력의 부족과 고령 노동인력의 증가는 인력의 기술 단절 현상을 가져올 수 있다(OECD, 2015).

인구구조의 변화 측면에서 우리나라와 주요 비교국인 일본의 경우, 저출산고령화 사회로 진입한 이래 이미 이러한 인구구조가 고착화되고 있다. 생산인구감소 및 고령화로 인해 가계저축률이 감소되었으며, 사회보장비 증가로 재정악화가 초래되었다(KOTRA, 2015). 일본의 총인구는 '50년 1억 명 이하로 하락할 것으로 전망되며, 생산연령인구는 '13년 8천만 명을 하회한 이래 계속 축소되고 있다. 뿐만 아니라 고령 인구 증가로 고령자 복지를 위한 사회보장비가 전체의 80%이상을 차지하고 있다('15년)(KOTRA, 2015).

## 2. 잠재성장률 하락

글로벌 금융위기 이후에 전 세계적으로 잠재성장률이 하락하고 있는 가운데, 실제 성장률이 잠재성장률을 밑돌면서 잠재성장률에 대한 IMF의 예측치도 하향 조정되는 추세이다(박대근 외, 2015).

[그림 3-9] 주요국 연평균 성장률 ('81-'13)



〈표 3-5〉 한국경제 마이너스지표 현황

| 구분                                                                                   | 마이너스경제지표                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 구분   | 마이너스경제지표                                                                           |      |      |    |     |    |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-----|----|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|---|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|--|--|
| 산업                                                                                   | <p>① 노동생산성 증가율 마이너스</p> <p>(분기별 노동생산성 증가율) (단위: %)</p> <p>출처: 한국은행 거시경제분석 자료</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 수출   | <p>④ [물량] 수출 감소세 가속화</p> <p>(수출 증가율) (단위: %)</p> <p>출처: 무역협회 K-Data 수출입 통관 %</p>   |      |      |    |     |    |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |  |  |
|                                                                                      | <p>② 제조업 가동률 저하</p> <p>(제조업 평균가동률 최저 기록) (단위: %)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>연도</th><th>가동률</th><th>비고</th><th>연도</th><th>가동률</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1982년</td><td>65.1</td><td>오일쇼크</td><td>1983년</td><td>71.0</td><td>오일쇼크</td></tr> <tr> <td>1989년</td><td>65.4</td><td>오일쇼크</td><td>2015년</td><td>74.2</td><td>-</td></tr> <tr> <td>1991년</td><td>66.0</td><td>오일쇼크</td><td>2009년</td><td>74.4</td><td>금융위기</td></tr> <tr> <td>1996년</td><td>67.6</td><td>외환위기</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>출처: 통계청 제조업 평균가동률</p> |      | 연도                                                                                 | 가동률  | 비고   | 연도 | 가동률 | 비고 | 1982년 | 65.1 | 오일쇼크 | 1983년 | 71.0 | 오일쇼크 | 1989년 | 65.4 | 오일쇼크 | 2015년 | 74.2 | - | 1991년 | 66.0 | 오일쇼크 | 2009년 | 74.4 | 금융위기 | 1996년 | 67.6 | 외환위기 |  |  |
| 연도                                                                                   | 가동률                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 비고   | 연도                                                                                 | 가동률  | 비고   |    |     |    |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |  |  |
| 1982년                                                                                | 65.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 오일쇼크 | 1983년                                                                              | 71.0 | 오일쇼크 |    |     |    |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |  |  |
| 1989년                                                                                | 65.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 오일쇼크 | 2015년                                                                              | 74.2 | -    |    |     |    |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |  |  |
| 1991년                                                                                | 66.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 오일쇼크 | 2009년                                                                              | 74.4 | 금융위기 |    |     |    |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |  |  |
| 1996년                                                                                | 67.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 외환위기 |                                                                                    |      |      |    |     |    |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |  |  |
| <p>③ 기업 매출액 증가율 하락</p> <p>(30대기업 매출액 증가율)</p> <p>출처: KOSDAQ, 2014년 매출액 상위 30대 기업</p> | <p>⑥ [기여도] 순수출의 경제성장기여도 4분기 연속 마이너스 기록</p> <p>(2010년 -1.4% ▶ 2011년 0.9% ▶ 2012년 1.5% ▶ 2013년 1.5% ▶ 2015년 0.5% ▶ 2015년 -1.2%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |      |    |     |    |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |  |  |
| 소비                                                                                   | <p>⑦ 민간소비증가율 하락세 유지</p> <p>(민간소비 증가율) (단위: %)</p> <p>출처: 한국은행 국민계정 최종소비지출(실증)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 거시   | <p>⑨ 국내총투자를 하락세 지속</p> <p>(국내총투자율) (단위: %)</p> <p>출처: 한국은행 국민계정 추오지표(2015년 기준)</p> |      |      |    |     |    |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |  |  |
|                                                                                      | <p>⑧ 소비자 심리지수 하락</p> <p>2014년 2월 108.0 → 2015년 2월 103.0 → 2016년 2월 98.0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | <p>⑩ 핵심생산가능인구(25~49세) 감소</p> <p>(핵심생산가능인구증가율)</p> <p>출처: 통계청 인구총조사, 25~49세 기준</p>  |      |      |    |     |    |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |  |  |

자료: 전국경제인연합회(2016.3.7), '위기의 한국경제, 마이너스 경제지표 증가', [http://www.fki.or.kr/FkiAct/Promotion/Report/View.aspx?content\\_id=b0023b74-ca61-4ea4-8281-638b8b507d80&cPage=&search\\_type=0&search\\_keyword,를 바탕으로 작성, \(검색일: 2016.6.13\).](http://www.fki.or.kr/FkiAct/Promotion/Report/View.aspx?content_id=b0023b74-ca61-4ea4-8281-638b8b507d80&cPage=&search_type=0&search_keyword,를 바탕으로 작성, (검색일: 2016.6.13).)

특히 세계적으로 경제성장률 하락 현상이 발생하는 가운데 우리나라의 성장 둔화 현상은 지난 40여 년간 장기적으로 나타났으며 성장률 둔화 폭이 인구구조 변화에서 나타나는 것과 같이 주요국들에 비해 상대적으로 큰 편이다(백웅기, 2014).

우리나라는 1980년대 연평균 9.1%의 경제성장률을 기록한 이후, 1990년대 6.2%, 2000년대 4.2% 등으로 둔화추세를 보이고 있다. 경제성장률의 둔화 원인은 여러 가지가 복합적으로 작용한 결과이나, 대표적으로 노동자본의 기여도가 하락하였으며 총요소생산성과 같은 질적 성장이 개선되지 못하고 있기 때문이라고 볼 수 있다. 이러한 추세가 계속될 경우 장기적인 저성장이 불가피할 것으로 지적되고 있다(박대근 외, 2015). 최근 전경련에서는 한국경제의 마이너스 성장을 나타내는 대표적인 10가지 지표를 근거로 우리나라는 5년 이상 여러 분야에서 지속된 하락세로 인해 현재 구조적 장기침체 상태에 있음을 지적하고 있다(전국경제인연합회, 2016.3.7.).

### 3. 수출 및 내수산업 침체

우리나라는 GDP에서 수출이 차지하는 비중이 '14년 기준 50.6%로(World Bank 웹사이트) 주요국과 비교할 때 수출 의존적인 경제 구조를 가지고 있다.

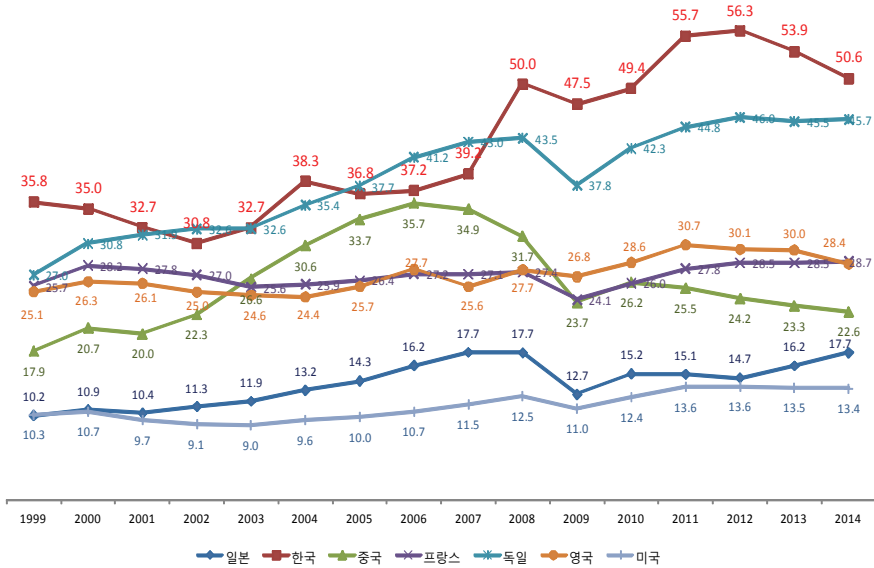
[그림 3-10]에 나타난 바와 같이 우리나라와 주요국의 GDP 대비 수출 비중을 비교 하면, 최근에 다소 낮아지는 추세이지만 여전히 주요 비교국들에 비해 수출의 비중이 상대적으로 가장 큰 것을 알 수 있다. 그러나 이렇게 수출에 의존하는 경제구조를 가지고 있음에도 불구하고 우리나라의 수출경쟁력은 약화되어 왔다. 그 원인 중 하나로 수요 수출 시장에서 최근 주력산업의 수요가 감소했다는 점을 들 수 있다(강내영·오세환, 2015).

해외 수요의 감소는 공급 증가 등으로 인한 유가 하락 현상, 중국 경제성장률의 지속적인 하락 등의 원인이 된다. 우리나라의 경우 유가하락으로 주력 수출품목인 석유제품 및 석유화학 부문에서 對 산유국 수출이 큰 폭으로 줄어들고, 금융위기 이후 국내 해외 건설플랜트 수주 비중의 가장 큰 비중(70-80%)을 차지하는 중동지역의 건설 및 플랜트 수주가 감소하는 등의 부정적인 영향을 받는다(현대경제연구원, 2016c). 수요의 감소뿐만 아니라 가전, 스마트폰, 자동차와 같은 첨단 산업을 포함한

주력 분야의 수출이 해외생산 확대로 인해 국내수출을 대체하면서 낮은 성장세가 예상되는 상황이다(산업연구원, 2015).

[그림 3-10] 주요국 GDP 대비 수출 비중(1999-2015)

(단위: %)

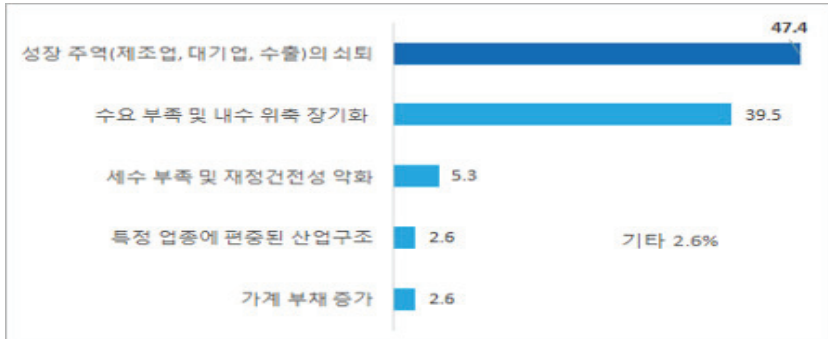


자료: Worldbank 웹사이트 내 데이터를 토대로 연구진 작성, <http://databank.worldbank.org>, (검색일: 2016.6.14)

전경련의 '14년 전문가 조사 결과 한국의 경제상황을 설명하는 키워드는 '장기화된 저성장(44.7%)'으로 나타났다. 또한 한국의 경제성장에 가장 위협이 되는 변수는 '성장주역(제조업, 대기업, 수출)의 쇠퇴(47.4%)', 그리고 '수요부족 및 내수위축 장기화(39.5%)'인 것으로 조사되었다(전국경제인연합회, 2014.11.25).

일본은 '90년대부터 자산버블 붕괴로 인하여 저성장저물가저고용이라는 장기침체에 진입하였으며, 2000년대 후반 글로벌 금융위기 이후에도 성장을 감소뿐만 아니라 엔화 강세 인한 수출여건의 악화, 내수부진 등으로 여전히 경기침체가 장기화되고 있다. 또한 글로벌 금융위기와 대지진 이후의 대규모 재정지출로 잠시 회복된 경제의 침체 현상이 다시 반복되고 있다(정유신, 2015).

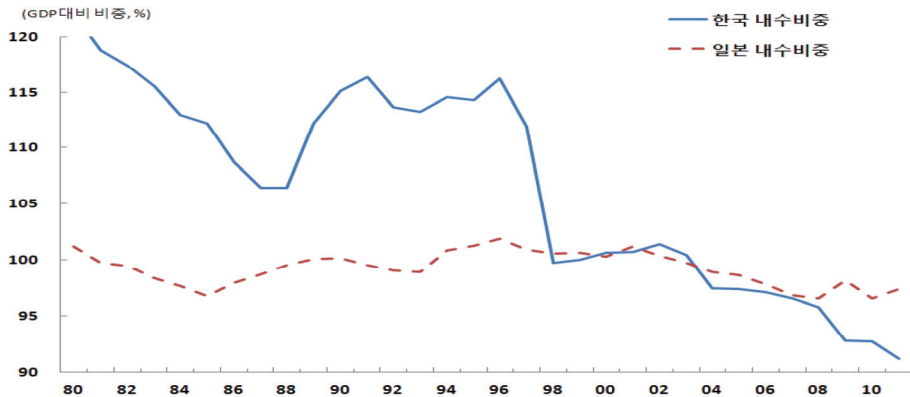
[그림 3-11] 중·장기적으로 위협이 되는 대내 경제변수



자료: 전국경제인연합회 홈페이지 자료를 인용 (2014.11.25)

직접적인 원인은 다르지만 한국과 일본은 내수둔화 및 산업구조 측면에서 유사한 흐름을 보인다. 수출 제조업의 비중이 높은 점, 그리고 중화학공업이 주도하는 수출 구조를 보유하고 있다는 점에서도 양국은 유사성을 가진다.

[그림 3-12] 한국과 일본의 GDP 대비 내수비중 변화 추이



자료: 정유신(2015), p16에서 재인용

그러나 우리나라의 내수비중의 둔화 속도가 '90년대 후반 외환위기 이후 일본에 비해서 더욱 빠르게 진행되고 있다. 이는 소득환경 악화의 원인이 되는 청년일자리, 고용불안 등과 고령화와 같은 구조적 원인의 결합 때문이다(정유신, 2015).

#### 4. 중국변수와 같은 국제환경의 영향

STEPI의 '15년도 NIS 설문조사 결과, 중국변수가 한국의 경제뿐만 아니라 혁신 시스템에도 미치는 영향이 크다는 인식이 조사된 바 있다. 특히 중국이 하이테크 발전 전략을 취함에 따라 한국에 강력한 영향을 미칠 것으로 전망되었다(홍성주이정원 외, 2015). 전경련의 '14년 전문가 조사에서도 우리경제를 위협하는 가장 큰 대외적 요소가 '중국 정부의 내수중심 경제구조 전환(42.1%)'인 것으로 나타난 바 있다(전국경제인 연합회, 2014.11.25). 중국은 현재 개혁개방 이후 연평균 9.7%의 고성장세에서 6-7%대의 중고속성장으로 성장속도가 이전에 비해 낮아지고 있으며, 중산층이 성장하면서 내수산업 중심의 시장 체제로 전환하는 추세이다.

#### 5. 공공 연구혁신 예산의 정체 및 감소

EU 국가의 사례를 보면, 2008년 글로벌 금융 위기가 연구혁신 예산과 이를 위한 R&D 인적공급에 부정적인 영향을 미친 것을 알 수 있다. 사실상 경제 위기 이후 2011년부터 연구혁신에 대한 공공자금을 기존의 수준으로 유지하는 것이 어려워졌는데, 한국과 비교대상이 되는 주요국들 중 하나인 영국이 이에 해당한다. 그리고 이러한 제한된 공공 연구혁신 예산은 숙련된 인적자원을 유지하는 것 또한 어려워지게 만든다. 낮은 직업 전망성과 불안정성으로 일부 국가의 연구자들이 자기 나라를 떠나 다른 곳으로 이동하는 상황이 발생하는데, 이러한 상황은 연구혁신 부문에서 고등교육 부문의 지출이 줄어드는 결과를 가져온다(Izsak et al., 2013).

미국, 일본이나 독일 등 주요국들과는 달리 영국은 금융위기의 영향으로 혁신에 대한 공공부문 투자를 감소시켰다. 혁신에 대한 재량지출은 원조나 보건과 같은 다른 분야로 인해 상대적으로 적은 투자가 이루어졌다(NESTA, 2012).

## | 제4장 | 전환기 과학기술혁신정책 이슈

### 제1절 전환기 과학기술혁신정책 이슈 조사

전환기 경제사회환경 변화 속에서 과학기술혁신정책 이슈를 조사하고 정책전문가들의 인식 조사와 함께 의견 수렴의 일환으로 설문조사를 실시하였다. 설문조사는 저성장이 장기화되고 있는 현재의 경제상황 속에서 과학기술혁신정책의 전환가능성과 필요성, 혁신시스템의 주요 이슈가 무엇인지를 확인하고자 하는 것으로 산학연 전문가들을 대상으로 하는 외부설문과 동시에 내부 전문가들을 대상으로 수행되었다. 본 절에서는 설문 개요 및 방법, 설문 조사의 내용과 결과를 종합적으로 정리하였다.

#### 1. 개요 및 방법

외부 설문조사는 책임연구원급의 유관부처, 공무원 등 각계 산학연 전문가를 중심으로 실시되었다. 설문조사 기간은 1,2차로 나누어 총 2회 실시되었으며, 1차 조사는 5월 9일에서 16일까지, 2차 조사는 6월 7일에서 13일까지 각각 1주간 진행되었다.

<표 4-1> 설문 수행 절차

| 과정  | 설계                                    | 조사                                                                                                                                                                              | 분석                                                                                             |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 내용  | ·국내외 혁신환경 변화 조사 내용과 연구진 회의를 토대로 설문 작성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>·국내 산학연 전문가 대상 조사 (1차) 시행</li> <li>·1차조사 결과를 전문가 위원회에서 검토, 2차설문 내용 자문</li> <li>·1차조사 대상에게 조사(1차) 시행, STEPI 연구자들을 대상으로 비교조사 시행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>·조사결과의 분석 (AHP분석)</li> <li>·조사결과를 토대로 시사점 도출</li> </ul> |
| 참여자 | 내부연구진                                 | 산학연 전문가 40인<br>내부연구진<br>외부전문가위원회<br>STEPI 내부연구자                                                                                                                                 | 내부연구진<br>외부전문가위원회<br>기타 전문가 자문                                                                 |

조사는 이메일을 발송하여 설문지를 배포하고 회수하는 방법을 적용하였다. 1차와 2차 조사 대상은 기본적으로 동일하나, 2차 조사는 외부전문가 조사와 함께 응답군 비교를 위해 STEPI 내부 연구진 조사를 병행하였다.

설문조사와 함께 별도의 전문가 위원회를 구성하여 3회에 걸쳐 설문 결과에 대한 검토와 심층 토론을 실시하였다. 분야별 전문가 그룹은 먼저 토론을 통해 설문에서 도출된 결과, 조사 방식의 적절성과 설문결과의 타당성을 검토하였다. 또한, 2차 조사 결과를 토대로 도출된 이슈 중 분야별 전문가의 발표와 전문가 그룹의 토론을 통해 문제점과 대안에 관한 의견을 수렴하였다.

2. 설문 구성

<표 4-2> 1차 설문구성

| 구 분                                  |              | 주 요 내 용                 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 전환기 한국의 경제성장 기초와 과학기술 혁신에 대한 진단과 인식  |              |                         |
| 우리나라 과학기술혁신정책 이슈 중 우선적으로 개선해야 할 과제   |              |                         |
| 현행 과학기술정책<br>이슈 중<br>전환기 정책의<br>우선순위 | R&D 투자 확대    | 중요성과 시급성                |
|                                      | 민간 R&D 촉진    |                         |
|                                      | R&D 효율화      |                         |
|                                      | 인재 양성        |                         |
|                                      | 인프라 확대       |                         |
|                                      | 제도·환경 개선     |                         |
|                                      | 글로벌 협력 확대    |                         |
| 우리나라<br>과학기술혁신정책 이슈                  | R&D 투자 / 효율화 | 정부 R&D 투자 확대<br>R&D 효율화 |
|                                      | 혁신역량 강화      | 대학 교육 개혁                |
|                                      |              | 출연(연) 혁신                |
|                                      |              | 중소기업 역량 강화              |
|                                      |              | 지방 R&D 혁신               |
|                                      | 거버넌스 / 행정    | 창의적 인재 양성               |
|                                      |              | R&D 거버넌스 개편             |
|                                      |              | 정부의 역할 강화               |
|                                      |              | 정책의 지속성·일관성             |
|                                      | R&D 제도 / 환경  | 평가·보상 체계 개선             |
|                                      | 글로벌 경쟁력 확보   | 융합·협업 활성화               |
|                                      |              | 전통/주력산업 경쟁력 강화          |
|                                      |              | 신성장 동력 확보               |
|                                      | 글로벌 협력 확대    |                         |

1라운드 조사에서는 주요국의 혁신정책 동향과 경제사회적 환경 변화를 소개하고, 한국 경제 상황 인식, 과학기술혁신정책의 변화필요성 등에 대한 의견을 조사하였다.

또한 장기적인 경기침체 상황 하에서 과학기술혁신을 위한 각국의 노력이 진행되고 있는 가운데, 우리나라의 과학기술혁신정책 중 우선적으로 개선해야 할 이슈에 대해 의견을 수렴하였다. 이어 2008년 금융위기 이후의 주요국의 혁신정책 이슈를 7개 항목으로 구분하고 중요성과 시급성을 기준으로 전환기 정책의 우선순위를 조사하였다. 마지막으로 우리나라의 이슈로 제시되는 내용을 5개의 항목과 15개의 세부 항목으로 구분하여 제시하였으며 항목별로 동의 정도와 긍정적인 의견을 기술하게 하였다.

2라운드 조사는 1차 조사 종료 후 외부 전문가 위원회를 구성하여 설문결과를 검토한 뒤, 내부연구진 회의를 통하여 설문 내용을 확정하였다.

〈표 4-3〉 2차 설문구성

| 혁신분야                | 분야별 주제                                | 중점 추진 과제                                 |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| R&D<br>효율화          | 거버넌스                                  | 과학기술혁신 거버넌스 개선                           |
|                     |                                       | 부처별 R&D 사업관리 체계 혁신: 칸막이식 → 개방 · 협업형      |
|                     | 정부 역할 조정                              | 선도형 혁신패러다임에 부합하는 정부 역할 모색                |
|                     |                                       | 과학기술부문 규제시스템 혁신                          |
|                     |                                       | 정부 R&D 투자의 전략성 강화                        |
| 제도<br>·<br>환경<br>개선 | 정부 R&D<br>투자방향 재검토                    | 기초·응용·개발 사업 포트폴리오 개선                     |
|                     |                                       | 부처간 사업 경쟁·중복으로 인한 비효율성 개선                |
|                     | 정부 R&D 사업<br>구조조정                     | 국가전략사업(성장동력사업 등) 추진전략 및 운영체계 혁신          |
|                     |                                       | 민간 R&D 투자 세액 공제 확대 및 보증유자 지원 확대          |
|                     | 민간 R&D 촉진                             | 벤처 캐피탈(VC) 민간 R&D 투자 확대 지원               |
|                     |                                       | 신기술·신산업(인더스트리 4.0, 인공지능(AI) 등) R&D 인력 양성 |
|                     | R&D 인력 양성<br>및 교류                     | 융합연구를 위한 출연(연), 대학, 기업 간 R&D 인력교류 확대     |
|                     |                                       | 국제 연구 인력의 교류 확대를 통한 글로벌 혁신 역량 강화         |
|                     | 인프라 확대                                | 신기술·신산업 육성과 R&D를 위한 인프라 구축               |
|                     |                                       | 신성장 동력분야의 창업 생태계 및 인프라 구축 지원             |
|                     |                                       | 산업기술혁신 지원 인프라 확충 및 연계 강화                 |
|                     | 실질적 융합·<br>협력을 통한<br>R&D 성과<br>사업화 촉진 | 신기술·신산업 창출을 위한 융합·협력 R&D 지원              |
|                     |                                       | R&D 성과 검증 및 사업화를 위한 R&D 테스트베드 구축 지원      |
|                     |                                       | 우수 R&D 성과에 대한 사업화 자금 지원 확대               |
| 혁신역량<br>강화          | 대학 혁신 역량<br>강화                        | 저출산·고령화시대에 부합하는 융합형 인재양성                 |
|                     |                                       | 산업계 수요를 고려한 과학기술 커리큘럼 혁신                 |
|                     |                                       | 산·학·연 인력교류혁신을 통한 과학기술 인력 허브 역할           |
|                     | 출연(연)                                 | 출연(연) 기능 재정립을 통한 국가사회문제 해결 기능 확대         |
|                     |                                       | 산·학·연 융합·협업 허브 기능 수행                     |
|                     |                                       | R&D 성과의 활용·확산 시스템 혁신                     |

2차 조사에서는 1차 조사결과를 소개한 뒤, 분석적 계층화과정(AHP) 방식을 활용하여 혁신정책분야별 이슈후보에 대한 상대적 중요성을 조사하는 방식의 설문을 설계하여 의견을 수렴하였다. 혁신분야별 이슈를 'R&D 효율화', '제도·환경 개선', '혁신 역량 강화'의 3가지 분야로 구분하고, 분야별 이슈후보를 세부 10개 항목으로 구분하였으며, 세부 항목별로 중점추진과제(안)를 제시하였다. 또한, 2차 조사에서는 1차 조사를 실시한 대상자들에 더해 STEPI 내부 연구진을 대상으로 병행조사를 실시하였다. 조사 종료 이후에는 2, 3차 외부전문가 위원회 회의를 개최하여 설문내용에 대한 검토 및 설문의 내용 중 거버넌스, 대학, 출연(연), 기업, 융합 및 협력 이슈들을 선별하여 각 분야별 전문가의 발표와 토론, 의견수렴 과정을 진행하였다.

## 제2절 설문조사 결과

2008년 글로벌 금융 위기를 계기로 촉발된 경기침체는 일시적 현상이라기보다는 저출산, 고령화로 인한 인구구조 변화, 생산성 저하, 높은 실업률 등 경제사회적인 요인이 복합적으로 작용함에 따라 구조적으로 장기화되고 있는 추세이며, 이번 설문 조사를 통하여 확인된 우리나라의 경제상황에 대한 인식도 이와 유사한 것으로 확인되었다.

### 1. 전환기 한국의 경제성장 기조 및 전망에 관한 인식

설문에 참여한 산학연 정책전문가들은 예외 없이 우리나라는 이미 '저성장 시대'로 들어섰으며, 저성장 기조는 오랫동안 지속될 것으로 전망하고 있다. 이러한 진단의 근거로 글로벌 경제 환경의 변화에 따른 외부적인 요인과 저출산, 고령화 등 구조적인 요인과 함께 fast follower 전략, 산업구조, 성장 동력 부재, 혁신 패러다임의 전환 노력 미흡 등 내부적인 요인에 따른 것으로 보고 있다.

무엇보다도 저성장 기조의 원인이 단기적으로 해결하기 어려운 구조적인 문제에 기인한 것임을 감안할 때, 우리나라의 실정에 부합하는 대응전략과 실천방안을 마련

하고, 본질적인 경제체질의 개선을 통한 패러다임적 혁신이 필요한 것으로 지적하고 있다. 이를 위한 구체적인 방안으로 전통적인 제조기반 중심의 패러다임 혁신, 제4차 산업혁명에 대비한 미래성장동력 창출, 산업기술혁신을 통한 지속가능한 성장 엔진 발굴, 다양성과 창의성에 기반을 둔 혁신체질의 개선, 기술혁신 패러다임의 전환, 국가 혁신역량 결집을 위한 시스템 구축·운영 등을 제시하고 있다.

〈표 4-4〉 국가과학기술위원회의 기능 및 위상 변화 추이

| 저성장의 외부적 요인                                                                                                                                                                                                                               | 저성장의 내부적 요인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 산업혁명, 디지털 혁명 이후 환경 대응 미흡</li> <li>· 2008년 글로벌 금융위기 이후 글로벌 경제환경은 저성장기조로 전환</li> <li>· 중국 및 신흥국의 소비 투자 증가세 둔화</li> <li>· 미국, EU 등의 완만한 경제회복 기조 불구, 저유가, 글로벌 교역량의 감소로 새로운 성장 모멘텀 확보가 어려움</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· fast follower 전략의 한계</li> <li>· 인구절벽 문제, 급속한 노령화 문제</li> <li>· 산업구조상 한계수익이 점차 감소</li> <li>· 경쟁국 대비 혁신을 통한 산업경쟁력 미비</li> <li>· 2017년 기점으로 생산가능인구 감소</li> <li>· 수출 등 경제의 해외의존도가 높아 글로벌 경제 상황에 취약</li> <li>· 차세대 성장동력, 산업의 부재</li> <li>· 국가 혁신역량 강화 시스템 부재</li> <li>· 대기업의 개방형, 융합형, 미래형 원천기술 개발 투자 부족</li> <li>· 4차산업혁명에 대비한 미래성장동력 부재</li> <li>· 생산자원의 적극 활용을 어렵게 하는 제도장벽 존재</li> <li>· 기업연구개발투자증가율이 3년간 감소 추세</li> <li>· 공공R&amp;D투자와 기업R&amp;D자원 축소</li> <li>· 대기업위주의 추격형 성장전략의 한계</li> <li>· 가계부채 증가로 인한 소비여력 감소</li> </ul> |
| ↓                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 전 망                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2020년 경제성장률도 1%대로 낮아질 가능성</li> <li>· 국내외 경기부진에 따른 일시적 현상이 아니라 추세적 하강</li> <li>· 장기적으로 성장동력이 빠르게 식어가는 추세로 미래 전망이 더욱 어두움</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 새로운 융합형 혁신기술개발에 따라 산업구조변화</li> <li>· 패러다임 전환 실패 시 향후 10년간 2%이상 성장 불가</li> <li>· 주력 산업의 새로운 성장과 인구 구조의 개선 필요</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

〈표 4-4〉에 나타난 바와 같이 신흥국발의 급격한 자본 유출, 중국의 성장전략 전환 및 성장률 감소에 따른 파급효과, 글로벌 잠재성장률의 하락 추세 지속 등 전 세계적 외부 위험 요인이 장기간 지속될 것으로 보는 전망이 우세하며, 이러한 의견들은 앞으로도 대내외적 변수로 인한 부정적인 영향이 장기화되면서 불확실성이 확대될 것임을 시사하고 있다.

그러나 이러한 총체적이고 장기적인 저성장 전망과 같이 부정적인 의견만 있는 것은 아니었다. 분야별로 성장할 수 있는 여력이 충분하다는 의견도 있었으며, 이를 위해서는 Fast Follower에서 Parallel Player로의 전환 노력과 더불어 경제사회적으로 미래 수요가 급증할 것으로 예상되는 바이오, ICT, 에너지, 보건·의료·관광 등 서비스산업 등을 중심으로 신성장동력을 확보할 필요가 있다는 의견이다.

## 2. 우선적으로 개선이 필요한 전환기 혁신정책 이슈

장기적인 저성장 기조를 벗어나기 위한 과학기술 혁신 정책은 무엇일까? 특히 우선적으로 개선이 필요한 정책 이슈에 관하여 자유질문을 던진 결과, 〈표 4-5〉에 나타난 바와 같이 과학기술 혁신시스템 개선, 과학기술행정체제 재정립, 연구개발 투자의 효율성 제고, 신산업 육성, 민간 연구개발투자, 연구개발 주체인 기업, 대학, 출연(연) 혁신, 인재양성, 국제협력과 같은 항목들이 제시되었다.

혁신시스템 개선을 위해서는 정책 리더십의 회복이 요구되며, 양적 투입중심의 연구개발지원체제와 기술규제의 개혁이 필요하다는 의견이 제시되었다. 또한, 통합적 혁신정책, 과학기술 혁신생태계 고도화에 부응하는 정책 개발, 지속가능한 개발을 위한 사회기술시스템의 전환 등 전환기 국가 전략방향에 부합하는 정책 수립의 필요성도 제시되었다. 과학기술행정체제 개선은 앞서 제기된 혁신시스템의 개선을 위해서는 무엇보다도 정부의 역할이 중요함에도 불구하고 이에 관한 행정체제가 비효율적이라는 인식에 근거한 것으로 해석할 수 있다.

우선적으로 개선이 필요한 이슈에 대한 응답결과를 다시 묶어 재구성 해보면 크게 두 가지 범주로 구분할 수 있다. 첫 번째는 R&D 지원체제의 개선으로 정책·제도, R&D 투자 개선, 환경변화에 대응하는 문제, 연구 환경 부문 등이 포함된다.

정책·제도적인 측면에서는 중장기 전략의 부재와 미래 경제사회 변화 대응 미흡 등과 같은 국가 전략 측면에서의 문제, 정책 조정지원체계의 잦은 변경과 역할 미흡과 같은 정책 거버넌스의 문제, 부처별 분절적인 사업 기획·관리·평가제도, 단기성과 위주의 정책, R&D 중개조직의 전문화 등과 같은 R&D 관리방식의 비효율 개선이 시급한 것으로 나타났다.

〈표 4-5〉 전환기 혁신정책 우선순위

| 혁신 정책 이슈          | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 과학기술 행정체계 재정립     | 6   | 5   | 4   |
| 과학기술혁신시스템 개선      | 4   | 6   | 6   |
| R&D 효율성 제고        | 2   | 3   | 3   |
| R&D 관리체계 역량 강화    | 2   | 5   | 1   |
| 신기술·신산업 육성 정책 강화  | 4   | -   | 1   |
| 민간 R&D 투자 확대 및 혁신 | 2   | -   | 2   |
| 대기업·중소기업 혁신       | 1   | 1   | 1   |
| 대학 혁신 및 역량강화      | 2   | -   | -   |
| 출연연 혁신 및 역량강화     | -   | 1   | 2   |
| 인재양성 및 일자리 강화     | -   | 2   | -   |
| 국제협력 강화           | -   | -   | 3   |
| 총 합계              | 23  | 23  | 23  |

R&D 투자 부문에서는 투자 규모의 확대보다는 R&D 생산성과 효율성 제고, 정부 R&D사업 구조조정, 정부 R&D 투자방향 및 포트폴리오 재검토, 정부와 민간의 역할 재정립 등이 필요한 것으로 지적되었다. 마지막으로 제도·환경 개선과 관련해서는 기술·산업간 융합시대에 부합하는 기술 규제 혁신, 부처 간 정책 장벽을 넘어서는 통합적 혁신정책, 산학연 협력·협업·융합을 위한 제도 및 기반 조성 등이 우선적으로 추진될 필요가 있는 것으로 확인되었다.

우선적으로 개선이 요구되는 두 번째 혁신정책이슈는 정부, 대학, 출연(연), 기업 등 주체별 역할 재정립에 대한 것이다. 과학기술혁신정책에 있어서 정부의 역할과 지원

범위는 확대되어야 하는지, 아니면 대폭 축소해야 하는지, 대학이 현장에 필요한 인력을 양성하기 위해서는 어떤 혁신이 필요한지, 그리고 경쟁 체제 속에서 출연(연)의 기능과 역할은 무엇인지 등에 관한 내용을 담고 있다.

<표 4-6> 전환기 혁신정책 현안 이슈별 주요 내용

| 항목          |                                   | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R&D<br>지원체계 | 정책·제도<br>(전략,<br>거버넌스,<br>관리체계 등) | <ul style="list-style-type: none"><li>- 정책의 낮은 변화로 중장기 전략 부재, 당면과제 해결을 위해 이슈 발생시 마다 부처별로 전략을 제시하다보니 국가 차원의 과제와 전략 불명확</li><li>- 신재생에너지체계로 전이에 대한 정책적 대응 부재</li><li>- 美·日이 혁신전략과 기본계획을 수립·추진하고 있는데 우리나라 과학기술기본 계획은 최상위 법정계획임에도 제대로 역할을 하지 못함</li><li>- 새로운 혁신기술 대응, 선제적 산업 육성정책 (일본과 같이 새롭게 전개되고 있는 산업 분야에 대한 적극적 투자유도와 혁신지원)</li><li>- 미래산업 대비 정책구조 재정비</li><li>- 거버넌스 체계 개편, 과학기술종합조정 체계·기능 강화, 범부처 통합 과학기술 정책 운영, 거버넌스가 정권 교체 시마다 많은 변화가 있었으나 문제를 해결 하기보다 문제를 낳고 있음</li><li>- 성과평가 제도 혁신, 단기성과주의 해소</li><li>- 정부 R&amp;D의 관리방식, 평가체계, 감사규정과 같은 혁신저해요소 해소</li><li>- 과학기술 효율적 인프라 수립(정부차원의 빅데이터 구축)</li></ul>                                                |
|             | R&D 투자<br>(투자효율성,<br>민간투자<br>확대)  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 목표중심(답이 정해진) 과제에 집중 투입하는 자원체계의 효율 종료</li><li>- 투자자원 대비 성과 저조 문제의 지속</li><li>- 정부차원의 R&amp;D 투자 확대의 한계</li><li>- 선택과 집중의 투자정책: 나뉘먹기식이 아닌 실적창출을 위한 투자정책, 때로는 일부 emerging tech 중심 정책 필요</li><li>- 각국 R&amp;D 투자의 특징은 value chain化, 더 이상 기초/응용으로 나누지 않고 Excellence Science → Industry Leadership→ National Issue 등 가치사슬 구조로 인식</li><li>- 디지털화, 융합화로 대변되는 최근의 메가트렌드를 반영한 투자 전략</li><li>- 민간 R&amp;D 투자의 지속적 확대, 신성장동력과 유망기술에 대한 민간 자율 투자 확대 필요</li><li>- 정부 주도의 혁신전략 추진으로 민간의 혁신활동 위축, 정부는 민간이 스스로 혁신할 수 있는 환경 조성에 주력 필요, 민간 R&amp;D가 전체 R&amp;D 투자의 가장 큰 부분을 차지함에도 참여대상일 뿐 사업에서 의사결정의 주체로 역할을 하지 못함, 규제보다 진흥전략</li></ul> |
|             | 환경변화<br>(융합,<br>국제협력 등)           | <ul style="list-style-type: none"><li>- 기술·산업 융합으로 기존 규제의 범위를 넘는 제품·서비스 등장</li><li>- 경계가 사라지고 혁신의 주기가 빨라지고 있으나 부처 간에 분절된 정책으로 중복의 비효율성 발생, 통합된 혁신정책 부재</li><li>- 개인과 기관의 역할에만 집중하여 기술간 융합, 협력 미흡</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 항목        |                | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주체별<br>역할 |                | <ul style="list-style-type: none"><li>- 업종별·분야별로 구분되어 지원되는 사일로스 지원체계로는 수평적 협업을 통한 융합기술의 개발이나 산업융합이 어려움</li><li>- 기술·산업 융합시대에 시행착오를 거쳐 성과물이 나오는데 그 과정을 단지 성실실패의 개념이 아닌 실패도 성과의 개념으로 인정하는 접근 필요</li><li>- 개방형혁신, 산학협력, 기술사업화 등 협력이 중요해졌으나 지원하는 조직과 전문가의 양성·활용은 빠른 성과를 낼 수 없어 지원 후순위로 밀림</li><li>- 과학기술혁신생태계의 고도화: 기술시드-비즈니스까지 선순환 체계 진화</li><li>- 저성장이 고착화될 경우 기존 성장-분배 정책의 전환 필요, 과학기술의 역할을 재편하여 성장원천 마련</li><li>- 과학기술세대교체, 새로운 50년 시대로 새로운 국가성장공식 마련 필요</li><li>- 국경 없는 경쟁 시대에 오픈이노베이션을 통한 연구기반 마련</li><li>- 융합시대에 글로벌 이노베이션 링키지 확대</li><li>- 저출산 고령화 시대에 인적 자원의 생산성 극대화, 융합형 인재양성</li></ul> |
|           | 연구환경<br>(문화 등) | <ul style="list-style-type: none"><li>- 과도한 관료문화의 지배</li><li>- 연구자는 물론 기관까지 인적유대 심화로 견제와 감시 기능 부재</li><li>- 연구자율성 제고: 경직적 선정·관리·평가체계 탈피</li><li>- 연구현장 중심의 실용적 환경개선과 연구문화 혁신: 정권교체기마다 출연(연)혁신, 기능강화, R&amp;D제도개선이 시도되었으나 관리 정교화만 진전</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 정부             | <ul style="list-style-type: none"><li>- 현재 정부의 혁신은 정부를 제외한 조직체거나 산하기관을 변화시키는 방식. 정부가 개입을 줄여야 할 영역과 집중해야 할 영역을 찾아야 함, 민간과 정부의 역할 명확화</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 대학             | <ul style="list-style-type: none"><li>- 산-학-정부 간 Triple Helix의 통합적 혁신생태계 조성의 중요성 증대</li><li>- 대학 및 대학원 교육 및 연구 혁신: 기업에 인력을 제공하는 대학교육이 혁신되어야 기업 인력의 혁신 가능, 대학원 연구가 강화되어야 기업 혁신 지원 가능</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 출연(연)          | <ul style="list-style-type: none"><li>- 출연(연)의 역량이 시장의 기대수준보다 떨어짐, 기업에서 더 이상 출연(연)의 기술 수준을 신뢰하지 않음</li><li>- 출연(연) 허브역할 강화: 대학-출연(연) 경쟁체제에서 출연(연) 역할정립</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 기업             | <ul style="list-style-type: none"><li>- 대기업-중소기업 상생혁신: 폐쇄형 R&amp;D에서 동종·타업종 중소기업과의 기술 혁신과 제도혁신 노력을 통한 동반성장전략 필요</li><li>- 대기업, 수직계열화 중심 체제 혁신: 혁신의 원천 다양화</li><li>- 제조기반 창업 진흥을 통한 일자리 창출</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

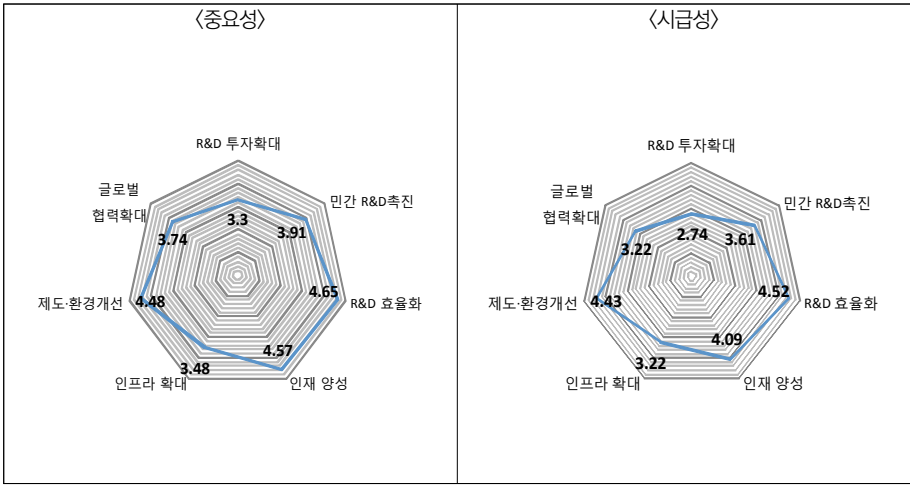
### 3. 전환기 과학기술혁신정책 이슈의 우선순위

앞서 2008년 글로벌 금융위기 이후 주요국의 혁신정책 변화를 분석하는 과정에서 과학기술혁신정책 이슈 후보 항목들을 1) R&D 투자 확대, 2) 민간 R&D 촉진, 3) R&D 효율화, 4) 인재 양성, 5) 인프라 확대, 6) 제도·환경 개선, 7) 글로벌 협력확대의

7개로 분류한 바 있다.

상기 7개 혁신정책 이슈를 대상으로 중요성과 시급성에 대한 인식을 조사한 결과, 중요성 부분에서는 ‘R&D효율화(4.65)’, ‘인재양성(4.57)’, ‘제도·환경 개선(4.48)’ 항목이 상대적으로 중요한 것으로 나타났다. 시급성 부분에서는 ‘R&D 효율화(4.52)’, ‘제도·환경 개선(4.43)’ 순으로 조사되었다.

[그림 4-1] 전환기 정책의 중요성과 시급성



### 가. R&D 효율화

R&D 효율화는 전환기 우리나라의 혁신정책 가운데 시급성과 중요성 측면에서 가장 우선적으로 다루어져야 할 이슈로 인식되고 있다. 전환기에도 지속적인 R&D 투자 확대가 필요하다는 의견도 일부 존재하나, 대부분의 전문가들은 정부 부처의 경쟁적인 사업 영역확대로 인한 중복과 이로 인한 비효율의 개선이 무엇보다도 시급하다는 지적이다. 특히, 2010년 이후 정부의 R&D 투자 증가율이 감소 추세로 전환됨에 따라 절대적인 규모도 정체되어 있는 현재의 상황을 감안할 때, 양적인 측면의 확대 보다는 질적 향상, 생산성과 경쟁력 향상이 필요한 시기임을 공감하고 있는 것으로 보인다. 효율화 측면에서 현행 정책들은 연구 성과의 실용화와 사업화 등에 중점을 두고 있으나,

사업화 성과를 제고하기 위해서는 R&D기획단계에서부터 수요자와 시장의 요구에 부응하는 목표를 설정하고, 목표 달성을 위한 체계적인 기획 노력이 강화되어야 한다는 의견이다. 또한 R&D 사업 중복으로 인한 문제를 방지하기 위해서 국내에서는 서로 어떤 연구를 하고 있는지 알도록 분야별 모니터링이 가능한 제도개선이 필요하다는 의견도 제시되었다.

〈표 4-7〉 R&D 효율화 관련 의견

| 구분     | 주요내용                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자 방향  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 양적 확대의 한계, 임계수준에 도달, 적정 투자규모 설정 시점 도달</li> <li>- 산업·기술 대 변환기에 기존 분야의 투자확대는 향후 혁신기술 전환에 어려움 가중</li> <li>- 투자진단과 투자방향 재설정 필요</li> </ul>                                                                 |
| 효율성 제고 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산의 효율적 활용을 위해 제대로 된 기획인 선행되어야</li> <li>- 중복과 낭비적 요소 배제, 핵심적 역량에 집중 필요</li> <li>- 전략적 R&amp;D 포트폴리오 설정</li> <li>- 부처간 사업 칸막이와 방만한 대형사업의 개선</li> <li>- 효율화가 투입 줄이거나 주무부처의 가시적 실적 창출 목적으로 악용</li> </ul> |

## 나. 혁신역량 강화

혁신역량 강화 측면에서는 대학, 출연(연), 기업 등의 연구개발주체별 역량 강화에 관한 이슈가 제시되었다.

출연(연)혁신역량 강화에 관한 의견은 혁신의 필요성, 기능과 역할의 재정립, 연구 환경 조성 등으로 구분 가능한 데, 혁신의 필요성에 대해서는 출연(연) 내외부에서 큰 시각 차이를 보이고 있다. 일부 전문가들은 전환기 출연(연)의 혁신은 불가피하지만, 연구에 전념할 수 있는 환경 조성을 전제로 역할 재정립에 관한 논의가 필요하다고 입장이다. 기능 분절화, 평가 보상체계, PBS제도 등에 대한 개선이 필요하며, 점진적인 혁신이 아닌 급진적인 혁신방안을 마련하여 시행하여야 한다고 보았다. 특히, 앞으로 혁신생태계 내에서 출연(연)은 미래기술, 혁신기술분야별 밸류체인의 허브, 산학연 협력의 허브역할을 수행할 필요가 있으며, 현행 전통의 제조기반 연구소 체제를 혁신 기술분야별 전문연구소로 재편할 필요가 있다는 의견도 제시되었다.

<표 4-8> 주체별 혁신역량 강화 관련 의견

| 구분    |              | 주요내용                                                                                                             |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 출연(연) | 혁신의 필요성      | - 출연(연)의 기여도가 낮다는 외부의견과 과학기술계의 상반된 의견 존재<br>- 이제까지 추진되어 온 출연(연) 혁신 논의들이 제대로 추진되지 못함                              |
|       | 기능 재정립       | - 산·학·연과 정책협력, 기술분야별 벨류체인인 허브 역할, 전통적 제조기반 연구소 체제를 혁신기술분야별로 대폭 개편 필요<br>- 산업관련 출연(연)에 실질적 기술사업화를 위한 프로그램 신설      |
|       | 연구환경         | - 기능분절화, 평가보상체계, 혁신생태계(기업, 정부, 관리기관)문제 등                                                                         |
| 대학    | 교육의 질적 수준 향상 | - 대학 및 교수의 질적 역량 확대<br>- 수요(산업현장)보다 교수중심의 교육과 연구활동이 이루어지고 있음, 인력공급-수요의 미스매치<br>- 일부 대학에서 자체적으로 진행중인 혁신활동 벤치마킹 필요 |
|       | 정부정책과의 연계    | - 인재양성에 필요한 기초연구 강화<br>- 정부와 민간의 장기투자방향과 연계<br>- 정부의 지나친 간섭 축소                                                   |
| 중소기업  | 자원의 타당성      | - 정부직접 자원의 타당성에 대한 의문<br>- 과학기술주무부처의 중소기업 지원정책의 실효성에 대한 의문                                                       |
|       | 지원 효율성 증대    | - 나눠주기식이 아닌 선택과 집중, 역량 있는 중소기업 대상 선별적 지원<br>- 기술혁신역량 강화에 정책 초점 등                                                 |

국가기술혁신시스템내의 또 다른 혁신 주체인 대학의 혁신역량과 관련해서는 전환기 경제사회환경의 변화를 감안하여 선제적 대응노력이 강화될 필요가 있다고 지적되었다. 학령인구의 감소, 인력 공급과 수요 간의 미스매치로 인한 문제 해결을 위해서는 대학의 자체적인 개혁 노력과 더불어 대학 교수의 역량 강화노력이 요구된다는 것이다. 또한 대학을 유형별로 세분화하여 유형별 특성에 부합하는 혁신방안을 모색할 필요가 있으며, 대학 교육시장의 글로벌 개방을 통한 문제해결의 필요성도 제시되었다. 마지막으로 기업의 혁신역량 강화이슈는 현 정부에서 중점적으로 추진 중인 중소기업 지원정책의 실효성 제고를 전제로 하는 내용이 주를 이루고 있다. 중소기업 지원정책의 타당성을 비롯하여 지원의 효과성과 효율성 제고가 필요하다는 의견이 제시되었다.

## 다. R&D 제도·환경

R&D 제도와 환경 부분에서는 평가·보상체계(4.35), 융합·협업(4.35) 항목 모두 중요성이 높은 것으로 나타났다. 특히 4차 산업혁명 등 미래 환경변화 속에서 혁신 주체 간 융합 및 협업의 필요성과 중요성이 더욱 강조되고 있으며, 관련내용은 뒤에서 다시 설명하도록 하겠다. 평가 및 보상체계와 관련해서는 평가의 수용성과 신뢰성, 보상체계에 대한 의견이 주로 제시되었다.

## 라. 거버넌스·행정

정부가 과학기술 관련 혁신정책들을 추진하는 과정에서 계속해서 제기되는 문제 중 가장 응답자의 동의 정도가 높은 항목은 ‘정부 정책의 지속성과 일관성(4.52)’에 대한 부분이다. 과학기술 정책의 일관성이 부족하고 새로운 정책이 등장하면 기존 정책은 폐기되는 점, 새로운 정책도 이전의 정책과 다를 바가 없지만 용어를 달리하여 새로운 사업으로 묶어 추진하는 문제 등이 제시되었다. 이러한 경우 정책의 연속성이 부족하여 효과를 내기도 전에 폐기되는 문제점이 존재한다.

‘R&D거버넌스 개편(3.87)’이나 ‘정부의 역할 강화(2.96)’ 부문은 상대적 동의정도가 낮았다. ‘R&D 거버넌스 개편’은 거버넌스 개편의 방향성에 대한 문제, 종합조정기구, 중복 개선, 부처 간 협력과 관련한 문제들에 대한 의견들이 제시되었다. ‘정부의 역할’ 부문에서는 정부 역할을 강화하는 것만이 방법이 아니라는 점에 대한 의견이 많았다. 이는 1차 조사에서 상대적 동의 정도가 낮았던 것과 달리 2차 조사 시에는 개선이 시급한 문제인 것으로 나타났다는 점에서 1차 조사결과와 차이가 있었다.

## 마. 글로벌 경쟁력 확보

이 부문에서는 ‘신성장동력 확보(4.43)’가 상대적으로 중요한 이슈인 것으로 나타났다. ‘전통·주력산업의 경쟁력 강화(3.65)’와 ‘글로벌 협력 확대(3.57)’의 동의 정도는 낮았다. 먼저 신성장동력 확보에 대해서는 미래 성장산업에 대한 지원, 기존의 개념과는 다른

성장 동력의 필요성, 민간 주도의 성장 동력 창출 등에 대한 의견이 있었다. 다음으로 글로벌 협력 확대를 위해서는 상대적 중요성이 낮고 정부가 개입할 분야가 아니라는 의견과 전략적 협력 관계가 중요하다는 의견 등이 제시되었다.

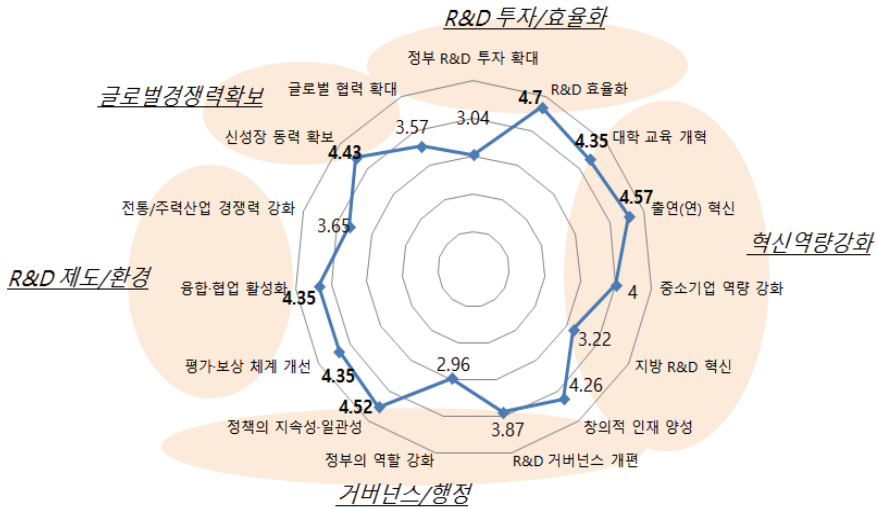
이상의 거버넌스·행정, R&D 제도·환경, 글로벌 경쟁력 확보의 3개 항목에서 가장 중요성이 높은 것으로 나타난 세부 항목들에 대한 주요 의견은 다음 표와 같이 정리할 수 있다.

〈표 4-9〉 그 외 항목별 주요 의견

| 항목            | 주요내용                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R&D 제도·<br>환경 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 평가체계의 수용성과 신뢰성 확보노력이 요구되며, 상대평가체계 개선 필요</li> <li>- 연구자 중심, 생애중심 인센티브 등 보상체계의 합리적 개선</li> </ul>                               |
| 거버넌스/행정       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정부의 역할 강화보다는 혁신생태계 조성을 지원하는 전문화된 역할로 재정립이 필요</li> <li>- 전환기 정책방향에 관한 신뢰도 제고가 매우 필요하며, 정책의 지속성·일괄성을 유지하기 위한 노력이 필요</li> </ul> |
| 글로벌<br>경쟁력 확보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 잠재성장률 제고를 위한 신성장동력 확보와 선택과 집중 필요</li> <li>- 향후 주력산업 확보 문제, 새로운 형태의 신성장동력 확보 노력 필요</li> </ul>                                 |

이상에서 살펴 본 전환기 과학기술혁신정책의 이슈별 산학연 전문가의 동의 정도를 확인해 본 결과는 [그림 4-2]에 나타난 바와 같이 ‘R&D 효율화’, ‘혁신역량 강화’, ‘R&D 제도/환경’ 관련 이슈로 구분됨을 알 수 있다.

[그림 4-2] 과학기술 혁신정책 이슈별 동의 정도



### 제3절 전환기 혁신정책이슈별 주요 정책과제

본 절에서는 대내외적 경제사회환경의 변화를 고려한 전환기 이슈와 과제를 도출하기 위하여 R&D 효율화, 제도·환경 개선, 혁신역량 강화 등 3개 혁신정책의 부문별 이슈 중요도와 우선순위에 관한 설문 결과를 분석하고자 한다.

1차 설문조사 결과를 기초로 <표 4-10>에 나타난 바와 같이 하위 항목과 항목별 중점추진과제 안을 구성하여 상대적 우선순위를 도출하였다. 혁신분야 및 분야별 세부 항목, 항목별 상대적 중요도는 다음 표와 같이 정리할 수 있다.

<표 4-10> 혁신분야별 정책이슈의 상대적 중요도

(단위: %)

| 혁신분야        | 중요도(가중치) | 세부항목                   | 중요도(가중치) |
|-------------|----------|------------------------|----------|
| R&D<br>효율화  | 35.1     | 거버넌스                   | 21.4     |
|             |          | 정부역할조정                 | 29.3     |
|             |          | 정부 R&D 투자방향 재검토        | 26.1     |
|             |          | 정부 R&D 사업구조 조정         | 23.2     |
|             |          | 소계                     | 100      |
| 제도·환경<br>개선 | 34.4     | 민간 R&D 촉진              | 28.7     |
|             |          | R&D 인력양성 및 교류          | 29.6     |
|             |          | 인프라 확대                 | 19.9     |
|             |          | 융합·협력을 통한 R&D 성과사업화 촉진 | 21.8     |
|             |          | 소계                     | 100      |
| 혁신역량<br>강화  | 30.5     | 대학혁신역량강화               | 55.4     |
|             |          | 출연(연)                  | 44.6     |
|             |          | 소계                     | 100      |
| 합계          | 100      | -                      |          |

주: Consistency Index =< 0.01

1. R&D 효율화

가. 항목별 중요성

‘R&D 효율화(35.1%)’는 상대적 중요성 측면에서 가장 중요한 혁신분야로 평가되었다. 세부 항목 중에서는 ‘정부의 역할 조정(29.3%)’이 가장 중요한 요소로 나타났다. 앞서서도 정리하였지만 이 항목은 1차 조사와 결과가 다르게 나타났으며, 내·외부 응답자의 의견 차이가 가장 큰 항목이기도 하다. 내부응답자들은(34.2%) 외부응답자(25.6%)들에 비해 정부의 역할을 상대적으로 더욱 중요하다고 평가하였다. 외부응답자는 구성에서 연구계 종사자의 비중이 가장 많기는 하지만 학계나 산업계도 포함되어 있기 때문에 이러한 차이가 나타나는 것으로 보인다. 외부응답자의 경우 세부항목에 대해

대체로 비슷한 수준에서 중요성을 인식하고 있었던 반면, 내부응답자의 경우 ‘정부 역할 조정(34.2%)’과 ‘R&D 투자방향 재검토(25.9%)’를 중요하다고 인식하고 있었고 항목 간의 인식 차도 상대적으로 크게 나타났다.

<표 4-11> ‘R&D 효율화’의 중요성에 대한 인식

(단위: %)

| 세부항목            | 가중치         |              |              | 차이<br>(A-B) |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                 | 전체          | 외부<br>전문가(A) | 내부<br>전문가(B) |             |
| 거버넌스            | 21.4        | 23.6         | 18.8         | 4.8         |
| <b>정부 역할 조정</b> | <b>29.3</b> | 25.6         | <b>34.2</b>  | -8.6        |
| 정부 R&D 투자방향 재검토 | 26.1        | <b>26.2</b>  | 25.9         | 0.3         |
| 정부 R&D 사업 구조조정  | 23.2        | 24.7         | 21.2         | 3.5         |

주: Consistency Index = 0.01

## 나. 세부 항목별 중점 추진과제

‘R&D 효율화’ 분야에서는 ‘정부역할 조정’ 항목 내의 ‘선도형 혁신패러다임에 부합하는 정부 역할 모색(7.05)’을 가장 중요하게 보고 있는 것으로 나타났다. 다만 다음 표에서 상세하게 제시한 바와 같이 응답 집단에 따라 약간의 차이가 있다. 외부 응답자는 ‘정부 R&D 사업 구조조정’ 항목 내의 ‘국가전략사업(성장동력사업 등) 추진전략 및 운영체계 혁신(7.14)’의 중요도를 가장 높게 평가한 반면, 내부응답자는 ‘선도형 혁신 패러다임에 부합하는 정부역할의 모색(7.44)’을 더욱 중요하다고 판단한 것이다. 내부 응답자들의 응답 결과를 보면 이 과제의 중요성을 다른 과제들에 비해 상대적으로 아주 중요하게 평가하고 있음을 알 수 있다.

두 번째로 높게 평가한 과제도 외부응답자는 ‘정부 R&D 투자방향 재검토’ 항목의 ‘R&D 투자의 전략성 강화(7.09)’인데 내부응답자는 역시 ‘정부 역할 조정’ 항목의 세부 과제로서 ‘과학기술부문 규제시스템 혁신(6.72)’을 더 중요하게 보았다는 점에서 달랐다. 내부응답자는 일관되게 정부의 역할과 관련 과제들을 가장 중요한 요소로

평가하고 있었다. 반면에 외부응답자는 세부 항목에서는 ‘정부 R&D 투자방향 재검토’와 ‘정부 역할 조정’이 중요하다고 평가하였으나, 세부 과제로 들어가 보았을 때는 ‘정부 R&D 사업 구조조정’의 세부과제가 가장 중요하게 평가된 점에서 일치하지 않는 측면도 있었다. 다만 ‘국가전략사업 추진전략 및 운영체계 혁신’이 반드시 ‘R&D 사업 구조 조정’ 항목뿐만 아니라 정부의 역할이나 투자방향 검토에도 해당되는 내용이기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 보인다. 또한 반복해서 언급하지만 본 조사는 소수의 전문가 집단을 대상으로 하였기 때문에 이 응답 결과의 정량적 수치를 일반화하여 보기에는 무리가 있다.

〈표 4-12〉 ‘R&D 효율화’ 분야의 중점추진과제(안)에 대한 인식

| 세부항목                  | 중점 추진과제(안)                             | 중요도 점수      |             |             | 차이<br>(A-B) |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |                                        | 전체          | 외부(A)       | 내부(B)       |             |
| 거버넌스                  | 과학기술혁신 거버넌스 개선                         | 6.54        | 6.9         | 6.11        | 0.79        |
|                       | 부처별 R&D 사업관리체계 혁신<br>: 칸막이식→개방·협업형     | 6.6         | 6.91        | 6.22        | 0.69        |
| 정부 역할<br>조정           | <b>선도형 혁신패러다임에 부합하는 정부 역할 모색</b>       | <b>7.05</b> | 6.73        | <b>7.44</b> | -0.71       |
|                       | 과학기술부문 규제시스템 혁신                        | 6.85        | 6.95        | 6.72        | 0.23        |
| 정부 R&D<br>투자방향<br>재검토 | 정부 R&D 투자의 전략성 강화                      | 6.77        | 7.09        | 6.35        | 0.74        |
|                       | 기초-응용-개발 사업 포트폴리오 개선                   | 6.1         | 6.27        | 5.89        | 0.38        |
| 정부 R&D<br>사업<br>구조조정  | 부처간 사업 경쟁·중복으로 인한 비효율성 개선              | 6.48        | 6.77        | 6.11        | 0.66        |
|                       | <b>국가전략사업(성장동력사업 등) 추진전략 및 운영체계 혁신</b> | 6.88        | <b>7.14</b> | 6.56        | 0.58        |

주: 9점척도, Consistency Index = 0.01

### 다. 개선을 위한 주요 의견

개선 의견들은 정부의 역할에 대한 고민이 많은 것으로 나타난다. 정부의 역할을 축소해야 한다는 점과 국가적으로 중요하게 끌고 나가야 할 큰 그림과 전략적 방향을 수립, 조정의 역할에 중점을 두어야 한다는 의견이 공통적이었다. 거버넌스 문제는 정부

역할과도 연계되어 있는 이슈로 혁신생태계 지원과 주체별 역할 설정 문제, 현행 과학 기술 행정체계와 지원체계에 대한 조정 문제 등이 제시되었다. 정부의 R&D 전략과 방향 설정 문제는 정부 역할이나 거버넌스 문제와 밀접하게 관련되어 있다. 정부의 정책은 지속적이고 안정적으로 추진되어야 하며, 거버넌스와 투자전략 부문과 연계되어 있기 때문에 정책 설정 시 함께 고려되어야 한다는 것이며, 부처 간 유사·중복 사업은 과감한 조정이 필요하다는 의견이 제기되었다.

〈표 4-13〉 ‘R&D 효율화’ 개선을 위한 의견

| 세부항목            | 중점 추진과제(안)                | 의견                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 거버넌스            | 과학기술혁신 거버넌스 개선            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로세스 중심의 생태계 부문에 대한 정책지원</li> <li>- 혁신생태계 내 주체별 역할에 대한 고민</li> <li>- 연구개발자보다 지휘, 관리자와 부서가 많고 지원부서조차 통제하려는 부분 효율화 필요</li> <li>- 전략적 비전 설정 후 거버넌스 고민</li> <li>- 핵심기술과 전문성에 대한 거버넌스</li> <li>- 전략회의, 국과심, 자문회의와 사무국의 역할 및 거버넌스 조정</li> <li>- 중장기적 관점에서 추진, 과도한 조정비용 등을 감안, 잦은 변화 지양</li> </ul>         |
|                 | 부처별 R&D 사업관리체계 혁신         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부처간 역할분담과 정책조정체계가 불명확하여 국가 차원의 방향설정과 추진이 불가능, 중앙에서의 강제적 조정시스템보다 부처 미션과 어젠다에 맞도록 자율조정 시스템 구축, 필요</li> <li>- 범부처 협력 강화 (다부처사업 등)</li> <li>- 부처간 경쟁 속에 보여주거식 전략발표와 무분별한 사업확장 문제 해결</li> </ul>                                                                                                          |
| 정부 역할 조정        | 선도형 혁신패러다임에 부합하는 정부 역할 모색 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정부 역할에 대한 명확한 구분, 정부역할의 축소, 정부-민간 간 역할조정</li> <li>- 투자와 회수가 아닌 육성과 지원 관점에서 역할 재정립</li> <li>- 정책과 제도에 관한 일관되고 지속적인 메시지를 전달하지 못하여 정보에 밝은 기업만 수혜, 정부는 큰 원칙과 방향성만 정하고 실행은 전문기관에 맡기는 것이 바람직</li> <li>- 민간 중심의 R&amp;D 자원에 초점</li> </ul>                                                                  |
|                 | 과학기술부문 규제시스템 혁신           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업에 대한 R&amp;D 규제 발굴</li> <li>- 경영자·연구자의 창조적 역량을 제한하는 정성·정량적 가이드라인 축소</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| 정부 R&D 투자방향 재검토 | 정부 R&D 투자의 전략성 강화         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투입대비 산출의 양적효율성보다 질적 성과창출과 같이 효과성 강조</li> <li>- 최근 대내외 혁신환경 변화를 감안한 과학기술전략수립 우선되어야 함</li> <li>- 부처별 세부사항까지 계획에 담기보다 중장기적 관점의 방향성 설정이 선행된 후 예산의 효율적 배분을 위한 규칙이 정해져야 함</li> <li>- 혁신정책 방향을 부·처·청의 예산을 쥐고 있는 비전문가가 깊이 관여</li> <li>- 시대의 유행에 의존한 R&amp;D 투자방향 설정보다 산-학-연-정 간의 심도 있는 고민이 담긴 투자</li> </ul> |

| 세부항목           | 중점 추진과제(안)                         | 의견                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기 현안 이슈보다는 SWOT분석에 입각한 방향설정과 전략 필요</li> <li>- 예산에 맞춰 R&amp;D를 편성하고 관리하는 것에서 국가적으로 필요한 R&amp;D를 결정하고 알맞은 재원을 투입하는 마인드로 전환, 이를 위한 정부의 역할과 부처의 협업방안 논의</li> <li>- 투자방향보다 여러 부처에서, 또는 한 부처에서 수시로 다른 투자방향을 제시하는 문제(과학기술기본계획의 5개년 방향과 별개로 매년 예산편성 과정에서 별도의 심의기준 마련)</li> <li>- 미래산업 중심으로 투자방향 변화(미래성장산업 확보, 일자리 창출)</li> <li>- 선택과 집중 전략의 중요성이 높아져 모든 산업기술 분야에 정부가 투자하겠다는 욕심을 버리되 풀뿌리기초연구 지원은 예외로 두어야 함</li> <li>- 도전적, 위험 과제에 대한 장기적 시각을 가지고 투자(현재 성과가 아니더라도 추후의 성과에 대한 인센티브 부여하도록 구조화)</li> <li>- 저성장이 주요 중심의 혁신정책을 요구한다면 정부의 투자방향은 기업이 할 수 없는 영역과 신산업 창출로 가야함</li> <li>- 예산결정주의 문화 개선: 예산확보 관련 소모적 매진과 역량손실 대책</li> <li>- 예산확보를 위한 과도한 기획, 중복, 불필요한 연구, 따라가는 연구 배제</li> </ul> |
|                | 기초-응용-개발 사업포트폴리오 개선                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대학, 출연(연)의 기초, 원천 연구성과를 산업체의 기술이전과 매칭하는 한국형 STTR 사업 강화</li> <li>- 미래부-산자부 간 기초-응용-개발 사업에 대한 중복·경쟁환경 개선</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 정부 R&D 사업 구조조정 | 부처 간 사업경쟁·중복으로 인한 비효율성 개선          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유사중복사업의 과감한 정비와 구조조정, 일몰제</li> <li>- 부처간 사후 조정을 위한 신규 위원회 설립보다는 부처간 중복을 사전에 최소화하는 기술분야별로 부처별 전담영역을 구축하고, 부처간 조정수요를 발생시키는 미래부, 산자부, 중기청 간의 영역 조정 필요</li> <li>- 중복과제를 경쟁 관점에서 평가하면 구조조정에 큰 의미가 없으며 평가를 제대로 하면 자연스럽게 구조조정이 될 것임</li> <li>- 사업구조조정은 거버넌스와 밀접하게 연계되어 있어 이 부분 정비 선행</li> <li>- 단순히 유사중복 문제 해결 수준이 아닌 국가 전략 차원의 사업조정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 국가 전략 사업 (성장동력사업 등) 추진전략 및 운영체계 혁신 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리나라 실정에 맞는 선택과 집중 전략과 미래성장분야에 대한 산-학-연간 협력이 중요</li> <li>- 정부는 공공미션 중심의 R&amp;D 추진에 주력</li> <li>- 대학, 출연(연) 기초원천연구분야와 신성장동력 매칭 강화</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 기타                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국과심 심의위원의 전문성, 단기간의 과제 심의 문제 등을 해결하기 위한 복수전문가 심층리뷰로 전환, 대부분의 과제와 심의의견 공개</li> <li>- 중소기업 지원정책의 전문성 확보 노력 필요, 전문적 시각이 아닌 사전에 설정된 방향에 끼워맞추기식, 보여주기식, 물타기식 전략 지양 필요</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. 제도·환경 개선

### 가. 항목별 중요성

‘제도·환경 개선’분야는 ‘R&D인력양성 및 교류(29.6%)’, ‘민간 R&D 촉진(28.7%)’ 항목이 중요한 요소로 평가되었다. 내·외부 응답 결과에서 중요도 순위에 차이는 없었다. 융합·협력(21.8%)이나 인프라 확대(19.9%) 분야의 중요도는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.

〈표 4-14〉 ‘제도·환경’의 중요성에 대한 인식

(단위: %)

| 혁신분야                           | 가중치         |             |             | 차이<br>(A-B) |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                | 전체          | 외부전문가(A)    | 내부전문가(B)    |             |
| 민간 R&D 촉진                      | 28.7        | 29.2        | 28.1        | 1.1         |
| R&D 인력 양성 및 교육                 | <b>29.6</b> | <b>29.9</b> | <b>29.4</b> | 0.5         |
| 인프라 확대                         | 19.9        | 19.3        | 20.6        | -1.3        |
| 실질적 융합·협력을 통한<br>R&D 성과 사업화 촉진 | 21.8        | 21.6        | 22.0        | -0.4        |

주: Consistency Index = 0.01

### 나. 세부 항목별 중점 추진과제

세부 과제도 제도·환경 분야의 중점과제(안)으로 제시된 세 가지의 중요성이 높은 것으로 나타났으며 그 중에서도 ‘융합연구를 위한 출연연, 대학, 기업 간 R&D 인력 교류확대(6.95)’의 중요도가 상대적으로 가장 높게 나타났다(〈표 4-15〉참조).

### 다. 개선을 위한 주요 의견

제도·환경 개선과 관련하여 가장 중요도가 높은 것으로 나타난 R&D 인력양성과 교류와 관련해서는 ‘인력교류’의 중요성이 가장 강조되고 있다. 실질적 인력교류 없이

제도적 지원만으로는 한계가 있다는 것이다. 인력교류의 방안으로는 파견제도에 대한 의견이 있었다. 자발적 인력교류가 이루어져야 하나 인력교류를 가능하게 하는 인센티브 제도에 대한 부분도 제시되었다. 민간 R&D 촉진을 위해서 개선되어야 할 사항으로는 세제지원의 확대와 정부의 과도한 역할과 개입이 조정될 필요가 있다는 의견이 제시되었다. 설문응답에서도 언급되었지만 융합은 계속해서 강조되고 있지만 어려운 문제이다. 융합을 이미 불가피한 요소가 되었고 기업은 인위적으로 융합하기 보다는 필요가 있다면 자발적으로 할 수밖에 없다는 의견이 있었다.

<표 4-15> ‘제도·환경’ 분야의 중점추진과제(안)에 대한 인식

| 세부항목                                 | 중점 추진과제(안)                                        | 중요도 점수      |             |             | 차이<br>(A-B) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 전체          | 외부(A)       | 내부(B)       |             |
| 민간 R&D<br>촉진                         | 민간 R&D 투자 세액 공제 확대 및 보증융자<br>지원 확대                | 6.00        | 6.55        | 5.33        | 1.22        |
|                                      | 벤처 캐피탈(VC) 민간 R&D 투자 확대 지원                        | 6.00        | 6.18        | 5.53        | 0.65        |
| R&D 인력<br>양성 및<br>교류                 | 신기술·신산업 (인더스트리 4.0,<br>인공지능(AI) 등) R&D 인력 양성      | 6.55        | <b>6.95</b> | 6.06        | 0.89        |
|                                      | <b>융합연구를 위한 출연(연), 대학, 기업간<br/>R&amp;D 인력교류확대</b> | <b>6.95</b> | 7.27        | <b>6.56</b> | 0.71        |
|                                      | 국제 연구 인력의 교류 확대를 통한 글로벌<br>혁신 역량 강화               | 6.45        | 6.50        | <b>6.39</b> | 0.11        |
| 인프라 확대                               | 신기술·신산업 육성과 R&D를 위한 인프라<br>구축                     | 6.08        | 6.41        | 5.67        | 0.74        |
|                                      | 신성장 동력분야의 창업 생태계 및 인프라<br>구축 지원                   | 6.33        | 6.77        | 5.78        | 0.99        |
|                                      | 산업기술혁신 지원 인프라 확충 및 연계<br>강화                       | 6.10        | 6.41        | 5.72        | 0.69        |
| 실질적 융합<br>협력을 통한<br>R&D 성과<br>사업화 촉진 | 신기술·신산업 창출을 위한 융합·협력 R&D<br>지원                    | 6.20        | 6.50        | 5.83        | 0.67        |
|                                      | R&D 성과 검증 및 사업화를 위한 R&D<br>테스트 베드 구축 지원           | 6.38        | 6.55        | 6.17        | 0.38        |
|                                      | 우수 R&D 성과에 대한 사업화 자금 지원<br>확대                     | 5.6         | 5.73        | 5.44        | 0.29        |

주: 9점 척도, Consistency Index = 0.01

추가 의견으로는 중장기적 관점에서의 개선 필요성, 자생적으로 자율성이 확대되는 방향으로 개선이 이루어지도록 지원하는 것, 과도한 개입보다는 민간의 걸림돌을 제거하는 수준에서 정부의 역할과 지원, 공공기술이전 등 규제의 완화와 개선, 경직되고 정량적 성과 중심의 평가제도 개선의 필요성이 제시되었다. 또한 인프라 부문에서는 기초연구 수행을 위한 대형 인프라의 확보와 연구시설장비의 국산화, 산업 관점에서 필요한 기반(플랫폼, 소프트웨어, 연결망 등) 또는 무형 인프라 구축에 대한 의견도 있었다.

〈표 4-16〉 ‘제도·환경’ 개선을 위한 의견

| 세부항목           | 중점 추진과제(안)                               | 의견                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 민간 R&D 촉진      | 민간 R&D 투자 세액 공제 확대 및 보증유자 지원 확대          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공동·위탁 R&amp;D나 기술이전·취득 등 지식의 spill over를 촉진할 수 있는 형태로 세제지원 확대</li> <li>- 직접지원보다 세제, 금융 등 간접적 지원 방향으로 변화</li> <li>- 세제혜택 축소시에 신중, 세제혜택을 줄여 얻는 세수확대보다 기업 R&amp;D 위축의 부정적 영향이 더 클 수 있음</li> <li>- 민간과 공공 R&amp;D의 협업 중요. 민간-공공 수준격차 확대</li> <li>- 정부의 과도한 관여가 역동적 혁신생태계를 저해, 민간 R&amp;D 촉진은 민간투자의 걸림돌을 해소하는 역할에 중점</li> <li>- 기업의 수요에 입각한 R&amp;D 촉진</li> <li>- 중소기업 R&amp;D 활성화를 위한 기반조성은 필요하나 역량이 없는 기업까지 동반하는 추진은 한계, 선택과 집중</li> </ul>                                                                     |
|                | 벤처 캐피탈(VC) 민간 R&D 투자 확대 지원               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R&D 인력 양성 및 교류 | 신기술·신산업(인더스트리 4.0, 인공지능(AI) 등) R&D 인력 양성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 향후 10~20년을 내다보고 추진해야 할 정책으로 4차 혁명을 주도할 분야의 인력양성에 초점</li> <li>- 인력교류가 전제된 조건에서 인력의 질적 수준 향상 노력</li> <li>- 산학연 인력교류는 중요하나 직접적 인센티브 제공과 목표치 설정을 통한 압박은 바람직하지 않음. 자발적 이동이 촉진될 수 있는 환경 구축 필요</li> <li>- 인력교류 없이 제도적 지원만으로는 실질적 성과에 한계</li> <li>- 실질적 인력교류를 가능하게 하는 프로그램(인센티브/규제 정비) 필요</li> <li>- 파견제도 도입: 일본과 같이 학계에 있는 분들이 정부연구기관에 와서 일정기간 있는 방향 검토, 이공계 대학교원의 기업체근무 활성화</li> <li>- 산업계 우수인력을 대학원 파견하여 첨단지식 흡수</li> <li>- 특정분야 인력 수급을 위한 인력양성이 아닌 경력개발에 초점을 두고 교육-R&amp;D-인력양성의 삼박자가 맞는 체계적 종합전략 필요</li> </ul> |
|                | 융합연구를 위한 출연(연), 대학, 기업 간 R&D 인력교류 확대     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 국제 연구인력 교류 확대를 통한 글로벌 혁신 역량 강화           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 세부항목                                          | 중점 추진과제(안)                           | 의견                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인프라<br>확대                                     | 신기술·신산업 육성과 R&D를 위한 인프라 구축           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초연구 수행을 위한 대형인프라, 연구시설장비 자체개발 역량 확보</li> <li>- 기업이 스스로 갖추기 어려운 인프라 확대 개방</li> <li>- 국가연구개발 성과정보, 특허정보 DB 활용·활성화 방안</li> <li>- 이미 상당한 인프라 구축, 인프라 확대보다 기존 인프라 구조조정, 혁신기술분야에서 중요한 인프라의 관리 및 실효성 제고</li> <li>- 민간수요에 토대를 둔 기반(플랫폼, 소프트웨어, 연결망 구축)에 초점</li> <li>- 기술이전 정보제공기관별 정보 형태가 모두 상이, 인프라와 지원은 엄격한 표준화와 모니터링 구축 필요</li> </ul>                                                          |
|                                               | 신성장 동력분야의 창업 생태계 및 인프라 구축 지원         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | 산업기술혁신 지원 인프라 확충 및 연계 강화             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 실질적<br>융합<br>협력을<br>통한 R&D<br>성과<br>사업화<br>촉진 | 신기술·신산업 창출을 위한 융합·협력 R&D 지원          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 융복합 없이 생존을 보장받을 수 없는 환경에서 인위적 융복합은 큰 의미가 없음, 제도/규제에 의한 융합은 한계</li> <li>- 기업은 쓸모 있는 아이템이라면 국내외를 막론하고 사업화함. 단순 R&amp;D 사업화 촉진 정책은 큰 의미가 없음</li> <li>- 중소기업의 기술력, 지식재산 창출을 지원하는 산-학-연-정의 모델 구축 전에 중소기업지원정책 자금을 연구개발 예산이 운영자금화되어 국가경쟁력에 악영향</li> <li>- 미흡한 사업화 성과에 대한 기획 등 초기과정 문제 검토</li> </ul>                                                                                               |
|                                               | R&D 성과 검증 및 사업화를 위한 R&D 테스트 베드 구축 지원 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | 우수 R&D 성과에 대한 사업화 자금 지원 확대           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 기타                                            |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혁신생태계의 자생력에 대한 장기적 시각, 자율 경쟁</li> <li>- 수요기반 정책을 위한 제도·환경 개선을 통한 생태계 구축</li> <li>- 과제 규모는 작더라도 중장기적으로 하나의 주제에 몰입할 수 있는 환경 조성</li> <li>- R&amp;D 행정규제 개선, 네거티브 방식으로 전환, 관료화로 인한 법률에 정하지 않은 숨은 규제 점검, 현재의 규정 하에서는 공공기관의 기술은 제값을 받고 팔 수 없는 환경임</li> <li>- 평가체계의 간소화, 경직성 해소, 정량적 성과중심 제도 개선, 평가관리 전문기관의 통합과 효율화</li> <li>- 제도·환경개선 논의가 중간조직, 전담기관 등의 정비나 기능강화에 초점을 둔 이합집산 반복 구습 타파</li> </ul> |

### 3. 혁신역량 강화

#### 가. 항목별 중요성

마지막으로 ‘혁신역량 강화’를 위한 두 주체로 대학과 출연(연)을 제시하였는데, 외부 응답자는 대학(62.1%)의 혁신을, 내부 응답자는 출연(연)(53.5%)의 혁신을 더욱 중요하게 평가한다는 점에서 차이가 있었다. 이 결과는 외부 응답자의 연구기관인 비중이 43.5%로 많기는 하나 산업계와 학계, 공공기관이 모두 포함되어 있고, 내부 응답자의 경우 출연(연) 응답자라는 점에서 기인하였다고 할 수 있으며 어느 주체의 혁신이 더 중요한지를 구분하는 것은 크게 의미가 없는 것으로 판단된다.

<표 4-17> ‘혁신역량 강화’의 중요성에 대한 인식

(단위: %)

| 혁신분야           | 가중치  |          |          | 차이<br>(A-B) |
|----------------|------|----------|----------|-------------|
|                | 전체   | 외부전문가(A) | 내부전문가(B) |             |
| 대학혁신 역량 강화     | 55.4 | 62.1     | 46.5     | 15.6        |
| 출연(연) 혁신 역량 강화 | 44.6 | 37.9     | 53.5     | -15.6       |

주: Consistency Index = 0.00,

#### 나. 세부 항목별 중점 추진과제

다음 표와 같이 항목별 중점추진과제(안)에서 ‘혁신 역량 강화’ 분야에서 가장 중요성이 높은 것으로 평가된 과제는 ‘출연(연) 기능 재정립을 통한 국가사회문제 해결기능 확대(7.08)’였다. 이 분야는 집단별로 인식의 차이가 현저하게 큰 것으로 나타났다. 앞서 언급한 바와 같이 외부전문가 집단은 대학의 중요성을 더 높게 평가하였고, 중점추진과제도 대학의 혁신역량 강화를 위한 ‘산업계 수요를 고려한 과학 기술 커리큘럼 혁신(7.45)’이 중요하다고 응답하였다. 반면, 내부전문가 집단은 출연(연)의 개혁을 중요하게 보았고, 중점추진과제도 ‘산·학·연 융합·협업 허브기능 수행(7.17)’을 가장 중요하다고 보았다.

<표 4-18> ‘혁신 역량 강화’ 분야의 중점추진과제(안)에 대한 인식

| 세부항목                | 중점 추진과제(안)                                 | 중요도 점수      |             |             | 차이          |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |                                            | 전체          | 외부(A)       | 내부(B)       |             |
| 대학 혁신<br>역량 강화      | 저출산·고령화 시대에 부합하는 융합형 인재 양성                 | 6.18        | 6.27        | 6.06        | 0.21        |
|                     | 산업계 수요를 고려한 과학기술 커리큘럼 혁신                   | 6.75        | <b>7.45</b> | 5.89        | <b>1.56</b> |
|                     | 산·학·연 인력교류 혁신을 통한 과학기술인력<br>허브 역할          | 6.83        | 6.91        | 6.72        | 0.19        |
| 출연(연)<br>혁신역량<br>강화 | <b>출연(연) 기능 재정립을 통한 국가사회문제<br/>해결기능 확대</b> | <b>7.08</b> | 7.14        | 7           | 0.14        |
|                     | 산·학·연 융합·협업 허브기능 수행                        | 6.80        | 6.50        | <b>7.17</b> | -0.67       |
|                     | R&D 성과의 활용·확산 시스템 혁신                       | 6.23        | 6.64        | 5.72        | 0.92        |

주: 9점척도, Consistency Index =0.00

다. 개선을 위한 주요 의견

혁신역량 강화를 위해서는 변화하는 시대에 부합하는 대학의 인재양성이 필요하며, 이와 관련된 정부의 대형 지원 사업들이 제대로 추진되고 있는지에 대한 검토 또한 필요하다. 대학이 장기적인 기초연구를 수행할 수 있도록 해야 하지만, 산업계의 수요에 부합하는 인재를 양성해 내기 위해 산업계 등 현장경력을 가진 교원의 채용이 필요하다는 의견도 제시되었다. 출연(연)에 대해서는 앞에서도 상당부분 정리하였지만 현재 고령화된 출연(연)의 역동성이 저하되고, 출연(연)의 역할과 성과에 대해 부정적인 시각들이 존재하는 상황이다. 산업계를 지원하는 방향으로 가야한다는 측면과, 국가·사회의 어젠다 중심의 체계가 필요하다는 의견 등 역할정립에 대한 의견들이 많은 것으로 조사되었다.

&lt;표 4-19&gt; ‘혁신 역량 강화’에 대한 의견

| 세부항목             | 중점 추진과제(안)                         | 의견                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대학 혁신<br>역량 강화   | 저출산·고령화 시대에 부합하는<br>융합형 인재 양성      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4차산업혁명을 대비한 대학의 창의적 융합형 인재양성을 위한 연구와 교육의 전면적 혁신</li> <li>- 대학 인력양성사업(LINC, PRIME, BK)에 대한 구조조정 방안 검토, 실제목적 달성 여부 파악</li> <li>- 현장경험이 많은 전문가들이 대학에 많이 진출할 수 있는 정책적인 수단</li> <li>- 대학 교원의 성과(교육, 연구) 연동형 인센티브 강화</li> <li>- 기초연구 수행 거점으로 역할을 하도록 장기적이고 안정적 기초연구비 지원</li> </ul>                                                                                                                                   |
|                  | 산업계 수요를 고려한 과학기술<br>커리큘럼 혁신        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 산·학·연 인력교류 혁신을<br>통한 과학기술인력 허브 역할  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 출연(연)<br>혁신역량 강화 | 출연(연) 기능 재정립을 통한<br>국가사회문제 해결기능 확대 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출연(연)을 국가 미래성장동력 분야의 연구협의회 역할을 부여하여 정책기능을 강화(경제인문사회계 출연(연)도 포함)</li> <li>- 출연(연)의 미션 중 꼭 필요한 기능만 수행하고 나머지는 미래성장동력 허브기능으로 재편</li> <li>- 과학기술자의 평생학습체계 구축과 융합기술 및 인문융합 프로그램 확대, 출연(연)의 인문학자 총원</li> <li>- 대규모/고비용 첨단장비를 출연(연) 중점연구분야별로 구축하여 출연(연)이 산학연 공동연구개발의 중심 플랫폼이 되게 함(대학이 구축할 수 없는 연구장비 개방)</li> <li>- 거버넌스와 함께 논의되어야 할 문제로 대학, 기업체를 포함한 협의체를 구축하여 논의</li> <li>- 대학이 하기 어려운 중장기·대규모 예산 투입 연구 수행</li> </ul> |
|                  | 산·학·연 융합·협업 허브기능<br>수행             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | R&D 성과의 활용·확산<br>시스템 혁신            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 기타(공통)           |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대학과 출연(연)이 어떤 역할을 해야 하는가?</li> <li>- 대학과 출연(연)을 그룹화 하여 차별화, 이에 따라 거버넌스, 지원방식, 연구사업추진체계 개편</li> <li>- 대학과 출연(연)의 연구자 역량 양극화, 확실한 인센티브 체계로 혁신역량 향상 추동</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |

## | 제5장 | 전환기 과학기술혁신정책 방향 탐색

전환기 혁신정책이슈에 관한 전문가들의 의견은 글로벌 금융위기 이후 OECD 주요국에서 시행한 정책과 궤를 같이 하는 것으로 확인되었다. 국가 발전단계와 산업 구조, 경제사회적 상황 등 국가별 특성에 따라 정책 유형에 차이를 보이고 있지만, 공통된 특징은 경제상황이 악화됨에 따라 정부의 정책이 전략에 기초한 우선순위에 따라 선택된다는 것이고 기업의 경제활동 위축을 완화시키기 위한 지원정책을 강화 한다는 것이다.

최근 전환기 한국의 과학기술혁신시스템(NIS)을 진단(홍성주 외, 2015)한 결과를 살펴보면, 한국의 NIS는 국내외적 갈라파고스화 현상, 코리언 패러독스, 추적형 성장 이후의 전략부재로 인한 방향성 상실 등의 위기에 처해 있으며 이는 NIS 구성요소의 결핍이 아닌 NIS 관련 제도와 운영의 문제에서 기인한 것으로 진단한 바 있다. 우리나라의 상황에 대하여 전문가들도 우선적으로 정부가 정책적 리더십을 가지고 전환기 대응 전략과 정책방향을 제시해야 함을 지적하고 있다. 경제상황의 구조적인 악화 속에서 정부의 역할이 더욱 중요함에도 불구하고, 국가 비전과 장기발전전략 수립의 노력이 미흡함에 따라 정부 R&D투자의 전략성 부족, 부처간 경쟁과 사업 중복 및 협업 부족 등으로 R&D효율성에 매우 낮아졌다는 것이다. 이에 더하여 민간 R&D 촉진, 주체간 교류·융합·협력 등을 위한 제도·환경의 개선, 대학, 출연(연)의 역량 강화를 주요한 정책과제로 제시하고 있다. 본 장에서는 전환기 혁신정책이슈 가운데 시급성과 중요성이 상대적으로 높은 것으로 확인된 이슈 중 정부의 역할, 출연(연), 대학의 역량 제고, 민간 R&D 활성화, 주체간 융합·협력 활성화 등 5가지 이슈별 현황과 문제점 진단을 토대로 전환기 정책 대안을 탐색해 보고자 한다.

## 제1절 전환기 R&D 효율화를 위한 정부의 역할 모색

일반적으로 국가혁신체제론에서는 시장실패가 아닌 시스템 실패를 극복하기 위한 목적으로 과학기술혁신정책을 통한 정부의 역할을 강조한다. 즉, 구조적 문제로 인한 혁신의 창출과 활용·확산 제약요인을 보정하고 조정할 수 있는 정책과 제도를 제공함으로써 혁신시스템의 실패를 극복할 수 있는 역할을 수행하는 것이다. 그렇다면 시스템 전환과정에서의 정부의 역할은 무엇일까? 국가혁신체제의 전환은 자동적인 과정이 아니라는 점에서 혁신 체제 전환을 위한 의도적인 노력이 필요하며 정부는 혁신체제의 전환이 자연스럽게 이루어지도록 유도하고, 전환 환경을 조성하는 혁신 관리자로서의 역할을 수행할 필요가 있다. 특히 추격형 혁신 단계에서 벗어나 선도적인 지위로 진입하고자 하는 경우 정부의 역할은 상대적으로 축소가 불가피하며, 지원자 혹은 조정자로서의 역할 변화를 모색할 필요성이 제기된다. 또한, 혁신체제의 전환이 시장실패의 보정을 위한 정부의 역할 포기를 의미하는 것은 아니며, 기초 연구 분야와 같은 한정된 영역에서는 오히려 정부가 혁신 주체로서 직접적인 역할을 지속할 필요가 있다(정병걸, 2007, p29).

혁신패러다임의 변화 과정에서도 정부의 역할을 최소한의 필요조건으로 제시하는 전문가들의 인식은 정부의 강력한 리더십에 기초한 경제정책의 수립과 이행, 이를 통하여 성공적인 국가 발전을 이룬 경험에 따른 것으로 보인다. 특히 탈추격형, 선도형 혁신패러다임으로의 변화가 불가피한 상황 하에서 저성장 기조로의 전환에 따른 혼란과 부작용을 최소화하기 위해서는 정책 리더십이 필요하다는 것이 전문가들의 공통된 지적이다. 정부의 기능과 역할 변화방향에 관해서는 다양한 견해가 존재하지만, 전환기에는 정책 리더십을 확보함으로써 국가 발전전략에 부응하는 과학기술부문의 비전과 중장기 전략을 수립하고 이에 기초한 정책의 지속성과 일관성을 확보할 필요가 있다는 것이다.

‘선도형 혁신패러다임으로의 전환’의 필요성은 이미 2000년대 초반부터 지속적으로 제기되어 왔으며 노무현정부, 이명박정부, 박근혜정부 등 새로운 정부 출범시마다 탈추격, post catch-up, 선도형, 창의형 등으로 패러다임의 전환을 도모한 것이 사실

이다. 본 연구에서 전문가들에게 2010년 이후 저성장 기조가 지속되는 가운데 우선적으로 필요한 혁신정책이슈와 과제를 조사한 결과, R&D효율화가 최우선적인 이슈로 확인되었으며 전환기 국가차원의 전략적인 대응을 위한 정책적 리더십이 필요한 것으로 나타났다. 하지만 추격형에서 선도형으로의 혁신패러다임 전환을 위해서는 정부의 역할이 가능한 한 최소화될 필요가 있으며, 시스템 전환을 위해 필요한 지원기능으로 국한되어야 한다는 의견과 대치됨을 알 수 있다. 산학연전문가로 구성된 ‘이슈와 대안’ 포럼에서 정부의 역할에 관한 상반된 견해가 나오는 배경에 관한 논의결과는 2가지로 정리된다.

첫째, 혁신패러다임의 전환을 통한 전환기 극복을 위해서는 무엇보다도 일관된 전략과 정책방향이 제시될 필요가 있으며, 이를 위한 정부의 역할이 요구된다는 것이다. 둘째, 최근 과학기술 행정체계의 잦은 변화와 이에 따른 정책적 리더십의 약화는 정부의 R&D투자방향에 대한 재검토와 부처 간 사업 중복으로 인한 비효율 해소를 위한 정부 R&D사업의 구조조정을 요하며, 이를 해소하기 위한 역할이 한시적으로 요구된다는 것이다.

## 1. 비전과 중장기 전략 수립

국가 차원의 비전과 중장기 발전전략, 전략 이행을 위한 계획, 정책의 수립과 집행 등은 경제사회환경의 변화와 상관없이 정부가 주도적으로 추진해야 함에도 불구하고, 최근 10여 년간 이에 관한 정부의 역할이 미흡하다는 지적이다. 특히, 장기 비전의 경우, 정부 변화에 관계없이 일관성을 유지할 필요가 있음에도 불구하고 비전의 공유 및 발전적 승계나 보완보다는 전 정부와의 차별화를 추구함으로써 일회성 사업으로 마무리되는 상황이 반복되고 있다. 박근혜정부에서는 2014년 10월 민관합동의 중장기 전략위원회<sup>16)</sup>를 구성하고, 국책연구기관 연구원과 대학교수로 구성된 중장기전략 작업반을 구성, 1년여에 걸친 작업을 거쳐 2015년 12월 ‘대한민국 중장기 경제발전 전략’을 발표한 바 있다. 하지만 이는 5~10년 시계에서 미래의 지속적인 경제발전을

16) 공동위원장(경제부총리와 민간전문가)을 포함한 정부위원(장관급 21명)과 민간위원(20명)으로 구성되어 있다.

위한 핵심과제와 대응방안 마련을 목적으로 수립된 경제부문의 비전과 전략, 추진 과제로 한정되어 전환기 과학기술부문의 비전 및 발전전략에 관한 별도의 후속작업과의 연계가 없는 상황이다. 발전전략에서 제시한 ‘지속가능하고 활력 있는 경제’라는 비전은 노무현정부에서 수립한 2030년 비전인 ‘함께 가는 희망한국 Vision 2030’에 대한 분석과 논리적 연계가 전혀 없음을 알 수 있다.

과학기술 부문의 경우, 2010년에 ‘대한민국의 꿈과 도전을 향한 과학기술미래비전 2040’을 발표하였는데, 이는 ‘삶의 가치를 높이며 꿈을 실현하는 사회 구현’이라는 비전하에 바람직한 미래모습을 전망하고, 미래기술을 예측한 것이다. 과학기술기본법에 의거하여 2013년 확정된 ‘제3차 과학기술기본계획(2013~2017)’은 박근혜정부의 과학기술분야에 관한 최상의 계획으로 비전과 목표, 추진전략을 담고 있다. 기본계획에서는 ‘창조적 과학기술로 여는 희망의 새시대’를 비전으로 제시하고 있으나, 앞서 수립된 ‘과학기술 미래비전 2040’의 비전 달성을 위한 목표나 전략과의 연계보다는 현 정부의 핵심 국정과제라 할 수 있는 ‘창조경제’의 실현을 위한 과학기술 계획수립에 중점을 두고 있음을 알 수 있다. ‘창조경제 실현계획’은 ‘창조경제 실현을 통한 국민 행복과 희망의 새시대 실현’이라는 비전하에 6대 전략과 24개 추진과제를 담고 있는데, 추진과제의 상당수가 기본계획의 세부 실행과제와 유사하거나 중복되는 것으로 나타나 계획 수립단계에서부터 정책의 비효율성이 내포되어 개선이 요구된다.

설문을 통해 제시된 전문가들의 의견을 살펴보면, 전환기 정부의 역할 가운데 무엇보다 중요한 기능으로 국가 비전 설정과 R&D전략 수립을 꼽았으며, 신성장을 위한 국가차원의 그랜드 전략과 국가 차원의 최상위 전략 수립이 필요하다고 보았다. 이러한 비전과 전략 하에 부처별 전략을 구체화하고 세부 실행계획을 수립하되, 범부처 차원의 협력이나 조정이 필요한 경우, 협력적 거버넌스 구축을 통한 합리적인 조정체제를 마련해야 할 것이다. 또한 저성장 기조 하에서는 투자 중심의 정책보다는 수요창출 중심으로의 정책 전환이 필요한데 부처 간 개방·협업체계가 필요한지, 경쟁체제가 필요한지에 대해서는 전문가들 간에도 이견이 존재하는 바, 전환기 경제기조의 회복 정도에 따라 적절한 정책조합(policy-mix)이 필요함을 알 수 있다.

## 2. 정부 R&D투자방향 재검토 및 사업 구조조정

국가가 전략적으로 선도하기에는 투입자원이 부족하고 미래의 기술적·사회적 불확실성이 높으므로 R&D 효율화와 정부주도의 혁신은 전략 투자부문에 대한 선택과 집중보다는 민간주도의 다양성을 지원하는 역할에 집중할 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 미래 성장 동력의 발굴을 위한 선제적 투자전략 수립과 이행, 대내외 경제 사회환경의 변화에 따른 기회, 위기요인, 국가기술혁신시스템 진단을 통한 강, 약점 요인 등에 관한 분석에 기초한 장기, 중기, 단기 투자전략과 방향 설정기능은 전환기 정부의 역할로 다른 무엇보다 중요하다. 시대적 유행과 추세에 의존하는 단기 성과 위주의 투자보다는 전략과 일관된 정책 기조를 유지할 필요가 있다는 것이 전문가들의 공통된 의견으로 확인된다.

현재 우리나라의 R&D투자방향은 적절하게 설정된 것인가?

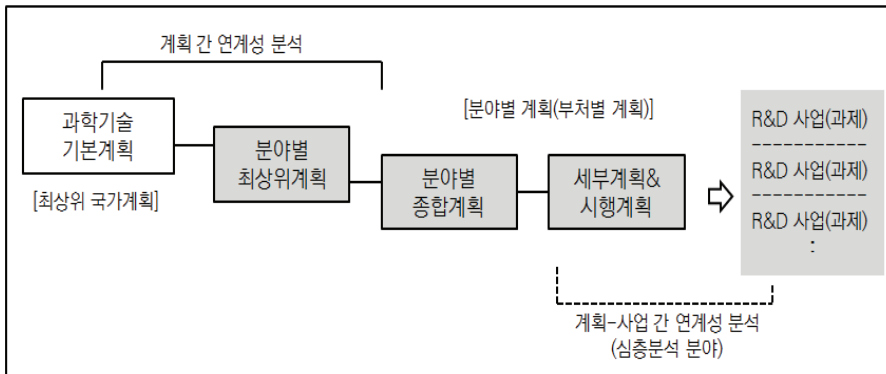
정부는 국가재정운용계획(2013~2017)을 통하여 발표한 ‘창조경제시대의 정부 R&D 투자전략’에서 국가 과학기술혁신역량 강화와 미래 성장 동력을 확보를 위해 정부와 민간의 R&D 투자규모를 ’17년까지 GDP대비 5% 수준으로 확충하고, 창조경제 실현, 국민행복 구현, 미래 성장기반 확충을 위한 투자를 강화한다는 내용의 투자방향을 제시한 바 있다. 제3차 과학기술기본계획(2013~2017)에서는 ‘R&D투자확대’를 5대 추진전략의 하나로 설정하고, 정부와 민간의 연구개발투자 지속 확대와 더불어 연구 개발투자 시스템의 효율화 병행을 과제로 제시하여 국가재정운용계획 상의 투자방향에 부합하는 계획을 수립하였다. 그럼에도 불구하고, 정부 R&D의 효율성 제고와 이를 위한 중장기 전략의 수립과 이행 필요성이 지속적으로 제기됨에 따라 2015년 국가 재정전략회의를 통하여 ‘정부 R&D혁신방안’이 마련되었으며, 후속조치의 일환으로 2016년에는 ‘제1차 정부 R&D 중장기 투자전략’이 국무심사를 통하여 확정되었다. 중장기 투자전략은 정부 R&D투자의 선택과 집중을 강화하기 위해 9대 기술 분야<sup>17)</sup> 별로 중점 투자분야와 전략을 제시하고, 매년 R&D투자방향 수립과 예산 배분·조정의

17) ICT·SW, 생명·보건의료, 에너지·자원, 소재·나노, 기계·제조, 농림수산·식품, 우주·항공·해양, 건설·교통, 환경·기상

기준으로 활용할 예정이다. 정부는 1차 전략을 3년간(2016~2018) 수립하고, 제2차 전략부터는 과학기술기본계획과 연계하여 5년 전략으로 수립한다는 계획이다. 2015년 R&D 혁신방안을 마련한 데 이어 2016년에는 대통령이 주재하는 ‘과학기술전략회의’를 신설하여 국가 과학기술의 컨트롤타워로서의 역할을 하도록 하였다. 또한 미래 먹거리를 책임질 국가전략프로젝트의 발굴·추진과 국가 R&D정책의 중장기 비전을 제시하고, R&D 효율화를 통한 전략분야에 대한 투자를 강화한다는 내용의 제2차 ‘정부 R&D 혁신방안’을 발표하였다.

1, 2차에 걸친 정부 R&D 혁신방안, R&D 중장기 투자전략, 과학기술전략회의의 신설 등은 앞서 언급한 중장기 전략 마련의 중요성, 전략에 기초한 투자방향 설정과 투자의 효율성 확보 측면에서 매우 바람직한 정책 조정과 보완 노력으로 평가된다. 그러나 정부 R&D사업 비효율의 근본적인 원인이 부처별 R&D사업 확장을 위한 과당경쟁과 중복 사업기획 등에 있음을 감안할 때, 과학기술기본법<sup>18)</sup>에 기초하여 매년 수행중인 ‘과학기술분야 중장기계획 조사·분석’을 통한 중장기계획간 연계·조정과 정비 노력을 강화함으로써 정부 중장기계획간 체계성과 정합성을 확보해 나갈 필요가 있다.

[그림 5-1] 과학기술분야 중장기계획 조사분석 추진체계



자료: 국가과학기술심의회(2014), “2013년도 과학기술분야 중장기계획 조사 분석 결과(안)” p1 재인용.

18) 당초 정부는 ‘과학기술분야 중장기계획 수립·시행기준’에 의거하여 국과위 주도하에 계획을 심의·조정하고, 중장기 계획의 추진상황을 점검하고 필요한 조치를 취하도록 하였으나, 박근혜정부에서 국과심 설치이후에는 과학기술기본법 시행령(제3조의 2)에 의거하여 미래부에서 실태조사를 하고, 결과를 중앙행정기관의 장에게 알리도록 변경되었다.

아쉽게도 2006년 이후 과학기술분야 중장기계획의 효율적이고 체계적인 추진을 위하여 매년 조사·분석의 실시와 함께 분석결과에 기초하여 계획 우선순위를 정하고, 증복·상충되는 계획을 폐지 또는 조정하던 기능이 국과위 기능의 국과심으로의 축소 이관, 과학기술기본법 시행령 개정과 더불어 중장기계획간 연계·조정 노력은 점차 약화<sup>19)</sup>되고 있는 것으로 평가된다.

## 제2절 출연(연)<sup>20)</sup> 기능 재정립을 통한 역량 강화

전환기 출연(연)을 향하여 보다 구체적이고 근본적인 질문이 제기되고 있는 실정이다. 국가 기술혁신시스템의 중심 역할을 수행중인 출연(연)이 전환기를 맞이하여 해결해야 할 핵심 이슈는 무엇일까?

“출연(연)은 설립목적에 부합하는 기능과 역할을 하고 있는가?”

“안정적인 연구 환경이 조성되면 우수한 연구 성과가 창출될까?”

전문가들을 대상으로 시행된 2차례의 설문조사를 통해 제기된 이슈는 1) 기능 재정립을 통한 국가 사회문제 해결기능 확대, 2) 산학연 융합·협업 허브기능 수행, 3) R&D 성과의 활용·확산 시스템 혁신 등의 3가지로 정리되나, 이는 전환기 경제 구조의 전환을 위한 공공부문의 역할을 전제로 하는 요구이며 출연(연)이 공공연구 기관으로서 국가 과학기술혁신부문의 과제 해결을 주도할 책임이 있음을 확인한 것이다. 향후 정책과제에 대한 질의에서는 기능 및 역할 재정립, 연구생산성 제고, 연구환경 개선, 연구역량 제고 등 크게 4가지 유형이 제시되었다. 4가지 유형별 과제의 시급성, 중요성, 과제간 연계정도, 전환기 과제로서의 적절성 등에 관한 논의결과, ‘출연(연) 기능 재정립을 통한 역량 강화’를 중점정책과제로 선정하여 분석하고자 한다.

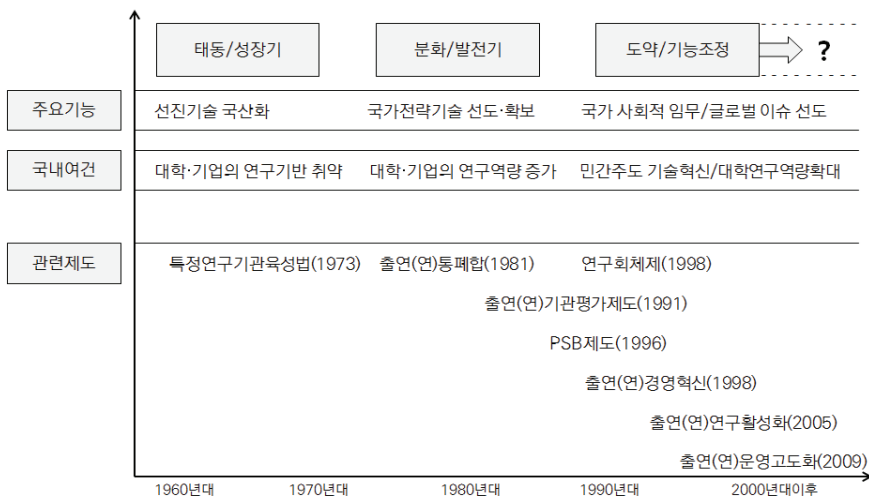
19) 박근혜정부 출범이후 2012년도 조사 분석은 미시행되었으며, 2013년도 조사 분석 결과는 2014년 4월 본회의, 2014년 조사 분석 결과는 2015년 7월 운영위 보고된 바 있으나, 2015년 조사 분석 결과는 아직까지 보고되지 않음.

20) 본 연구에서 출연(연)은 “과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(이하 출연연법)”에 의거하여 설립된 과학기술계 정부 출연연구기관을 의미하며, 2016년 현재 국가과학기술연구회 소관으로 25개 출연 연구기관이 설립·운영중임. 동 법률(제2조 정의)에서 “과학기술분야 정부출연연구기관”이란 정부가 출연하고, 과학 기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관으로 정의됨.

## 1. 출연(연)의 기능 및 역할 변화

출연(연)은 국가기술혁신시스템(NIS)의 핵심 주체이자 대학, 기업 등과 함께 정부 연구개발 활동을 주도하는 연구기관이다. 2015년 말 현재 국가과학기술연구회 소관 25개 출연(연)은 예산 4조4549억원, 총 인원 11,630명(정규직 기준)이 근무 중인데, 정부 출연금<sup>21)</sup> 비중은 평균 40.7%이나, 최저 14.8%(한국전자통신연구원, ETRI)에서 최고 96.5%(녹색기술센터, GTC)로 상이하며, 사업 및 인력구조에 있어서도 큰 차이를 보이고 있다.

[그림 5-2] 출연(연)의 역할 변화 추이



1966년 한국과학기술연구원(KIST) 설립을 시작으로 출범된 출연(연)은 1980년대 까지 태동·성장기를 거치며 대학과 기업의 연구기반이 취약한 상황 하에서 해외 선진 기술의 도입·흡수·개발을 통하여 산업계의 기술개발을 지원하는 역할을 수행한 것으로 평가된다. 1980년대부터 1990년대 말까지는 분화·발전기로 통폐합과 구조조정의 어려움을 겪기도 하였으나, 대형연구개발사업의 주도적인 수행을 통하여 국가 전략

21) 출연금은 기관운영비, 주요사업비, 시설비 등으로 구성

기술 개발을 선도하는 역할을 수행하였다. 1997년 외환위기 이후, 출연연법의 제정과 더불어 연구회 체제가 출범한 이후에는 출연(연) 연구활성화방안(2005), 출연(연) 운영 효율화방안(2009) 등을 통하여 국내외 환경변화에 따른 출연(연)의 새로운 기능과 역할을 모색하여 왔다.

1997년 외환위기를 극복한 이후 최근까지 정부는 과학기술을 경제성장의 원천으로 인식하고, 경제성장률과 정부 예산 증가율을 상회하는 R&D투자 증가율을 유지하는 가운데, 출연(연)은 국가 연구개발사업 투자비의 40%(22)내외를 수행함으로써 연구개발 수행주체 중 가장 높은 투자 비중을 차지하고 있다. [그림 5-2]에 나타난 바와 같이, 1980년대 이후 대학과 민간기업의 연구개발 역량이 확대됨에 따라 국가 기술혁신 시스템 내에서 출연(연)의 기능과 역할변화에 대한 요구가 점차 증가하기 시작하였으며, 이와 동시에 연구 역량, 생산성, 효율성 제고 등에 관한 사회적 요구가 지속적으로 증가되는 추세이다.

<표 5-1> 과학기술행정체계 및 연구회 지배구조 변화 추이

| 김대중정부                         | 노무현정부                   | 이명박정부              |           | 박근혜정부     |               |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1999-2004                     | 2004-2008               | 2008-2010          | 2010-2013 | 2013-2014 | 2014-현재       |
| 국무총리실                         | 과학기술부<br>(과학기술<br>혁신본부) | 교과부<br>/지식경제부      | 국과위       | 미래창조과학부   |               |
| 기초기술연구회<br>공공기술연구회<br>산업기술연구회 |                         | 기초기술연구회<br>산업기술연구회 |           |           | 국가과학<br>기술연구회 |

과학기술계 연구회는 1990년대 말 출범당시 국무총리실 소관기관으로 기초기술, 공공기술, 산업기술 등 3개 연구회로 기능하였으며, 출연연법(제3장 연구회)에 의거하여 연구기관의 발전방향 기획, 기능조정 및 정비 등에 관한 사업권한을 부여받았다. 특히,

22) 2014년 국가 연구개발사업 투자액(17조 6,395억원)중 출연(연)은 7조 4,966억원을 수행하여 42.5%를 차지하였으며, 다음으로 대학(23.3%), 중소기업(13.7%), 공공립연구소(5.0%), 대기업(3.9%) 등의 순으로 나타남(미래부, 2014년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서, 2015)

동 법률(제19조)에 연구회의 책무로 인사·예산·평가·사업관리 등에 관한 출연(연) 공통의 애로사항 해결 및 기관 간 상호협력 지원, 기관 기능조정·정비시 안정적 연구 환경 조성 등이 명기되어 있음에도 불구하고, 기관 평가업무, 일부 공통·협력사업의 기획·관리 등을 제외하고는 역할 수행이 극히 제한적이었다.

박근혜정부는 ‘과학기술분야 연구회 기능재정립방안(2013)’을 마련, 기초기술 연구회와 산업기술연구회를 국가과학기술연구회로 통합하고, 미래전략 수립, 협동 연구 지원, 공통 애로사항 해결 등 소관 출연(연)의 관리보다는 지원기능을 강화하고, 출연(연)의 개방형 생태계 조성방안 이행을 촉진하도록 하였다. 또한, 2014년에는 ‘출연(연)의 중소·중견기업 R&D 전진기지화 방안’을 마련하여 출연(연)으로 하여금 중소·중견기업을 밀착 지원할 수 있는 지원체계를 구축하도록 하였다.

## 2. 출연(연) 정책 변화추이

그동안 정부는 경영혁신(‘98), 기능정립(‘01), 연구활성화(‘05), 운영효율화(‘09), 선진화(‘11), 고유임무 재정립(‘13), 중소·중견기업 전진기지화(‘14), 미션 명확화(‘15) 등 출연(연)의 기능 및 역할 재정립을 도모하여 왔으나, 앞서 살펴본 바와 같이 지배 구조의 변화와 이에 따른 정책의 변경 등으로 정책목표를 달성하지 못한 것으로 평가된다. 최근 조류독감, 메르스, 구제역 등과 같은 가축전염병 문제, 녹조, 적조 등과 같은 환경오염문제, 해킹, 금융사기 등과 같은 사이버안전문제 등 사회적 현안 문제의 해결에 있어서 공공연구기관인 출연(연)의 역할이 대폭 강화될 필요가 있다는 지적이 증가되는 추세이다.

정부는 학계와 산업계의 요구를 감안하여 1990년대 말 연합이사회 출범을 계기로 출연(연)의 기능 및 역할 재정립을 위한 다양한 형태의 정책방안을 모색하여 왔다. 하지만 <표 5-2>에 나타난 바와 같이 정부 행정체계의 개편에 따른 연구회 지배구조의 변화, 연구회 자체의 통폐합 및 소관 연구기관의 변경 등으로 정부와 연구회, 연구기관은 물론 과학기술계가 동의하는 기능 재정립 방안의 수립 및 이행은 성공하지 못한 것으로 평가된다.

1998년 기획예산위원회에서 마련한 ‘출연연구기관 경영혁신방안’은 연합이사회

출범을 통한 출연(연) 지배구조의 혁신과 더불어 출연(연)간 유사·중복기능의 조정, 경쟁 및 성과주의 인센티브제 구축 등 민간경영개념의 도입 등 외환위기 극복을 위한 공공부문 경영혁신의 일환으로 추진되었다. 외환위기를 조기에 극복함에 따라 이공계 사기진작 종합대책의 일환으로 수립(2001)된 ‘과학기술계 정부 출연기관 기능정립 방안’은 ‘선택과 집중’ 원칙하에 대학과 민간연구소와 차별되는 고유기능을 수행토록 하고, 안정적 연구비를 지원한다는 내용으로 추진되었다.

노무현정부하에서는 국가기술혁신체계(National Innovation System, NIS) 구축 방안에 일환으로 ‘정부 출연(연) 연구활성화 방안’을 마련(과기장관회의, 2005)하여 사업기획 및 연구비 배분방식을 개선하여 출연(연)을 과제 중심의 전문연구조직으로 혁신하고, 연구원 사기진작을 위한 평가 및 보상시스템의 혁신을 도모하였다.

<표 5-2> 연구회 출범이후 출연(연) 정책 변화추이

| 시기                           | 제목                            | 목적                                                                         | 주요내용                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기획예산<br>위원회<br>(1998.5)      | 출연연구기관<br>경영혁신 방안             | - 부처별 설치·운영(18부처<br>59개)<br>: 기능중복, 조직유연성,<br>책임경영, 경쟁 미흡문제<br>개선을 위한 경영혁신 | - 출연(연)간 유사·중복기능 조정<br>- 이사회제도 혁신: 연구회<br>- 민간경영개념 도입<br>- 성과주의 인센티브제 구축 등                         |
| 국무회의<br>(2001.12)<br>국조실/과기부 | 과학기술계<br>정부출연기관<br>기능정립 방안    | - 사기진작 종합대책('01.5)<br>일환<br>: 민간역량 증대 등<br>환경변화에 따른<br>연구개발체제 구축           | - 대학/기업연구소와의 차별성 제고<br>- 고유기능 수행을 위한 선택과 집중<br>- 역할/기능별 안정적 연구비 지원                                 |
| 과기장관회의<br>(2005.9)           | 정부 출연(연)<br>연구활성화 방안          | - 국가기술혁신체계 구축<br>- 과학기술행정체계 개편에<br>부응하는 출연연 혁신                             | - 과제 중심 전문연구조직 운영활성화<br>: 정부 사업기획/연구비배분방식 개선<br>: 연구조직을 기능에서 목표중심으로<br>전환<br>- 우수연구원 지원확대, 사기진작 추진 |
| 국과위<br>(2009.7)<br>교과부/지경부   | 과학기술분야<br>정부출연(연)<br>운영효율화 방안 | - 국내외 환경변화에 따른<br>새로운 역할 요구 증가<br>- 지배구조 및 제도개선                            | - 기관별 중장기발전계획수립<br>: 유사기능·과제 통합, NAP 수행확대<br>- 개방형 연구체제 구축<br>- 효율적 인력·기관운영시스템 구축                  |
| 국무회의<br>(2013.7)<br>미래부      | 개방형 협력<br>생태계 조성(안)           | - 창조경제 선도 역할 수행<br>: 중기지원 기능 강화<br>: 창업·기술이전 활성화 등                         | - 고유임무 재정립 및 상호협력확대<br>* 정부는 자율/책임의 연구 환경 조성,<br>개방형시스템 구축을 지원                                     |

| 시기                                 | 제목                                  | 목적                                                                    | 주요내용                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 국과심<br>(2013.12)<br>미래부            | 과학기술분야<br>연구회<br>기능재정립              | - 출연(연)의 개방형 협력<br>생태계 조성지원을 위한<br>연구회의 기능 재정립                        | - 기초/산업 연구회 단일화<br>- 관리보다는 지원기능에 중점<br>: 지원·육성, 미래전략 수립,<br>협동연구지원, 공동애로사항 해결 등<br>- 생태계 조성방안 후속조치 이행                                                                                   |
| 국과심<br>(2014.4)<br>미래부/산업부/<br>중기청 | 출연(연)의<br>중소·중견기업<br>R&D전진기지원<br>방안 | - 중소·중견기업의 기술기반<br>글로벌 경쟁력 확보를 위한<br>출연연 지원 역할 강화                     | - 중소·중견기업 R&D기반 성장전주기<br>지원: 원천기술개발, 기술이전/활성화,<br>애로사항해결, 해외진출지원 등<br>- 중소·중견기업 지원 R&D사업 확대 및<br>지역단위 협력사업 추진<br>- 중소·중견기업 밀착 지원환경 조성<br>: 평가, 인센티브제도개선, 협력 중합<br>정보망 구축, R&D 지원센터 설치 등 |
| 과학기술<br>전략회의<br>(2016.5)<br>미래부    | 정부<br>R&D혁신방안                       | - 추격형 R&D투자구조 및<br>지원방식을 선도형으로<br>전환<br>- 출연연을 미래 선도 원천<br>연구의 메카로 육성 | - 기관 핵심 분야에 70%이상 집중투자<br>- 안정적 연구 환경 조성 및 책임성 강화<br>- 시장지향형 기술개발, 중소기업지원<br>확대 및 민간수탁 활성화<br>*R&D 효율화를 통한 전략분야 투자강화                                                                    |

이명박정부는 정부 행정체계 개편을 통하여 과학기술부가 교육과학기술부로 통합되었고, 공공기술연구회가 해산됨에 따라 소관 출연(연)은 기초기술연구회와 산업기술연구회로 이관되었으며 기초기술연구회는 교육과학기술부, 산업기술연구회는 지식경제부 산하기관으로 소속이 변경되었다.

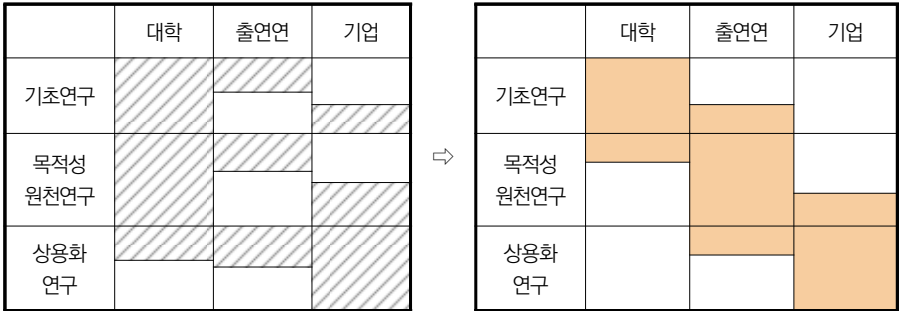
특히 박근혜정부 출범이후 국무회의에 보고(2013)된 ‘개방형 협력생태계 조성(안)’에 따라 출연(연)으로 하여금 창조경제를 선도하는 역할을 부여하고, 중기지원기능 강화, 창업·기술이전 활성화 등을 주요 내용으로 고유임무를 재정립토록 하였다. 이는 4년 전 국무위를 통하여 확정(2009)된 ‘과학기술분야 정부출연(연) 운영효율화방안’의 일환으로 수행 중이던 국가어젠다프로젝트(NAP), 개방형 연구체제, 효율적 인력·기관 운영시스템의 구축을 포함하고 있다. 또한 기관별 중장기발전계획의 이행 등 운영 효율화 방안의 달성여부에 대한 평가 없이는 출연(연) 관련 정책목표에 대한 변경이 어려워졌음을 의미한다.

박근혜정부는 선도형·창조형 혁신패러다임으로의 전환을 위해서는 출연(연)만의 혁신보다는 혁신생태계 전반의 혁신이 필요하다는 인식하에 2015년 국가재정전략

회의에서 정부 R&D지원체계를 중소·중견기업 중심으로 개편한다는 내용의 ‘정부 R&D 혁신방안’을 발표하였다. 특히, 산업현장의 수요와 실제 R&D과제 간 괴리가 큰 이유로 전략 없는 R&D투자 확대와 Fast-Follower형 R&D, 혁신주체간 경쟁 및 협업부족 등을 들고, 정부·민간, 산학연 연구주체 간의 역할 분담, 출연(연) 미션 명확화를 통한 정부 R&D 중복해소방안을 제시하였다. 동 방안은 출연(연)의 미션을 미래선도형 기초·원천기술 개발 및 중소·중견 기업 지원으로 설정하고, 기업이 수행하기 어려운 원천기술 개발을 통해 미래 성장 동력 창출 등 국가적 도전과제 해결에 집중하고, 출연(연)이 보유한 기술, 인력, 노하우를 활용하여 중소·중견기업의 애로를 해결해주는 ‘중소중견기업의 연구소’ 역할 수행을 주문하였다.

2016년 신설된 대통령 주재 과학기술전략회의에서 2차 ‘정부 R&D혁신방안’을 발표하였으며, R&D시스템 혁신을 통한 저성장 위기극복 및 미래 성장잠재력을 확충한다는 목표 하에 출연(연)을 미래 선도원천연구의 메카로 육성한다는 정책목표를 제시하였다.

[그림 5-3] 연구주체별 포트폴리오 변경



출처: 미래창조과학부(2016), “정부 R&D 혁신방안” p5에서 재인용.

정부출연금은 기관별 핵심 분야에 70%이상을 집중 투자하고, 정부의 출연(연) 위탁 과제<sup>23)</sup>는 중장기 원천기술 개발에 지원하도록 하였다. 또한 11개 출연(연)의 출연금

23) 정부 수탁과제는 5년 이상, 5억원 이상 규모(중소·중견기업 지원과제는 예외)의 원천기술 개발을 원칙으로 하고, 단기·소형 과제는 지방. 향후 5년간 정부 수탁과제 중 PBS과제를 줄이고, 과제수행기관을 정부가 직접 지정하는 정책지정 비중을 확대하여 안정적 연구환경을 조성

인건비 비중을 현행 60%에서 2018년까지 70%로 높여 안정적 연구 환경을 조성 하겠다는 계획이다.

### 3. PBS제도와 출연(연)의 연구 환경

출연(연)의 기능 재정립은 출연(연)을 비롯한 혁신생태계 내부의 모든 주체가 그 필요성을 인식하고 있으며, 2차례에 걸친 정부 R&D혁신방안 수립과정에서도 출연(연)의 현황과 문제점에 대한 진단을 통하여 전략과 과제를 설정한 것으로 평가할 수 있다. 정부는 그동안 기능 재정립을 목표로 추진한 혁신방안의 거듭된 실패 원인이 안정적 연구 환경 조성노력이 미흡한 데 기인한 것으로 보고, 이에 대한 개선을 시도 하고 있다. 대표적인 과제가 바로 PBS(Project Based System)제도로 인한 문제이다.

PBS제도는 1996년에 도입된 것으로 기관별로 정해진 정원(T/O)에 따라 인건비를 포함한 운영비를 지원하던 기존의 연구비 지원방식이 연구경쟁력을 포함한 연구생산성 확보 측면에서 비효과적이라는 지적에 따라 연구과제중심의 관리체제로 전환한 것이다. 연구자, 기관 간 경쟁을 통해 연구비를 지원하고 연구 성과를 제고한다는 취지로 도입된 이후 정부 출연금을 제외한 소요예산을 과제수주를 통하여 해결해야 함에 따라 각 기관은 예산확보를 위한 과제수주 경쟁이 점차 증가하게 되었다. 동 제도는 경쟁으로 인한 연구효율성 개선, 연구수요 부처의 만족도 증가, 연구비 집행 및 관리 투명성 증가, 연구책임자의 권한과 자율성 증가 등 긍정적인 효과를 거둔 것으로 나타났다. 하지만, 과도한 과제 수행으로 인한 연구의 질 하락, 수주 경쟁심화로 인한 갈등 증가, 기관의 권한과 자율성 축소, 비협력적인 연구문화 조성, 비정규직 연구원 증가 등의 문제점을 초래한 것으로 나타나고 있으며, 현행 25개 출연(연)의 대부분이 PBS 비중의 축소를 희망하는 것으로 나타났다(국가과학기술연구회, 2015).

그렇다면 출연(연) 연구자들이 PBS제도의 개선 또는 폐지를 안정적 연구 환경 조성을 위한 전제조건으로 인식하는 이유는 무엇일까? 대학, 기업 등과 달리 정부 예산만으로는 인건비를 100% 확보할 수 없는 상황에서 야기되는 문제이다. 앞서 언급한 바와 같이 2015년 기준으로 25개 출연(연)의 총인건비(1.03조원)중 출연금으로 지급되는 안정적 인건비는 53.0%(5,435억 원)에 불과하며, 기관별로 편차가 심하여 최소 18.05%(ETRI)

에서 최대 95.6%(GTC)에 이르기까지 다양하다. 2013년 기준으로 출연(연) 연구자가 수행하는 1인당 과제 수는 평균 4.5개에 달하며, 대학, 기업, 타 출연(연)과의 과제수주 경쟁이 불가피하여 단기적으로 수행이 가능하고 쉽게 성과가 나는 연구 과제를 양산하는 것으로 나타났다.

정부에서도 이러한 문제점을 인식하여 정부 수탁사업 중 PBS비중을 줄이고 정책 지정사업 비중을 확대함으로써 안정적인 연구 환경을 조성한다는 목표 하에 ‘출연(연) 대상 정책지정사업 추진방안’을 마련(국과심, 2015)하여 추진 중에 있다. 다만, 국가 과학기술연구회(2015)의 연구결과에서 지적된 바와 같이 출연(연)별 임무, 사업구조 및 예산구조가 차이를 보이고 있는 상황 하에서 동일한 기준의 적용으로는 개선효과가 미흡하거나 부작용이 발생할 우려가 있으므로 기관별 특성을 감안한 개선방안을 마련하여 적용할 필요가 있다. 이와 마찬가지로 정책지정사업 개선도 중장기 계획 하에 점진적으로 개선해 나가야 할 것이다. 정부는 정부R&D혁신방안의 후속 조치로서 출연(연)의 안정적 예산확보 필요성이 높다고 판단되는 11개 기관<sup>24)</sup>을 우선 적용대상으로 선정하고, 2016년 정책지정사업으로 미래부, 산업부, 국토부 등 3개 부처 46개 사업(총 6,368억 원)을 확정하였다. 하지만, 원자력, 항우연, ETRI 등 3기관이 사업 금액이 총액의 87.4%에 달하여 기타 출연(연)이 PBS제도 개선을 통한 안정적 연구비 지원효과를 체감하는데 한계가 있음을 알 수 있다.

#### 4. 전환기 출연(연) 혁신정책 방향

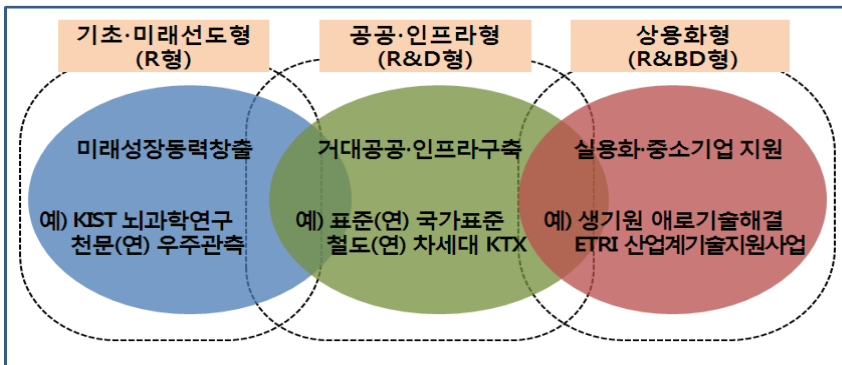
연구회 체제 출범이후 기능재정립을 포함한 다양한 출연(연) 혁신방안의 추진에도 불구하고 정책을 집행한 정부, 당사자인 출연(연)과 연구원은 계획된 정책목표의 달성 여부에 대해서 회의적이다. 설문조사를 통해 확인된 전문가들의 시각은 국가 과학 기술 비전과 장기 전략에 기초한 정책설계와 연구기관의 특성을 감안한 미시적인 접근을 병행해야 함에도 불구하고, 정부의 잦은 정책기조 변화와 기관별 특성을 무시한 단기적인 성과목표 설정 및 이행 강요 등으로 인하여 정책목표의 달성에 실패했다는

24) 대형·공공연구 중심기관(5) : 건설연, 원자력연, 철도연, 항우연, 핵융합연, 산업기술연구 중심기관(6) : 기계연, 생기연, 전기연, ETRI, 재료연, 화학연 등

것이다.

최근 수립된 ‘정부 R&D혁신방안(2015,2016)’을 살펴보면 출연(연)의 고유임무 재정립방안으로 기초·미래선도형, 공공인프라형, 상용화형 등 3개 유형으로 제시하고, 기관별 5개 내외의 핵심 분야를 선정하여 출연금의 70%이상 집중 투자(대형·공공 연구 중심기관 5개 제외)하고, 정부 위탁과제는 원천기술개발을 원칙으로 하며, 단기·소형과제를 지양하도록 하고 있다.

[그림 5-4] 출연(연) 고유임무 재정립을 위한 유형 구분



자료: 미래창조과학부(2013), “과학기술분야 출연(연) 개방형 협력생태계 조성(안)”

정부의 R&D혁신방안 추진에 부응하여 최근 출연(연)은 혁신T/F를 구성하여 자체 혁신방안을 모색 중에 있다. 연구를 위한 연구, 낮은 연구생산성, 고립된 연구개발과 프로젝트 공화국 등 출연(연) 외부에서 제기되는 비판 속에서 그동안의 연구 성과가 미래 성장 동력으로 연계되고, 혁신노력이 연구현장에 정착될 수 있도록 연구, 시스템, 인재·문화 등 3대 부문의 경쟁력을 혁신하기 위한 6대 의제를 설정하여 시행하겠다는 것이다. 10년 후 미래를 준비하는 프런티어연구와 국가 사회적 현안문제를 해결하는 문제해결 솔루션 연구(R&SD) 확대를 통하여 연구경쟁력을 혁신하고, 출연(연)간 융합 및 협력체계 고도화, 산학연 플랫폼 구축 등을 통하여 시스템경쟁력을 혁신하며, 인적 자원을 다각화하고 올바른 연구문화를 구축함으로써 인재·문화 경쟁력을 혁신하겠다는 것이 주요 내용이다. 출연(연)의 설립목적에 부합하는 기능과 역할을 중심으로 현황과

문제점에 대한 진단과 대응전략이 적절하게 설정된 것으로 생각된다.

하지만 미션과 기능, 예산과 사업구조 등이 상이한 출연(연)별 특성을 감안할 때, 의제별 실효성 확보가 매우 어려울 것으로 우려된다. 출연(연)을 포함한 혁신생태계 내의 모든 주체가 기능재정립을 통한 혁신 필요성을 공감하고 있음을 감안한다면 기관별 구체적인 전략과 목표 설정과 차질 없는 이행을 통한 성과가 창출되어야 할 것이다. 이를 위해서는 출연(연)별 중장기 발전계획, 인력과 조직, 주요 사업과 예산 등에 관한 진단을 기초로 기관별 역할에 따른 차별화전략, 융합·협업 전략 등 실천 방안이 마련되어야 할 것이다.

정부는 출연(연)의 설립·육성 및 관리·지원을 담당하는 연구회의 기능재정립이 선행될 필요가 있다는 인식하에 ‘연구회 기능재정립방안’을 마련(국과심, 2013.12) 하였다. 기존의 기초기술연구회와 산업기술연구회를 국가과학기술연구회로 통합함으로써 출연(연) 지원기능을 강화하고 연구회 운영의 효율성 제고를 도모한다는 것이다.

연구회는 출연연법<sup>25)</sup>에 의거하여 미래부 산하에 설치된 기관으로 기능재정립방안에서도 출연(연) 지원·육성 및 미래전략 수립, 협동연구 지원, 공동 애로사항 해결, 생태계 조성방안 후속조치의 이행 등을 중점 기능으로 강조하고 있으나 연구회 통합 이후 통합목적에 부합되는 기능과 역할 수행에 대해서는 평가가 부정적이다. 연구회는 이사회<sup>26)</sup>, 연구회 소관의 사무기구, 기획평가위원회, 경영협의회를 설치·운영하고

25) **제18조(연구회의 설립)** ① 미래창조과학부장관은 연구기관을 지원·육성하고 체계적으로 관리하기 위하여 연구회를 설립한다.

**제19조(연구회의 책무)** ① 연구회는 인사·예산·평가·사업관리 등에 있어 연구기관 공통의 애로 사항을 조사하고 이의 해결을 위하여 연구기관이 상호 협력할 수 있도록 지원하여야 한다.

② 연구회는 제21조에 따라 연구기관의 기능을 조정하거나 정비하는 경우 연구기관의 설립목적 및 업무특성 등을 충분히 고려하여 안정적 연구환경 조성에 지장이 없도록 노력하여야 한다.

**제21조(사업)** 연구회는 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 연구 기획과 연구기관의 발전방향에 관한 기획
2. 연구기관의 기능 조정 및 정비(연구기관의 신설·통합 및 해산을 포함한다)
3. 연구기관의 연구 실적 및 경영 내용에 대한 평가
4. 연구기관 간의 협동연구를 위한 지원
5. 연구기관의 연구 성과 제고와 성과 확산을 위한 지원
6. 국가 과학기술분야의 혁신 및 경쟁력 강화를 위한 정책의 제안
7. 그 밖에 연구회의 목적 달성을 위하여 필요한 사업

26) 이사장을 포함한 20인이내의 이사로 구성되며, 당연직이사(미래부, 기재부, 산업부 외 교육, 농림, 복지, 국토부 중 2인), 선임직이사로 구성.

있으나 통합 이전과 구성, 운영방식에 있어서 큰 차이가 없으며 구성, 임기, 기능 등에 관한 소개이외에는 운영계획이나 실적에 관한 내용이 공개되지 않고 있다. 특히 출연(연)의 기능재정립, 안정적 연구 환경 조성 등에 관한 현안 이슈에 대한 조사, 분석, 의견수렴 등 연구회의 역할과 활동에 매우 소극적인 것으로 나타나 이에 대한 개선이 필요하다.

기능재정립을 통한 출연(연)의 혁신 역량 제고를 위해서는 무엇보다도 연구회 혁신이 요구되며, 이를 위한 중장기 발전계획 수립, 연간 시행계획 및 실적에 대한 점검 및 평가체계 등 연구회 혁신방안을 마련하여 시행해야 할 것이다.

### 제3절 한국산업의 혁신시스템 개선과 대학의 역할

이정동<sup>27)</sup>/여영준<sup>28)</sup>

#### 1. 4차 산업혁명의 물결, 산업생태계 재편 요구 움직임

4차 산업혁명의 키워드가 하루가 멀다 하고 쏟아져 나오고 있다. 인공지능, 가상 현실, 빅데이터 등 큰 키워드뿐만 아니라 이들을 뒷받침하는 요소기술들에 대해서도 전문적인 설명까지 덧붙여지며, 앞을 다투어 소개되고 있다. 이런 기술변화의 돌풍은 뉴노멀(new normal) 시대를 맞이하여 새로운 혁신의 패러다임을 만들어 냈으로써 비즈니스의 기회를 만들어 내야겠다는 선진국의 주도적 의지 때문에 추동되고 있다. 뿐만 아니라 ICT 기술의 완전한 성숙에 따라 열리게 된 새로운 기술적 가능성이 이 돌풍에 힘을 더하고 있는 중이다. 다가오는 기술혁신의 키워드는 자동화(automation)와 연결성(connectivity)으로 대표되며, 그 수준과 폭에 있어서 기존의 산업경쟁구도를 크게 흔들 것이라는데 대해 전문가들 간에 큰 이견이 없다.

자동화와 연결성이 극대화될 것으로 예상되는 4차 산업혁명은 기술혁신으로 인해 자동화할 수 있는 직업의 폭을 크게 넓히고, 국제적이면서도 즉각적 연결을 통해 다양한 비즈니스 모델을 새롭게 창출할 것으로 예상되고 있다. 이처럼, ICT(Information and Communication Technology) 기술의 급속한 혁신으로 다가온 초 연결사회는

27) 서울대학교 공과대학 교수

28) 서울대학교 공과대학 기술경영경제정책협동과정 연구원

사회시스템을 온전히 변화시키고 있다. 연결성이 극대화되는 급진적, 와해적 변화에 적응하지 못한 기업들은 사라져갔고, 전통적 기업의 가치사슬이 붕괴한 자리에는 개방 기업 생태계가 밀고 들어왔다. 또한, 기존의 기업 간 경쟁에서 플랫폼 생태계 경쟁의 시대로 변모하면서 경제시스템 내 행위자 간 네트워크의 가치가 더욱 중시되고 있다. 이처럼 연결성과 자동화의 극대화로 묘사되는 4차 산업혁명 시대를 두고, 올해 클라우드 슈밥 세계경제포럼 회장은 “기술혁명이 우리의 삶을 근본적으로 바꿔 놓고 있으며, 이 변화의 규모와 범위, 복잡성 등은 이전에 인류가 경험했던 것과는 전혀 다르다”고 표현하기도 하였다(KDI, 2016).

4차 산업혁명의 물결이 지금까지 각국이 유지해오던 산업 생태계를 재편할 것으로 예상됨에 따라, 현재 당면한 기술혁신의 흐름은 각국에게 있어 성장을 위한 또 다른 기회(opportunities)이자, 위기(challenges)로 작용할 것으로 여겨진다. 특히, 기술의 연결성 극대화는 ICT화된 제조업으로서의 근본적 제조업의 성격 변화를 암시하며, 제품-서비스 융합, 하드웨어-소프트웨어 연계 및 네트워크-현실세계 통합을 바탕으로 한 새로운 비즈니스 모델 창출역량이 향후 기업 혹은 산업의 핵심역량으로 대두되고 있다. 이와 더불어, 자동화 극대화는 기존 기업의 생산 및 경영구조를 변화시키고, 인공지능 및 로봇에 의한 업무 대체를 가속화시킴으로써 노동시장을 재편할 것으로 예상된다.

이처럼 4차 산업혁명으로 일컬어지는 기술혁신의 물결은 새로운 성장엔진의 발굴, 새로운 형태의 일자리 창출, 노동생산성 향상 등 기회를 가져올 것으로 예상되는 한편, 기계가 인간의 일자리를 대체하면서 나타나는 노동시장의 붕괴, 기술격차 확대에 따른 계층 간, 국가 간, 지역 간의 불균형 초래 등 위기 요인들도 동반할 것으로 전문가들은 추측한다(WEF, 2016; Brynjolfsson and McAfee, 2012). 본 고에서는 4차 산업혁명에 대응하기 위한 각국의 전략적 대응이 요구되는 시점에서, 우리나라의 국가적 차원 전략 수립에 있어 시사점 도출을 위해 일자리 문제, 노동시장, 교육시스템의 역할에 초점을 두고자 한다. 이를 위해, 기술혁신의 충격과 인적자원(human capital)과 관련한 기존 논의를 이해하고, 현재 당면한 급진적인 기술혁신의 물결 속에서 우리나라 혁신시스템이 나아가야 할 방향에 대해 살펴보고자 한다.

## 2. 기술혁신과 인적자원에 관한 기존 논의

현재 전 세계가 당면한 4차 산업혁명 물결이 노동시장에 미치는 영향은 기술혁신의 충격 도래에 따라 일자리가 어떠한 영향을 받게 되는지에 초점이 맞춰져 있다. 이는 총량적인 일자리 숫자에 미치는 절대적 영향과 스킬(skill)의 수준별로 차별적으로 나타나는 상대적 영향으로 나뉘어 나타난다.

〈표 5-3〉 주요 글로벌 기관 별 미래 일자리 전망 정리

| 년도   | 기관                   | 고위험군 직업                                                                     | 새롭게 부상하는 직업                                          |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2013 | Oxford University    | 단순 서비스직, 단순 영업판매직, 단순 사무직, 생산직, 운반직, 텔레마케터, 계산원 등                           | 경영직, 금융 관련 전문직, 교육 관련 종사자, 헬스케어 관련 종사자, 예술 관련 종사자 등  |
| 2015 | Forrester Research   | 공사노동직, 단순 사무보조, 영업판매직, 부동산 중개업 등                                            | 소프트웨어 엔지니어, 디자이너, 로봇수리 전문가 등                         |
| 2015 | Business Insider     | 텔레마케터, 세무대리인, 대출 업무직, 은행원, 스포츠심판, 기계장치 운전자 등                                | 교사, 의사, 영양사, 병원카운슬링, 사회 심리학자 등                       |
| 2015 | World Economic Forum | 단순 사무직, 행정직, 제조 생산직, 건설 채굴, 예술 디자인 관련 직종, 시설 정비 관련 직종, 법률 관련 전문직, 미디어 종사자 등 | 경영직, 사업가, 컴퓨터 및 수학 관련 전문가, 건축가, 소프트웨어 엔지니어, 영업 관련직 등 |
| 2016 | United Nations       | 의사, 변호사, 기자, 통번역가, 회계사, 감사, 재무 설계사, 금융 컨설턴트, 언론인 등                          | 윤리학자, 철학자, 이론가 등                                     |

자료: LG경제연구원, '인공지능시대를 위해 시작해야 할 두 번째 고민',

<http://www.lgeri.com/industry/general/article.asp?grouping=01030100&seq=266>를 바탕으로 작성, (검색일 2016.11.10)

절대적 총량의 관점에서는 이전의 기술혁신들이 그러하였듯이 인공지능 및 로봇 등 기술혁신에 따른 자동화에 의해 줄어드는 일자리와 비즈니스 모델 창출에 따라 새롭게 창출되는 일자리 수가 상쇄될 것으로 기대되어 큰 변화가 없을 것으로 전망된다. 그러나 상대적으로는 사무, 기능, 장치·기계 조작 및 조립 등과 같은 중간수준의 스킬에 해당하는 일자리가 대폭 줄어들고, 관리직, 전문직, 기술직 등과 같은 상위 스킬의 일자리가

늘어나 일자리의 형평에는 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

이처럼, 최근 기술혁신과 일자리 관련 논의의 첫 번째 초점은 특히 인공지능의 발달과 함께 인간만이 고유하게 수행할 수 있을 것으로 전망되던 일자리를 기계가 어느 정도 대체할 수 있을 것인가에 모여 있다. 대체적인 결론은 의료, 법률, 오락을 포함하여 상당히 많은 산업분야의 일자리가 기계에 의해 사라질 것으로 예상되고 있다(〈표 5-1〉 참고). 예로, 2016년 WEF(World Economic Forum)는 2020년까지 향후 5년 동안 4차 산업혁명으로 인해, 총 710만개의 일자리가 사라지게 될 것으로 전망했다. 반면, 로봇을 비롯한 신규 기술에 의해 새롭게 창출될 일자리는 200만 개로서, 총 500만 개의 일자리가 기계에 의해 사라질 것으로 전망을 내놓기도 하였다. 특히, 사라지는 일자리는 사무직 및 관리 직종에 집중될 것으로 전망하였으며 그에 반해, 컴퓨터, 수학, 건축, 엔지니어링 분야 일자리는 상대적으로 늘어날 것으로 예상하였다. 그리고 2013년 옥스포드 대학교의 Frey and Osborne (2013)은 미국 직업 중 단순 서비스 종사자, 단순 영업판매, 단순 사무종사자, 단순 생산직, 운반직 등을 중심으로 47% (6,500만 개)의 직업이 10~20년 사이에 컴퓨터로 대체되거나 직업 형태가 변화 된다는 예측을 내놓기도 하였다(LG경제연구원 홈페이지). 이처럼 기술혁신과 일자리에 관한 대다수의 연구들은 급속한 기술혁신의 도래에 따라 기계에 의해 대체될 가능성이 높고 낮은 인간의 직업군이 어디인지를 파악하는데 초점이 맞춰져 있다.

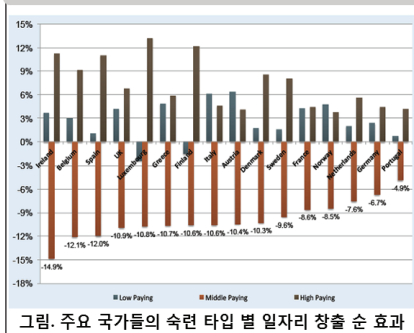
그리고 최근 Brynjolfsson and McAfee(2014, 2012), Mallick and Sousa (2015), Neiman and Karabarbounis(2015), Goos et al.(2014), Autor and Dorn(2013), 그리고 Acemoglu and Autor(2010) 등의 연구에서는 기술혁신이 지나는 내재적 속성인 숙련편향적(skill-biased), 노동절약적(labor-saving) 속성에 주목한다(아래 [그림 5-5] 참고). 나아가 이들은 기술혁신이 지니고 있는 내재적 속성이 최근 선진국 경제를 중심으로 나타나는 ‘고용 없는 성장’의 근본 원인임을 주장하며, 기술혁신과 일자리에 관한 정형화된 사실(stylized facts)을 도출하고자 한다. 그들은 기술혁신이 바로, 구조적 실업(structural unemployment)의 주요한 원인이며 숙련 편향적, 노동절약적 기술변화에 따른 노동력 재배치가 미숙련 근로자의 고용상황을 상대적으로 악화시켜 기술적 실업(technological unemployment) 및 노동 소득의

감소 현상을 가속화시킴을 강조한다.

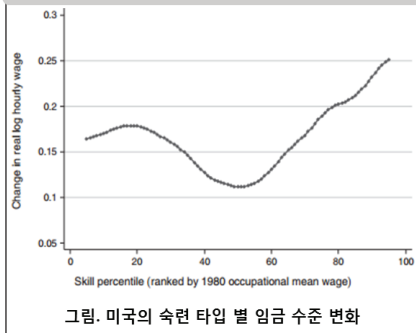
[그림 5-5] 기술혁신과 일자리에 관한 논의 내 주요 정형화된 사실(Stylized facts)

기술혁신이 지니는 내재적 속성  
: 숙련편향적, 노동절약적 기술진보

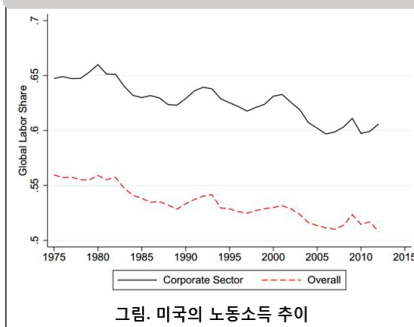
1) 기술적 실업 증가<sup>a)</sup>



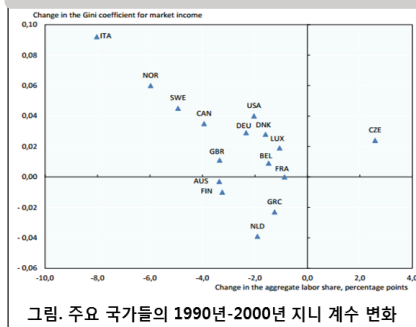
2) 일자리의 양극화 심화<sup>b)</sup>



3) 노동 소득 감소<sup>c)</sup>



4) 소득 불평등 심화<sup>d)</sup>



자료: a) Goos et al.,(2014); b) Autor and Dorn(2013); c) Neiman and Karabarbounis(2015); d) OECD(2012)를 바탕으로 작성.

그리고 ICT 기술 및 자동화 도입으로 인해 반복적 업무를 처리하는 직업, 중간 스킬의 일자리가 줄어들어 따라 일자리 분포가 양극단인 고숙련, 저숙련 일자리에 밀집하여 일자리의 양극화(job polarization)가 발생함을 밝히고 있다. 더불어, Brynjolfsson and McAfee(2014, 2012)는 ICT를 중심으로 한 기술혁신에 따른 급속한 기계 성능 향상에 따라, 이에 적응하지 못하고 노동시장에서 밀려난 계층이

증가함으로써 기술진보의 이득을 누리는 계층이 소수에 국한되어 사회 내 소득 불평등 (income inequality)이 심화되고 있음을 경계한다.

#### <표 5-4> 기술혁신과 일자리에 대한 논의 및 주요 정책처방 정리

| 급속한 기술발전 따른 “기술적 실업(technological unemployment)” 대한 우려                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기계는 인간을 뛰어 넘었다</li> <li>· 인공지능 갖춘 로봇들이 사람들의 일자리 대체할 것</li> <li>· 기계와의 경쟁에서 소외된 인간들에 대한 위기감 고조</li> <li>· 인간과 기계와의 경쟁이 이미 시작, 공존 방법을 모색해야</li> <li>· 인간이 기계에게 잡아 먹히지 않는 법을 고안해야</li> </ul> |
| 인간과 기계의 직업경쟁에 대한 정책대안                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기술과의 공존 위한 교육시스템 및 직업훈련 강화 통한 기술변화에 대비한 선제적 인력 양성</li> <li>· 근로소득 세액공제 확대 등 세제 개혁 통한 근로욕구 신장</li> <li>· 고용과 해고에 대한 규제 개혁</li> </ul>                                                       |

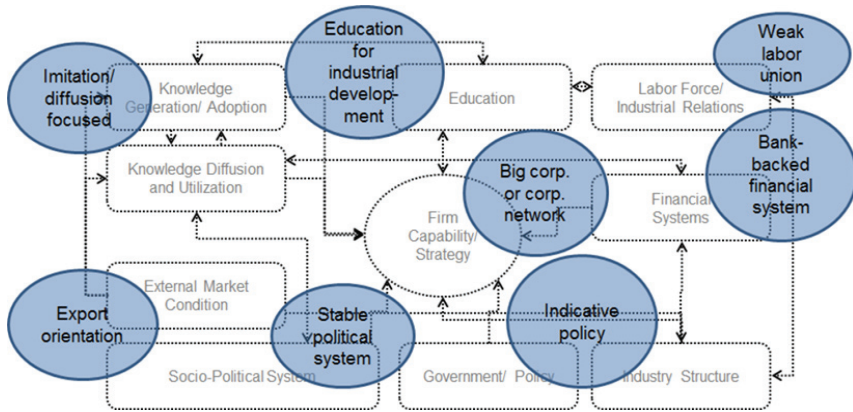
이러한 논의들을 살펴보면, 대체로 기계에 의한 일자리 대체 현상을 기정사실로 받아들이고, 그 충격의 크기와 분야를 제시하고자 노력하고 있음을 알 수 있다. 그리고 선진국을 중심으로 기술혁신에 따른 기술적 실업의 증가, 일자리의 양극화 현상 심화, 노동 소득의 감소 따른 가계소득의 감소, 그리고 소득 불평등의 심화 등 기술혁신과 일자리에 대한 정형화된 사실을 도출함으로써, 정책적 처방을 도출하는데 주요 연구들이 집중되어 있다. 그에 따라, 기술혁신과 노동시장, 그리고 인적자원 문제를 다루는 주요 연구들에서는 기술혁신에 따른 인간의 일자리 파괴, 사회 불평등 심화 등 사회적 부작용 해소를 위한 정책적 처방으로서, 기계와 같이 살아갈 수 있도록 더 “인간적 속성”이 강한 분야로 사람들이 이동할 수 있도록 “교육”하자는데 초점을 둔다. 급속한 기술발전에 따른 기술적 실업에 대한 우려와 함께 이들의 연구들은 인간과 기계의 직업 경쟁에 대한 대안으로서 교육시스템 개혁 및 직업훈련 강화를 통한 기술변화에 대비한 선제적 인력 양성, 고용과 해고에 대한 규제 개혁, 그리고 세제 개혁 통한 근로 욕구 신장 등을 강조한다.

### 3. 전무후무한 우리나라의 경제성장, 하지만 현실화되는 위기

기술혁신과 인적자원 간의 연결고리를 논의하는데 있어, 기존의 기계에 의한 대체 가능성 및 정형화된 사실 규명 중심의 논의를 넘어서려면 다음의 몇 가지 사항들을 꼼꼼히 점검해볼 필요가 있다. 첫째, 한국의 기술혁신시스템이 가진 특징적 맥락을 충실히 고려한 상태에서 기술혁신과 노동시장, 그리고 인적자원 관련 논의가 특별히 어떤 시사점을 갖는지 살펴볼 필요가 있을 것이다. 지금까지 이에 대한 논의는 주로 미국 및 유럽 등 선진국을 중심으로 이루어져왔으며, 한국이라는 맥락을 고려한 심도 있는 논의는 부족했던 것이 사실이다. 둘째, 새로운 기술혁신이 기존 사회체제 속에서 어떻게 변형되면서 흡수, 활용되는지 혹은 기존의 사회체제와 어떻게 상호 공진하는지를 살펴볼 필요가 있다. 셋째, 기술혁신에 대비한 인적자원 양성 문제와 관련하여 기존에도 많은 정책들이 구사되어 왔는데, 이 정책들의 전반적인 기초에 대해 파악하고, 정책적 접근법의 한계를 지적함으로써 이를 반성적으로 살펴볼 필요가 있다.

한국의 기술혁신 패턴은 과거 고도성장기 실행역량(implementation capability)을 중심으로 형성되어 왔다. 후발 추격국가로서 우리나라는 표준화된 기술을 빠르게 흡수 및 적용하는 데 특화되도록 기술혁신시스템이 형성되었으며, 이와 같은 시스템적 특징을 바탕으로 전무후무한 압축 성장을 과거 이뤄낼 수 있었다. 즉, 선진국에서 오랜 역사적 과정을 거쳐 형성된 개념설계(concept design)를 수입하여, 효율적으로, 빠르게, 실수 없이, 적용하는데 초점을 맞추어온 것이다. 그에 따라, 기술혁신시스템을 구성하는 제도들의 집합이 모두 이 실행역량을 강화하는 방향으로 조율 및 조정되어있다. 예를 들어 국가 차원에서 연구개발이 필요한 분야 혹은 주제를 선정하거나, 육성이 필요한 산업 분야를 선정하는 과정이 실행역량이 효과적으로 발휘될 수 있는 방향으로 이뤄졌으며, 교육체제와 근로계약의 형태, 기업 간 관계도 모두 실행역량을 강화하는 방향으로 조율되어 왔다.

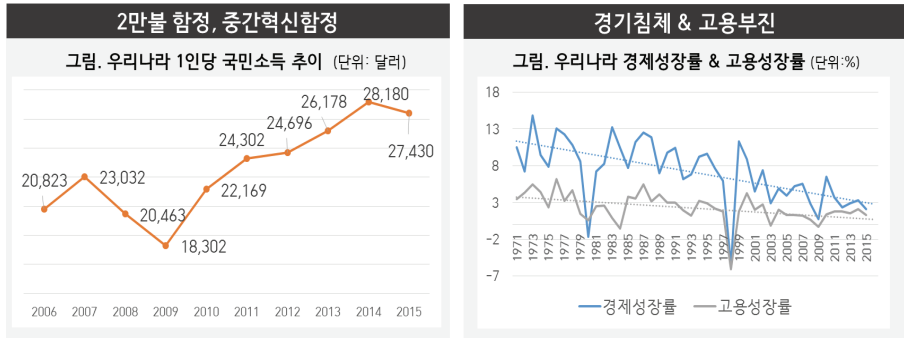
[그림 5-6] 실행역량 중심의 한국 혁신시스템의 조합적 특징



이처럼 우리나라는 선진기업 아키텍트, 장비 및 소재에 의존하고, 규모의 경제에 바탕을 둔 발전전략을 채택함에 따라 산업 기반의 단기 구축에 있어서는 탁월한 성과를 냈다.

더불어, 그간 CDMA, DRAM, 자동차 등 주력산업을 중심으로 경험이 축적되면서, 실행역량을 넘어서 개념설계역량(concept design capability) 축적에 도전한 사례가 적지 않았고, 그 결과 고유한 개념설계를 창출한 성공적 사례도 생겨났다. 그러나 불행하게도 특히 2000년대 중반 이후 새로운 대기업이 탄생하지 않고, 투자율이 급속히 떨어지는 등 혁신의 동력이 약화되면서, 축적이 시작되던 일부 개념설계역량이 쇠퇴하고 있다는 평가가 지배적이다. 그 결과 최근 제조업의 매출 수익률이 지속적으로 하락하고, 거시적으로는 일인당 국민소득이 경제상태를 벗어나지 못하고 있는 것으로 보여진다(그림 5-7 참조).

[그림 5-7] 실행역량에서 개념설계역량으로의 전환은 미완성인 우리나라

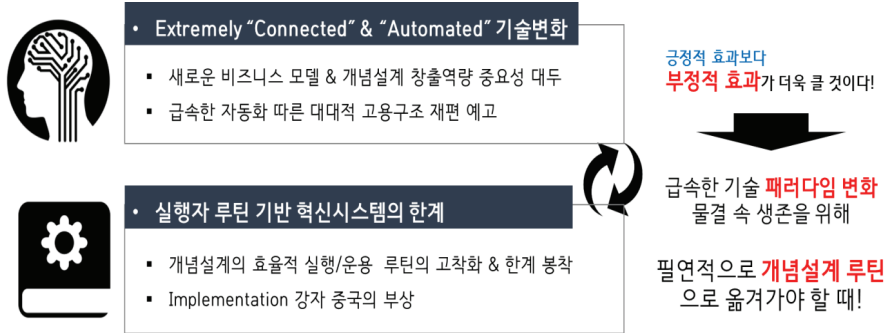


자료: 한국은행 경제통계시스템 홈페이지, <http://ecos.bok.or.kr/> 자료를 참고하여 작성

이처럼, 현재 우리나라의 기술혁신시스템은 실행역량에 특화된 루틴(routine)에 고착화되어 있으며, 독창적이고 새로운 개념설계를 창조할 수 있는 개념설계역량<sup>29)</sup>이 부족하여 현재의 성장 정체에 빠진 것으로 여겨진다. 이러한 맥락에서, 개념설계역량 확보는 성장 정체현상을 극복하고 고소득국가가 되기 위한 충분조건이라고 이해할 수 있다. 한국의 기술혁신생태계가 실행역량을 중심으로 형성되어 있다고 할 때 현재 다가오고 있는 4차 산업혁명은 한국 산업에 더 큰 악영향을 미칠 것으로 일단 예상해 볼 수 있다. 그 이유는 무엇보다 실행역량이란 것이 주어진 개념설계를 효과적으로 집행하는데 필요한 것이기 때문에, 대체로 중간스킬 수준인 경우가 많아 기계화로 인해 대체될 가능성이 높고, 그렇지 않을 경우에도 실행역량에 있어서 더욱 경쟁력을 나타내고 있는 중국 등 후발개도국의 경쟁압력으로부터 자유로울 수 없기 때문이다. 다시 말해, 실행역량 루틴에 특화된 우리나라는 4차 산업혁명이라는 급속한 기술혁신 물결에 따라 엄청난 충격을 받을 수 있으며, 글로벌 혁신 지형에 있어서 주변부가 될 가능성이 높다고 볼 수 있다.

29) 전 세계에 단 하나밖에 없는 초고층 빌딩을 건축하는 과정을 예를 들어 생각해 보면, '개념설계역량' (concept design capability)은 최초 단계에 빌딩의 개념설계도를 그리는 역량을 의미한다. '실행역량' (implementation capability)은 주어진 개념설계도를 해석하고, 자원을 동원해서 물리적으로 구현하는 역량을 의미한다.

[그림 5-8] 4차 산업혁명의 도래와 우리나라 혁신시스템의 한계



그러나 다른 한편으로는 4차 산업혁명이 진정 새로운 패러다임 전환에 해당하는 것이라면, 현재 실행역량에 매몰되어 있는 한국의 산업이 그 시스템 전반을 개혁할 수 있는 또 다른 계기가 될 수 있다는 점에서 기회적 요인도 있다. 과거 한국경제의 도약은 80년대 말에서 90년대 중반에 이르기까지 급격하게 진행되던 디지털 패러다임의 등장에 그 누구보다 발 빠르게 뛰어들었기 때문에 가능하였다. 그 이전까지 중대형 자본집중산업에 몰려있던 한국 산업의 루틴이 비록 제조업의 영역이기는 하나 디지털 기술 분야로 급속히 전환되면서, 일부 개념설계에 도전하고 성공할 수 있었던 것이다. 이러한 경험을 되새겨 본다면, 이번의 4차 산업혁명 또한 어려움에 처한 한국 산업에 새로운 도약의 계기가 될 수도 있다. 따라서 현재의 한국 산업생태계의 특징을 고려 하면서, 4차 산업혁명이라는 기술혁신과 일자리의 관계에 대해 부정적 피해를 최소화 하고 긍정적 효과를 최대화하는 전략을 구상할 필요가 있다. 이를 위해서는 먼저 지금까지 일자리와 관련해 논의되고 구상되어 온 정책들의 한계를 살펴볼 필요가 있다.

#### 4. 기술혁신과 노동시장, 인적자원 문제, 사고의 전환이 필요

기술혁신과 노동시장, 그리고 인적자원 이슈와 관련된 국내의 기존 논의는 무엇보다 기술선진국에서 진행된 분석결과를 도입, 소개하는데 중점을 두고 있다. 각종 국제 기구나 기술관련 학회 및 단체의 분석결과는 나름의 의의가 없지 않으나 첫째, 한국의

기술혁신생태계의 특징을 고려하고 있지 못하고, 둘째, 지나치게 기술적 실업 및 사회적 불평등 심화 등의 위험을 과장하는 경우가 많아 소위 오버클레임(over claim)의 위험성을 갖고 있다. 그에 따라, 기술혁신과 노동시장, 인적자원의 문제에 대한 논의를 이끄는 주요 접근법을 그대로 우리나라 사례에 적용하였을 때 발생할 수 있는 잠재적 한계성과 해당 문제를 다루는 데 있어 사고의 전환의 필요성에 대해 논의하고자 한다.

기술혁신과 일자리에 대한 기존 논의 중 특히 정책적 처방과 관련하여 미래의 인적자원 양성 및 일자리 창출을 위해 쏟아진 각종 정책들은 첫째 부분균형적 사고에 기반한 정책이라는 문제가 있다. 4차 산업혁명의 기술을 이용한 가벼운 창업을 장려하여 일자리를 창출하겠다는 인턴만을 양산하는 공공기관의 일자리창출 정책 등이 그 예다. 사실 일자리는 기업의 혁신이 왕성하게 일어날 때 그 결과로서 창출되는 것이지, 그 역의 관계가 성립될 수 없다. 따라서 일자리가 창출되는 경제시스템 전반의 동적 연계관계를 고려하지 못한 부분균형적 정책은 한계를 노정할 수밖에 없다. 일자리의 양적 팽창과 인적자원의 노동시장 흡수만을 위한 정책적 처방들은 비극으로 치달은 루마니아의 인구정책에 의한 ‘차우세스쿠의 아이들’<sup>30)</sup>을 떠올리게 한다.

둘째, 특히 4차 산업혁명과 관련하여 다수의 연구들은 산업현장의 인력들이 필요할 것으로 예상되는 스킬을 추가적으로 갖추도록 지원해야 한다는 공급자적(supply-side) 시각에 기반을 둔 정책을 다수 언급한다. 하지만, 이와 같은 공급자적 시각에 기반한 정책 처방은 기술혁신과 인적자원 문제를 바라보는 데 있어 통합적 관점을 제공하고 있지 못하다. 특히, 앞서 <표 5-4>에서도 살펴보았듯이 선진국을 중심으로 한 다수의 연구들은 기술혁신에 따른 인간의 일자리 파괴, 기술격차 심화 등 부작용 해소를 위한 처방으로서, 기계와 같이 살아갈 수 있도록 더 인간적 속성이 강한 분야로 사람들이 이동할 수 있도록 “교육”하자는데 초점을 둔다. 이와 같은 정책적 처방은 교육-고용-기술혁신에 이르는 단계를 선형적 논리구조에 입각하여 바라보고 있는 듯하다. 더불어, 급속한 속도로 진행되는 기술혁신 흐름에 대응하기 위해 요구되는 ‘21세기 스킬’을 함양한 인재 양성이 강조되고 있다(<표 5-5> 참고).

30) 1966년, 차우세스쿠는 루마니아의 인구를 늘리기 위해 캠페인을 시작했으며, 이혼과 산아 조절, 낙태를 금지시키는 정책을 시행하였다. 해당 정책에 따라 당시 루마니아의 모든 여성은 최소한 네 명의 자녀를 낳도록 요구되었다. 그에 따라 당시 루마니아의 신생아 출산은 배로 늘어났지만 출산 시설과 보육 시설의 부족문제 등으로 상당수의 아이들이 거리로 뒤흔려났으며, 빈민으로 전락하게 되었다.

&lt;표 5-5&gt; 21세기형 스킬 셋(skill-sets) 예시

| 분류                           | 스킬                                       |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 사고 방식<br>(Ways of thinking)  | 창의력 및 혁신능력, 비판적 사고력, 문제해결의사결정력, 자기주도학습능력 |
| 직무 방식<br>(Ways of working)   | 의사 소통력, 협동능력 (팀워크), 인지적 역량               |
| 직무 수단<br>(Tools for working) | 정보 문해, ICT 문해, 디지털 네트워크 통한 학습            |
| 사회생활방식<br>(Ways of living)   | 시민의식, 인생 및 진로개척 능력, 개인 및 사회 책임의식         |

자료: Griffin, P. et al., (2011) 재정리하여 작성.

그에 따라, 사고방식, 직무방식, 사회생활방식 등의 분야별로 복합적 인지, 소통 역량을 중심으로 새로운 스킬이 정의되어 제시되기도 하고, 심지어 코딩 스킬이 필수적인 것으로 언급되기도 한다. 이와 같은 공급자적 시각에 기반한 정책 처방은 기술혁신과 노동시장, 그리고 인적자원 문제를 바라보는 데 있어 통합적 관점을 제공하고 있지 못하다. 이 경우에도 새로운 스킬 셋(skill-sets)이 마련된다고 해서 일자리가 생기는 것이 아니라, 그런 스킬 셋을 필요로 하는 산업, 기술, 직무영역이 광범위하게 자리잡을 때, 이를 익히기 위한 사회적 인센티브가 작동하고, 누가 시키지 않아도 이를 획득하기 위한 자발적인 노력들이 기울여지기 때문이다.

셋째, 우리나라의 기술혁신과 노동시장, 그리고 미래 인적자원의 개발문제에 대한 정책적 접근법을 살펴보면, 저량(stock)이 아닌 유량(flow) 중심의 정책이 다수 존재하며 사회시스템은 이에 특화되어 있다. 예로, 우리나라의 경우 교육연수, 근속연수, 그리고 실행에 의한 학습(learning by doing)에 대한 프리미엄이 큰 사회적 구조를 지니고 있다. ‘간판이 취업’이라는 말이 있을 정도로 한국은 OECD 국가 중 가장 높은 청년층의 대학, 고등교육 진학률을 기록(OECD의 2015년 발표 자료에 의하면, 우리나라는 25~34세의 청년층의 대학교육 진학률이 68%, 고등교육 진학률이 98%로 나타남)하고 있으며, 고학력자들의 임금 프리미엄이 매우 높은 구조이다. 또한, 노동시장은 생산직 및 사무직 등 직무영역 내에서 연공서열적 급여체계가 만연한 구조로,

과거 실행(implementation)에 특화된 경험 축적에 대한 인센티브가 매우 높으며, 새로운 환경에 적응하며, 새로운 개념설계를 위한 시행착오에 대한 경험 축적에 대한 인센티브를 제공하고 있지 못하다.

넷째, 우리나라 혁신생태계 내 교육 및 채용시스템을 살펴보면 실행역량에 적합한 인재를 양성하기 위한 루틴에 고착화되어 창조적 시행착오 축적에 대한 인센티브 및 프리미엄이 없는 시스템적 문제를 지니고 있음을 이해할 수 있다. 우리나라의 교육 시스템은 단편적 지식과 기계적 사고방식, 빠르고 효율적인 지식습득을 강조하고 있으며, 규범이나 원리 및 절차를 습득한 ‘근면성실’한 인재양성에 초점을 맞추고 있다. 더불어, 기업들은 생산성 향상을 위해 ‘채찍과 당근 형’ 성과급 보상체계 도입을 확대하고 있다. 단기적으로 측정 가능한 성과에 근거하여 인센티브를 부여하는 체제, 이른바 ‘채찍과 당근 형’ 인센티브 체제는 개념설계를 도입하여 실수 없이 적용하는 단계에서는 무척 효율적으로 작동한다. 그러나 새로운 개념설계를 만들어내는데 필수적인 시행착오의 축적에는 채찍과 당근이 도움이 되지 않는다. 도전적 해법을 고민해보고, 시행착오를 각오하다 보면, 단기적이고 유형적 성과가 떨어질 수밖에 없기 때문이다.

한 조직과 사회의 인센티브 구조는 그 조직과 사회를 뒷받침하는 혁신시스템의 특징을 정확히 반영한다. 혁신시스템은 어떤 혁신 활동이 바람직하고, 바람직하지 않은지를 결정하고, 어떤 곳과 행동에 자원을 배분할 것인지를 결정하는 패러다임으로 작용하기 때문이다. 어떤 조직이 실행하는데 오래도록 특화되어 있다면, 그 구성원들은 스스로도 모르는 사이에 시행착오를 가능하면 줄이고, 빠른 시간 내에 효율적으로 문제를 해결하는 행위를 보상하는 체제에 익숙해지기 마련이다.

다섯째, 기술혁신과 일자리 문제, 그리고 노동시장 현안을 다루는 데 있어서 혁신은 생각보다 느리며, 사람은 생각보다 끈적하다는 사실을 상기할 필요가 있다. 동대문구 창신동 패션봉제클러스터의 모습을 들여다보면, 이와 같은 생각을 하게 된다. 기술 환경이 급변한 50년이 넘는 세월 동안, 창신동 패션봉제클러스터는 과거부터 오늘날까지 나름의 방식으로 새로운 변화를 소화해가고 있다. 이 클러스터의 생산체계를 보면, 우선 급변하는 기술과 시장의 변화 속에서 묘하게 적응하면서 살아남는 사회, 생산, 혁신 시스템의 끈질김에 놀라게 된다. 하나의 클러스터를 형성하고 있는 생산체계

혹은 그것을 뒷받침하는 생산의 루틴들이 그물망처럼 촘촘하게 펼쳐져 있어 외부의 큰 변화가 포탄처럼 날아올 때 나름의 방식으로 그 충격을 흡수하는 모습과 유사하다.

창신동 클러스터가 가진 변화 수용력의 핵심에는 수십 년간 봉제, 패션업에 전문화되어 있는 다양한 고급기술자들이 있다. 이들은 수십 년간 재봉틀 앞에서 온갖 종류의 디자인과 주문을 받아왔고, 처음 보는 문제들을 해결하면서 축적해온 시행착오의 경험을 가지고 있다. 즉, 단순히 같은 일을 반복한 학습효과(learning-by-doing)가 아니라, 끊임없이 새로운 디자인과 주문형식을 대응해본 문제해결의 경험을 축적해온 것이다. 이들이 축적한 암묵적인 시행착오 경험들이 오늘날 동대문 패션거리에서 쏟아지고 있는 최첨단의, 그리고 급박한 디자인 요구를 신속하게 수용할 수 있는 역량의 기반이 된 셈이다. 혁신은 생각보다 느리고, 사람은 생각보다 끈적하다는 생각은 여기에 근거하고 있다.

하나의 혁신적 변화는 사회 및 생산 시스템, 즉 생산루틴의 그물망 속에서 해석되고, 발현되기 때문에, 생각처럼 그렇게 급격한 변화를 초래하지 않는다. ‘거북이는 물속에서 생각보다 빨리 헤엄친다’는 말처럼, 최근 4차 산업혁명으로 일컬어지는 새로운 기술혁신의 물결에 대응하여 인간은 의외로 굉장히 유연하게, 묘한 나름의 방식으로 잘 소화할 수 있다. 그러나 창신동의 사례에서 보았듯이, 사람이 가진 유연함의 핵심에는 오랫동안 다양한 디자인을 소화하면서 여러 가지 시행착오의 경험을 축적해온 숙련된 기술자들이 있었다는 점을 잘 기억해야 한다.

#### <표 5-6> 기술혁신과 노동시장, 미래인적자원개발에 대한 기존 논의 한계점

1. 부분균형적 사고 기반 진단과 처방의 한계: 일자리 창출을 위한 정책은 없다
2. 공급 기반의 정책 처방의 문제: 21세기형 skill-set 함양은 의미가 없다
3. 저량이 아닌, 유량 중심의 노동시장, 교육시스템: 교육 연수, 연차 프리미엄이 높은 우리나라의 시스템적 구조는 실행 기반 경험축적의 고착화를 이끌며, 유량 중심의 사고 틀은 한계에 봉착했다
4. 창조적 시행착오 축적에 대한 인센티브가 없는 혁신시스템: ‘근면 성실’한 인재와 ‘채찍과 당근 형’ 인센티브 체계는 창조적 시행착오를 저해한다
5. 혁신은 생각보다 느리며, 사람은 생각보다 끈적하다: 기술변화에 대한 유연한 수용력을 지니기 위해서는 시행착오 경험 축적이 중요하다

앞에서 언급하였듯이 4차 산업혁명 등 급속한 기술혁신의 물결이 몰려오고 있는 현 시점에서는 기술혁신과 일자리, 그리고 미래 인적자원개발 문제를 바라보는 기존의 논의를 이해하고, 이들이 지니는 한계성을 극복하여 사고의 전환을 이룰 필요가 있다(〈표 5-5〉 참고). 기존의 정책적 노력들 가운데도 우리나라의 혁신시스템 특성을 종합적으로 고려하고, 산업수요의 변화를 충실히 고려한 정책들도 적지 않을 것이다. 바람직한 정책들을 계승하되 전체적으로 기술혁신과 노동시장, 그리고 인적자원 개발 정책 이슈에 대한 관점을 다시 검토할 필요가 있음을 강조하는 바이다.

## 5. 창조적 개념설계 역량 축적을 위한 혁신시스템 정립이 필요한 시점

한국의 기술혁신생태계는 아직까지 실행역량을 기반으로 구축되어 있다고 볼 수 있다. 좀 더 엄격하게 표현하자면, 과거 일부 개념설계에 성공한 경험을 바탕으로 시행착오의 축적이 시작되고 있었으나, 2000년대 이후 경제전반의 투자 의욕이 저하되면서 그나마 확보된 개념설계역량이 쇠퇴하였다고 볼 수 있다. 또한 일부 글로벌 수준에 이른 소수 기업의 경우 개념설계에 도전하고 있지만, 대부분의 기업들은 아직까지 실행역량에서 벗어나지 못하고 있다. 이러한 기술혁신생태계의 특징이 상수로 주어져 있는 가운데, 다가오는 4차 산업혁명에 대비하기 위해서는 개념설계에 도전해본 시행착오의 경험을 축적한 인적자원을 육성하는 수밖에 없다. 이는 개념설계역량을 뒷받침하는 지식이 암묵성이 강하고, 사람과 조직에 체화되는 경우가 많기 때문이다.

이를 고려하여 기술 선도국(Technologically Leading Country)으로 도약하기 위한 인적자원 육성 방향의 주요 골자는 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 순환보직이 아니라 전문직제를 활성화함으로써 평생직장이 아니라 평생직업의 개념이 자리 잡도록 해야 한다. 현재 우리나라에 만연한 순환보직 시스템과 기술자들의 기술적 경력경로를 보장하지 못하는 조직문화는 제너럴리스트(generalist)를 양산하며, 현장개발역량을 오랫동안 축적할 수 있는 경로를 마련하지 못하고 있다.<sup>31)</sup> 실리콘밸리에서는 70세의

31) 예로, 한국의 소프트웨어 회사에서의 일반적인 경력경로를 살펴보면, 개발자로서의 능력을 인정받고, 어느 정도 경력이 쌓이면, 관리직으로 옮겨가게 된다. 그러나 관리(management)에서는 경험과 역량이 없기 때문에 성과가 없는 것이 대부분이다. 반면 이렇게 몇 년 관리만 하다 보면, 현장개발역량을 잃어버리게 되고, 결국 훌륭한 개발자, 아키텍트로 성장할 수 있었던 인재가 나이가 들면서 도태되어 사라지게 된다.

현역 엔지니어를 쉽게 발견할 수 있지만, 한국에서는 30대만 되어도 현장을 떠나는 현실을 다시 한 번 곱씹을 필요가 있다.

둘째, 나이가 학력의 차이가 아니라 시행착오의 경험 축적의 차이로 인센티브가 결정되는 시스템을 정착시켜야 한다. 현재 우리나라는 교육연수, 근속연수에 따라 임금이 주로 결정되는 시스템에 머무르고 있다. 이와 같은 노동시장의 특성은 인적자원의 역량을 교육연수, 근속연수에 비례하여 측정함으로써, 경제주체들로 하여금 교육, 직업 관련 의사결정을 하는데 있어서 유량 중심의 사고를 고착화시키게 된다. 교육연수, 근속연수보다도, 오랜 창조적 시행착오를 축적한 경험을 바탕으로 프리미엄 및 인센티브가 결정되는 시스템이 재구성되어야 한다.

셋째, 정해진 정답이 아니라 문제를 제기하고, 시행착오를 각오하고 다양한 해법에 도전해 볼 수 있도록 교육체제를 개선시켜나갈 필요가 있다. 지금까지 우리나라의 교육체제는 표준화된 기술 및 개념설계를 빠르게 흡수 및 적용하고, 개념설계의 효율적 실행과 운용에 특화된 인재 양성에 초점이 맞춰졌다. 그에 따라 규범이나 원리, 그리고 절차를 매우 강조하며 근면 성실한 학생 양성을 주요 목표로 세웠다. 이와 같은 교육체제는 개념설계를 실행하는 루틴을 더욱 강화시키며 창조적 개념설계를 지속적으로 제시할 수 있는 기초 역량을 확보하는 것을 더욱 어렵게 만든다.

## 가. 일관된 체제(coherent system)의 동시적 변화(coevolution)가 필요

앞서 [그림 5-6]에서 제시한 바와 같이 하나의 특정한 혁신역량을 둘러싸고, 혁신시스템의 제 구성요소가 서로 조화를 이루어 하나의 일관된 체제를 형성한다. 예를 들어 실행역량 중심의 혁신시스템은 산업인력을 양성하기 위한 표준화된 커리큘럼 기반 교육체제, 모험자본에 대한 낮은 의존도를 특징으로 가지고 있고, 특히 한국의 경우 대기업-내셔널 챔피언 기반 산업구조, 상대적으로 안정적인 정치구조, 하향식 정부정책 소통체계 등이 함께 맞물려 실행역량을 자기 강화시키는 역할을 해왔다. 그러나 향후 지향해야 할 개념설계역량은 효율성 대신 차별성, '실수 없이' 대신 '시행착오(trial and error)'를 각오해야 한다. 따라서 개념설계역량을 지지하는 혁신시스템의 제도 구성요소도 창의적 도전에 익숙한 인재를 육성하기 위한 교육체제,

발달된 모험자본, 경쟁력 있는 중소벤처기업, 상향식 정책형성 체제 등을 가지게 된다.

이러한 일관된 체제에 대한 이해는 일자리 문제와 관련하여 특히 중요한 시사점을 갖는다. 4차 산업혁명에 어울리는 창조적 일자리가 많이 형성되려면 실행역량 중심의 혁신시스템을 개념설계역량 중심의 혁신시스템으로 전환해야 한다. 한편 혁신시스템을 구성하는 제도적 요소들이 상보적으로 연계되어 있기 때문에, 혁신시스템의 전환을 위해서는 부분적으로 창조적 일자리를 만들고, 기술혁신물결에 대비한 선제적 인재 양성에 초점을 맞추는 것이 아니라 제도 요소를 동시에 공진하는 방식으로 변화시켜야 한다. 그 결과 우리가 원하는 미래형 일자리, 그리고 창조적 역량이 축적된 인적자원이 결과적으로 양성되는 것이다.

## 나. 정부는 기업가형 국가(entrepreneurial state)로 변모해야

창조적 개념설계 역량을 지지하는 혁신시스템으로의 전환을 위해서는 정부의 역할이 매우 중요하다. 개념설계역량 확보를 위한 시행착오 축적 노력은 정책들이 일관성을 가지고 지속적으로 추진될 때 그 효과를 발휘할 수 있다. 이를 위해서 우리나라 정부는 Mazzucato(2013)가 언급하였듯이, 기업가형 국가로 변모해야 한다. 이를 위해서 정부는 도전적 목표 설정(challenging innovation target), 글로벌 네트워크 장려(well-preserved accumulated knowledge network), 시행착오의 축적 지원(risk-tolerant institution toward trial & error) 세 가지 축을 기준으로 혁신시스템 내 제도 요소들의 공진을 주도해야 한다.

과거, 우리나라의 CDMA 이동통신기술의 세계최초 상용화 기술확보 케이스를 살펴보면 이를 이해할 수 있다. 1989년 당시 우리나라 정부는, 실행역량 밖에 보유하고 있지 못하던 한국의 통신기술 수준의 관점에서는 불가능한 것으로 볼 수 있는 독자적 이동통신 기술개발이라는 목표를 제시하였다(도전적 목표설정: challenging innovation target). 해당 목표를 달성하기 위하여 모든 것을 자체적으로 해결하기보다 당시 작은 기술벤처에 불과하던 미국의 퀄컴사와 손을 잡는 것을 포함하여, 국내외적으로 넓은 산학연 네트워크를 구축하였다(글로벌 네트워크: well-preserved accumulated knowledge network). 더불어, 1996까지 무려 7년의 기간 동안 시행

착오의 경험을 축적하면서, 증장기적으로 비전을 추구해나갔고(시행착오의 축적: risk-tolerant institution toward trial & error), 그 결과 세계최초로 CDMA 상용화 기술을 개발에 성공하여, 휴대폰산업의 기반이 된 개념설계역량을 확보할 수 있었다. 이처럼 우리나라의 사례는 일관된 ‘정책과 전략(policy and strategy)’이 있다면, 시행착오의 축적에 필요한 시간을 줄일 수도 있다는 점을 보여주고 있다. 이처럼 창조적 개념설계 역량을 지지하고, 지원하는 혁신시스템으로의 전환을 위해서 정부는 국가 차원의 정책 및 전략을 마련하는데 있어서 궁극적으로 도전적 목표를 제시하고, 더 넓고 다양하게 네트워킹하고, 더 적극적으로 시행착오를 축적해나가는 등 개념설계 진화의 각 요소들이 더 강화되는데 기여하는지 테스트하고, 이에 근거하여 우선순위를 설정하여야 한다.

[그림 5-9] 창조적 개념설계 역량전환을 위한 정부의 역할과 기본정책방향



다. ‘일자리 정책’, ‘21세기형 인재양성 정책’은 타당하지 못한 표현이다

한 국가에서 혁신의 아이디어가 끊임없이 생성되고, 활용되면서, 상업적 성과로 이어지면, 경제가 활성화되고, 자연스럽게 일자리가 생겨난다. 결국 노동시장, 일자리 문제의 근본적인 대책은 혁신을 바탕으로 경제를 활성화시키는 것이다. 한편, 혁신의

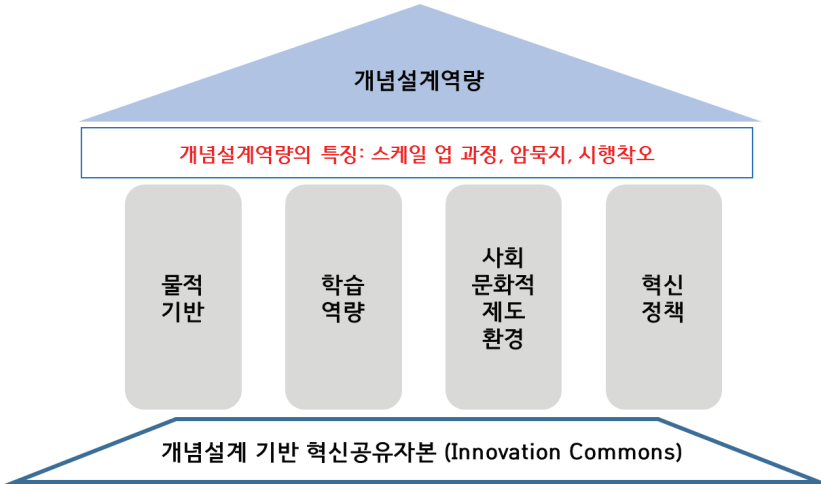
궁극적인 주체는 개별기업이지만 기업이 혁신에 필요한 모든 문제를 스스로 풀지 못한다. 교육기관에서 우수한 인재를 길러내어야 기업들이 그 인적자원 풀(pool)에서 직원을 선발할 수 있고, 법 제도 기반이 잘 정립되어야 여러 가지 기업 의사결정을 계약에 기반하여 마음 놓고 할 수 있게 된다. 사회의 물적 인프라도 중요하기는 마찬가지다. 이처럼 개별기업이 혁신활동을 수행함에 있어 그 누구도 책임을 혼자 질 수 없지만, 모두 혜택을 보게 되는 자원이 있는데, 이를 혁신공유자본(innovation commons)이라고 할 수 있다.

한국 산업의 취약점이나 향후 갖추어나가야 할 개념설계역량을 중심으로 생각해보면, 다음과 같은 4가지 요소가 개념설계역량을 뒷받침하는 혁신공유자본(innovation commons)이라 할 수 있다. 첫째, 제조업 기반이 강해야 한다(물적 기반 측면). 제조업 기반은 그 자체로 일자리를 창출하기 위한 잠재력이 크지만, 나아가 혁신적 아이디어를 실제로 구현해보고, 수정해나갈 수 있는 시행착오의 물적 기반이라는 측면에서 중요하다. 즉, 강한 제조현장은 구상한 개념설계를 실증적으로 적용해보고, 그 결과에 기반하여 다시 수정해나갈 수 있는 플랫폼의 역할을 한다. 일본이 소득 성장이 멈춘 잃어버린 20년의 어려움을 겪는 가운데에서도 기업들의 국제 경쟁력이 그나마 유지되는 것은 그 동안의 시행착오를 축적해온 강한 제조현장이 있기 때문이다. 둘째, 신뢰기반을 확립해야 한다(사회 문화적 제도환경 측면). 법과 규율이 잘 지켜지고, 수평적 소통 기반이 확립되며, 반증가능성이 건강하게 살아있는 열린사회가 형성되어야 한다. 즉 누구라도 제시된 아이디어의 문제점을 지적하고, 또 그것이 타당할 경우 기꺼이 수정할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 사회문화적으로 비판을 순수한 의미로 받아들일 수 있는 신뢰기반이 형성되어 있어야 하고, 언제라도 비판이 있을 수 있다는 열린 자세가 필요하다.

셋째, 평생 교육체제를 혁신하여 사회전반의 학습역량을 제고하여야 한다(학습역량 측면). 개념설계를 제시할 수 있으려면, 특정 분야에서 오래도록 다양한 시도를 해보고, 성공과 실패의 경험을 체화한 프로페셔널이 있어야 한다. 어릴 때부터 한 분야를 좋아해서 몰입하는 인재가 자랄 수 있도록 교육체제를 가다듬고, 다양한 평생교육 체제와 네트워킹을 통해 전문성을 강화해나갈 수 있도록 지원해야 한다. 이와 같은 평생 교육

체계 혁신은 인적 자원으로 하여금, 오랫동안 시행착오를 축적하여 새롭고 도전적 아이디어를 제시하고, 끈질긴 현실화 노력을 추동할 수 있도록 유도함으로써 산업 전반의 창조적 개념설계 역량을 증진시킨다.

[그림 5-10] 개념설계 역량 강화 위한 혁신공유자원의 역할



넷째, 시행착오에 수반된 위험을 사회가 공유하는 체제를 만들어주어야 하며, 체제 형성을 위해서는 정부의 혁신정책 역할이 강조된다(정부의 혁신정책 측면). 도전적 시행착오 위험을 개별기업가가 모두 지기에는 위험부담이 너무 크다. 따라서 대학 및 공공연구소에서 진행되고 있는 연구 개발 활동들이 선제적 시행착오에 해당하도록 과제선정 및 연구수행 방법을 변화시켜야 한다. 또한 혁신친화형 기술규제, 혁신친화형 공공구매 등 정책적으로 동원 가능한 정책도구들을 활용하여(Mazzucato, 2013), 시행착오 위험을 사회구성원들이 모두 조금씩 나누어지는 체제를 구축하여야 한다. 이런 혁신공유자본이 강화되면, 자연스럽게 4차 산업혁명 등 창조성에 기반한 산업의 변화에 쉽게 적응할 수 있게 되고, 결국 일자리가 늘어나는 효과를 거둘 수 있게 된다. 즉, 이와 같은 혁신공유자원은 혁신 주체들의 혁신활동을 지원하는 공공적 가치를 가진 플랫폼 지원으로 규정할 수 있으며, Pisano and Shin (2012)가 언급한 산업 공유

자원(Industrial Commons)을 포괄하는 개념이라고 할 수 있다. 다시 말해, 혁신공유 자원은 앞에서 언급한 물질 기반, 학습역량, 사회문화적 제도 환경, 혁신정책이라는 큰 네 가지 축을 아우르는 개념이라고 볼 수 있다

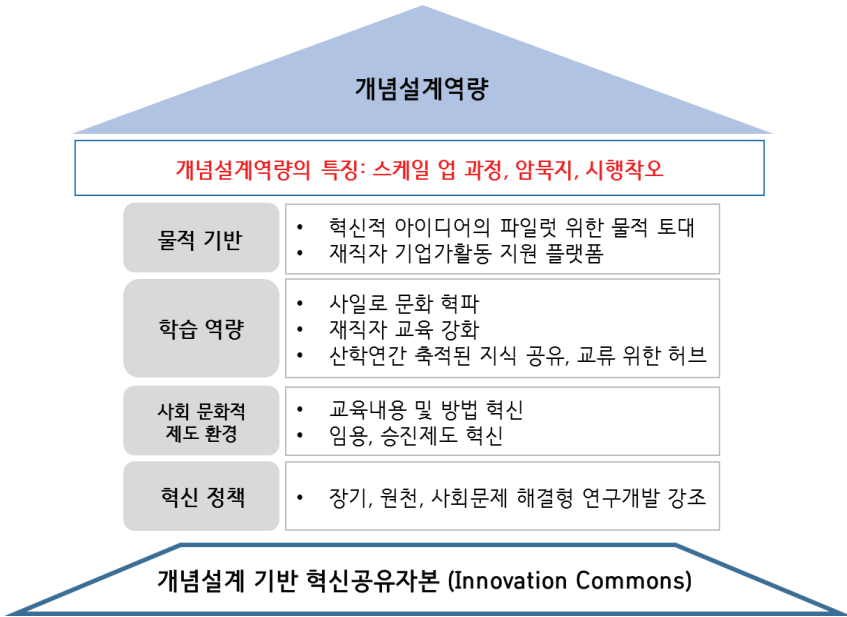
## 라. 혁신공유자본의 관점에서 바라본 혁신시스템 내 대학의 역할

이와 같은 관점에서 바라보았을 때, 부분균형 시각에 입각한 ‘21세기형 인적자원 양성정책’, ‘일자리 창출 정책’은 타당하지 않은 표현이다. 21세기형 인적자원 개발 및 양성을 위한 정책, 일자리를 늘리기 위한 정책이 따로 존재하는 것이 아니라 혁신이 활성화되고, 이에 따라 산업의 경쟁력이 높아지면, 그 어떤 일자리든, 창조적 개념설계 역량이 축적된 인적자원은 그 결과로서 늘어나기 마련이다. 우리 산업에 닥친 심각한 위기, 그리고 그 결과 노동시장, 인재시장에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상되는 위기의 “본질”은 4차 산업혁명으로 인한 기술적 변화가 아니다. 현재와 같은 실행역량 중심의 혁신시스템 특징으로는 4차 산업혁명이 아니라 3차 산업혁명에서도 이미 경쟁력을 유지하기가 어렵다. 다시 말해, 우리 산업의 기반 혁신역량을 실행역량에서 개념설계역량으로 바꾸는 것이 시급한 일이라고 정리할 수 있다. 이를 위해서 창조적 시행착오 경험을 축적하는 사회체제를 구축하고, 혁신시스템의 제반 구성요소를 동시에 변화시키며, 산업혁신을 위한 공유 자본을 튼튼히 하는 근본적인 과제를 앞세워 추진해야 한다.

이와 같은 관점 하에서 혁신시스템 내 교육기관, 대학의 역할을 재조명할 필요가 있다. 대학의 경우, 앞에서 언급한 개념설계 역량 강화를 위한 혁신공유자원의 틀에서 바라보았을 때 기술혁신을 위해 필요한 도전적 시행착오 경험을 창출하거나, 흡수 및 유지, 순환-확산시키기 위한 지식 창출-흡수-확산의 선순환 메커니즘을 결정하는 “지식 플랫폼”으로서 역할을 정립해야 할 것이다. 또한, 지식의 창출, 흡수, 확산 플랫폼 내 도전적 시행착오 경험 축적과 관련한 새로운, 도전적 아이디어를 제시하고 끈질긴 현실화 노력을 추진할 수 있는 인적자원을 육성하는 “인적자원 플랫폼”으로서의 역할 역시 수행해야 한다. 즉, 우리 산업의 기반 혁신역량을 실행역량에서 개념설계 역량으로 전환하기 위해서 대학은 “개념설계역량” 지향의 혁신공유자산을 “제공”하는 플랫폼으로서의 역할을 재정립해야 한다. 또한, 이와 같이 새롭게 정립된 역할의 교육

기관 및 대학에서 창출된 인적자원들이 산업계로 잘 흡수될 수 있도록 하기 위해서는 산업계-교육기관-정부 간의 원활한 상호작용과 네트워크가 매우 중요하다고 볼 수 있다.

[그림 5-11] 개념설계 역량 강화 위한 대학의 역할



혁신공유자산의 관점에서 대학의 역할을 보다 구체적으로 살펴보면(위 [그림 5-11] 참고), 대학의 경우 첫 번째로 혁신적 아이디어의 지속적 시행착오 경험 축적을 위한 물적 토대로서의 역할을 수행해야 하며, 재직자들의 기업이 활동을 지원하기 위한 지원 플랫폼으로서의 역할이 요구된다. 두 번째 학습역량 측면으로 바라보았을 때, 마이크로 학위제 확대, 대학연구소 혁신 등을 통한 사일로 문화 혁파, 재직자 교육 강화를 위한 평생교육시스템 체제 확대, 산학연 간 축적된 지식 공유 및 교류를 위한 지식 및 인력 교류체계 확립이 대학 및 교육기관에 요구되는 바이다. 더불어, 세 번째로 사회문화적 제도 측면에서 보았을 때 대학 교육시스템은 단편적 지식과 기계적 사고 방식, 빠르고 효율적인 지식습득을 강조하며, 규범이나 원리 및 절차를 습득한 ‘근면

성실'한 인재양성에 초점을 맞추던 현재 루틴에서 벗어나야 한다. 즉, 창조적 시행착오 과정과 시행착오에 수반된 위험을 공유하는 교육내용 및 방법(예: 역전학습, 토론, 실습형 교육체제로 전면 전환)으로 혁신을 이뤄내야 한다. 그리고 네 번째로 대학 및 교육기관들의 혁신활동 및 연구 활동을 지원하기 위한 정부정책의 의사결정 틀 역시도 단기 성과주의와 시류에 편승된 연구 활동 지원 체계에서 벗어나 한우물 파기, 실패를 용인하는 혁신활동의 “축적” 지향 형 연구 활동 지원 체계로 변모해야 한다. 이를 위해서는 단기 실용화에만 초점을 맞춘, 시류에 편승된 연구 활동을 강조하기보다는 장기적이고, 원천기술, 사회문제 해결형 연구 개발 활동에 대해 강조를 해야 한다.

이처럼, 창조적 개념설계 역량을 지지하는 혁신시스템으로의 전환을 위해서는 창조적 개념설계역량을 지탱하는 물적 기반, 학습역량 구축, 사회문화적 제도 환경, 혁신정책으로 구성된 개념설계 역량 기반 혁신공유자본 형성이 필수적이다. 이를 바탕으로 개념설계역량이 튼튼해지면, 그것을 바탕으로 4차 산업혁명을 또 다른 도약과 창조적 개념설계 역량을 확보한 인적자원 창출, 산업경쟁력 확보, 새로운 일자리 창출의 계기로 삼을 수 있게 될 것이다. ‘거북이는 물속에서 생각보다 빨리 헤엄친다’는 말처럼, 4차 산업혁명을 새로운 기회로 여기고 급속한 기술혁신 흐름에 대응하여, 유연하고 발 빠르게 실행자 루틴으로부터 창조적 개념설계자 루틴으로의 혁신시스템 전환을 이뤄내야 할 시점이다.

## 제4절 민간 R&D 투자현황과 활성화 방안

김성우<sup>32)</sup>

기술·산업 전반에 걸쳐 개방과 융합이 촉발하는 4차 산업혁명이 가시화되면서 우리 산업계도 기술혁신 패러다임의 대전환을 요구받고 있다. 우리 기업이 매우 빠르게 양적 성장을 달성하는데 중요한 역할을 했던 추격형·폐쇄형 R&D를 뛰어넘어 창조형·개방형 기술혁신 체제로 변화하는 질적 성장이 필요하다는 지적이다. 또한 신산업에 대응하기 위한 기업의 R&D투자 확대 필요성도 더욱 강조되고 있다.

그러나 국내외 여건은 이런 요구에 대해 우리 기업이 대응하기 더욱 어려워지고 있다.

32) 한국산업기술진흥협회 이사

특히 글로벌 경기침체가 장기화되면서 기업의 R&D투자는 최근 그 성장세가 하락하는 추세로, 2015년 국내 기업의 R&D 투자 증가율은 1998년 외환위기 이후 17년 만에 가장 낮은 4% 내외에 머물 것으로 예상 되고 있다. 더구나 2016년 하반기에 한진해운, 삼성전자 사태 등으로 인해 주요 대기업의 실적이 위축될 것으로 전망됨에 따라, 민간의 R&D투자 역력은 더욱 위축될 것으로 관측된다.

질적 성장을 위한 역량의 축적도 많이 부족한 상태이다. 기업의 R&D 중 기초원천에 대한 투자비중은 2009년 13.8%에서 2014년 13.1%로 하락했으며, 단기 제품개발에 대한 투자비중은 69.4%에서 69.9%로 0.5%p 오히려 증가했다. 또한 개방형혁신을 기능할 수 있는 외부기관과의 R&D협력은 전체 기업의 73.3%가 추진경험이 있는 것으로 조사되었으나, 협력대상이 1~2개 기관에 머무는 등 질적으로는 미흡한 것으로 나타났다(한국산업기술진흥협회, 2016a).

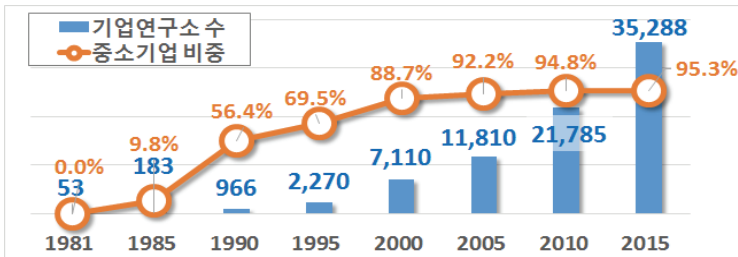
따라서 위축되고 있는 기업의 R&D투자를 자극함으로써 양적성장을 지속하도록 하는 동시에 질적 성장을 추구하는 방식의 접근이 필요하다.

## 1. 민간의 R&D투자 현황

민간의 R&D는 지난 35년간 급격하게 성장했는데, 이는 지난 1981년에 도입된 기업연구소인정제도가 결정적인 계기가 되었다. 정부는 기업이 R&D활동을 수행하는 필수적인 단위 조직을 설립하도록 유인하고, 이에 대한 지원정책을 병행 시행함으로써 민간의 R&D투자를 이끌어내는데 성공했다. 이를 통해 기업의 기술경쟁력이 크게 제고되었으며 고급인력의 일자리 창출에도 공헌했다.

기업연구소는 1981년 기업부설연구소 제도 도입 직후 53개에서 2015년 말 기준 35,288개로 급속히 증가하였으며, 1981년부터 2015년까지 연구소의 연평균 증가율은 21%에 달한다. 이중 중소기업 기업연구소가 전체의 95.3%를 차지하고 있다.

[그림 5-12] 기업연구소 증가 추이



자료: 한국산업기술진흥협회, 홈페이지 내 기업연구소의 각 년도 데이터베이스를 참고하여 작성

기업연구소의 폭발적인 성장에 힘입어 R&D투자가 가파르게 성장했는데, 1980년대 연평균 증가율은 무려 42.7%에 달한다. 이후 기업 R&D투자 연평균 증가율은 두 자리 수 이상을 유지하여, 1990년대는 15.2%, 2000년대에 11.9%를 기록했다.

1981년에 기업의 R&D 투자는 0.12조원에 불과했으나 2014년에는 49.9조원으로 무려 413배가 증가했다. 이에 따라 국가 전체 R&D 투자 중 민간이 차지하는 비중은 1981년 48.4% 수준에서, 2014년에 78.2%로 성장하기에 이르렀다. 기업 규모별로는 대기업이 38조6,177억 원으로 기업 R&D투자의 77.5%를 사용하고 있으며, 중소벤처 기업이 22.5%(11조2,367억 원)를 차지하고 있다. 연구 인력은 1981년 7,165명에서 2014년 31.2만 명으로 44배가 증가하는 성과를 거뒀다.

&lt;표 5-7&gt; 기업의 R&amp;D투자 및 연구소 추이(2010-2014)

| 구분        | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 총 연구개발비   | 328,032  | 381,833  | 432,229  | 465,599  | 498,545  |
| 대기업       | 242,129  | 283,462  | 320,709  | 357,782  | 386,177  |
| (비중)      | 73.8%    | 74.2%    | 74.2%    | 76.8%    | 77.5%    |
| 중소기업      | 48,503   | 52,192   | 58,132   | 58,645   | 59,468   |
| (비중)      | 14.8%    | 13.7%    | 13.4%    | 12.6%    | 11.9%    |
| 벤처기업      | 37,401   | 46,179   | 53,388   | 49,173   | 52,899   |
| (비중)      | 11.4%    | 12.1%    | 12.4%    | 10.6%    | 10.6%    |
| 전년대비 증가율  | 16.5%    | 16.4%    | 13.2%    | 7.7%     | 7.1%     |
| 매출액 대비 비중 | 2.4%     | 2.6%     | 2.6%     | 2.8%     | 3.0%     |
| 연구소 수     | 21,785개소 | 24,291개소 | 25,860개소 | 28,771개소 | 32,167개소 |

자료: 국가지표체계 홈페이지, [http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx\\_cd=1328](http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1328),  
[http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx\\_cd=1328](http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1328) 를 바탕으로 작성(검색일:  
 2017.1.3.).

글로벌 수준과 비교하면 우리나라 R&D투자는 GDP 대비 4.3%로 세계 최고 수준이다. 산업계 R&D 투자면에서도 GDP 대비 3.4%로, 일본 2.8%, 독일 2.0% 등에 비해 높은 수준이다. 중소기업의 경우에도 0.76%로 프랑스 0.32%, 미국 0.28%에 비해 두 배 이상 높은 것으로 나타났다.

**<표 5-8> GDP대비 산업계 R&D투자 비중**

| 프랑스(2014) | 독일(2014) | 일본(2014) | 한국(2014) | 영국(2014) | 미국(2013) |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.5%      | 2.0%     | 2.8%     | 3.4%     | 1.1%     | 1.9%     |

자료: OECD(2016b), Main Science and Technology Indicators 2015-2를 바탕으로 작성

이처럼 민간의 R&D 투자는 GDP대비 세계 1위, 총량에서는 세계 5위권으로 양적인 측면에서는 세계 최상위권에 속한다. 그러나 투자의 질적인 면에서는 아직 개선의 여지가 남아있다. R&D 집약도(매출액대비 R&D투자)는 선진국에 비해 낮은 수준인 것으로 나타나고 있다.

**<표 5-9> GDP대비 중소기업의 R&D투자 비중**

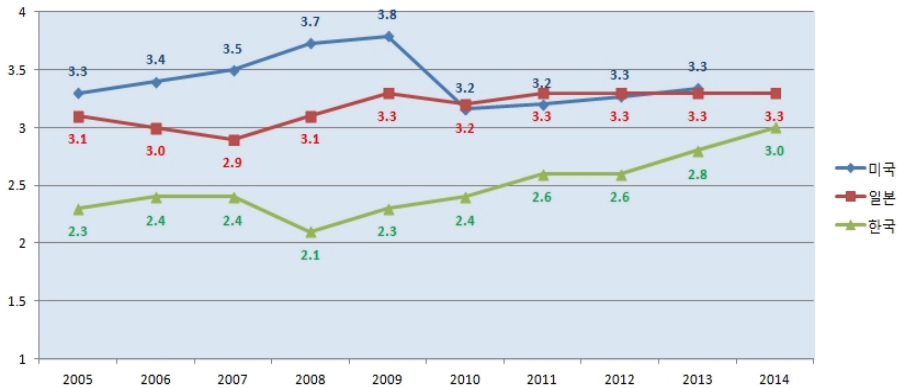
| 프랑스(2011) | 독일(2011) | 일본(2013) | 한국(2014) | 영국(2012) | 미국(2011) |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0.32%     | 0.21%    | 0.12%    | 0.76%    | 0.28%    | 0.28%    |

자료: OECD(2015b), OECD Science Technology and Industry Scoreboard 2015를 바탕으로 작성

우리 기업의 매출액 대비 R&D투자는 2005년 2.3%에서 2014년 3.0%로 0.7%p 가량 성장했다. 그럼에도 불구하고 아직 미국, 일본의 3.3%에는 미치지 못하고 있다.

[그림 5-13] R&amp;D집중도 추이(2005-2014)

(단위: %)



자료: 한국과학기술기획평가원, 각 년도별 연구개발활동조사 참고하여 작성

연구인력 면에서도 질적인 성장은 더딘 것으로 평가된다. 2014년 우리나라 전체 연구원 중 기업 소속 비중은 69.7%(30.5만 명)를 차지하고 있으나 박사 연구원 중 기업 소속 비중은 20.8%(1.9만 명)에 불과하다.

기업규모와 산업분야에 따라 R&D 역량의 양극화도 더욱 심화되는 양상이다. 대기업의 R&D 투자규모는 2010년 24.2조원으로 전체의 73.8%이었으나, 2014년 38.6조원으로 77.5%로 그 비중이 더욱 높아졌다. 특히 산업계 R&D투자에서 상위 20대 기업이 차지하는 비중은 57.1%(28조4,000억 원)로 점차 높아지고 있다. 특히 상위 3개 기업의 투자비중이 전체의 39.4%에 이를 정도로 소수 기업에 대한 R&D 투자 의존도가 매우 높은 상태다.

&lt;표 5-10&gt; 상위 20대 기업의 R&amp;D투자비중 추이(2010-2014)

| 구분        | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 연구개발비(억원) | 170,500 | 195,592 | 226,955 | 258,252 | 284,444 |
| 비중(%)     | 52.0    | 51.2    | 52.5    | 55.5    | 57.1    |

자료: 한국과학기술기획평가원, 각 년도별 연구개발활동조사 참고하여 작성

반면 중소기업은 2010년 26.2%(8.6조 원)에서 2014년 22.5%(11.2조 원)로 산업계 R&D에서 차지하는 비중은 낮아졌다. OECD 집계에 따르면 R&D의 정부의존도도 높아 종업원 10인 미만 기업의 경우 R&D 재원의 21.8%를 정부에 의존하는 것으로 나타났다. 중소기업의 연구소당 연구원 수도 대기업의 경우 2004년 75.1명에서 2015년 98.1명으로 높아진데 반해, 중소기업은 2004년 8.4명에서 2015년 5.5명으로 오히려 축소됐다(산업기술진흥협회 데이터베이스).

〈표 5-11〉 종업원 규모별 사용연구개발비의 정부재원 비중

(단위: %)

| 국가       | 1-9  | 10-49 | 50-249 | 250-499 | 500-999 | >=500 | >1000 | 전체   |
|----------|------|-------|--------|---------|---------|-------|-------|------|
| 프랑스('13) | 16.4 | 9.8   | 5.3    | 5.2     | -       | 8.4   | -     | 8.1  |
| 독일('13)  | 35.9 | 19.7  | 11.8   | 5.6     | 4.6     | 1.8   | 1.6   | 3.4  |
| 일본('14)  | 17.5 | 4.8   | 2.9    | 0.9     | 0.6     | 0.8   | 0.8   | 1.0  |
| 한국('14)  | 21.8 | 14.7  | 12.0   | 10.3    | 7.3     | 2.2   | 2.0   | 5.2  |
| 영국('13)  | 10.5 | 7.3   | 4.8    | 5.1     | -       | 10.7  | -     | 8.9  |
| 미국('11)  | 12.7 | 8.7   | 6.9    | 2.8     | 3.8     | 11.5  | 11.9  | 10.8 |

자료: OECD(2016b), Main Science and Technology Indicators 2015-2를 바탕으로 작성

산업별로 R&D투자의 쏠림현상은 더욱 심하다. 2014년 기준 민간 R&D투자의 88.9%(44조3282억 원)가 제조업에 집중되어 있으며, 51.9%(25조8,506억 원)는 전자부품통신장비<sup>33)</sup> 등 IT산업에 집중되어 있는 것으로 나타났다. 반면 서비스분야는 4조1,172억 원으로 8.3%에 머무르고 있다. 이는 서비스산업이 국내 고용의 70%, 부가가치의 59.1%를 차지하는 상황에 견주어 볼 때, 심각한 불균형이라 할 수 있다.

이처럼 질적 성장이 지체되면서, 급변하는 기술혁신 환경 변화에 대한 선도적 대응에 어려움을 겪고 있다. 모방→창조, 폐쇄형→개방형 등 기술혁신 환경의 글로벌 트렌드를 조기에 흡수하지 못함으로써 기술경쟁력이 저하되고 있다는 우려가 제기되고 있는 것이다. 연구개발 활동조사에 따르면 R&D 투자 중 신제품 개발 비중은 2010년 65.3%에서 2014년 62.4%로 오히려 축소되는 양상이다. 기업 연구개발비 중 학·연

33) 한국표준산업분류표(통계청)에 따른 '전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비' 업종이 해당

대상의 지출 비중도 2001년 3.42%에서 2009년 2.32%, 2014년 1.14%로 낮아지는 것으로 나타났다.

또한 최근 글로벌 저성장 기조가 장기화되면서, 그동안 꾸준히 증가해왔던 R&D 투자에도 변화가 감지된다. 1990년 이래 R&D투자가 하락한 시기는 외환위기 여파가 영향을 미쳤던 1998년(-9.9%)이 유일하다. 이외에 경제상황에 반응하여 투자 증가율이 한 자리 숫자로 하락하기도 하였는데, 외환위기의 여파가 이어지던 1999년, 2002년 벤처버블 붕괴 시기, 2007-2009년 금융위기 기간 등에 해당한다. 이는 경기침체로 인해 기업의 투자 여건이 악화되는데 따른 것으로 볼 수 있는데, 급격한 하락 이후에는 바로 회복하는 양상을 보여 왔다. 1998년에 -9.9%로 마이너스 성장을 기록한 시기에도 이듬해 6.9%p 상승하며 회복국면에 접어들었고, 2003년에는 전년대비 6.1%p, 금융 위기 직후인 2010년에는 8.2%p가 반등하며 회복세를 유지하였다. 즉 우리 기업의 R&D투자는 경제여건에 따라 일시적으로 위축되었다가도, 바로 성장세로 돌아서는 강한 회복력을 가졌던 것으로 볼 수 있다.

그러나 이런 현상은 지난 글로벌 금융위기를 계기로 변화하고 있다. 2010년 R&D 투자 증가율은 16.5%에 달했으나, 2012년 13.2%, 2014년 7.1%로 4년 사이에 연속 하락하여 2010년 대비 9.4%p가 하락했다. 2015년의 증가율도 1998년 이래 가장 낮은 4% 이내에 머물 것으로 예상되는 등 투자증가율 하락 추세가 장기화되는 양상을 보인다.

<표 5-12> 민간 R&D투자 추이(2010-2014)

| 구분           | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 총 연구개발비(억원)  | 328,032 | 381,833 | 432,229 | 465,599 | 498,545 |
| 전년대비 증가율(%)  | 16.5    | 16.4    | 13.2    | 7.7     | 7.1     |
| 매출액 대비 비중(%) | 2.38    | 2.56    | 2.56    | 2.83    | 2.96    |

자료: 한국과학기술기획평가원, 각 년도별 연구개발활동조사 참고하여 작성

[그림 5-14] 민간 R&amp;D투자 증가율 추이(1990-2015)

(단위: %)



주: 2015년 실적은 추정치임

이처럼 우리 기업의 R&D는 집중적인 투자를 통해 짧은 시간에 양적으로 급격하게 성장했다. 그러나 글로벌 금융위기 이후 저성장 기조가 계속되면서 기업 R&D투자 증가율이 하락세로 접어드는 등 양적 성장 측면에서도 적신호가 켜진 상태다. 특히 일부 전문가들은 우리 경제규모 대비 R&D투자의 양적증가가 충분한 수준에 이르렀으며, 질적 성장으로 전환해야 한다는 주장을 제기하고 있는데, 이는 경계해야 할 인식이다. 총량에서는 양적인 성장이 두드러지나, 3개 기업이 민간 R&D투자의 40%를 담당하는 상황을 감안하면 현재의 양적규모를 액면 그대로 받아들이는 것은 무리다. 최근 정부가 질적 성장을 강조하며, 국가 연구개발 사업 예산의 동결 내지 축소 등의 정책적 고려를 하고 있는 듯한데 무척 우려스러운 일이다.

향후 4차 산업혁명 등에 대비하여 신산업 육성이 시급한 현실에서 기업의 R&D 투자동력 상실은 국가적으로도 중요한 문제라 할 수 있다. 민간부문의 R&D투자 위축은 신산업 육성에도 부정적 영향을 끼칠 수 있는 만큼, R&D 투자 분위기의 위축이나 투자 축소보다는 R&D 투자가 촉진될 수 있는 환경조성을 위하여 적극적으로 나서야 할 것이다.

동시에 R&D의 질적 수준을 제고하기 위한 노력이 병행되어야 한다. 앞서 살펴 보았듯이 산업계 전체 R&D 투자 규모는 증가하고 있으나, 이는 R&D를 수행하는 주체인 기업연구소의 증가에 기인하는 측면이 크므로 매출액 대비 R&D투자를 제고 등

개별 기업의 R&D역량 제고에도 관심을 기울여야 한다.

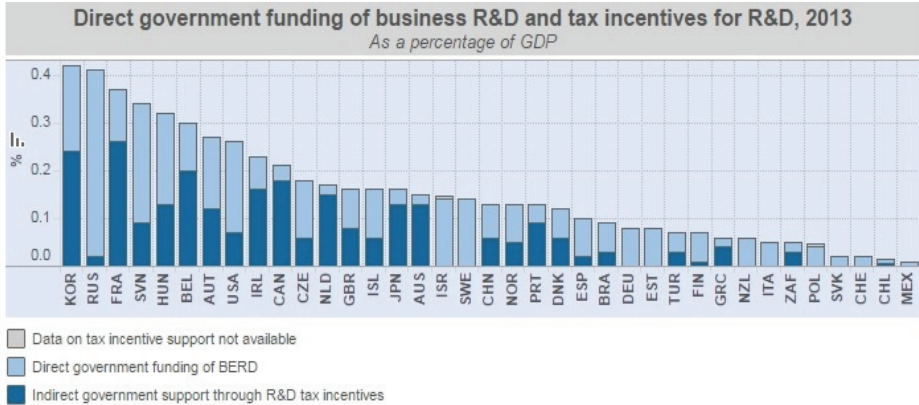
마지막으로 중소기업의 R&D역량 확충을 통해 산업계 R&D의 양극화 해소를 노력을 지속적으로 추진해야 할 것이다.

## 2. 정부의 기업 연구개발 세제지원

앞서 살펴본 바와 같이 2014년 기준 우리나라 기업의 연구개발투자규모는 총연구개발투자의 78.2%인 49.9조원에 달하는 것으로 나타났다. 일반적으로 기업의 연구개발투자 활동은 국내외 경제사회적 환경변화를 감안한 자체 전략과 의사결정에 기인한 것이지만, 정부의 정책에도 큰 영향을 받는다. OECD 회원국을 비롯한 거의 모든 국가에서 연구개발세제는 민간기업의 연구개발 활동을 촉진하기 위한 주요한 정책 수단으로 활용되고 있다. 민간기업의 연구개발 활동을 촉진하기 위한 지원 유형은 투자, 보조, 용자 등과 같은 직접적인 지원과 연구개발투자에 대한 조세 지원 등 간접적인 지원으로 구분되는 데, 본 연구에서는 전환기 민간의 R&D활성화를 위한 정부의 세제 지원방안을 중심으로 살펴보고자 한다. 특히 조세지원제도는 기업이 R&D에 사용하는 비용을 법인세 등에서 공제하는 제도로, 기업의 R&D투자에 대한 리스크를 축소한다는 측면에서 기업의 R&D투자를 유인하는 가장 강력한 수단으로 꼽힌다. 또한, 지금처럼 경제성장을 둔화와 금융시장 불안이 지속되는 상황에서 특정기업에 지원이 편중되는 정부의 세출사업보다는 모든 기업이 수혜를 받을 수 있는 조세지출이 기업 R&D투자에 더 큰 영향을 미치는 것으로 분석된다.

2013년 현재 OECD 34개 국가 중 연구개발 조세지원 제도를 운영하고 있는 국가는 27개국(OECD, 2015c)으로 나타났는데, 1995년 12개국에 불과하였으나 2000년대 이후 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 일본을 비롯하여 영국, 프랑스, 네덜란드 등은 민간 연구개발투자 지원수단으로서 R&D 조세지원 의존정도가 다른 국가들에 비하여 상대적으로 컸던 것으로 나타나고 있다(Appelt, S. et al., 2016). 일본의 경우 2000년 기업에 대한 R&D투자 지원에서 조세지원의 비중이 28%에 불과했으나 2013년에 82% 수준으로 크게 증가했음을 알 수 있다.

[그림 5-15] OECD 국가별 기업 R&D 지원현황 비교

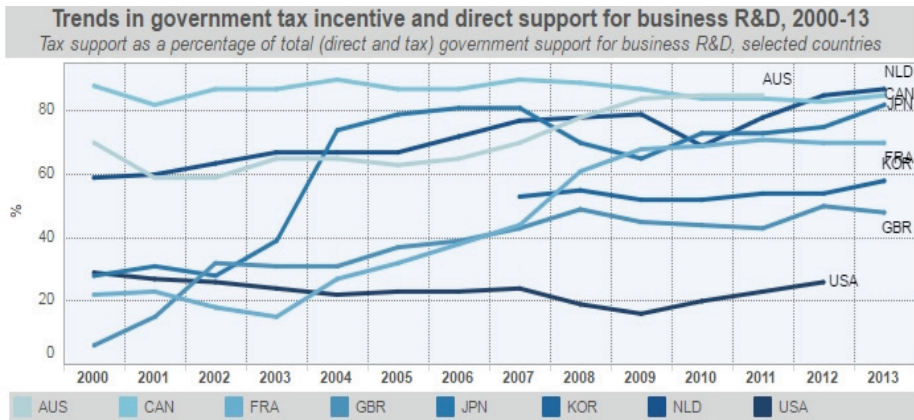


자료: OECD 홈페이지, <https://www.oecd.org/sti/rd-tax-incentive-indicators.htm> 에서 재인용

특히, 글로벌 금융위기 이후 대부분의 국가에서 R&D조세지원 확대 움직임은 본격화되고 있다. 미국의 민간 R&D 세제지원은 연구개발비용공제와 연구세액 공제 등으로 구분되는데, 2014년 예산안에서 경제회복을 위한 투자활성화 전략의 일환으로 민간 R&D 세액공제율을 확대하고, 한시제에서 영구제로 전환하는 내용의 민간 연구 개발 활동 지원 확대방안<sup>34)</sup>을 제시한 바 있다.

34) 향후 10년간 990억 달러 규모의 세제혜택을 제공하고, 간편공제방식(Simplified Credit) 세액공제율을 14%에서 17%로 3%p 상향조정.

[그림 5-16] OECD 주요국별 R&amp;D 조세지원 규모 변화 추이



자료: OECD 홈페이지, <https://www.oecd.org/sti/rd-tax-incentive-indicators.htm> 에서 재인용

일본은 2009년 조세특별조치법 「시험연구를 행하는 경우의 법인세액 특별공제의 특례」에 의거, 세액공제 한도액을 당기 법인세액의 20%에서 30%로 상향 조정하였고 이월세액공제가 가능하도록 규정했다. 공제비율도 2014년에 5%에서 5-30%로 상향 조정했다.

영국은 2011년 대기업을 위한 ‘ATL(Above The Line)<sup>35)</sup>’ 제도를 도입하기로 결정하고 2013년 4월부터 시행하고 있으며 적격연구개발비의 10% 세액공제 적용하고 있다. 또한 중소기업에 대한 세액공제 기준을 간소화하여 R&D비용으로 최소 1만 파운드 이상 지출해야 한다는 규정을 2012년 4월에 폐지했다. 특히 영국은 손실을 기록한 중소기업에 대해 R&D비용의 약 25%까지 세금환급을 적용하고 있다.

### <표 5-13> 조세감면과 기업R&D 상관관계에 관한 연구결과

- ▶ 내생적 성장 모형을 이용한 시뮬레이션을 통해 조세감면이 실제 연구개발투자와 경제 성장에 미치는 영향을 분석한 결과, 조세감면제도는 기업의 개발투자를 증가시키는데 긍정적인 효과가 존재함 도출
- \* 하준경·김홍대(2012), 연구개발 관련 조세감면의 현황과 개선방안, 국회예산정책처.

35) ATL은 연구개발 지출에서 세액공제해주는 시스템으로 기존 과세대상 금액을 감면해주는 방식과 다름.

- ▶ 조세감면제도는 기업의 연구개발투자를 견인하는 효과를 가지고 있으며, 정부의 직접지원과 비교하여 투자유인효과가 대기업보다는 중소 및 벤처기업에서 더 크게 나타나며, 중소기업에서 더 탄력적인 효과가 있다는 점에서 조세감면 지원을 지속적으로 유지할 필요가 있다는 것을 주장  
\* 최대승(2013), R&D 조세지원제도 효과분석을 통한 일몰제도 개선방안 연구, KISTEP.

- ▶ 조세지원이 대기업과 중소기업 모두의 R&D투자를 유인하는 것으로 분석되었으며, 특히 중소기업보다 대기업에 대한 촉진효과가 높은 것으로 조사됨. 조세지원으로 사용자 비용이 1% 감소하면 대기업은 R&D투자를 0.99% 증가시키고, 중소기업은 0.054% 증가시키는 것으로 추정  
\* 송중국(2007), R&D투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석, STEPI.

- ▶ 정부의 조세지출제도의 혜택으로 조세부담률이 낮아지면 그 반대급부로 기업의 부가가치 활동이 높아지는 것으로 분석됨. 우리나라의 조세지출제도가 기업의 설비투자, 인건비 지출, 연구개발을 유인하는데 효과적인 것으로 분석  
\* 손지석(2016), 정부의 조세지출이 기업의 부가가치 창출에 미치는 영향, 서울시립대.

- ▶ 1997년~2003년 동안 퀘벡지역을 대상으로 기업 규모별 R&D 세제혜택의 효과를 실증분석한 결과 R&D 세액공제의 단기 가격탄력성은 -0.10이며, 장기 가격탄력성은 -0.14. R&D 세제혜택의 가격탄력치가 중소기업의 경우 대기업보다 높음  
\* Rufin Baghana, Pierre Mohnen(2009), "Effectiveness of R&D tax incentives in small and large enterprises in Québec", Small Business Economics, Vol. 33, Issue 1.

- ▶ R&D 세제혜택의 효과가 제조업 기업의 혁신활동에 긍정적인 효과를 미친다는 결과를 신제품출시 및 판매, 혁신활동의 R&D투자비용 증가 등의 지표를 통해 non - parametric matching 기법으로 분석  
\* Dirk Czarnitzki, Petr Hanel, Julio Miguel Rosa (2011), "Evaluating the impact of R&D tax credits on innovation: A microeconomic study on Canadian firms" Research Policy, Vol. 40, Issue 2.

우리 정부는 1981년 기업부설연구소 신고제도를 도입하면서, 1982년에 R&D투자 유인책으로 조세지원제도를 도입했다. 대표적인 제도는 「연구 및 인력개발비 세액 공제」와 「연구 및 인력개발 설비투자 세액공제」를 들 수 있다.

&lt;표 5-14&gt; 조세지원제도 변화 추이

| 조 세 지 원 제 도        | 변 경 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연구 및 인력개발비 세액공제    | (1982) R&D비용의 10%를 세액에서 공제<br>(1991) 중소기업 공제율 우대적용(대 10%, 중소15%)<br>(1994) 대기업 공제율 축소(대 5%, 중소 15%)<br>(2008) 대기업 공제율 축소(대 3-6%, 중소 15%)<br>(2009) 중소기업 공제율 확대(대 3-6%, 중소 25%)<br>(2010) 신성장동력산업 및 원천기술 세액공제 신설<br>(2013) 중견기업 공제율 신설(8%)<br>(2014) 대기업 공제율 축소(대 3-4%, 중소 25%)<br>(2015) 대기업 공제율 축소(대 2-3%, 중소 25%)<br>(2016) 연구및인력개발비에서 연구관리직원 인건비 제외 |
| 연구 및 인력개발설비투자 세액공제 | (1982) 투자액의 6-10%(국산화율에 따라 차등 적용)<br>(1998) 세액공제율 5%로 단일화<br>(2002) 세액공제율 10%로 확대<br>(2003) 세액공제율 7%로 축소<br>(2009) 세액공제율 10%로 재확대<br>(2014) 규모별 공제율 차등(대 3%, 중견 5%, 중소 10%)<br>(2016) 세액공제율 축소(대 1%, 중견 3%, 중소 6%)                                                                                                                                     |

\* 연구 및 인력개발세액공제의 공제율은 비교를 위해 당기분 방식만 서술하였음

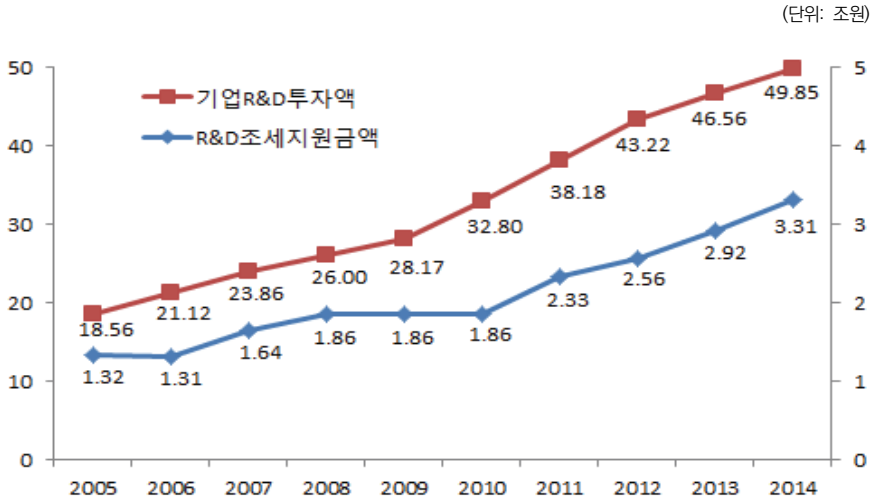
「연구 및 인력개발비 세액공제」는 기업이 R&D를 위해 사용하는 비용(인건비 및 재료비, 위탁연구개발비 등)의 일정비율을 법인세(소득세)에서 공제하는 제도로 1982년 도입 당시 공제율이 10%에 달했다. 「연구 및 인력개발비 설비투자 세액공제」는 R&D 비용 중 시험연구시설 등 자산투자액에 대한 것으로 공제율은 최대 10%를 적용했다. 이 같은 파격적인 세제지원을 통해 기업들의 R&D투자 확대를 유인할 수 있었음은 물론이다.

이후 조세지원제도는 중소기업에 대한 지원은 확대하고, 대기업에 대한 조세지원은 축소하는 방향으로 개편되었다. 특히 2013년 이후 「연구 및 인력개발비 세액공제」 중 대기업에 대한 세액공제율은 3-6%에서 2-3%로 축소되었다.

「연구 및 인력개발 설비투자 세액공제」 또한 제도도입 초기에는 기업규모 등에 관계없이 일률적인 공제율을 적용하였으나, 최근 규모별로 공제율을 차등화하며 대기업에 대한 혜택을 축소하고 있다. 2015년 세법개정안에 따라 올해 대기업의

설비투자세액공제율은 1%로 2013년 대비 10분이 1수준에 불과한 상태다.

[그림 5-17] R&D 조세지원과 기업R&D투자 현황



\* 자료: 미래부(2011~2014), 연구개발활동조사보고서, 기획재정부(2005~2014) 조세지출예산서

이처럼 일반 R&D투자에 대한 정부의 조세지출은 억제하는 반면, 「신성장동력산업 및 원천기술」에 대한 세액공제 제도를 신설함으로써 투자유인이 필요한 산업군에 대한 지원은 확대하였는데 이는 향후 R&D조세지원제도를 운영함에 있어서 목적지향성을 강화한다는 원칙을 제시한 것으로 받아들여지고 있다. 그러나 신성장동력 및 원천 기술에 대한 세액공제율을 최대 30%까지 적용하겠다는 정부 발표에도 불구하고, 2010년 도입된 이래, 아직 신산업 R&D투자 유인효과는 크지 않은 것으로 분석되고 있는데, 이는 세액공제 조건이 까다로워 기업의 활용률이 낮기 때문이다. 신성장산업 세액공제를 받기 위해서는 별도 전담조직 설치/구분회계 등의 추가 공제조건을 만족해야 한다. 실제 조세재정연구원의 자료에 따르면 2011년도 신산업 분야 R&D 세액공제 신고액은 374억 원에 불과한 것으로 나타났다. 또한 한국산업기술진흥협회가 신산업 분야 사업을 수행하는 기업을 대상으로 한 조사에서도 기업의 55%가 세액공제를 활용하지 않는 것으로 조사된 바 있다(한국산업기술진흥협회, 2016b).

한편 조세지원제도 중 가장 활용률이 높은 제도는 「연구 및 인력개발비 세액공제」 제도이다. 국세통계연보에 따르면 2014년에 이 제도를 활용한 법인은 19,627개사에 달한다. 2014년 말 기준으로 연구소를 보유한 기업 수가 31,000여 개소에 달한 것을 감안하면, 60% 이상의 기업이 R&D 투자에 대한 조세지원제도를 활용한 것으로 볼 수 있다.<sup>36)</sup> 「연구 및 인력개발비 세액공제」제도를 활용한 기업 중 중소기업은 18,251개사로 92%에 달한다.

〈표 5-15〉 연도별 연구인력개발비 세액공제 신청기업 수

(단위: 개사)

| 연도    | 대기업   | 중소기업   | 합계     |
|-------|-------|--------|--------|
| 2010년 | 435   | 10,470 | 10,905 |
| 2011년 | 1,038 | 12,846 | 13,884 |
| 2012년 | 1,151 | 14,561 | 15,712 |
| 2013년 | 1,267 | 16,234 | 17,501 |
| 2014년 | 1,376 | 18,251 | 19,627 |

자료: 국세청(2011~2015), 각 년도 국세통계연보

정부의 조세지원제도는 기업의 R&D투자를 확대하는데 결정적인 역할을 한 것으로 평가되어 왔다. 그러나 2013년을 기점으로 세액공제율을 급격하게 조정하고 있는데, 이런 조치가 최근 저성장 기조와 맞물려 향후 R&D투자 축소로 이어질 것이라는 전망이 제기되고 있는 상태다. 따라서 산업계를 중심으로 제기되고 있는 R&D 관련 세제지원의 확대 의견에 대해 보다 전향적인 접근이 필요할 것으로 보인다.

### 3. 민간 R&D 투자 활성화 방안

우리 민간 R&D투자는 단시간에 양적으로 크게 성장하였으며, 기업연구소는 주력 산업의 성장과 경제발전에 크게 기여한 것으로 평가받고 있다. 반도체, 디스플레이, 휴대폰 등 첨단기술 중심의 산업발전에 핵심역할을 수행함으로써 우리 경제의 고속

36) 동 통계는 법인을 대상으로 한 것으로, 개인사업자는 포함되어 있지 않음.

성장을 견인했다. 그 결과 첨단 고기술 제품 수출액 비중이 1970년대 후반 4.8%에서 2000년대에 43.2%에 달하는 성과를 냈다.

그러나 최근 R&D투자 증가율이 급격하게 위축되면서, 지금과 같은 상황이 계속되면 마이너스 성장으로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다. 아직 R&D역량이 성숙하지 않은 상태에서, R&D투자 동력이 약화되는 경우 이는 산업전반의 기술경쟁력 저하로 이어질 수 있다. 기업스스로의 노력과 함께 국가차원에서의 적극적인 대책마련이 필요한 부분이다. 실제 최근 경기침체로 인해 우리 기업의 경영실적이 악화되고, 정부의 조세지원 등이 축소되면서 민간의 R&D 투자여력이 저하되고 있어 신성장동력 확보에 차질이 전망되고 있다.

동시에 R&D 투자 집중도 등 질적인 측면에서도 적극적인 개선에 나서야 한다.

## 가. 신성장동력 확보를 위한 조세지원의 강화

기업의 R&D 투자는 경제의 잠재성장률과 직접적 연관이 있다는 게 학계의 중론이다. 한 연구결과에 의하면 R&D집약도가 1%p 상승하면 총요소 생산성 증가율은 0.6%p 상승하는 것으로 나타났다(국회예산정책처, 2012). 따라서 2014년 현재 전체 국가 R&D투자의 78%(사용분)를 담당하고 있는 기업의 R&D투자를 확대하는 것은 경제의 성장동력 확보라는 측면에서 매우 중요한 의미를 지닌다. 특히 기업들이 가장 선호하는 조세지원을 통한 투자 유인책은 현 시점에서 가장 유용한 정책수단이라 하겠다.

이와 관련, 기업들은 R&D세액공제율을 2013년 기준으로 환원하고, 신성장동력 세액공제에 대한 조건 개선 등을 건의하고 있다. 대기업의 경우 일반R&D 세액 공제율에서 2013년 수준인 3~6%로, R&D설비투자 세액공제율은 3%로 회복해달라고 요청하고 있다. 중견기업과 중소기업도 설비투자 세액공제율을 각각 5%와 10%로 확대가 필요하다고 해달라고 주장한다.

조세 제도의 목적을 크게 재정 건전성과 정책적인 지원 부문으로 나누어 볼 때, R&D관련 제도는 기업경쟁력 제고를 목적으로 하고 있으므로 재정 건전성의 문제는 다소 양보할 여지가 있다. 영구적인 R&D 조세지출 확대가 어렵다면, 한시적으로라도 확대하는 방안을 검토할 수 있을 것이다.

최근 세법 개정안을 통해 신성장산업 R&D 세액공제를 확대하는 것은 바람직한 방향으로 볼 수 있으나, 제도의 기업 활용도를 높이기 위한 세심한 정책적 배려가 아쉽다. 기업들의 지적사항을 반영하여, 세액공제 대상 기술의 범위를 판단하기 위한 전문위원회를 구성하는 것을 적극 검토해야 한다. 이 위원회를 통해 R&D조세지원 범위 등과 관련하여 세무당국과 기업 간 이견 발생 시 조정을 하는 것도 가능할 것이다.

이와 함께 기존의 R&D조세지원제도에서도, 기존의 기업 규모에 따라 일률적인 세율을 적용하는 방식에서 벗어나 기술의 성격이나 목적 등에 따라서 세율이 달리하는 방안도 고려할 수 있을 것이다. 2010년 이후 정부 정책은 대기업에 대한 조세지원을 축소하는 기조를 유지하고 있으나, 대기업이 국가 전체 R&D투자에서 차지하는 비중이나 신산업 육성이라는 목표 달성 측면을 고려할 때 정책적 방향을 재고할 여지가 있다. 즉 대/중소기업의 인위적인 구분보다 R&D투자 집중도나 매출액 등에 따른 탄력적 지원을 검토하는 것도 필요하다.

중소기업 R&D투자 촉진을 위해서는 일정 비율 이상의 투자액에 대해서는 감면율을 높이는 등 혼합형 공제율을 적용하거나, 기술취득에 대한 세액공제를 확대 등이 대안이 될 수 있을 것이다.

## 나. 민간 R&D의 균형발전 지원

전술한 바와 같이 우리 민간 R&D투자는 특정기업, 특정산업에 대한 의존도가 매우 높은 상황으로, 산업환경 변화 등에 대한 유연한 대처가 쉽지 않다. 무엇보다 기업들의 자발적인 투자노력이 선행되어야하지만, 빠른 시일 안에 일정수준의 경쟁력을 확보하기 위해서는 투자 부진 분야에 대한 정책적인 지원이 필요하다.

우선 취약한 서비스 산업 R&D투자에 대한 배려가 시급하다. 서비스산업에 대한 R&D투자는 1998년 전체 민간 R&D투자의 12.0%였으나, 2014년에는 8.3%로 오히려 감소하는 추세다. 특히 2013년에는 8.5%로 OECD 평균 40.6%의 5분의 1수준으로 최하위이다. 국가 비교에서도 미국(29.8%), 영국(58.1%), 핀란드(26.4%), 이스라엘(71.5%)에 비해 크게 낮고, 제조업 중심국가인 독일(13.1%)과 일본(10.0%)에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 여기에 민간의 실패를 보완해야할 공공부문의 투자도 높지

않은 실정이다. 서비스 R&D예산은 2015년 기준으로 전체 국가연구개발사업 18조 8,900억 원의 0.56%에 불과하다. 2016년에는 1033억 원이 배정되어 전년대비 1.8%(19억 원)가 오히려 감소했다. 정부 R&D 예산 중 비중은 0.55%로 0.01% 감소했다(장병열, 2016).

따라서 서비스산업 육성을 위한 조세지출을 강화하는 한편, 민간의 투자 마중물 역할 강화를 위해 공공부문의 R&D 예산을 확대하는 방안도 검토할 필요가 있다. 2016년 현재 공공기관(29개)의 매출액 대비 연구개발투자 권고율은 현재 1.95%로 민간기업의 투자 수준인 2.96%(2014년)보다 낮다. 예를 들어 2014년 한전의 매출액은 기업 중 2위이나 매출액 대비 연구개발투자는 0.2%에 불과하며 한국가스공사(매출액 5위)도 0.1%에 불과한 것으로 나타났다. 따라서 권고율 준수 실적을 공공기관 평가 및 공공기관의 정부 R&D사업 참여 시 매칭비율에 반영하여 강제성을 부여하는 등 공공기관의 R&D도 강화해야 한다.

제조업에서도 산업의 중요도에 비해 R&D투자가 낮은 분야를 선별하여 우선적인 지원을 하는 정책도 검토할 필요가 있다. 제약 산업(의료용 물질 및 의약품)은 전 세계적으로 세계 TOP10기업 중에 4개사가 속할 정도로 R&D집약도가 높은 산업 분야임에도 불구하고, 전체 R&D투자액 중 우리 제약 산업의 비중은 2.3%(1조1,222억 원)에 불과할 정도로 미약한 수준이다(European Commission, 2015).

이처럼 산업의 중요도에 비해 R&D가 미흡한 영역을 선별하여, 정부차원에서 우선적으로 투자를 유인하는 방안마련이 필요하다.

## 다. 우수연구소지정제 도입

중견기업과 R&D역량을 갖춘 기업의 R&D역량을 확충하기 위한 지원책 마련도 시급하다. 기술혁신 의지와 역량을 갖춘 우수기업을 선별, 기술혁신이 지속되도록 격려 지원함으로써 기업연구소 질적 성장을 유도하고, 심화되는 대기업과 중소기업간 R&D격차를 해소하는데 주력해야 한다.

실제 지난 5년간 대기업 연구소는 1014개소에서 937개소로 중기업은 5,612개소에서 5,290개소로 감소한 바 있다. 이에 반해 소기업은 9,382개소에서 18,114개소로

급증했다. 이런 여파로 기업 당 연구개발비는 2004년 기업 당 25억 원에서 2014년 17억 원으로 하락했다.

따라서 독자적 R&D 인프라를 갖추고 체계적 기술혁신 활동을 수행하며, 창의적이고 독창적인 성과를 창출하는 기업을 선별하여 ‘혁신모델’로 제시하는 등 새로운 개념의 유인책이 필요하다. 우수연구소 지정기업은 R&D역량을 제고할 수 있는 차별적 지원을 제공함으로써, 자발적 R&D투자 확대와 효율성 제고를 유인하고, 추적 관리함으로써 지속적 성장의 지원이 가능한 방향으로 지원 가능할 것으로 기대한다.

## 제5절 과학기술 협력 및 융합

### 1. 전환기 과학기술 협력 및 융합의 필요성

전환기 과학기술혁신정책의 논의는 크게 두 가지 의미를 가지고 있다. 첫째로, 전환기를 맞이한 우리나라에 적합한 과학기술혁신정책으로의 진화가 필요하다는 것이다. 금융위기 이후 저성장 국면으로 접어든 경제변화는 우리나라 뿐 아니라 대부분의 선진국들이 공유하고 있는 전환적 변화이다. 그 뿐 아니라, 그동안 우리나라는 추격형 경제 및 추격형 혁신을 통하여 경제성장을 이루어왔으나 새롭게 등장하고 있는 후발국들에게 추격당하고 있어 탈추격 경제, 선도형 혁신 시스템으로의 전환이 요구되고 있다.

둘째로 과학기술혁신의 패러다임의 변화에 따른 혁신정책의 전환이 필요하다는 것이다. 근래의 혁신에서는 과학기술 간의 융합, 그리고 과학기술과 타 분야 간의 융합이 주요 혁신의 원천으로 부각되고 있으며, 상호 협력과 기술 융합에 기반을 둔 개방형 혁신(open innovation)의 중요성이 강조되고 있다. 특히 정보통신 기술을 통해 진전되는 디지털화(digitization)는 4차 산업혁명 등 생산부문의 패러다임 변화 뿐 아니라 혁신과정에서의 변화도 가져오고 있다. 그리고 경제성장에만 목적을 둔 과학기술혁신정책에서 삶의 질 개선, 불평등 해소, 사회문제 해결 등의 다양한 목적을 고려한 혁신정책으로의 전환이 요구되고 있다(Martin, 2015).

이와 같은 전환은 과학기술 협력 또는 기술융합이 과학기술혁신정책에서 더 많은 역할을 수행해야함을 의미한다. 저성장으로 인한 경제성장률 하락은 민간 및 정부 연구개발투자 여력을 감소시키게 되고 보다 효율적이며 협력적인 혁신시스템의 도입을 필요로 하게 된다. 투입이 제한되거나 감소되는 상황에서 성과를 거두기 위해서는 혁신주체간의 협력, 기존 기술들 간의 융합을 통한 혁신을 효과적으로 활용해야하기 때문이다.

또한 탈추격 경제, 선도형 혁신 시스템으로 전환하기 위해서는, 주어진 문제를 정해진 방법으로 빠르게 푸는 방식으로부터 스스로 문제를 제기하고 풀어내는 ‘개념설계역량’을 갖춘 시스템으로 발전하는 것이 필요하다. 그리고 이와 같은 개념설계역량은 단시간에 축적되기 어려워 장기간에 걸친 시행착오를 통해 축적해야 하며, 우리나라와 같이 규모가 작은 나라에서는 혁신 주체간의 협력을 통해 상호 보완적으로 경험을 축적해 나가는 것이 필요하다(서울대학교 공과대학, 2015).

과학기술혁신의 패러다임의 변화도 협력과 융합의 중요성을 강조한다. 과학기술 혁신을 통한 삶의 질 개선, 사회문제 해결 등 보다 복잡하고 단일 주체가 해결하기 어려운 과업들이 많아지고 있으며, 기술 자체도 융합적이고 복합적이어서 협력연구에 대한 요구가 증가하고 있다. 혁신주체들 간의, 그리고 혁신 주체를 둘러싼 정부 및 일반 국민들과의 협력과 소통의 필요성이 높아졌다.

이미 저성장 그리고 과학기술혁신 패러다임 변화 등 비슷한 전환을 맞이하고 있는 다른 선진국들도 이에 혁신주체들의 협력을 강조하는 정책적 움직임을 보여주고 있다. 먼저 저성장에 대응한 주요국 혁신정책을 살펴보면, 민간과 정부의 혁신 투자 여력의 감소로 인해 보다 효율적으로 혁신을 창출하기 위해 혁신주체 간 협력을 더욱 중요하게 여기는 경향이 있다.

EU는 2008년 금융위기 이후 수립한 혁신 전략 ‘Horizon 2020’을 통하여 과학기술 선도를 달성하기 위한 4개의 전략을 택하였다. 첫째, 연구자의 국적이나 분야에 관계 없이 박사학위 이상의 자격을 갖춘 연구자에 대한 지원, 둘째, 미래기술 및 신기술 분야의 공동연구 지원, 셋째, 연구 인력의 양성 및 유치 지원, 넷째, 세계 최고 수준의 연구 인프라 구축과 국가 간 인프라 교류의 확대이다. 상기 네 가지 전략은 모두 협력과

융합을 지원하는 전략이다. 첫 번째 전략을 통해 연구자의 국적과 분야에 관계없이 지원함으로써 국제 연구역량을 유럽으로 흡수하는 문을 열어두었으며, 두 번째 전략을 통해 융합적 연구에 대한 공동연구에 대해 지원하였고, 마리 퀴리 법안이라고 불리는 세 번째 전략을 통해 인력의 유치를 지원하면서 부문간/국제간 이동성 및 지식공유를 촉진하고자 하였다.

일본의 경우, 2011년 수립된 제4기 과학기술기본계획을 살펴보면, 산학관 지식 네트워크강화 및 기초연구 거점 형성의 지원 등이 포함되어있다. 2016년 수립된 제5기 과학기술기본계획에서는 4대 주요 영역 중 하나로 ‘인재 영역’을 설정하였으며, 40세 미만의 젊은 대학교원의 숫자를 늘리고, 대학·기업·공공연구기관의 인재를 유동화 하며, 여성 연구자 채용 비율을 증가시키는 등 공공연구영역 인력의 다양화, 유동화를 추진하고 있다.

새로운 패러다임에 대응하고, 주도해 나가는데 있어서 혁신 주체들의 협력이 가지는 의미를 보여주는 최근 대표적 사례로 독일의 Industry 4.0이 있다. 독일이 제안한 Industry 4.0은 정보통신기술을 바탕으로 각 기기, 공장, 기업 간 연결되는 사이버 물리시스템을 구현하려는 전략이다. 인터스트리 4.0은 독일 정부에 의해 정책화되기 6년 전부터 독일의 산학연 민간단체 7개가 모여 Smart Factory라는 비영리활동을 조직한 후, 독일 제조업을 어떻게 발전시킬 것인가를 고민한 결과로 탄생할 수 있었다. 2015년 기준 40개 이상의 기업이 참여하며 협력적 노력을 기울이고 있으며, 그 결과로 최근 논의되는 4차 산업혁명의 전 세계적 벤치마킹의 대상이 되고 있다.

## 2. 과학기술 협력 및 융합 관련 기존 연구

과학기술을 둘러싼 협력과 융합의 중요성이 지속적으로 인식되어왔기 때문에, 관련된 개념과 논의들도 다양하다. 본 소절에서 협력과 융합에 관련된 다양한 활동들을 모두 아울러서 다루는 것은 어렵지만, 논의의 초점을 좁혀가는 과정에서 관련된 주된 개념들과 논의들을 살펴보기로 한다.

## 가. 혁신주체 간 협력 (산학연관 협력, Triple Helix)

혁신시스템의 논의 속에서 혁신 주체 간 협력에 대해 정의로는 OECD(1997)의 설명을 참조할 만하다. 혁신 주체 간 협력은 "혁신에 필요한 지식을 창출하고 창출된 지식을 토대로 혁신을 만들어 가는 과정에서 생겨나는 혁신 주체 간의 협력"으로 정의될 수 있다. 그리고 이 협력의 과정은 "공동 연구, 기술 이전, 인력 교류, 장비의 구입, 자금의 투자 등의 여러 가지 형태"로 구분될 수 있다.(OECD, 1997; 홍성주 외 2015 재인용).

우리나라에서는 혁신 주체 간 협력을 주로 '산학연 협력'이라고 부른다. 산학연 협력의 개념은 '산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률'에 정의되어 있다. 이에 따르면 산업교육기관과 국가, 지방자치단체, 연구기관, 산업체 등이 상호 협력하여 행하는 활동으로서 (1)산업체의 수요와 미래의 산업발전에 따르는 인력양성, (2)새로운 지식·기술의 창출 및 확산을 위한 연구·개발·사업화, (3)산업체 등으로의 기술이전과 산업자문, (4)인력, 시설장비, 연구개발정보 등 유형·무형의 보유자원 공동 활용으로 정의된다.

한편 국제적으로는 '산학연'의 개념보다는 '산학관' 협력에 가깝다. 출연연구소를 포함한 정부의 역할을 강조하기 때문이다. 그 뿐 아니라 기초연구, 응용연구, 개발연구, 사업화와 같이 순차적인 연계를 수행하는 선형적 협력모형에서 이들 간의 유기적인 협력을 강조하면서 산학관 협력은 삼중나선 모형(Triple Helix) 관점에서 논의되었다. 삼중나선 모형에서는 지식의 창출 및 활용 과정 모두에서 각 혁신주체들의 상호작용이 영향을 준다는 관점으로 확장된 것이다(Etzkowitz, 2008). 또한 정부의 적극적 역할이 강조되면서, 정부의 정책간 연계와 통합 그리고 부처 간 협력의 필요성도 증대되고 있다(이세준 외 2013).

산학연 협력은 그 활동의 형태와 목적 등에 따라 여러 가지로 구분될 수 있다. 참여 주체에 따라 기업과 기업이 협력하는 산-산 협력, 기업과 대학이 협력하는 산-학 협력, 기업과 공공연구소가 협력하는 산-연 협력, 대학과 공공연구소가 협력하는 학-연 협력, 기업, 대학, 공공연구소가 모두 협력하는 산학연 협력 등으로 구분될 수 있다. 또한 협력의 범위에 따라 특정 지역 내의 지역적 협력인지, 또는 국가 단위 혹은 국제

단위의 협력으로 구분될 수 있다. 또한 협력의 목적과 내용에 따라 공동연구, 인력양성, 기술이전 및 사업화, 기술지도 및 경영자문, 장비 및 시설의 공동 사용 등으로 구분될 수 있다.

## 나. 기술 융합과 개방형 혁신

기술융합(Technology Fusion)은 “2개 이상의 기술요소가 화학적으로 또는 기계적으로 결합하여 기존의 기술이 갖지 않는 새로운 기능을 발휘하는 기술혁신의 한 현상” 또는 “이종(異種)의 기술요소들이 수평적으로 결합하여 새로운 기능이나 제품을 탄생시키는 것”으로 정의된다(이공래, 2009). 오늘날 기술의 융합 또는 학문 간의 융합은 혁신의 중요한 원천으로 인식된다. 하나의 전문 분야에 대한 전문가를 양성하는 현행의 교육·학문 체계에서는 기술 및 부문 간 융합을 달성하기 위해서 연구자 간의 협력이 필수적인 요소가 된다. 특히 산업계, 대학, 공공 연구소와 같이 서로 성격이 다른 혁신 주체간의 협력의 중요성이 높다.

최근 혁신 기업들은 다양한 기술들의 융합을 통해 혁신을 달성하고 있으며, 다양한 혁신주체들이 존재하고 그 사이의 인적/지적 유동성이 높아지는 상황 속에서 연구개발 투자의 효율성을 높이고 불확실성을 낮추기 위해서 폐쇄적 혁신(Closed Innovation)에서 개방형 혁신(Open Innovation)으로의 전환을 위해 노력 하고 있다. 개방형 혁신의 개념은 Chesbrough(2003)을 통해 도입되었는데, 연구개발의 과정을 독자적으로 수행하는데서 벗어나서 외부의 지식과 기술을 적극적으로 활용하고 반대로 내부의 지식과 기술을 외부로 공급하여 새로운 가치를 창출하는 것을 의미한다(이용길 외, 2008). 개방형 혁신은 기존 조직 간의 협력, 기술이전 및 확산, 기술창업, 지적재산권, 사용자 혁신, 집단지성 등의 개념들의 조합으로 볼 수 있어서 완전히 새로운 개념은 아니지만 통합적인 관점을 쉬운 용어로 포착하였다는 점에서 의의가 있었다(김석관 외, 2008). 실제로 협력을 표방하는 정책들(예를 들어 ‘개방형 혁신 촉진을 위한 신학연 협력 방안’ 등)에서 개방형 혁신은 정책 목표로 사용되곤 한다.

## 다. 인력 유동성과 인적 네트워크

과학기술의 융합 혹은 다학제적 연구개발활동은 다양한 부문의 연구자 간의 협력과 교류를 반드시 필요로 한다. 기본적으로 과학기술지식은 연구자에게 속해 있으며, 연구자로부터 분리해낼 수 없는 암묵지(tacit knowledge)의 성격도 가지고 있기 때문이다. 따라서 효과적인 협력과 융합을 달성하기 위해서는 연구자들의 교류를 촉진하고 지원하는 것이 필요하며, 연구자의 이동을 통한 지식흐름의 증진을 두뇌순환(brain circulation)이라 칭하기도 한다. 두뇌 순환의 관점에서는 인력의 이동을 두뇌 유입이나 두뇌 유출이라는 일방적 현상으로 해석하지 않고 인력의 유동성의 증가에 따라 네트워크가 창출되고 협력 및 융합 연구가 활성화되는 것으로 본다.

연구자의 직접적 이동보다 조금 가벼운 개념으로 인적 네트워크가 있다. 김형주 외(2011)에 따르면, 인적 네트워크는 “개인 간 다양한 목적으로 맺어진 형성, 지속 또는 소멸될 수 있는 관계”를 의미하며 조직 간의 협력 관계와 대비되는 개념이다. 인적 네트워크는 그 형태에 따라 공식적 네트워크와 비공식적 네트워크로 구분된다. 그리고 네트워크의 형성 단계에 따라, 일회적/독립적/견제적 네트워크에서(arm's length network)에서 점차 뿌리내린/상호신뢰의 네트워크(embedded network)로 발전된다. 이와 같은 네트워크의 형성을 촉진하거나 저해하는 요인들로는 크게 네 가지가 있다. 첫째, 공간적 근접성(spatial proximity)으로 물리적 거리에 따른 제약이다. 둘째, 조직적 근접성(organizational proximity)으로 동일한 조직에 속해있는지 또는 조직 간의 관계가 존재하는지 등의 여부이다. 셋째는 인식적 근접성(cognitive proximity)으로 개인이나 기업이 협력 대상의 지식을 획득하고 이해하는데 있어서 상호 지식 격차가 존재하는지의 여부이다. 마지막은 제도적 근접성(institutional proximity)으로 민족이나 종교 등의 영향을 받는 문화, 규범, 가치관 등의 유사성 여부이다.

연구자의 유동성을 강화 하고 인적 교류를 촉진하는 것은 전환기를 맞은 주요국들의 공통된 전략이다. 해외 연구자들의 유치를 지원할 뿐 아니라 고용 형태에 있어서도 겸직 및 이중소속 형태의 제도를 도입함으로써 인력 유동성을 확보하고 연구자 간의 지식 교류를 장려하고 있다. 유럽 Horizon 2020의 마리퀴리 법안이나 독일의 이중소속제도(Doppelberufungen), 일본의 출연(연)-기업간 이중 고용제도인 Cross

Appointment, 미국의 대학-국립연구소간 이중소속제(Joint Appointment) 등이 대표적인 사례다.

### 3. 국내 과학기술혁신 협력 진단

과학기술을 둘러싼 융합과 협력의 중요성이 높아지는 가운데, 우리나라의 현황은 어떠한 수준인지에 대한 진단이 필요하다. 과학기술의 융합은 혁신주체간의 협력을 통한 결과물로 나타난다는 점에서, 혁신주체 간 협력에 초점을 두고 살펴보고자 한다.

이미 여러 선행연구들이 우리나라 혁신 주체 간 협력에 대한 분석을 내놓은 바 있다. 선행 연구결과들에 따르면, 우리나라의 산학연 협력은 양적인 증가를 보이고 있는데 반하여, 혁신주체들의 자발적 참여가 부족하고 협력의 결과가 실질적 제품/기술 혁신으로 이어지지 않는 등의 미흡한 점이 있는 것으로 보고되고 있다 (문혜선, 2006; 박용규, 2008; 김현수 외, 2012; 김기국 외, 2015; 홍성주 외 2015). 연구 결과들은 크게 정량적인 진단과 정성적인 진단으로 구분되며, 본 소절에서는 여러 기존 연구 결과들과 본 연구의 설문조사 결과를 종합하여 우리나라 혁신 주체 간 협력 현황의 진단에 대한 시사점을 도출한다.

정량적 진단의 내용은 크게 두 가지로 구분된다. 먼저 우리나라의 혁신주체 간 협력 수준의 진단을 국제적으로 비교한 분석을 포함하고 있는 문헌인 과학기술정책연구원의 <2015 글로벌 혁신 스코어보드>와 한국과학기술기획평가원의 <2015년도 국가 과학 기술혁신역량평가>의 결과를 통해 국제적인 비교 결과를 확인한다. 그리고 산업단지에서의 산학연 협력의 현황을 조사한 <산업단지 내 산학연 네트워크 현황과 과제> (조혜연 외, 2014)와 정부연구개발사업에서의 산학연 협력현황을 조사한 <산학연 협력 연구의 기술이전 및 사업화 촉진을 위한 정책방안 수립>(김이경 외, 2014)의 설문 결과를 바탕으로 우리나라 산학연 협력 현황을 살펴본다.

정성적 진단은 산학연 관련 전문가들의 인터뷰와 설문을 통해 도출 될 수 있다. 본 소절에서는 본 연구에서 직접 수행한 전문가 설문조사 결과를 비롯하여 이와 유사한 과학기술협력 및 교류와 관련된 산학연 전문가 설문조사를 포함하고 있는 홍성주 외 (2015)와 원유형 외(2016)의 설문조사 결과를 종합하여 시사점을 도출하고자 한다.

## 가. 국제 비교를 위한 정량적 진단

과학기술정책연구원에서 발간한 <2015 글로벌 혁신 스코어보드>(김기국 외, 2015)에 따르면, 혁신주체 간 협력의 지표로 볼 수 있는 한국 혁신 역량의 상호작용 측면을 분석한 결과, 한국의 혁신 역량은 하위권인 27위로 진단되었다. 연구 결과에 따르면 내부 R&D 활동(1위), 외부 R&D 활동(7위) 등의 지표에서는 우수하게 나타나지만, 대학 국제 공동연구 및 공공부문 국제 공동연구(33위), 논문 공동연구 활동(32위), 산학 연구협력활동(25위) 등의 지표에서는 부진한 모습을 보였다. 또한 연결성의 측면에서도 하위권인 27위로 진단되었다. 연결성이란 주체의 혁신을 지원하기 위한 인적, 기술적 및 물적 조달 환경 및 시장특성을 지표화 한 것이다. 낮은 연결성을 유발한 세부지표로는 “고급인력 유동성(30위), 기술개발재원 지원 용이성(25위), 외국인직접 투자(24위), 최신기술 활용 정도(23위), 과학기술인 가용성 및 산학 간 지식 전달 정도(21위), 시장 관련 정보 부족(20위), 기술도입 적극성(18위)”이 있는 것으로 나타났다. 김기국 외 (2015)에서는 국내외 공동연구 기반이 취약한 것으로 진단하고 있으며, 이를 지원할 수 있는 연구지원시스템 및 평가시스템(공동연구협약, 비용분담, 지적 재산권 권한, 연구자 교류를 위한 인프라 등)을 설계하는 것이 필요함을 제안하고 있다.

또한 한국과학기술기획평가원에서 발간한 <2015년도 국가 과학기술혁신역량평가>에서, 혁신주체 간 협력의 수준을 보여주는 지표로 네트워크 지수를 보여준다. 우리나라의 2015년 네트워크 부문 지수는 8위로 높은 편으로 나타났다. 우리나라의 네트워크 지수는 19위(11년) → 18위(12년) → 13위(13년) → 11위(14년) → 8위(15년)로 최근 5년간 계속적으로 상승하였다. 네트워크 지수는 산학연 협력, 기업 간 협력, 국제협력으로 나뉜다. 각 항목의 세부 지표는 산학연 협력(연구원 1인당 산학연 공동 특허 건수, 정부-대학의 연구개발비중 기업재원 비중), 기업 간 협력(IMD 기업 간 기술협력설문), 국제협력(국제 공동연구를 통해 산출된 특허 수, 해외 투자한 금액과 외국인이 국내에 투자한 금액의 합)으로 구성된다. 네트워크 부문 지수의 상승은 산학연 공동특허건수의 급격한 상승으로 인해 산학연 협력 지표의 값이 높은 수준(2위)으로 나타났기 때문이며, 기업 간 협력은 (22위), 국제협력은 (15)로 여전히 낮게 나타나고 있다.

우리나라의 혁신주체 간 협력 실태를 다른 국가들과 비교를 통해 얻어낼 수 있는

시사점은 다음과 같다. 먼저 우리나라의 외형적 협력지수는 높아지고 있는 것으로 나타나며, 협력 유형별로 구분 해보면, 산업주체간의 협력과 국제협력 그리고 인력 이동성 등이 다른 국가들에 비해 비교적 낮은 것으로 나타났다.

한편 이와 같은 협력지표의 국제비교를 해석하는 것은 주의를 요한다. 먼저 협력 지수가 높게 나타나는 국가들에는 유럽 소국들(룩셈부르크, 스위스 등)이 있는데 이들은 다수의 주변국들과 국경을 맞대고 있을 뿐 아니라 주변국들과 언어가 유사하여 국제 협력에 대한 장벽이 매우 낮은 편이다. 따라서 이들과의 단순 수치적 비교는 곤란할 것이다. 또한 우리나라의 협력지수는 공동연구비중의 증가, 공동 특허 수의 증가에 힘입어서 외형적 지표는 높아지고 있으나 실질적 효과를 거두고 있는지는 확실하기 어렵다. 네트워크 지수의 산출에 사용된 세부 지표들의 특성을 고려할 때, 산학연 협력 지수가 높은 것은, 산학연 협력의 효과가 높아졌기 때문이라기보다는 정부연구 개발사업에서 산학연 협력 사업의 비중이 높아졌기 때문에 산학연 협력결과물의 비중이 높아진 것으로 해석될 수 있기 때문이다. 지표에 의존한 정량적 진단 결과로는 형식적 협력에 따른 외형적 변화에서 실질적 협력의 수준을 구분해 내기가 어렵다. 형식적인 기준을 만족시키기 위한 협력을 넘어서 효과적인 협력을 촉진하기 위해서는 보다 정성적으로 협력 유형별로 문제를 진단하는 전문가 진단이 병행되어야 함을 의미한다.

## 나. 국내 산학연 협력 현황 정량적 진단

2014년 한국산업단지공단이 발간한 <산업단지 내 산학연 네트워크 현황과 과제> (조혜연 외, 2014)는 산업단지 내 500개 기업에 대해 산학연 협력 현황 파악을 위한 설문조사를 실시한 바 있다. 기업에 산학연 협력 경험에 대한 설문 결과, 대학과의 협력은 전체의 57.2%, 타 기업과는 34.4%, 연구소와는 30.2%가 협력 경험이 있다고 응답하였다. 기업의 규모에 따라서 소기업은 대학과 협력한 경험이 상대적으로 많고, 중기업은 타 기업이나 연구소와의 협력이 상대적으로 많은 것으로 나타났다. 산학연 협력활동의 목적을 문의한 결과, 전체의 48.2%가 공동기술개발의 참여 확대에 응답하였으며, 신기술 동향파악이 14.8%, 애로기술해소가 12.2%로 나타나 다수의 기업이 기술적 교류 차원에서 산학연 협력을 추진하고 있는 것으로 나타났다. 한편 기업 규모에

따라 산학연 협력 추진 목적에서 약간의 차이를 보이는데 중소기업의 경우 기술적 협력 외에 자금 조달을 위해 산학연 협력을 추진하는 비율도 상대적으로 높게 나타났다. 산학연 협력에 대한 기업들의 애로사항으로는 신규협력 아이템의 발굴 어려움과 참여 주체간의 마인드 차이가 높게 나타나는 것으로 나타났으며, 특히 타 기업과의 협력 시에는 지식·정보의 유출에 대한 우려가 높은 것으로 나타났다.

〈표 5-16〉 산업단지 입주한 기업들의 협력 애로사항

| 애로사항             | 기업과 협력시 | 대학과 협력시 | 연구소와 협력시 |
|------------------|---------|---------|----------|
| 협력아이템의 발굴        | 25.0    | 29.0    | 28.5     |
| 참여주체별 마인드의 차이    | 25.6    | 25.2    | 23.2     |
| 협력 파트너에 대한 정보 부족 | 8.1     | 7.3     | 5.3      |
| 협력 파트너의 능력부족     | 5.8     | 4.9     | 3.3      |
| 지식·정보유출의 가능성     | 15.7    | 7.7     | 7.3      |
| 기 타              | 19.8    | 25.9    | 32.4     |

자료: 조혜연 외 (2014)

김이경(2014)의 연구는 정부연구개발사업에 참여하여 협력연구를 수행한 298개 기관에 대하여 설문조사를 실시한 결과를 보여주고 있다. 설문에 응답한 기관들의 비율은 대학 16.8%, 정부출연연구소 24.5%, 대기업 9.4%, 중소기업 32.2%, 벤처기업이 17.1%를 차지하였다. 협력 과제의 기술적 특성에 대해 문의한 결과 평균적으로 수명주기가 짧지 않고, 대상기술을 대체하기가 어려운 기술에 대한 연구인 것으로 나타났다. 주제 선정에 대한 방식을 조사한 결과, 민간 수요에 기반한 상향식(Bottom-up)으로 과제를 수행한 경우가 약 77%였으며 이 수치는 정부에 의한 하향식(Top-down)방식에 비해 3배 이상 높은 것으로 나타났다. 그럼에도 불구하고 산학연 협력 수행의 자발성 여부를 물었을 때, 과제 수행을 위한 필수 조건이었기 때문에 협력을 한 경우가 83%로 나타나 자발적인 선택에 의한 협력의 비중이 매우 낮게 나타났다. 또한 협력 과정에서의 장기적 인력교류에 대해 문의한 결과, 인력 교류가 전혀 없었던 경우가 55.4%이며, 파견 15.8%, 연수인턴 10.7%, 겸직이 3.4%로 조사되어 장기적인

인력교류가 미흡하고 임시적 교류에 그치는 것이 대부분인 것으로 나타났다. 또한 기술이전 및 확산의 제고를 위해 공공연구개발의 경우 통상 실시를 원칙으로 하고 있으나 단독으로 소유하는 독점실시권의 비중이 43.1%였으며 통상실시권(38.7%)보다 높은 비중인 것으로 나타났다.

산업단지에 입주한 500개 기업과 정부연구개발사업에 참여한 300여 기관의 설문 조사결과를 통해 얻을 수 있는 시사점은 다음과 같다. 먼저 기업입장에서는 산·학·연 혁신 주체들에 대해 느끼는 협력의 애로요인이 크게 다르지 않다는 점이다. 기업과 협력하거나, 대학과 협력하거나, 공공연구소와 협력하는 경우에 모두 협력 아이템의 발굴과 참여주체 간의 마인드 차이가 가장 큰 애로요인으로 나타났지만 기업, 대학, 연구소 간의 차이가 크지 않게 나타났다. 일반적으로 출연연구소와 대학의 경우 인센티브 구조가 기업과 다른 점이 협력의 큰 저해요인으로 인식되고 있지만 협력의 목적이 다르다는 점에서는 타 기업과의 협력도 크게 다르지 않다는 의미로 해석된다. 산학연 혁신 주체의 이질성으로 인한 어려움 보다는 협력 연구 자체의 발굴 및 수행의 어려움이 크다는 것을 보여준다. 다만 지식·정보 유출의 가능성 부문에서 타 기업과의 협력의 애로요인으로 부각되고 있다. 이는 공동연구를 통한 지식유출을 보호하고 성과물을 공유할 수 있는 지식재산 제도로의 보완이 필요함을 의미한다.

또한 정부연구개발사업의 공동연구에 참여한 기관들의 협력과제 수행이유가 대부분 실질적 필요에 의한 것이 아니라 과제의 필수 요건을 달성하기 위함이었다는 것에 주목할 필요가 있다. 이는 정부연구개발사업을 통한 협력 지원이 형식적인 협력활동을 생산하며, 수요에 기반한 실질적 협력을 생산하는 것과는 거리가 있음을 의미한다. 연구 성과물에 대한 독점실시권의 비중이 높게 나타난 것과 실질적 인력교류가 부족하다는 점도 동일한 시사점을 준다. 혁신주체 간 협력을 지원하기 위한 정부지원사업은 현재와 같이 협력을 필수요건으로 지정한 사업을 공모하는 방식에서 보다 실질적이고 자발적인 협력을 유인하기 위한 형태로 변해야할 필요성을 제기한다.

## 다. 정성적 진단

정성적 진단은 산학연 관련 전문가들의 인터뷰와 설문을 통해 도출 할 수 있다. 본 소절에서는 과학기술협력 및 교류와 관련된 산학연 전문가 설문조사를 포함하고 있는 홍성주 외 (2015)와 원유형 외(2016)의 설문조사 결과를 살펴보고 본 연구의 설문조사 결과를 종합하여 시사점을 도출하고자 한다.

2015년 과학기술정책연구원에서 발간한 <전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템> (홍성주 외, 2015)에서는 한국 혁신시스템을 진단하였으며, 국내 혁신주체들 사이의 협력과 네트워크가 취약함을 지적한 바 있다. 국내 산학연 협력 유형간의 협력 저해요인 및 긍정요인에 대해 산학연 전문가 50인에게 설문조사를 실시하였다.

전문가 설문 결과는 정량적 설문 결과의 시사점과 유사한 결과를 보여주었다. 협력 유형간의 협력적인 정도를 보여주는 1-5점 척도의 진단지수를 살펴보면, 국제협력이 가장 취약하며 그 뒤로 기업 간 협력이 부족함을 보여주고 있다. 또한 비교적 협력이 잘 이루어지는 것으로 평가되는 대학 및 정부연구소의 협력의 경우도 정부정책에 따른 형식적 협력에 그치고 있다는 점이 문제점으로 지적되고 있다(<표 5-17> 참조).

2016년 국가과학기술연구회에서 발표한 <출연(연) 인력교류 활성화를 위한 전략 및 세부 실행방안 설계>(원유형 외, 2016)에서는 정부출연연구소의 인력교류의 측면에서의 현황과 문제점들에 대한 설문조사 결과를 보여준다. 출연(연) 연구소 연구자 47명에 대한 인터뷰와 출연(연) 연구자 및 인사담당자 87명에 대한 설문조사 결과를 바탕으로 분석된 내용으로 과학기술 연구의 특성과 현행 제도로 인해 발생하는 연구 인력교류의 어려운 점을 확인할 수 있는 바, 크게 세 가지로 구분할 수 있다.

&lt;표 5-17&gt; 산학연 협력유형에 따른 협력 저해 및 긍정 요인

| 협력 유형                | 상호협력진단<br>(1:비협력적-5:협력적) | 양자 간 협력 저해 요인                                                                                                                                                    | 양자 간 협력 긍정 요인                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기업 간                 | 2.32                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심한 갑을 관계</li> <li>- 기업의 폐쇄성</li> <li>- 중개 기관 부재</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중소기업 간에는 일정 부분 존재</li> </ul>                                                                                                      |
| 기업<br>-<br>대학        | 2.7                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대학의 연구 성과 활용 미흡</li> <li>- 정부 정책에 따른 형식적 협력</li> <li>- 기업의 폐쇄성</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산학 협력에 대한 대학의 관심 증가</li> <li>- 산학협력단을 통한 대학 개발 기술 구매</li> <li>- 국가연구개발사업에 따른 협력 기회 증가</li> <li>- 다양한 정부정책 존재로 인한 협력 증가</li> </ul> |
| 기업<br>-<br>정부<br>연구소 | 2.7                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일부기업에 한정</li> <li>- 정부정책에 따른 협력만 존재</li> <li>- 공개적 채널 부족 (인맥 위주 협력)</li> <li>- 대형과제 위주 협력</li> <li>- 기업의 폐쇄성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정부정책으로 인해 상호 협력 증가</li> </ul>                                                                                                     |
| 대학 간                 | 2.5                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대학 차원이 아니라 교수 개인 차원 협력(학연 중심)</li> <li>- 대학 간 경쟁 관계로 협력 부족</li> <li>- 연구 재단에 의한 강제적 협력</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기관의 성격이 유사하여 상호 협력이 용이</li> <li>- 학회 등을 통한 교류 활발</li> </ul>                                                                       |
| 대학<br>-<br>정부<br>연구소 | 2.94                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기술관리/자원관리 시스템 상이</li> <li>- 행위자간 처우 불평등</li> <li>- 대형과제 위주</li> <li>- 수평적 협력 부족</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문 연구 강화와 인력 수급 협력적</li> <li>- 연구 영역 유사하여 협력 용이</li> </ul>                                                                        |
| 정부<br>연구소간           | 2.52                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정부 정책에 따른 형식적 협력</li> <li>- 기관 간 경쟁</li> <li>- PBS제도에 따른 수탁식 협력 다수</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기관 특성이 유사하여 협력 용이</li> <li>- 융합 연구 사업으로 인한 협력 증가</li> </ul>                                                                       |
| 국제 협력                | 2.14                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 언어+문화 차이</li> <li>- 위탁 연구 위주</li> <li>- 정부지원제도 미흡</li> <li>- 해외혁신주체 유인 요소 부족</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자금 사용이 용이하여 국제 협력 동기 유발</li> <li>- 국제화 조류로 국제 협력 증가 추세</li> </ul>                                                                 |

자료: 홍성주 외 (2015) 참조 및 재구성

첫째로 과학기술 연구는 연구장비와 팀을 기반으로 한 연구를 수행하므로 다른 기관에 단독으로 파견되는 경우 연구의 수행이나 성과 창출에 어려움이 발생할 수 있으며, 기존 수행하던 연구가 중단되거나 갖추어 놓은 연구체계의 손실이 발생될 수 있다. 둘째, 파견된 연구자로 인해 기관 차원의 인력공백이 발생하게 되며 UST 교수 등의 역할을 맡고 있는 경우 학생 지도의 문제가 발생하게 된다. 셋째, 협력연구 수행을

위한 타 연구기관의 연구자, 연구장비, 참여가능 과제 등에 대한 정보가 부족하여 협력 기회의 탐색이 어렵다. 그리고 이상의 어려움에 대해 개인적, 기관적 인센티브와 지원 시스템이 부족한 것으로 나타났다.

본 연구에서 산학연 전문가를 대상으로 수행한 설문결과에서도 과학기술 융합, 혁신주체 간 협력 및 인력교류와 관련된 중요성이 나타난다. 제도·환경 개선 관련 중점추진과제 중요도 평가 결과를 살펴보면, 융합연구를 위한 혁신주체 간 인력교류의 확대가 가장 중요한 항목으로 꼽혔으며, 국제 연구 인력의 교류 확대를 통한 글로벌 혁신 역량의 강화가 3위, 실질적 융합·협력을 통한 R&D 성과 사업화 촉진에서 테스트베드 구축 지원 및 융합·협력 R&D 지원 등이 각각 4위 6위의 중요성을 가진 것으로 나타났다.

〈표 5-18〉 환경 개선 관련 중점추진과제 중요도 평가 결과

| 분야별 주제                               | 중점 추진과제                                    | 평균   | 순위 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|
| 민간 R&D촉진                             | - 민간 R&D 투자 세액 공제 확대 및 보증융자 지원 확대          | 6.00 | 9  |
|                                      | - 벤처 캐피탈(VC) 민간 R&D 투자 확대 지원               | 6.00 | 9  |
| R&D 인력양성<br>및 교류                     | - 신기술·신산업(인더스트리 4.0, 인공지능(AI) 등) R&D 인력 양성 | 6.55 | 2  |
|                                      | - 융합연구를 위한 출연연, 대학, 기업 간 R&D 인력교류확대        | 6.95 | 1  |
|                                      | - 국제 연구 인력의 교류 확대를 통한 글로벌 혁신 역량 강화         | 6.45 | 3  |
| 인프라 확대                               | - 신기술·신산업 육성과 R&D를 위한 인프라 구축               | 6.08 | 8  |
|                                      | - 신성장 동력분야의 창업 생태계 및 인프라 구축 지원             | 6.33 | 5  |
|                                      | - 산업기술혁신 지원 인프라 확충 및 연계 강화                 | 6.10 | 7  |
| 실질적 융합<br>협력을 통한<br>R&D 성과<br>사업화 촉진 | - 신기술·신산업 창출을 위한 융합·협력 R&D 지원              | 6.20 | 6  |
|                                      | - R&D 성과 검증 및 사업화를 위한 R&D 테스트 베드 구축 지원     | 6.38 | 4  |
|                                      | - 우수 R&D 성과에 대한 사업화 자금 지원 확대               | 5.60 | 11 |

AHP 설문 결과와 전문가들의 정성적 설문 결과 다음과 같은 시사점이 도출된다. 먼저 협력을 통한 사업화 촉진보다 R&D 인력의 양성 및 교류의 중요도가 높게 나타나고 있는데, 이는 과학기술 부문의 협력에 있어서 경제적 성과창출단계의 협력보다는 지식 창출을 목적으로 한 협력의 중요성을 높게 평가하고 있는 것으로 해석된다.

&lt;표 5-19&gt; 혁신 주체 간 협력 관련 전문가 설문 의견

| 구분                          | 전문가 의견                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 과학기술 융합 및 협력 인식 관련       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협력은 수단일 뿐인데, 협력을 목적처럼 우선시하는 경향이 있음</li> <li>- 융합/협력의 과정은 매우 어려운데 정부는 너무 쉽게 인식</li> <li>- 기업은 사업성 있는 성과라면 반드시 사업화하므로, 쓸모 있는 성과를 내는 것이 중요하며, 인위적인 R&amp;D 성과 사업화 지원책은 큰 의미 없음</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. 과학기술 융합/협력 지원 정책의 실효성 관련 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 융합협력을 통한 R&amp;D 사업화 촉진은 필요함. 다만, 이를 위해 별도의 프로그램을 만든다고 해서 효과가 있는지는 의문</li> <li>- '소통'과 '공감'을 통해 이루어지는 사업화가 필요. 제도/규제에 의한 융합/협력은 한계가 있음</li> <li>- 협력이 형식적으로 진행되는 원인 중 하나는 협력의 필요성이 그만큼 절실하지 않으며, 형식적인 성과만으로도 프로젝트는 성공한 것으로 평가되기 때문</li> <li>- 공급중심, 기술중심, 공공주도 정책을 통한 R&amp;D 성과 사업화는 그 효용성이 매우 떨어질 것으로 예상되며 수요중심의 정책이 가장 효과적임</li> <li>- 연구개발 결과물의 사업화한 성과가 미흡한 원인을 사업화 과정 등 후반부에만 귀책하기보다는 기획과정 등 초기과정에서 문제도 검토가 필요</li> </ul>                               |
| 3. 과학기술 융합/협력 지원 정책 개선방안 관련 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산-연, 산-학 개방형 혁신 민간수탁 연구활성화를 위해 기업단독 연구개발비 세액공제보다 세액공제혜택 대폭강화</li> <li>- 대학, 출연연의 기업으로의 기술이전료에 대한 민간기업 세액공제 혜택 증대</li> <li>- 자발적인 인력교류 촉진 및 성과 중심의 융합연구(일몰형 연구) 관리 강화</li> <li>- 기술개발 결과의 실증과 테스트베드 구축의 활성화가 필요</li> <li>- 우리나라 실정에 맞는 미래 성장분야 연구협의회를 통해 연구자들이 해당 부처나 과제관리기관을 초월하여 국내외 연구지형을 파악하고 경쟁과 협력하는 생태계를 구축</li> <li>- 출연(연)-대학-기업의 협력을 가능하게 할 수 있는 차별화된 특성 명시 (예)대규모/고비용 등의 첨단 장비는 출연(연) 중점연구분야별로 구축하여, 출연(연)이 산학연 공동연구개발의 중심 플랫폼이 될 수 있도록.</li> </ul> |
| 4. 중개기능 개선 관련               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기술이전 정보제공기관이 5-6개에 이르는데 정보제공 형태가 모두 상이하므로 엄격한 표준화와 모니터링 및 상황판 체계 구축이 시급</li> <li>- 강력하고 실질적 자원(예산, 정보, 자본)을 갖는 중개역할 필요(현재의 중개조직은 한정된 자원을 분산/다부처 중복 등 운영상의 한계)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. 기타 제도 개선 관련              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공기술의 기술이전 시에 '기술이전촉진법', '특허법', '국가연구개발관리규정' 등에 의하면 국내 중소기업에 통상실시권 형태로 기술을 제공하되, 참여 및 협력기관의 중소기업에 우선적으로 기술을 이전하도록 규정하고 있음. 이러한 법들은 전세계에 우리나라에만 존재하는 제도들이며, 현재의 제도 하에서는 공공기관의 기술은 대부분 제값 받고 팔 수 없는 환경. 이러한 부분을 포함하여 현재의 포지티브 기술관련 규제를 네거티브 규제로 바꾸어야 함 (우리나라의 기술관련 규제는 약 1500여건임).</li> </ul>                                                                                                                                                                   |

또한 융합/협력을 지원하는 정부의 방식에 대한 비판과 개선에 대한 제안이 많았다(〈표 5-19〉 참조). 융복합 없이는 도태되기 쉬운 현재의 기업 환경에서는 굳이 정부가 인위적으로 융복합을 지원할 필요가 없다는 점과, 융합협력을 위한 정부의 프로그램이 효과가 있는지 의문이라는 것이다. 현재의 협력지원제도는 형식적인 협력을 양산하고 있으며, 중개기관을 통한 실질적인 지원이 이루어지지 못하고 있다는 지적이다. 소통과 공감에 기반을 둔 자발적인 인력교류와 협력이 이루어 질 수 있도록 지원해야 하며 기술 중심의 융합보다 민간수요에 바탕을 둔 융합을 추진해야할 필요성을 제기하였다.

그리고 선택과 집중의 투자전략을 수립하고 이를 달성하기 위한 산학연 협력으로 발전되어야 함을 지적했다. 또한 협력은 목적을 달성하기 위한 수단이며 협력이 필요할 수도, 혹은 필요 없거나 단독으로 수행하는 것이 더 나을 수도 있기 때문에 정부에 의한 외형적 협력의 확대는 경계해야함을 지적했다.

#### 4. 정책 대안

앞서 살펴본 바와 같이 과학기술 부문에 있어서 협력의 중요성은 더욱 높아지고 있다. 그러나 연구자 간, 분야 간, 기관 간 협력은 단독 활동에 비해 여러 애로요인을 가지고 있다. 용어, 개념, 연구방법, 연구장비, 환경, 문화가 다를 뿐 아니라 심한 경우 융합 연구 시, 연구자 및 연구부문간의 헤게모니 다툼이 발생하기도 한다. 개인 간, 기관 간의 협력에 대한 목적과 인센티브도 다르다. 융합과 협력의 과정에서 발생하는 어려움들은 일종의 교류·협력 비용(communication and cooperation cost)으로 해석될 수 있다. 이와 같은 교류·협력 비용의 발생은 혁신 주체들이 협력 활동이나 융합 연구를 수행을 꺼리는 요인이 된다. 협력과 융합과정에서 발생하는 어려움은 이를 지원하는 유인제도가 필요함을 의미한다.

그러나 여러 정량적, 정성적 진단 결과에서 드러난 바와 같이 협력을 촉진하기 위해 협력형, 융합형 정부연구개발사업을 시행하였으나, 형식적인 협력에 그치는 경우가 많은 것으로 나타나고 있으며, 많은 전문가들이 이에 대한 문제의식을 공유하고 있는 것으로 나타났다. 따라서 교류비용을 보전해주면서도 자발적이고 실질적인 협력을 촉진할 수 있는 정책적 지원으로의 변화가 필요하다.

자발적이고 실질적인 혁신주체 간 협력을 촉진하기 위한 정책대안은 다음 4가지로 제시할 수 있다.

## 가. 자발적 협력의 기회를 열어주는 인력활용 제도로의 개선

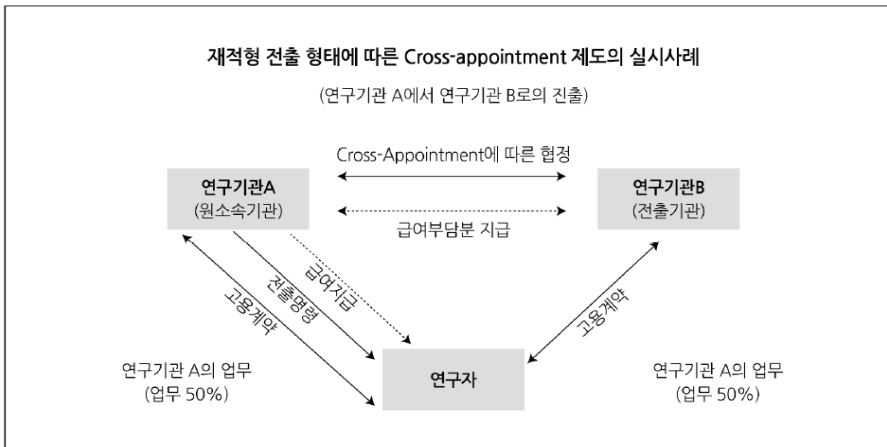
과학기술혁신 과정에서의 협력은 결국 연구자간 교류와 협력을 기초로 이루어진다. 특히 강제적인 협력과제를 기반으로 하는 협력지원제도의 경우 형식적 협력을 낳는 원인으로 지적되어 왔으며, 이는 인력 교류를 바탕으로 한 실질적 협력으로 전환되어야 함을 의미한다. 즉, 연구자들이 다른 연구자들, 특히 다른 기관의 연구자들과 교류하고 협력할 수 있는 환경을 조성하는 것이 필요한 것이다. 반면, 그동안 연구자들의 자발적인 교류와 협력이 이루어지기에는 연구자 개인과 연구 기관 차원의 유인이 부족하고 이를 수용하는 제도가 미흡하다는 지적이 많았다. 따라서 인력교류를 지원할 수 있는 제도적 개선이 필요하다.

구체적인 인력교류 제도 개선안에 대해서는 최근 국가과학기술연구회의 요청으로 한국과학기술연구원이 수행한 연구결과인 <출연(연) 인력교류 활성화를 위한 전략 및 세부 실행방안 설계>(원유형 외, 2016)를 참조하는 것이 도움이 된다. 첫째, 인력교류 쿼터제를 도입하여 각 공공 연구기관의 연구자에게 재직 중 일정 기간만큼 타 연구 기관으로의 겸직과 파견 등을 의무적으로 수행하도록 한다. 둘째, 이중소속 개념의 겸직제를 도입하여 양 기관에서 모두 업무를 수행하고, 양 기관으로부터 인건비를 지급 받을 수 있는 유연한 겸직제를 도입한다. 셋째, 협력 가능한 인력과 분야 등에 대한 통합정보 D/B를 구축한다. 넷째, 인력교류를 경영성과계획 및 기관평가에 반영한다. 이상의 방안들은 연구자들의 협력에 대한 의지가 있음에도 불구하고 제도상의 장애 요인으로 인해 협력이 꺼려지는 경우를 감소시키는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이중소속은 아직 우리나라에서는 익숙하지 않은 제도이지만 선진 연구기관에서는 많이 사용되고 있다는 점에서 참고할 만하다. 독일의 프라운호퍼와 막스플랑크의 경우 출연(연)-대학 간 이중소속제도(Doppelberufungen)를 운영하여, 연구소장이나 주요 연구책임자가 출연(연)과 대학 모두와 고용계약을 체결할 수 있게 되어있다. 미국의 National Lab도 대학과 이중소속제(Joint Appointment)를 운영하고 있어서 교수 및

연구원 직책을 동시에 보유할 수 있게 하고 있다. 일본의 경우 최근 크로스-어포인트먼트(Cross-Appointment) 제도를 도입하여 복수의 연구기관이 연구자와 각각 고용 관계를 맺고 각 기관에서 수행하는 업무량만큼 급여를 분담하여 지급할 수 있도록 하고 있다 ([그림 5-18] 참조).

[그림 5-18] 일본의 겸직제도인 Cross-Appointment



※ 급여는 소속기관, 또는 전출기관 중 협정에 따라, 1개 기관이 일괄지급

자료: 원유형 외 (2016)의 p43의 그림 재인용.

## 나. 협력 성과의 공정한 분배와 효과적 활용을 위한 지식재산제도

협력연구는 실제로 수행하는 모든 과정이 외부에서 인식하는 것보다 무척 어렵다는 의견이 많다. 협력연구의 아이টে임을 발견하는 것도 어려우며, 협력의 형식과 절차를 마련하여 협력 연구를 시작하는 것도 어렵고, 협력 연구의 수행 자체도 어렵다. 그리고 협력의 결과를 평가하고 그 성과물을 공정하게 분배하는 것이 매우 어렵다. 앞서 살펴본 산학연 협력의 진단결과에서도 기업 간 협력을 특히 저해하는 요소로, 기술이 유출되거나 성과물을 빼앗길까 봐 우려하기 때문인 것으로 나타났다. 협력 성과물의 공정한 분배를 위한 제도적 지원이 구비되지 않은 경우, 협력 성과를 빼앗기지 않으려는 어떤 기업이 정상적인 노력을 기울이는 것이(변리사를 활용하거나, 공동연구 과정을 상세히

기록한다거나) 다른 기업에게는 협력 성과를 빼앗아 가려는 것처럼 느껴질 수도 있다.

협력성과의 공정한 분배와 효율적인 활용을 지원하기 위한 제도의 사례로 벨기에의 반도체공동연구개발컨소시엄(Inter-university Micro-Electronics Center, IMEC)에서 사용하는 지식재산모델이 있다. IMEC의 회원으로서 IMEC의 산업제휴프로그램(Industrial Affiliation Programs, IAPs)을 통해 공동연구를 수행하는 산업파트너들은 일반적으로 연구결과물을 공동소유하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 해당 협력사업의 결과물에 대해 이전이 금지된 비독점 실시권(non-transferable and non-exclusive)을 부여받는다. 그 뿐 아니라 IMEC은 기업회원들은 IMEC이 보유한 모든 background IP(기존 IAPs 들을 통해 축적된 지식재산)에 대해 접근이 가능하도록 되어있다. 기업회원들은 IMEC의 background IP를 기반으로 새로운 공동 소유의 foreground IP(새로운 IAPs를 통해 창출된 지식재산)를 생산할 수 있는 것이다. IMEC의 지식재산 모델은 협력연구의 성과를 공정하게 분배하고 효과적으로 활용하는 것을 도움으로써 참여자들의 자발적인 참여 유인을 높이는데 기여하고 있다.

## 다. 교류·협력 비용의 단계적 보전을 위한 협력지원제도로의 전환

혁신 주체간의 협력에는 여러 가지 장애 요인이 있고, 이로 인한 교류·협력 비용이 발생한다. 이 비용은 금전적인 비용 외에도 다양한 비금전적 비용을 포함하고 있다. 이와 같은 교류·협력 비용으로 인해 혁신 주체들은 목적의 달성을 위해 협력이 반드시 필요한지, 어느 정도의 협력이 필요한지를 고려하고 협력을 수행할지를 결정하게 된다. 따라서 교류·협력에 따라 발생하는 금전적, 비금전적인 비용들을 보전해주는 지원이 있다면 혁신 주체간의 협력에 보다 적극적으로 임하게 될 가능성이 높아진다.

반면, 현재의 정부연구개발사업을 통해 혁신 주체 간 협력을 지원하는 대표적인 방법은 융합형 사업 혹은 협력형 사업을 정부의 각 부처들이 기획하면, 혁신 주체들이 자체적으로 컨소시엄을 구성하여 과제를 제안하는 형태이다. 미래창조과학부의 '산학연 협력 활성화 지원 사업'과 중소기업청의 '산학연협력 기술개발사업', 국가과학기술 연구회의 '융합연구사업' 등이 대표적이다. 이와 같은 사업들은 서로 다른 기관과의 협력을 의무사항으로 지정하고 있기 때문에, 협력이 굳이 필요하지 않은 연구과제들도

협력과제라는 형태로 포장되어 제안되고 수행되는 결과를 낳게 된다. 정부연구개발 사업에 의한 형식적 협력을 낳는 가장 큰 원인이다. 우리나라에서 필요한 적정 수준의 기술융합과 혁신 주체 간 협력이 어느 정도인지 정부가 가늠할 수 없는 상태에서, 협력이 의무시되는 일정 규모의 정부연구개발사업을 추진하면 해당 예산의 크기만큼 협력과제가 생겨나게 될 뿐이다.

따라서 협력을 강제하는 정부연구개발사업의 형태에서 벗어나, 일반적인 연구개발 과제에서 협력의 가능성을 열어두고, 협력을 수행함에 따라 추가적으로 발생하는 비용에 대해 추가적인 지원을 허용하는 형태로 전환하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 다시 말해 연구자의 자발적 판단에 의해 연구목적의 달성을 위해 연구자 간, 기관 간, 국가 간의 교류나 협력 활동이 수반되는 연구를 제안한 경우, 협력과정에서 발생하는 교류·협력 비용을 보전하기 위해 단계적으로 과제 출연금을 증액해주는 방식으로 재설계하는 것이다. 융합형·협력형 연구가 얼마만큼 필요한지 국가가 미리 임의적으로 결정할 필요 없이, 실질적인 필요에 따라 협력연구가 활성화 되는 것을 기대할 수 있다.

이와 같은 단계적 지원의 개념이 반영된 사례로 독일의 대표적인 중소기업기술개발 지원사업인 ZIM(Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) 사업이 있다.

〈표 5-20〉 ZIM 사업의 기업규모, 협력 형태에 따른 출연금 지원 규정

| 기업 규모         | 단독 프로젝트 | 협력 프로젝트 | 해외 파트너와의<br>협력 프로젝트 |
|---------------|---------|---------|---------------------|
| 구동독 지역의 소형 기업 | 45%     | 50%     | 55%                 |
| 구서독 지역의 소형 기업 | 40%     | 45%     | 55%                 |
| 중형 기업         | 35%     | 40%     | 50%                 |

자료: BMWi(2015), “Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand” p19 내용을 바탕으로 수정하여 작성.

ZIM 사업의 경우 단독연구개발사업과 공동연구개발사업이 구분되어있기는 하지만, 목적에 따른 구분이라기보다는 두 가지 지원 방식을 허용하는 것에 가깝다. 공동연구를 수행하는 경우 정부 출연금 비중을 5% 만큼 추가로 높여주며, 해외 파트너와의 협력을 수행하는 경우 단독수행과제 대비 10%~15%를 추가로 지급한다. 그리고 기업의 규모와

특성에 따라 협력을 수행할 역량에도 차이가 있다는 점을 고려한 차등이 적용되었다는 점도 참고할 만하다.

또한 교류·협력 비용이 모두 금전적인 보상을 통해 해결되지는 않기 때문에, 장애 요인에 따른 지원 방안을 고려하는 것이 바람직하다. 대표적으로 적절한 협력 파트너나 협력 기회를 찾는 것이 어려운 문제로 자주 제기되곤 한다. 대학이나 정부 출연 연구기관의 연구자들의 정보나 사용가능한 장비에 대한 정보, 인적 교류나 협력 연구의 기회 등을 공유할 수 있는 플랫폼의 활성화도 필요하다. 이와 같은 플랫폼은 인터넷 상의 DB를 제공하는 방식으로 운영되는 것이 효과적일 수도 있고, IMEC의 사례처럼 회원 가입과 활동을 통한 선순환을 기반으로 한 부문별 네트워크의 구축이 효과적일 수도 있다. 다만 이 경우에도 단계적 보전의 원칙은 적용될 필요가 있다. 네트워크를 구축하는 초기에는 네트워크를 통해 얻을 수 있는 혜택은 적은 반면 구축에 소요되는 비용은 비교적 크지만 네트워크가 잘 구축되고 활용되는 경우 운영비용은 감소하고, 참여주체들의 누리는 효용은 높아진다. 따라서 네트워크 구축 초기에는 정부지원을 많이 하더라도, 점차적으로 혁신 주체들의 자발적인 참여 및 비용 각출을 통해 운영되도록 유도할 필요가 있다. IMEC의 경우에도 100% 정부 출연금으로 시작되었으나 회원들의 참여율이 높아지면서 운영에서 차지하는 보조금의 비율이 15%까지 감소하였다(김이경 외, 2014). 또한 중소기업간 네트워크 중개 조직을 지원하는 독일 ZIM-NEMO 사업의 경우에도 지원 초기에 최대의 금액을 지원하며 사업이 진행될수록 보조금을 감소시킨다. 예를 들어 1년째에는 90퍼센트, 2년째에는 70퍼센트, 3년째에는 50퍼센트, 4년째에는 30퍼센트 지원을 한다. 지원 종료 후 파트너는 네트워크 진행 및 거래비용을 직접 부담해야 한다(BMWi, 2015).

## 라. 정책 목표 중심의 산학연관 협력

앞선 논의와 같이 혁신 주체간의 자발적이며 실효성 있는 혁신을 유도하기 위해서는 상향적 과제들에 대한 단계적 지원으로의 전환이 필요하지만, 다소 파편적인 협력만 이루어질 가능성도 존재한다. 국가적 차원에서 정책 목표를 제안하고 이의 달성을 위한 협력을 유도하는 방법이 병행되어야 한다. 거대한 사회적 변화나 정책적 목적을

달성하기 위해서는 필수적으로 다양한 분야 간의 융합과 협력이 요구된다. 민간(기업 및 일반 국민)의 수요에 바탕을 둔 정책목표를 세우고 산학연관이 함께 협력해 살을 붙여 나갈 뼈대를 제공하는 것이 필요하다.

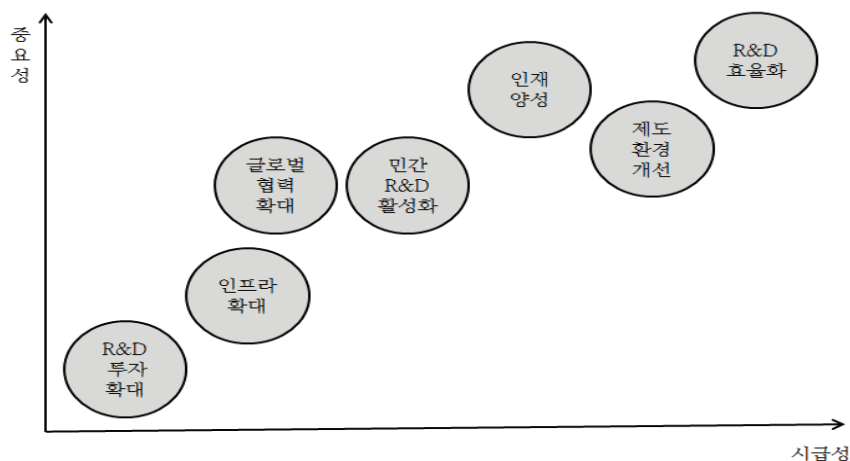
하향식(Top-down)의 융합형 연구사업의 측면에서는, 현재 국가과학기술연구회에서도 민간 수요를 발굴하여 융합형 과제로 발전시키는 활동을 수행하고 있다. 다만, 민간 수요 발굴 과정이 짧고 비정기적이어서 충분한 수렴과정을 거치지 못한다는 문제점이 아쉬움으로 지적되고 있다. 일본의 경우 민간 수요 기반의 연구 과제를 발굴하는 절차에 1년이 넘는 시간을 할애하는 반면, 우리나라는 2~3개월이라는 비교적 짧은 기간이 소요되고 있는 것으로 알려졌다. 보다 상시적이고 장기적인 노력이 기울여져야 할 것으로 보인다.

여러 가지 기술이 융합되어야 해결이 가능한 국가적 정책목표의 예시로 올해 8월 과학기술전략회의에서 발표된 국가전략프로젝트를 들 수 있다. 성장 동력으로 꼽힌 인공지능, 자율주행차, 스마트시티, 가상증강현실 등과 국민 삶의 질을 개선하기 위한 분야인 정밀의료, 미세먼지 해결 등은 개별기술이라기 보다는 복합적인 기술과 영역의 결합으로 발전되고 있는 분야이다. 이 같은 융복합적 분야들에서의 목표를 달성하기 위해서는 산학연관 각각의 역할의 수행에 기반한 협력이 필요하다. 특히 정부의 역할이 달라질 필요가 있다. 목표를 설정하거나 과제를 발주하는 식의 관리자형 참여에서 목표를 달성하기 위해 협력하는 파트너형·서포트형 참여로 바뀌어야 한다. 새로운 기술과 새로운 사업 모델, 새로운 산업이 생겨나는 시점에서 정부는 기업 수요를 경청하고 연구개발수요, 기업의 초기 성장에 대한 수요, 사업모델이나 시장 창출을 위해 필요한 규제개선 등의 활동을 지원할 필요가 있다.

## | 제6장 | 결론 및 정책적 시사점

2008년 글로벌 금융위기를 계기로 시작된 전 세계적인 경기침체는 일부 지역과 국가로부터 시작된 일시적 현상이라기보다는 저출산, 고령화 등으로 인한 인구구조 변화 및 생산성 감소, 저성장, 저소비, 고실업 등으로 대변되는 뉴노멀 시대의 전개 등이 복합적으로 작용하는 구조적인 문제로 장기화되는 추세이다. 우리나라도 예외는 아니어서 2000년대 초반이후 지속적인 패러다임 전환 노력에도 불구하고 선도형으로의 혁신 패러다임 전환에 어려움을 겪고 있는 가운데, 저성장 기조가 이미 시작되었으며, 상당기간 지속될 것임을 이유로 전환기로 들어선 것으로 보인다.

[그림 6-1] 전환기 STI정책 우선순위



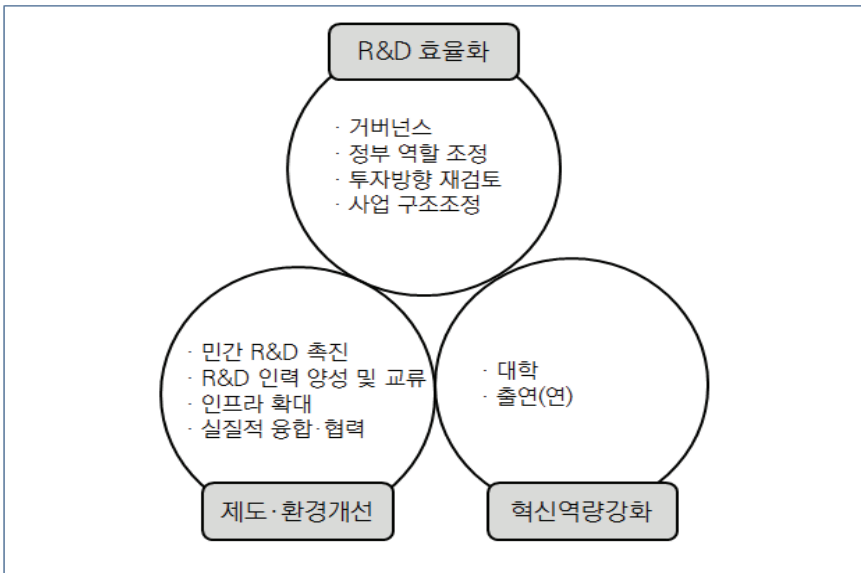
산학연 전문가들을 대상으로 2라운드에 걸친 설문조사를 통하여 전환기 과학기술 혁신정책 이슈를 도출하는 과정에서 전환기 정책적인 고려요인을 조사한 결과, 글로벌 경제 환경의 변화에 따른 외부적인 요인 외에 우리나라가 보유한 문제로 저출산, 고령화 등의 구조적인 요인과 Fast Follower 전략방향, 산업구조 조정, 성장 동력 부재, 혁신 패러다임 전환 등 내부적인 요인에 관한 진단과 대응노력이 필요한 것으로 지적하고 있다.

전환기에 우선적으로 개선되어야 할 이슈는 두 가지 범주로 구분가능하다.

첫째, 정책·제도, R&D 사업 조정, 규제제도 개선 등 R&D 지원체계의 개선에 관한 사항, 둘째, 대학, 출연(연), 기업의 역량 강화 및 융합·협업체계 구축 등 과학기술수행 주체별 역량 강화에 관한 사안이다. 이슈별 정책과제를 1) R&D 투자 확대, 2) 민간 R&D 촉진, 3) R&D 효율화, 4) 인재 양성, 5) 인프라 확대, 6) 제도·환경 개선, 7) 글로벌 협력확대 등 7가지 항목으로 정리하여 시급성과 중요성에 대한 인식을 조사한 결과, R&D효율화, 제도·환경 개선, 인재양성 등의 순으로 확인되었다.

1차 설문조사를 통하여 수집된 혁신 이슈와 정책과제 후보를 기초로 전문가회의를 통하여 필터링한 결과, 우리나라의 경우 R&D투자확대는 시급하고 중요한 이슈후보로 부적절하며, 글로벌 협력 확대의 경우에도 주체별 혁신역량 확보가 전제될 때 협력 효과를 기대할 수 있음을 감안하여 전환기 이슈로 제외할 필요가 있다는 지적에 따라 전환기 혁신이슈 도출을 위한 2차 설문은 R&D효율화, 제도·환경 개선, 혁신역량 강화 등 3가지 부문의 10개 이슈와 과제로 정리되었다.

[그림 6-2] 전환기 STI 정책 이슈와 과제



2차 설문조사는 AHP방식으로 설문을 구성하여 이슈별 중요도와 주요과제를 조사하였으며, 기관 외부의 산학연 전문가 외에 내부의 전문가를 대상으로 동일한 설문을 시행하여 대조군 분석을 병행하였다.

‘R&D 효율화’와 관련해서는 ‘정부 역할 조정’을 가장 중요한 이슈로 인식하고 있었으며 특히, 선도형 혁신패러다임에 부합하는 정부 역할 모색을 가장 중요한 과제로 꼽았다. 한편, 외부전문가들은 ‘정부 R&D투자방향 재검토’, 내부전문가들은 ‘정부의 역할조정’을 가장 중요한 이슈로 인식하는 것으로 나타났다.

‘제도·환경 개선’ 분야의 경우에는 민간 R&D촉진, R&D 인력양성 및 교육 등을 중요한 이슈로 인식하고 있었으며 특히, 외부전문가들은 민간 R&D 투자세액 공제 확대 및 보증융자 지원 확대를 중요한 과제로 인식하고 있으나, 내부전문가들은 융합 연구를 위한 인력교류확대를 중요한 과제로 인식하고 있어 제도·환경부문에 있어서는 과제 우선순위에 대한 인식차가 존재하고 있음을 확인하였다.

‘혁신역량 강화’분야는 외부전문가는 대학의 역량 강화를, 내부전문가는 출연연의 역량강화를 중요한 이슈로 인식하고 있으며, 대학은 산업계 수요를 고려한 과학기술 커리큘럼 혁신, 출연연은 기능재정립을 통한 국가사회문제 해결기능의 확대와 산학연 융합·협업의 허브기능 수행을 중점추진과제로 인식하는 것으로 나타났다.

2라운드에 걸친 설문조사를 통하여 제시된 분야별 정책과제 후보를 중심으로 전문가 집중토론을 통하여 도출된 전환기 과학기술혁신정책과제 및 정책적 시사점은 다음과 같이 정리된다.

### 중점추진과제 1. R&D효율화를 위한 정부의 역할 모색

혁신패러다임의 전환을 통한 전환기 극복을 위해서는 무엇보다도 일관된 전략과 정책방향이 제시될 필요가 있으며, 이를 위한 정부의 역할이 요구된다. 특히, 새로운 정부 출범에 따른 과학기술 행정체계의 잦은 변화와 이에 따른 정책적 리더십 약화로

인한 비효율 해소를 위해서는 우선적으로 정부의 R&D투자방향과 기준에 대한 재검토, 부처 간 사업 중복 등 정부 R&D사업의 구조조정을 요한다. 이러한 측면에서 최근에 마련된 정부 R&D혁신방안, R&D 중장기 투자전략의 실효성 제고 노력이 필요하다.

### 중점추진과제 2. 출연(연) 기능재정립을 통한 역량 강화

미션과 기능, 예산과 사업구조 등이 상이한 출연(연)별 특성을 감안할 때, 기관별 구체적인 전략과 목표 설정과 차질 없는 이행을 통한 성과가 창출되어야 할 것이다. 이를 위해서는 출연(연)별 중장기 발전계획, 인력과 조직, 주요 사업과 예산 등에 관한 진단을 기초로 기관별 역할에 따른 차별화전략, 융합·협업 전략 등 실천방안이 마련되어야 할 것이다. 또한, 기능재정립을 통한 출연(연)의 혁신 역량 제고를 위해서는 무엇보다도 연구회 혁신이 요구되며, 이를 위한 중장기 발전계획 수립, 연간 시행계획 및 실적에 대한 점검 및 평가체계 등 연구회 혁신방안을 마련하여 시행해야 할 것이다.

### 중점추진과제 3. 산업혁신시스템 전환을 위한 대학 교육 혁신

4차 산업혁명 등 급속한 기술혁신의 물결이 몰려오고 있는 현 시점에서는 기술혁신과 일자리, 그리고 미래 인적자원개발 문제들이 지니는 한계성을 극복하여 사고의 전환을 이를 필요가 있으며, 산업혁신시스템의 전환을 위한 노력이 필요하다.

한국의 기술혁신생태계는 창조적 개념설계 역량 축적을 위한 혁신시스템 정립을 위한 노력이 요구되는 시점으로 기술선도국으로의 도약을 위한 인적자원 육성방향은 3가지로 요약된다. 첫째, 순환보직이 아닌 전문직제를 활성화하여 직장이 아닌 평생직업의 개념으로 정착될 필요가 있다. 둘째, 학력차보다는 경험축척의 차이로 인센티브가 결정되는 시스템을 검토할 필요가 있다. 셋째, 정답이 아닌 문제를 제기하고 시행착오를 거쳐 해법에 도전할 수 있도록 교육체계의 개선이 필요하다.

전환기 한국의 산업혁신시스템 전환을 위해서는 개념설계역량 강화를 위한 물적기반, 학습역량, 사회문화적 제도 환경, 혁신정책 등 혁신공유자원(innovation commons)이 중요하다. 특히, 혁신시스템 내 교육기관, 대학의 역할을 재조명할 필요가 있는데,

대학은 첫째, 혁신적 아이디어의 지속적 시행착오 경험 축적을 위한 물적 토대로서의 역할을 수행해야 하며, 재직자들의 기업가 활동을 지원하기 위한 지원 플랫폼으로서의 역할이 요구된다. 둘째, 마이크로 학위제 확대, 대학연구소 혁신 등을 통한 사일로 문화를 혁파하고, 재직자 교육 강화를 위한 평생교육시스템 체제 확대, 산학연 간 축적된 지식 공유 및 교류 체계 확립이 요구된다. 셋째, 교육시스템은 창조적 시행착오 과정과 시행착오에 수반된 위험을 공유하는 방식으로 혁신될 필요가 있다. 넷째, 정부 정책은 단기 성과위주의 연구 활동 지원 체계에서 벗어나 한우물 파기, 실패를 용인하는 혁신활동의 “축적” 지향형 연구 활동 지원 체계로 변모해야 한다.

#### 중점추진과제 4. 민간 R&D 투자 활성화를 위한 제도 혁신

전환기 경제상황 악화로 인한 민간의 투자활동 위축은 잠재성장률의 하락을 초래할 우려가 있으므로, R&D 세제지원을 비롯한 투자유인책을 강화할 필요가 있다. 첫째, 미래 성장동력 산업에 대한 세액공제를 확대할 필요가 있다. 둘째, 서비스산업 R&D 등 민간 R&D의 균형발전을 위한 정책 지원이 강화되어야 한다. 서비스산업 R&D투자 비중이 OECD 평균(40.6%, 2013년 기준)대비 5분의 1 수준에 불과한 8.5%로 최하위 수준임을 감안할 때, 서비스산업 투자유인을 위한 정책지원과 함께 공공부문의 R&D 예산 확대가 필요하다. 제조업의 경우에도 제약 산업과 같이 산업 중요도에 비하여 R&D투자가 낮은 부문을 중심으로 투자 유인을 위한 정책이 모색되어야 할 것이다. 셋째, 우수 연구소 지정제 도입을 통하여 독자적 R&D 인프라를 보유하고 기술혁신을 수행하는 기술혁신형 기업의 R&D 역량을 강화해야 할 것이다.

#### 중점추진과제 5. 제도개선을 통한 혁신주체간 협력 촉진

저성장과 혁신 패러다임의 변화로 요약될 수 있는 전환기를 맞아, 혁신 주체 간 협력의 중요성이 보다 부각되고 있다. 본 연구의 진단 결과, 혁신 주체 간 협력을 위한 다양한 장애 요인이 여전히 남아있는 가운데, 정부 정책에 의해 형식적인 협력만 증가하고 있다는 점이 우려되고 있다. 융합과 협력은 목적이 아닌 수단이며, 협력 형태에

따라 장애요인과 교류 및 협력에 소요되는 유무형의 비용이 다르다는 점을 인지하고, 이를 단계적으로 해소하기 위한 정책 패러다임 전환이 필요하다.

자발적이고 실질적인 협력을 촉진하기 위해 다음과 같은 정책 전환의 노력이 요구된다. 첫째, 자발적 협력 기회를 제공하는 인력교류 제도로의 개선이다. 이를 위해서는 인력교류 쿼터제, 이중소속개념의 겸직제도 도입 등 제도 개선과 병행하여 협력 가능 분야와 인력에 관한 통합 정보 DB를 구축함으로써 연구원들이 관련 정보를 활용할 수 있도록 기회를 부여하는 것이다. 둘째, 성과물의 공정한 분배와 효과적 활용을 위한 지식재산제도로의 개선, 성과물 공동 활용을 촉진하는 선진 지식재산모델 도입이 필요하다. 셋째, 교류·협력 비용의 단계적 보전을 위한 지원제도로의 전환이다. 미래부, 중기청 등 여러 부처에서 시행하는 현행 협력 사업들은 타 기관과의 협력을 의무사항으로 지정하고 있기 때문에, 굳이 협력이 필요 없는 과제들도 협력과제로 수행함에 따라 실질적인 협력 효과를 기대하기 어려운 측면이 있으므로 협력에 따라 추가 발생하는 비용 지원을 허용하는 형태로 전환할 필요가 있다. 마지막으로 정책 목표 중심의 산학연관 협력 체계를 구축해 나가야 할 것이다. 특히, 융복합 분야들에서의 목표를 달성하기 위해서는 정부가 목표를 설정하거나 과제를 발주하는 식의 관리자형에서 목표 달성에 협력하는 파트너형·서포트형 참여로 역할이 바뀌어야 할 것이다.

## 참고문헌

- 강내영·오세환(2015), 「수출경쟁력 변화와 시사점: 미국·중국·일본·EU 시장을 중심으로」, 『IT Trade Focus』, 14(25). 한국무역협회 국제무역연구원.
- 과학기술부(1994), 「'98 과학기술연감」.
- 과학기술부·한국과학기술평가원(2000), 「'99년 국가연구개발사업 조사·분석·평가결과」.
- 관계부처합동(2015a), 「정부 R&D 혁신방안」.
- \_\_\_\_\_ (2015b), 「제조업 혁신 3.0 전략 실행대책: 제7차 무역투자진흥회의」.
- 교육과학기술부(2010), 「2010 과학기술연감」.
- 권오성 외(2012a), 「역대정부의 국정기조 비교분석 연구」, 한국행정연구원.
- 권오성(2012b), 「이명박정부 주요정책의 성과와 과제」[2권], 한국행정연구원.
- 국가과학기술연구회(2015), 「출연(연)의 효율적 임무수행을 위한 PBS운영현황 분석 및 제도개선방향」.
- 국가과학기술위원회(1999), 「과학기술혁신5개년 수정계획(안)」.
- \_\_\_\_\_ (2009), 「2010년도 정부연구개발투자 방향」.
- 국가과학기술자문회의(1993), 「과학기술시대의 국가정책기조」, 1993.10.25. 제5회 대통령월례보고.
- \_\_\_\_\_ (1997), 「기술혁신을 중심으로 한 국가발전 전략」, 대통령 자문보고서 97-02.
- 국회예산정책처(2009), 「글로벌 금융위기의 영향과 정책대응」.
- \_\_\_\_\_ (2012), 「연구개발 관련 조세감면의 현황과 개선방안」.
- 국회입법조사처(2016), 「2016 국정감사 정책자료」.
- 기획예산위원회(1998), 「정부출연연구기관 경영혁신방안」.
- 기획재정부 외(2008), 「선진일류국가를 향한 이명박정부의 과학기술기본계획: 577 Initiative」.
- \_\_\_\_\_ (2009), 「신성장동력 비전 및 발전전략」.
- 김남영(2011), 「신성장동력 육성정책 비교·분석 및 감사 시사점」, 감사연구원.
- 김미근(2016), 「2016년 보건복지정책의 환경변화와 정책방향」, 『보건복지 ISSUE & FOCUS』, 제302호, 한국보건사회진흥원.
- 김민가·정원희(2013), 「일본 아베정부의 과학기술정책방향」, 『Issue Paper』, 2013-09, KISTEP.

- 김상윤(2016), 「한국 제조업 First Mover 전략」, 2016 미래유망기술세미나 발표 내용.
- 대통령자문 정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, 참여정부 정책보고서 2-07.
- 문해주 외(2011), 「우리나라의 과학기술 중장기계획 분석」, 연구보고 2011-030, 한국과학기술기획평가원
- 미래창조과학부(2013a), 「박근혜 정부 과학기술 콘트롤타워, 국가과학기술심의회 출범」.
- \_\_\_\_\_ (2013b), 「제3차 과학기술기본계획(안)」.
- \_\_\_\_\_ (2014), 「일본재흥전략 분석」, 『과학기술 동향 심층 분석보고서』, 제1호
- \_\_\_\_\_ (2016), 「정부 R&D 혁신방안」, 2016.5.12.
- 박기범 외(2014), 「전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안」, 과학기술정책연구원.
- 박대근 외(2015), 「글로벌 금융위기 이후 세계경제의 구조적 변화」, 보험연구원.
- 박복영 외(2012), 「글로벌 금융위기이후 미국경제의 진로모색과 시사점」, 연구보고서, 대외경제정책연구원.
- 백용기(2014), 「저성장고령화 시대의 재정건전성 강화를 위한 재정정책과 제도의 개선방향」, 『예산정책연구』.
- 산업연구원(2015), 「2016년 12대 주력산업 전망」, 『e-KIET 산업경제정보』, 제623호.
- 서세욱·성지은(2015), 「저성장에 대응하는 일본의 과학기술혁신정책 변화와 정책적 시사점」, STEPI.
- 송운석(2005), 「국가과학기술혁신 성과제고를 위한 민-관 전략적 협력관계 구축방안」, 단국대학교 산학협력단.
- 안두현 외(2015), 「R&D 사업군 심층평가: 총괄분야」.
- ADL(2010), 「CORE Project」, 2010.01, 제5차 발전위원회 보고.
- 원유형 외(2016), 「출연(연) 인력교류 활성화를 위한 전략 및 세부 실행방안 설계」, 국가과학기술연구회.
- 이경재(2016), 「2017년도 정부연구개발 투자방향과 주요 특징」, 한국과학기술기획평가원.
- 이달환 외(1999), 「경제구조 조정기의 과학기술정책」, 정책연구 99-07, 과학기술정책관리연구소.
- 이장재·박수동(2009), 「경제위기 극복을 위한 국가 R&D 전략과 방향」, 『Issue Paper』, 2009-01, 한국과학기술기획평가원.
- 장병열(2016), 「서비스산업발전 기본법을 통한 서비스 R&D 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 장지호(2005), 「김대중 정부의 벤처기업 지원정책에 대한 고찰」, 『한국행정학보』, 39(3).
- 재정경제부 외(2003a), 「차세대 성장동력 추진계획」.

- \_\_\_\_\_(2003b), 「참여정부의 과학기술기본계획」.
- 정병걸·길종백(2007), 「국가혁신체제의 전환과 정부의 역할」, 『정부학연구』, 13(3).
- 정유신(2015), 「일본경제 장기침체 특성과 대응정책에 관한 연구」, 국회예산정책처.
- 조현대·정성철(2001), 「산업·기업 구조조정과 연구개발 변화: 외환위기 이후를 중심으로」, 과학기술 정책연구원.
- 최대승(2014), 「기업에 대한 정부 R&D 투자지원의 정책효과 분석 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 최종일·김정언(2012), 「과학기술 정책기조 변화분석과 국가연구개발 투자방향 연구」, 『디지털정책 연구』.
- 통계청(2015), 「세계와 한국의 인구현황 및 전망」.
- KDI(2016), 「4차 산업혁명이 온다」, 『나라경제』, 2016년 3월호.
- KISTEP(1999), 「'98년 국가연구개발사업 조사·분석·평가사업」.
- KOTRA(2015), 「저성장·고령화 시대 일본 첨단산업 성장전략의 내용과 시사점」.
- 한국산업기술진흥협회(2016a), 「2016 KOITA R&D Index 조사」.
- \_\_\_\_\_(2016b), 「신성장동력산업 및 원천기술세액공제 활용실태조사」.
- 현대경제연구원(2015), 「한국 제조업의 수출 구도와 현황과 시사점」, 『경제주평』, 통권 631호.
- \_\_\_\_\_(2016a), 「국내 잠재성장률 추이 및 전망」.
- \_\_\_\_\_(2016b), 「과거 불황기와 현재의 제조업 경기 비교와 시사점」.
- \_\_\_\_\_(2016c), 「최근 유가 급락의 한국 경제 파급 영향」, 『VIP 리포트』, 16-2(통권 640),
- 홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.
- Appelt, S. et al.(2016), "R&D Tax Incentives: Evidence on design, incidence and impacts"  
OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No.32, OECD Publishing,  
Paris.
- BMW(2015), "Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand".
- Council for Science, Technology and Innovation Cabinet Office(2015), Report of the 5th  
Science and Technology Basic Plan.
- European Commission(2010a), Europe 2020 A Strategy for smart, sustainable and  
inclusive growth.

- \_\_\_\_\_(2010b), EUROPE 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
  - \_\_\_\_\_(2014a), 「Horizon 2020 in brief」.
  - \_\_\_\_\_(2014b), Horizon 2020 Work Programme 2014-2015, 2. Future and Emerging Technologies Revised Version.
  - \_\_\_\_\_(2014c), Horizon2020 Work Programme 2014-2015, 3. Marie Skłodowska-Curie actions Revised version.
  - \_\_\_\_\_(2014d), Horizon2020 Work Programme 2014-2015, 1. General Introduction Revised version.
  - \_\_\_\_\_(2014e), Horizon2020 Work Programme 2014-2015, 10. Secure, Clean and Efficient Energy Revised Version.
  - \_\_\_\_\_(2015), The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.
- Executive Office of the President(2009), 「A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs」.
- Government of Japan(1996), Science and Technology Basic Plan.
- \_\_\_\_\_(2001), The Science and Technology Basic Plan(2001-2005).
- Izsak, K. et al.(2013), The impact of the crisis on research and innovation policies. Study for the European Commission DG Research by Technopolis Group Belgium and Idea Consult.
- National Economic Council and Office of Science and Technology Policy(2015), 「A Strategy for American Innovation」.
- NESTA(2012), Plan I: The Case for Innovation-led Growth.
- OECD(2012a), OECD Economic Policy Papers, No.3.
- \_\_\_\_\_(2012b), Technology and Industry Outlook 2012.
- \_\_\_\_\_(2015a), The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being, OECD Publishing, Paris.
- \_\_\_\_\_(2015b), OECD Science Technology and Industry Scoreboard 2015.
- \_\_\_\_\_(2016a), OECD Economic Surveys: Korea.
- \_\_\_\_\_(2016b), Main Science and Technology Indicators 2015-2.

Reiko Aoki,(2012), The 4th Science and Technology Basic Plan: A National Innovation System for New Challenge- Role of East Asia and Small & Medium Business, Hitotsubashi University.

내閣官房(2012), 「日本再生戰略」について.

内閣府(2014), 科学技術イノベーション総合戰略 2014.

\_\_\_\_\_ (2015), 科学技術イノベーション総合戰略 2015.

\_\_\_\_\_ (2016), 科学技術イノベーション総合戰略 2016.

首相官邸(2010), 「新成長戰略」について.

\_\_\_\_\_ ((2013), 日本再興戰略.

\_\_\_\_\_ (2014), 「日本再興戰略」改訂 2014.

\_\_\_\_\_ (2015), 「日本再興戰略」改訂 2015.

\_\_\_\_\_ (2016), 「日本再興戰略」改訂 2016.

국가지표체계 홈페이지, <http://www.index.go.kr/potal/main/PotalMain.do>

산업기술진흥협회 기업연구소 DB.

Bureau of Labor Statistics, <http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000>

MEXT 웹사이트,

[http://www.mext.go.jp/component/english/\\_icsFiles/afiedfile/2012/02/22/1316511\\_01.pdf](http://www.mext.go.jp/component/english/_icsFiles/afiedfile/2012/02/22/1316511_01.pdf)

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/gijyutu/gijyutu22/siryo/\\_icsFiles/afiedfile/2016/10/06/1377804\\_05.pdf](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu22/siryo/_icsFiles/afiedfile/2016/10/06/1377804_05.pdf)

LG경제연구원 홈페이지, 「인공지능시대를 위해 시작해야 할 두 번째 고민」,

<http://www.lgeri.com/industry/general/article.asp?grouping=01030100&seq=266>

전국경제인연합회 홈페이지,

[http://www.fki.or.kr/FkiAct/Promotion/Report/View.aspx?content\\_id=b0023b74-ca61-4ea4-8281-638b8b507d80&cPage=&search\\_type=0&search\\_keyword](http://www.fki.or.kr/FkiAct/Promotion/Report/View.aspx?content_id=b0023b74-ca61-4ea4-8281-638b8b507d80&cPage=&search_type=0&search_keyword)

주벨기에 유럽연합 대한민국 대사관 홈페이지,

<http://bel.mofa.go.kr/korean/eu/bel/news/economy/economy/index.jsp>

한국은행 경제통계시스템 홈페이지, <http://ecos.bok.or.kr>

한일재단 일본경제연구센터 웹사이트, [www.kjc.or.kr](http://www.kjc.or.kr)



## 부 록

### [1차 설문조사]

#### 전환기 과학기술혁신정책 이슈에 관한 전문가 델파이조사 (1차)

안녕하십니까?

과학기술정책연구원에서는 2010년 이후 2%내외의 저성장이 지속되는 추세속에서 우리나라의 과학기술혁신정책 이슈를 도출하여 정책대안을 모색하기 위한 연구를 수행중에 있습니다.

본 델파이 조사는 전환기 혁신정책이슈를 도출하기 위하여 전문가들의 의견수렴을 목적으로 수행되는 조사이며, 2회에 걸쳐 시행됩니다. 금번 조사는 전환기 과학기술혁신정책이슈에 대한 인식과 개선방안에 대한 의견을 수집하는 1차 조사입니다. 2차 조사는 1차 조사에서 수집된 의견을 토대로 우선순위를 도출할 예정입니다.

본 조사표에 응답하신 모든 내용은 통계적으로만 이용되며, 통계법 제13조와 제14조에 따라 통계처리에만 사용되며 연구 목적 이외에는 사용하지 않음을 약속드립니다.

바쁘시더라도 과학기술을 통한 전환기 대한민국의 지속가능 발전을 이루어낼 수 있는 과학기술 혁신이슈가 도출될 수 있도록 협조해주시면 감사하겠습니다.

2016년 5월

과학기술정책연구원(STEPI) 이세준 선임연구위원

#### □ 제출 안내

- 조사기간 : 2016년 05월 09일 ~ 2016년 05월 16일
- 제출기한 : 2016년 05월 16일 까지
- 제출방법 : 전자우편을 이용해주시기 바랍니다.  
※ e-mail 제출처 : (설문조사전문기관) PPS컴퍼니, survey@ppscompany.co.kr
- 작성 도중에 의문 사항이 있으면 아래 담당자로 문의하시기 바랍니다.
  - 과학기술정책연구원 혁신정책연구본부 본부장 이세준, 044-287-2119 sjlee@stepi.re.kr
  - PPS컴퍼니 - 차동민 팀장, 070-470-0994 chan10@ppscompany.co.kr

#### □ 응답자의 일반적인 사항

|          |  |             |  |
|----------|--|-------------|--|
| 성별       |  | 나이          |  |
| 재직기관(직위) |  | 과학기술분야 종사기간 |  |
| 학력       |  | 전공분야        |  |

## 주요국 혁신 정책 동향

□ 주요국은 '08년 글로벌 경제위기 이후 지속되고 있는 저성장 기조 하에서 혁신의 중요성을 인식하고 지속적으로 새로운 혁신정책 방향을 모색하고 있음.

□ 미국은 경제성장을 위한 동력으로 혁신의 중요성을 인식하고 '미국혁신전략' 최종안을 발표('15.10.)

\* A Strategy for American Innovation : 국가경제위원회(NEC)와 과학기술정책실(OSTP)에서 '09년 발표 이후 '11년 1차 수정에 이어 최종안을 마련하였으며, 혁신의 3요소와 3대 전략 계획으로 구성됨

○ 혁신의 3요소로 혁신기반(building blocks)에 대한 투자, 이를 통한 민간의 혁신 활동 촉진과 국민의 혁신성 유인 등으로 제시

○ 3대 전략 계획으로 양질의 일자리 창출과 지속적인 경제성장, 국가적 당면과제 해결, 국민과 함께하는 혁신적 정부 구현 등을 제시

□ 일본은 지식가치 창출 프로세스가 급변하는 '대변혁시대' 도래의 대응을 포함하는 '제5기 과학기술 기본계획'을 승인('15.12)

\* 내각부 총합과학기술혁신회의(CSTI)에서 5개년 종합계획인 「과학기술기본계획」을 수립

○ 제5기 기본계획의 목표는 과학기술을 통한 지속성장, 지역사회의 자율적 발전, 국가·국민의 안전, 삶의 질 향상, 글로벌 도전과제 대응 및 인류 발전에 공헌, 지식재산의 지속 창출 등으로 구성

○ 미래산업 창출과 사회변혁, 경제·사회적 도전과제 대응, 과학기술혁신기반 강화, 인력·지식·자본의 선순환 시스템 구축 등을 기본방향으로 설정

○ 이를 위해 '초스마트사회(Society 5.0)'의 구현, 인력·지식기반R&D재원 배분개혁을 통한 혁신기반 강화, 혁신창출을 위한 선순환시스템구축, 과학기술혁신 정책 추진기능 강화 등 세부 전략 제시

□ OECD 장관회의('15.10 서울)에서 'OECD 혁신전략 2015' 논의

\* '10년 발표된 OECD 혁신전략을 개정

○ 글로벌 경제 위기에 대응하여 좀 더 강하고 포용적이며 지속적인 성장으로 이행하기 위한 핵심 요소로 혁신의 중요성을 강조

○ 전략의 우선순위로 '혁신 투자 강화 및 기업의 역동성 촉진', '효율적 지식창출·확산시스템 구축 및 투자', '디지털경제의 활용', '교육·훈련 등 재능과 기술 촉진 및 활용', '거버넌스 개선과 혁신정책 이행' 등을 제시

## □ 설문내용 및 문항구성

### 1. 전환기 한국의 경제성장 기조와 과학기술혁신 이슈에 대한 인식

- 1) 2008년 글로벌 금융위기 이후 우리나라는 2~3%의 낮은 경제성장률을 나타내고 있으며, 이미 장기적인 저성장기에 돌입했다는 우려가 제기되고 있습니다. 귀하는 한국의 경제성장 기조에 대하여 어떻게 진단하고 계십니까?

- 2) 장기 저성장 기조하에서 국가의 미래 발전을 견인하기 위한 과학기술의 역할이 더욱 중요해 질 것으로 전망되고 있으며, 미국, EU, 일본을 비롯한 세계 각국에서도 과학기술혁신을 위한 노력을 경주하고 있습니다. 우리나라의 경우에도 이러한 장기 저성장기조하에서는 과학기술혁신 정책의 개선 필요하다는 지적이 제기되고 있습니다. 우리나라의 과학기술혁신 정책 중 우선적으로 개선이 필요하다고 생각하시는 3가지 이슈는 무엇이라고 생각하십니까? 그 이유도 간략히 설명해 주시기 바랍니다.

|      | 혁신정책 이슈 | 선정 이유 |
|------|---------|-------|
| 1 순위 |         |       |
| 2 순위 |         |       |
| 3 순위 |         |       |



2) 다음은 우리나라의 과학기술혁신정책 이슈로 제시되는 것들입니다.

항목별로 귀하의 동의여부를 제시해 주시고, 그 외에도 다른 중요 혁신정책이슈에 대한 의견이 있으시면 제시해 주시기 바랍니다.

| 항목               | 동의 여부           |           |           |     |           | 해당 항목에 대한 의견<br>(상세히 기술해 주십시오) |
|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----|-----------|--------------------------------|
|                  | 전혀<br>그렇지<br>않다 | 그렇지<br>않다 | 그저<br>그렇다 | 그렇다 | 매우<br>그렇다 |                                |
| R&D 투자<br>/ 효율화  | 정부 R&D 투자 확대    |           |           |     |           |                                |
|                  | R&D 효율화         |           |           |     |           |                                |
| 혁신<br>역량 강화      | 대학 교육 개혁        |           |           |     |           |                                |
|                  | 출연(연) 혁신        |           |           |     |           |                                |
|                  | 중소기업 역량 강화      |           |           |     |           |                                |
|                  | 지방 R&D 혁신       |           |           |     |           |                                |
|                  | 창의적 인재 양성       |           |           |     |           |                                |
| 거버넌스<br>/ 행정     | R&D 거버넌스 개편     |           |           |     |           |                                |
|                  | 정부의 역할 강화       |           |           |     |           |                                |
|                  | 정책의 지속성·일관성     |           |           |     |           |                                |
| R&D 제도<br>/ 환경   | 평가·보상 체계 개선     |           |           |     |           |                                |
|                  | 융합·협업 활성화       |           |           |     |           |                                |
| 글로벌<br>경쟁력<br>확보 | 전통/주력산업 경쟁력 강화  |           |           |     |           |                                |
|                  | 신성장 동력 확보       |           |           |     |           |                                |
|                  | 글로벌 협력 확대       |           |           |     |           |                                |
| 기 타              |                 |           |           |     |           |                                |

✿ 설문에 응답하여 주셔서 감사합니다. ✿

## [2차 설문조사]

### 전환기 과학기술혁신 정책 이슈 설정을 위한 전문가 델파이 조사

안녕하십니까?

과학기술정책연구원에서는 2010년 이후 2%내외의 저성장이 지속되는 추세속에서 우리나라의 과학기술 혁신정책 이슈를 도출하여 정책대안을 모색하기 위한 연구를 수행중에 있습니다.

전문가 델파이 조사는 전환기 혁신정책이슈를 도출하기 위하여 전문가들의 의견수렴을 목적으로 수행 되는 조사로서, 2회에 걸쳐 시행되며, 이번 조사는 1차 조사에서 수집된 의견을 토대로 우선순위를 도출 할 목적으로 진행되는 조사입니다.

본 조사표에 응답하신 모든 내용은 통계적으로만 이용되며, 통계법 제13조와 제14조에 따라 통계처리에만 사용되며 연구 목적 이외에는 사용하지 않음을 약속드립니다.

바쁘시더라도 과학기술을 통한 전환기 대한민국의 지속가능 발전을 이루어낼 수 있는 과학기술혁신 이슈가 도출될 수 있도록 협조해주시면 감사하겠습니다.

2016년 6월

과학기술정책연구원(STEPI) 이세준 선임연구위원

#### □ 제출 안내

- 조사기간 : 2016년 6월 7일 ~ 2016년 6월 10일
- 제출기한 : 2016년 6월 10일 까지
- 제출방법 : 전자우편을 이용해주시기 바랍니다.  
※ e-mail 제출처 : (설문조사전문기관) PPS컴퍼니, survey@ppscompany.co.kr
- 작성 도중에 의문 사항이 있으면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.
  - 과학기술정책연구원 혁신정책연구본부 이세준 본부장, 044-287-2119 sjlee@stepi.re.kr
  - PPS컴퍼니 - 차동민 팀장, 070-470-0994 chan10@ppscompany.co.kr

#### □ 응답자의 일반적인 사항

|          |  |             |  |
|----------|--|-------------|--|
| 성별       |  | 나이          |  |
| 재직기관(직위) |  | 과학기술분야 종사기간 |  |
| 학력       |  | 전공분야        |  |

## 【작성 안내 1】 전문가 1차 델파이 조사 결과

- 1차 전문가 델파이 조사에 협조해 주셔서 감사합니다. 보내주신 의견을 종합하여 정리하면 다음과 같습니다.
- 현재 우리나라 경제는 장기적인 저성장 추세를 보이고 있으며, 혁신 노력이 없다면 저성장이 지속될 가능성이 높다는 전문가의 의견이 대다수를 차지했습니다. 이러한 상황 속에서 과학기술혁신을 통해 경제성장의 패러다임을 변화시키는 적극적인 노력이 필요한 시점이라는 데, 대부분의 전문가들이 공감 하셨습니다.
- 전환기를 맞이한 한국에서 과학기술혁신이 필요한 부분에 대해 가장 많은 의견을 주신 부분은 R&D 투자 / 효율화와 관련된 부분이었으며, 혁신역량 강화에 대한 의견, 정책 거버넌스, 제도 및 환경, 경쟁력 확보 등이 전환기를 맞이한 우리나라 과학기술혁신정책 주요 이슈로 나타나고 있습니다.

### <1차 설문조사 결과 종합>

| 항 목                                                   |                | 설문조사 결과                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R&D 투자/<br>효율화                                        | R&D 효율화        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ R&amp;D 성과의 효과성 제고</li> <li>○ 연구개발예산 및 수행기간 축소</li> <li>○ 정부-민간 역할 중복 해소/ 부처/기관간 중복 투자해소</li> <li>○ R&amp;D 투자 방향 재검토 및 구조조정</li> </ul>                                 |
| 혁신<br>역량<br>강화                                        | 대학 교육 개혁       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대학/대학교수의 질적 역량 제고</li> <li>○ 대학교육의 글로벌 개방</li> <li>○ 수요자향적 교육연구개발 활동 강화</li> <li>○ 선도형 R&amp;D에 부합하는 대학 커리큘럼 혁신</li> <li>○ 대학 유형별 개혁방안</li> </ul>                       |
|                                                       | 출연(연) 혁신       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출연(연) 기능 및 역할 재정립</li> <li>○ 자율과 책임에 기초한 안정적인 연구환경 조성</li> <li>○ 산학연 R&amp;D협력을 위한 허브역할 강화</li> <li>○ 미래-혁신기술 분야별 밸류체인인 허브 역할 수행</li> <li>○ 실질적인 기술사업화 역량 확보</li> </ul> |
|                                                       | 창의적 인재 양성      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기초-원천분야 인재 양성</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 거버넌스<br>/ 행정                                          | 정책의<br>지속성·일관성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정책 수립의 신중성과 연속성</li> <li>○ 정책의 신뢰성과 전문성</li> </ul>                                                                                                                      |
| R&D 제도<br>/ 환경                                        | 평가·보상 체계<br>개선 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평가 체계에 대한 신뢰성 확보 필요</li> <li>○ 탁월한 성과에 대한 파격적인 보상 필요</li> <li>○ 연구자·생애 중심 인센티브와 보상체계 개선</li> </ul>                                                                      |
|                                                       | 융합·협업 활성화      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시니어 연구원을 활용한 융합 협업 활성화 필요</li> <li>○ 융합·협력에 대한 인센티브 중심의 정부 주도 패러다임 탈피</li> <li>○ 칸막이 해소</li> </ul>                                                                      |
| 글로벌<br>경쟁력<br>확보                                      | 신성장 동력 확보      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선제적 산업육성</li> <li>○ 파괴적 혁신기술에 집중한 혁신기술 대응</li> <li>○ 미래 기술 및 시장 예측 기능 강화</li> <li>○ 미래산업 대비 정책구조 재정비</li> <li>○ 신산업 창업진흥을 위한 신산업정책 및 창업생태계 개선</li> </ul>                |
| 기 타 : R&D 지원관리 업무 효율화, 민간 R&D투자 촉진, 정부 R&D 포트폴리오 혁신 등 |                |                                                                                                                                                                                                                  |

## □ 전환기 과학기술혁신 분야별 이슈와 선정사유

- 1차 전문가 델파이 조사 결과를 기초로 전환기 과학기술혁신의 3대 혁신분야와 10대 정책이슈를 설정하였습니다.
- 아래 3대 혁신분야와 분야별 이슈 선정 사유를 검토하신 후에 2차 조사에 참여해 주시기 바랍니다.

### 1. R&D 효율화

#### 1) 거버넌스

- 과학기술 거버넌스 강화 : 현행 과학기술체계는 조정기능이 부족하여 R&D 비효율의 원인으로 작용하므로, 과학기술 종합조정기능을 강화하여 개혁 리더십을 확보하고, R&D정책의 효율성을 제고
- 범부처 통합 과학기술정책 운영 : 개별 부처별 R&D사업 추진으로 인한 유사·중복을 완화하고, 국가 차원의 통합적 정책 의사결정 및 부처간 융합·협업 시스템 구축

#### 2) 정부 역할 조정

- R&D 시스템 혁신 주도 : 미래 국가발전 모델 구현을 위한 비전을 제시하고, 추격형에서 선도형으로의 혁신체계 전환을 위한 R&D시스템 변화를 주도
- 혁신활동을 억제하는 과학기술규제 혁파 : 기술 및 산업간 융합 확산에 따른 새로운 제품과 서비스, 시장과 산업의 형성과 발전이 용이한 혁신 환경 조성

#### 3) 정부 R&D 투자방향 재검토

- 정부 R&D 투자 전략 재설정 : 한국의 경우 fast follower 전략에 한계에 도달하였으며, 장기적인 저성장기에 돌입하였다는 우려가 제기됨. 디지털화, 융합화로 대별되는 최근의 메가트렌드를 반영한 정부R&D 투자의 전략성 강화
- R&D 사업 포트폴리오 개선 : 전환기 R&D사업의 전략 목표에 부합하도록 기초, 응용, 개발 단계별 R&D 포트폴리오 개선을 통해 사업의 효과성을 제고

#### 4) 정부 R&D 사업 구조조정 및 효율화

- 통합적 혁신 정책 추진 : 정부 R&D사업 중복 비효율성과 부처간 주도권 경쟁 심화로 인한 문제가 심화되는 추세이므로, 이를 해결할 수 있는 사업 구조조정 및 통합적 혁신 정책 추진
- 과학기술혁신 정책의 일관성 있는 전략 수립 및 추진 : 과학기술혁신 정책의 일관성이 결여되어 정책 신뢰도가 저하됨. 중장기 전략에 기초한 지속가능한 정책목표의 수립·추진으로 정책 신뢰도 제고 및 효율화

## 2. 제도·환경 개선

### 1) 민간 R&D 촉진

- 민간 R&D 투자 확대 유도 : 기존 주력산업의 성장 한계, 글로벌 경기침체에 따른 시장 여건 악화속에서 신성장동력, 미래 유망기술 확보를 위한 민간 R&D 투자 확대 유도
- 민간 투자 및 혁신활동 촉진 : 기술금융, 벤처캐피털 활성화, R&D 세제 개편 등으로 민간기업의 R&D 투자 및 혁신 활동을 촉진할 수 있는 환경을 조성

### 2) 인력 양성 및 교류 확대

- 현장 수요에 부합하는 미래 인력 양성 : 산학연 연구현장의 R&D 인력, 산업현장의 전문인력 양성을 위한 중장기 과학기술 인력양성 프로그램 추진
- 산학연 인력 교류 확대 : 개방형 혁신, 산학협력, 기술사업화 등 다양한 협력이 중요해진 반면 이를 지원하는 정책은 부족하므로 산-학, 산-연, 학-연, 산-학-연 인력교류 확대를 위한 제도 혁신으로 과학기술 융합·협업 문화 확산 및 인력 유동성 혁신

### 3) 인프라 확대

- 선제적 신산업 육성 정책 : 대기업 중심의 구조하에서 신산업 창출과 도전적 신시장 창출이 낮아짐. 4차 산업혁명시대에서 신산업육성 기반 구축
- 새로운 혁신기술에 대응 : 산업구조 및 글로벌 시장 변화에 대응가능한 국가적 인프라 확충 노력이 요구되므로, 새로운 혁신 동향에 부합하는 신규 인프라 수요를 발굴하여 구축
- 신산업센터와 창업진흥을 인프라 구축 : 신성장 신산업 육성을 위한 21세기형 산업·혁신정책이 필요하며, 이를 위한 인프라 구축 및 연계강화

### 4) 실질적 융합·협력을 통한 R&D 성과 사업화 촉진

- 신기술 신산업의 융합 협력 R&D 체계 : 기술 및 산업 융합이 활발히 진전됨에 따라 기존 기술규제의 적용 범위를 뛰어 넘는 새로운 제품과 서비스 등장을 지원할 수 있는 R&D 체계 확보
- 효과적인 상업화 중심의 R&D 사업 체계 : 과학기술 중심 사고와 접근으로 성과 없는 R&D 및 혁신 투자에서 벗어나 성과검증과 사업화와 연계된 R&D 성과 확산

### 3. “혁신역량 강화”

#### 1) 대학 혁신 역량 강화

- 대학의 교육 및 연구 혁신역량 강화 : 기업이 필요로 하는 인력 양성이 가능하도록 대학 교육을 혁신하고, 창의적 아이디어에 기반한 기초연구 역량을 강화
- 인재 양성의 주축기관으로서 역할 증대 : 저출산 고령화 시대에 부합하는 창의·융합형 인재 양성의 중심점 역할 확대
- 청년 일자리 창출을 위한 과학기술 교육체계의 개편 : 취업률 우선정책에서 벗어나 청년들의 평생 진로 측면에서 생애역량강화를 위한 교육체계 구축

#### 2) 출연(연)

- 출연(연) 선도적 기능 확대 : 기능 재정립을 통하여 대학과 민간기업의 수행하기 어려운 거대·공공 기술 및 원천기술개발을 선도할 수 있는 연구역량 확보
- 출연(연)의 허브형 역할 강화 : 국가 사회문제 해결의 허브이자 산학연 협력의 중심체로써 역할 강화
- 연구문화 혁신 및 사회적 책무성 확대 : 연구현장중심의 실용적 환경개선 및 연구문화 혁신과 더불어 출연(연) 연구자의 경제사회적 책무성 확대

## 【작성 안내 2】

1. 전환기를 맞은 과학기술혁신정책의 기본적인 방향과 우선순위 설정을 위한 분석적 계층구조를 1차 전문가 델파이 조사 결과, 전문가 검토회의, 연구진의 토론과 연구를 통해 아래 <표 1>과 같이 정리하였습니다.
2. 2차 조사는 AHP 2단계 Level 분석을 통해 기본적인 방향과 우선순위를 도출하고자 합니다. Level 1은 세 개의 혁신 분야별 상대적 중요성을 묻는 항목으로 구성되어 있으며, Level 2는 각 혁신 분야의 주제별 상대적 중요성을 묻는 항목으로 구성되어 있습니다. 그리고 마지막에는 중점 추진과제의 중요성을 묻는 항목으로 구성되어 있습니다. 이러한 내용을 고려하셔서 설문에 응답해 주시기 바랍니다.

&lt;표 1&gt; 과학기술혁신정책의 정책 방향과 우선순위 설정을 위한 분석적 계층구조

| 혁신분야              | 분야별 주제                           | 중점 추진 과제                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>R&D<br>효율화  | 1-1) 거버넌스                        | - 과학기술혁신 거버넌스 개선<br>- 부처별 R&D 사업관리 체계 혁신 : 칸막이식 → 개방 · 협업형                                                                |
|                   | 1-2) 정부 역할 조정                    | - 선도형 혁신패러다임에 부합하는 정부 역할 모색<br>- 과학기술부문 규제시스템 혁신                                                                          |
|                   | 1-3) 정부 R&D 투자방향 재검토             | - 정부 R&D 투자의 전략성 강화<br>- 기초-응용-개발 사업 포트폴리오 개선                                                                             |
|                   | 1-4) 정부 R&D 사업 구조조정              | - 부처간 사업 경쟁-중복으로 인한 비효율성 개선<br>- 국가전략사업(성장동력사업 등) 추진전략 및 운영체계 혁신                                                          |
| 2.<br>제도·환경<br>개선 | 2-1) 민간 R&D 촉진                   | - 민간 R&D 투자 세액 공제 확대 및 보증융자 지원 확대<br>- 벤처 캐피탈(VC) 민간 R&D 투자 확대 지원                                                         |
|                   | 2-2) R&D 인력 양성 및 교류              | - 신기술·신산업(인더스트리 4.0, 인공지능(AI) 등) R&D 인력 양성<br>- 융합연구를 위한 출연(연), 대학, 기업간 R&D 인력교류 확대<br>- 국제 연구 인력의 교류 확대를 통한 글로벌 혁신 역량 강화 |
|                   | 2-3) 인프라 확대                      | - 신기술·신산업 육성과 R&D를 위한 인프라 구축<br>- 신성장 동력분야의 창업 생태계 및 인프라 구축 지원<br>- 산업기술혁신 지원 인프라 확충 및 연계 강화                              |
|                   | 2-4) 실질적 융합·협력을 통한 R&D 성과 사업화 촉진 | - 신기술·신산업 창출을 위한 융합·협력 R&D 지원<br>- R&D 성과 검증 및 사업화를 위한 R&D 테스트베드 구축 지원<br>- 우수 R&D 성과에 대한 사업화 자금 지원 확대                    |
| 3.<br>혁신역량<br>강화  | 3-1) 대학 혁신 역량 강화                 | - 저출산·고령화시대에 부합하는 융합형 인재양성<br>- 산업계 수요를 고려한 과학기술 커리큘럼 혁신<br>- 산·학·연 인력교류혁신을 통한 과학기술 인력 허브 역할                              |
|                   | 3-2) 출연(연)                       | - 출연(연) 기능 재정립을 통한 국가사회문제 해결 기능 확대<br>- 산·학·연 융합·협업 허브 기능 수행<br>- R&D 성과의 활용·확산 시스템 혁신                                    |

【작성 안내 3】

○ 전환기를 맞은 과학기술혁신정책의 우선순위를 분석하기 위한 도구로 ‘분석적 계층화 과정 (Analytic Hierarchy Process: AHP)’을 활용하고자 합니다.

<사회·경제적 니즈 계층>

○ AHP를 이용한 상대적 중요도에 대한 평가척도는 다음과 같습니다.

| 척도 | 1                  | 3                 | 5                   | 7                         | 9                             |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 용어 | ‘동등’               | ‘약간 중요’           | ‘중요’                | ‘매우 중요’                   | ‘절대 중요’                       |
| 설명 | 동등하게 중요<br>(equal) | 약간 더 중요<br>(weak) | 더욱 더 중요<br>(strong) | 대단히 더 중요<br>(very strong) | 절대적으로 중요<br>(absolute strong) |

○ 작성예시

예를 들어 「주택의 구입」이라는 의사결정을 할 경우 다음의 두 가지 평가요소 ‘직장과의 통근거리’와 ‘주택의 쾌적함’을 비교할 때, ‘주택의 쾌적함’이 ‘직장과의 통근거리’에 비해 「주택의 구입」이라는 목표가 매우 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 ‘7’ 란에 O 표시를 하면 됩니다.

| 평가기준      | 절대<br>중요<br>(9) | 매우<br>중요<br>(7) | 중요<br>(5) | 약간<br>중요<br>(3) | 동등<br>(1) | 약간<br>중요<br>(3) | 중요<br>(5) | 매우<br>중요<br>(7) | 절대<br>중요<br>(9) | 평가기준    |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|
| 직장과의 통근거리 |                 |                 |           |                 |           |                 |           | O               |                 | 주택의 쾌적함 |

주) 2, 4, 6, 8의 척도에 표시하고자 하는 경우에는 근접한 가장 가까운 숫자들의 중간에 O 표시를 하면 됩니다. 예컨대 ‘주택의 쾌적함’이 ‘직장과의 통근거리’ 보다 비해 매우 중요과 절대 중요의 중간에 해당된다고 판단하시는 경우, 오른쪽 척도 7과 척도 9 사이의 작은 괄호 속에 O 표시를 하면 됩니다.

[AHP 설문조사 항목]

□ 앞서 설명드린 바와 같이 전환기를 맞은 과학기술혁신정책의 우선순위를 도출을 위한 혁신분야의 기준으로 다음 3가지 혁신분야를 설정하였습니다.

○ Level 1: 과학기술혁신 정책의 우선순위 설정을 위한 혁신분야에 대한 중요도 평가

1. 3개의 혁신분야는 국가차원에서 과학기술혁신을 위해 우선적으로 추진해야할 전략별 분야로 볼 수 있습니다. 앞에서 제시한 각 항목에 대한 설명을 참고하시어 각 평가항목에 대한 상대적인 중요도를 각 항목별로 쌍대 비교하여 해당란에 '0'표를 해주시기 바랍니다.

“저성장 기조하에서 한국이 필요로 하는 혁신”의 관점에서 중요도를 평가해 주시기 바랍니다.

| 평가항목       | 절대<br>중요<br>(9) | 매우<br>중요<br>(7) | 중요<br>(5) | 약간<br>중요<br>(3) | 동등<br>(1) | 약간<br>중요<br>(3) | 중요<br>(5) | 매우<br>중요<br>(7) | 절대<br>중요<br>(9) | 평가항목       |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| R&D 효율화    |                 |                 |           |                 |           |                 |           |                 |                 | 제도 및 환경 개선 |
| R&D 효율화    |                 |                 |           |                 |           |                 |           |                 |                 | 혁신역량 강화    |
| 제도 및 환경 개선 |                 |                 |           |                 |           |                 |           |                 |                 | 혁신역량 강화    |

1-1. 전문가 위원분들께서 판단하시기에 “3개의 혁신분야”에 대해 국가차원에서 “저성장 기조하에서 한국이 필요로 하는 혁신 정책방향”을 설정할 때 고려되어야 하는 부분, 성공적인 혁신을 위해 필요 사항에 대한 의견이 있으시면 자유롭게 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

| 혁신분야명         | 정책방향 설정시 고려요인, 성공적인 혁신을 위한 필요사항 |
|---------------|---------------------------------|
| R&D 효율화       |                                 |
| 제도 및 환경<br>개선 |                                 |
| 혁신역량<br>강화    |                                 |

○ Level 2: 과학기술혁신 정책의 우선순위 설정을 위한 분야별 주제에 대한 중요도 평가

□ 첫 번째 혁신분야인 “R&D 효율화”의 분야별 주제로 “거버넌스”, “정부 역할 조정”, “정부 R&D 투자 방향 재검토”, “정부 R&D 사업 구조조정”이 도출되었습니다.

○ Level 2 (1): 과학기술혁신을 위한 전략분야인 “R&D 효율화”를 달성하기 위해 설정된 분야별 주제들에 대해 상대적인 중요도를 각 항목별로 쌍대 비교를 하여 해당란에 ‘0’표를 해주시기 바랍니다.

“저성장 기조하에서 한국이 필요로 하는 혁신”의 관점에서 중요도를 평가해 주시기 바랍니다.

| 평가항목               | 절대<br>중요<br>(9) | 매우<br>중요<br>(7) | 중요<br>(5) | 약간<br>중요<br>(3) | 동등<br>(1) | 약간<br>중요<br>(3) | 중요<br>(5) | 매우<br>중요<br>(7) | 절대<br>중요<br>(9) | 평가항목               |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 거버넌스               |                 |                 |           |                 |           |                 |           |                 |                 | 정부 역할 조정           |
| 거버넌스               |                 |                 |           |                 |           |                 |           |                 |                 | 정부 R&D 투자방향<br>재검토 |
| 거버넌스               |                 |                 |           |                 |           |                 |           |                 |                 | 정부 R&D 사업<br>구조조정  |
| 정부 역할 조정           |                 |                 |           |                 |           |                 |           |                 |                 | 정부 R&D 투자방향<br>재검토 |
| 정부 역할 조정           |                 |                 |           |                 |           |                 |           |                 |                 | 정부 R&D 사업<br>구조조정  |
| 정부 R&D 투자방향<br>재검토 |                 |                 |           |                 |           |                 |           |                 |                 | 정부 R&D 사업<br>구조조정  |

2-1. 전문가 위원분들께서 판단하시기에 “R&D 효율화”에 대해 국가차원에서 “저성장 기조하에서 한국이 필요로 하는 혁신 정책방향”을 설정할 때 다음에 대해 고려되어야 하는 부분, 성공적인 혁신을 위해 필요 사항에 대한 의견이 있으시면 자유롭게 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

| 분야별 주제              | 정책방향 설정시 고려요인, 성공적인 혁신을 위한 필요사항 |
|---------------------|---------------------------------|
| 거버넌스                |                                 |
| 정부 역할 조정            |                                 |
| 정부 R&D 투자 방향<br>재검토 |                                 |
| 정부 R&D 사업 구조조정      |                                 |

□ 두 번째 혁신분야인 “제도·환경 개선”의 분야별 주제로 “민간 R&D 촉진”, “인력 양성 및 교류”, “인프라 확대”, “실질적 융합·협력을 통한 R&D 성과 사업화 촉진”이 도출되었습니다.

- Level 2 (2): 과학기술혁신을 위한 전략분야인 “제도·환경 개선”을 달성하기 위해 **설정된 분야별 주제들에 대해 상대적인 중요도**를 각 항목별로 쌍대 비교를 하여 해당란에 ‘0’표를 해주시기 바랍니다.

“저성장 기조하에서 한국이 필요로 하는 혁신”의 관점에서 중요도를 평가해 주시기 바랍니다.

| 평가항목       | 절대<br>중요<br>(9) | 매우<br>중요<br>(7) | 중요<br>(5) | 약간<br>중요<br>(3) | 중<br>등<br>(1) | 약간<br>중요<br>(3) | 중요<br>(5) | 매우<br>중요<br>(7) | 절대<br>중요<br>(9) | 평가항목                           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 민간 R&D 촉진  |                 |                 |           |                 |               |                 |           |                 |                 | 인력 양성 및 교류                     |
| 민간 R&D 촉진  |                 |                 |           |                 |               |                 |           |                 |                 | 인프라 확대                         |
| 민간 R&D 촉진  |                 |                 |           |                 |               |                 |           |                 |                 | 실질적 융합·협력을 통한<br>R&D 성과 사업화 촉진 |
| 인력 양성 및 교류 |                 |                 |           |                 |               |                 |           |                 |                 | 인프라 확대                         |
| 인력 양성 및 교류 |                 |                 |           |                 |               |                 |           |                 |                 | 실질적 융합·협력을 통한<br>R&D 성과 사업화 촉진 |
| 인프라 확대     |                 |                 |           |                 |               |                 |           |                 |                 | 실질적 융합·협력을 통한<br>R&D 성과 사업화 촉진 |

2-2. 전문가 위원분들께서 판단하시기에 “제도 및 환경 개선”에 대해 국가차원에서 “저성장 기조하에서 한국이 필요로 하는 혁신 정책방향”을 설정할 때 다음에 대해 고려되어야 하는 부분, 성공적인 혁신을 위해 필요 사항에 대한 의견이 있으시면 자유롭게 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

| 분야별 주제                            | 정책방향 설정시 고려요인, 성공적인 혁신을 위한 필요사항 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 민간 R&D 촉진                         |                                 |
| 인력 양성 및 교류                        |                                 |
| 인프라 확대                            |                                 |
| 실질적 융합·협력을<br>통한 R&D 성과 사업화<br>촉진 |                                 |



○ Level 3 (2): 과학기술혁신을 위한 전략분야인 **“제도 및 환경 개선”**을 구성하고 있는 세부추진 과제들의 **중요도**를 각 항목별로 중요성 정도를 해당란에 ‘0’표를 해주시기 바랍니다.

**“저성장 기조하에서 한국이 필요로 하는 혁신”의 관점에서 중요도를 평가해 주시기 바랍니다.**

| 제도 및 환경 개선 중점 추진과제                    |                                            | 매우<br>중요<br>하지<br>않음 | 중요<br>하지<br>않음 | 보통 |   |   | 중요<br>함 | 매우<br>중요<br>함 |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|----|---|---|---------|---------------|---|---|
|                                       |                                            | ①                    | ②              | ③  | ④ | ⑤ | ⑥       | ⑦             | ⑧ | ⑨ |
| 민간 R&D<br>촉진                          | - 민간 R&D 투자 세액 공제 확대 및 보충용자 지원 확대          |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |
| R&D 인력<br>양성 및 교류                     | - 벤처 캐피탈(VC) 민간 R&D 투자 확대 지원               |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |
|                                       | - 신기술·신산업(인더스트리 4.0, 인공지능(AI) 등) R&D 인력 양성 |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |
|                                       | - 융합 연구를 위한 출연연, 대학, 기업간 R&D 인력 교류 확대      |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |
| 인프라 확대                                | - 국제 연구 인력의 교류 확대를 통한 글로벌 혁신 역량 강화         |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |
|                                       | - 신기술·신산업 육성과 R&D를 위한 인프라 구축               |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |
|                                       | - 신성장 동력분야의 창업 생태계 및 인프라 구축 지원             |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |
| 실질적 융합·<br>협력을 통한<br>R&D 성과<br>사업화 촉진 | - 산업기술혁신 지원 인프라 확충 및 연계 강화                 |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |
|                                       | - 신기술·신산업 창출을 위한 융합·협력 R&D 지원              |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |
|                                       | - R&D 성과 검증 및 사업화를 위한 R&D 테스트 베드 구축 지원     |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |
|                                       | - 우수 R&D 성과에 대한 사업화 자금 지원 확대               |                      |                |    |   |   |         |               |   |   |

○ Level 3 (3): 과학기술혁신을 위한 전략분야인 **“혁신역량 강화”**를 구성하고 있는 세부추진 과제들의 **중요도**를 각 항목별로 중요성 정도를 해당란에 ‘0’표를 해주시기 바랍니다.

**“저성장 기조하에서 한국이 필요로 하는 혁신”의 관점에서 중요도를 평가해 주시기 바랍니다.**

| 혁신역량 강화 중점 추진 과제     |                                   | 매우<br>중요<br>하지<br>않음 |   | 중요<br>하지<br>않음 |   | 보통 |   |   | 중요<br>함 |   | 매우<br>중요<br>함 |  |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------|---|----|---|---|---------|---|---------------|--|
|                      |                                   | 1                    | 2 | 3              | 4 | 5  | 6 | 7 | 8       | 9 |               |  |
| 대학<br>혁신 역량<br>강화    | - 저출산·고령화 시대에 부합하는 융합형 인재 양성      |                      |   |                |   |    |   |   |         |   |               |  |
|                      | - 산업계 수요를 고려한 과학기술 커리큘럼 혁신        |                      |   |                |   |    |   |   |         |   |               |  |
| 출연(연)<br>혁신 역량<br>강화 | - 산·학·연 인력교류 혁신을 통한 과학기술인력 허브 역할  |                      |   |                |   |    |   |   |         |   |               |  |
|                      | - 출연(연) 기능 재정립을 통한 국가사회문제 해결기능 확대 |                      |   |                |   |    |   |   |         |   |               |  |
|                      | - 산·학·연 융합·협업 허브기능 수행             |                      |   |                |   |    |   |   |         |   |               |  |
|                      | - R&D 성과의 활용·확산 시스템 혁신            |                      |   |                |   |    |   |   |         |   |               |  |

**기타의견** : 전환기를 맞고 있는 과학기술혁신정책 발전방안에 대해 좋은 의견이 있으시면 그 내용을 작성해 주시기 바랍니다.

- 설문에 응해주셔서 감사드립니다. -



# Summary

## **[Title] Analyzing STI Policy Issues and Exploring Alternative Policies in the Transition Era**

· **Project Leader: Se-Jun Lee**

The global economic recession aggravated by the global financial crisis in 2008 is extending over a long time due to structural problems where decrease in the working age population and the unfolding of the new normal era complexly act. Also, Korea's potential growth rate that exceeded 9% in the 1990s dropped to less than 3% while it went through the global financial crisis in 2008 and the growth rate of its gross domestic product remains an annual average of 2%.

The Korean government sought for improvement in productivity through restructuring of the public sector and pursued conversion to strategies for technological post catch-up after perceiving the limits of strategies for technological catch-up. Nonetheless, as a result of its focusing on short-term policy changes, the fundamental question about appropriateness of its existing innovation policies is being raised. Under the awareness of such problems, this study was performed in order to excavate innovation policy issues during the transition period and explore policy alternatives in preparation for continuation of the low growth tendency.

The research was conducted in the following directions. First, this study investigated innovation policies of major countries such as the US, EU, and Japan after the global financial crisis, thereby collecting and analyzing issue candidates of scientific technology innovation policies during the transition period. The collected issue candidates of science, technology, and innovation policies were grouped by each sector, and then two rounds of surveys were conducted on industry-university-institute collaboration policy experts, thereby selecting policy

issues during the transition period. Based on the above, a forum “issues and alternatives” composed of industry-university-institute collaboration policy experts was operated to proceed with in-depth discussion by each issue, and by diagnosing problems and seeking for alternatives, the following scientific technology innovation policy tasks during the transition period were able to be derived.

1. For overcoming the transition period through conversion of a key paradigm, most of all, consistent scientific technology strategies and policy directions need to be presented, for which the roles of the government are required. In particular, in order to resolve inefficiency in research and development(R&D) of the government, first of all, restructuring of the government’s R&D businesses should be made by reviewing R&D investment directions and standards and overlapping businesses among departments.

2. Strengthening of innovative capabilities through reestablishment of functions of government-funded research institutes is necessary. To this end, practice measures such as discriminative strategies according to each institute’s roles and convergence and collaboration strategies should be made based on the diagnosis of each government-funded research institute’s medium- to long-term developmental plan, human resources and organization, and major businesses and budgets.

3. Innovation of college education is needed in order to make conversion into Korea’s industrial innovation system during the transition period. Innovative shared resources for strengthening of concept design capabilities such as physical base, learning capabilities, sociocultural institutions and environment, and innovative policies, are important, and colleges should play a role as a physical base aimed at accumulating experiences on innovative ideas.

4. Support for activating investment in R&D by the private sector during the transition period should be strengthened. To this end, tax credits should be

expanded for future growth engine industries, balanced development of the private sector R&D should be supported, and expansion of support for technology innovation companies aimed at strengthening their R&D capabilities should be made.

5. System improvement for promoting voluntary and practical collaboration among the innovation actors is required. To this end, enhancement on human resources exchange system such as human resources exchange quarter system and concurrent position system, promotion of fair distribution and effective utilization of the results from collaboration, and improvement on the system for supporting the exchange and collaboration costs are necessary.



# Contents

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Summary .....</b>                                                                                              | <b>i</b>  |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                                                              | <b>1</b>  |
| 1. Background and Rationale of the Study .....                                                                    | 1         |
| 2. Method and Key Contents of the Study .....                                                                     | 2         |
| <b>Chapter 2. Trends of Global STI Policy in the Transition Era .....</b>                                         | <b>5</b>  |
| 1. Trends of STI Policies in Major Countries .....                                                                | 5         |
| 2. Key Features of Global STI Policies in the Transition Era and Their Implications ..                            | 28        |
| <b>Chapter 3. Trends of Korean Innovation Policies and Their Implications</b><br><b>.....</b>                     | <b>34</b> |
| 1. Changes in STI Policy .....                                                                                    | 34        |
| 2. R&D Investment .....                                                                                           | 40        |
| 3. Changes in Korean STI Policies and Their Implications .....                                                    | 45        |
| 4. Key Features and Challenges of Socio-Economic Conditions in the Transition Era ..                              | 46        |
| <b>Chapter 4. STI Policy Issues in the Transition Era .....</b>                                                   | <b>55</b> |
| 1. Survey on STI Policy Issues in the Transition Era .....                                                        | 55        |
| 2. Survey Results .....                                                                                           | 58        |
| 3. Key Policy Initiatives by Innovation Issue .....                                                               | 69        |
| <b>Chapter 5. Exploring the Direction of STI Policy in the Transition Era ...</b><br><b>.....</b>                 | <b>82</b> |
| 1. Exploring Roles of Government for R&D Efficiency .....                                                         | 83        |
| 2. Strengthening Capabilities by Redefining the Functions of Government-Funded<br>Research Institutes(GRIs) ..... | 88        |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Improving Innovation System of Korean Industries and Redefining the Roles of Universities ..... | 99         |
| 4. Current R&D Investment in Private Sector and Plan to Boost Private R&D Investment .....         | 121        |
| 5. S&T Cooperation and Convergence .....                                                           | 139        |
| <b>Chapter 6. Conclusion and Policy Implications .....</b>                                         | <b>161</b> |
| <b>References .....</b>                                                                            | <b>167</b> |
| <b>Appendix .....</b>                                                                              | <b>173</b> |
| <b>Summary .....</b>                                                                               | <b>191</b> |
| <b>Contents .....</b>                                                                              | <b>195</b> |

# 연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

## 2013년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                            | 저자  |
|----------|------------|-------------------------------------------------|-----|
| 정책<br>연구 | 정책연구 13-01 | 과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘                    | 이세준 |
|          | 정책연구 13-02 | 저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도                           | 성지은 |
|          | 정책연구 13-03 | 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안                          | 양승우 |
|          | 정책연구 13-04 | 한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석                            | 홍성주 |
|          | 정책연구 13-05 | 미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용       | 하태정 |
|          | 정책연구 13-06 | 농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능                     | 이주량 |
|          | 정책연구 13-07 | 기술창업의 성공조건과 지원정책                                | 이윤준 |
|          | 정책연구 13-08 | 지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)                       | 손수정 |
|          | 정책연구 13-09 | 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석                        | 이광호 |
|          | 정책연구 13-10 | 공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안                            | 서지영 |
|          | 정책연구 13-11 | 사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구                         | 송위진 |
|          | 정책연구 13-12 | 창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략             | 송위진 |
|          | 정책연구 13-13 | 혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안                     | 정미애 |
|          | 정책연구 13-14 | 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향                  | 홍성민 |
|          | 정책연구 13-15 | 정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안                      | 민철구 |
|          | 정책연구 13-16 | 대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로 | 김형주 |
|          | 정책연구 13-17 | 창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안               | 홍사균 |
|          | 정책연구 13-18 | 창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안                    | 송치웅 |
|          | 정책연구 13-19 | 지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안                   | 박기범 |
|          | 정책연구 13-20 | 빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안                          | 장병열 |
|          | 정책연구 13-21 | 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                          | 양승우 |

| 분류       | 출판물번호         | 출판물명                                                                                                            | 저자         |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 13-22    | 창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안                                                                                  | 이민형        |
|          | 정책연구 13-23    | 국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구                                                                                          | 최자선        |
|          | 정책연구 13-24-01 | Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development<br>: ASEAN Global Challenges and African Health Innovation | 이정협        |
|          | 정책연구 13-24-02 | Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development<br>: The Case of Nepal                                 | 이정협        |
|          | 정책연구 13-25    | 연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)                                                                                 | 이우성        |
|          | 정책연구 13-26    | 정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                          | 이민형<br>안두현 |
|          | 정책연구 13-27    | 청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략                                                                        | 홍성범<br>이명진 |
|          | 정책연구 13-28    | 과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축                                                                                         | 김선우        |
|          | 정책연구 13-29    | 한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제                                                                                      | 김석관        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 13-01    | 정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                     | 김기국        |
|          | 조사연구 13-02    | 통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로                                                                     | 김종선        |
|          | 조사연구 13-03    | 주요국의 창조경제 정책 현황과 사례                                                                                             | 김왕동        |
|          | 조사연구 13-04    | 국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언                                                                       | 조현대        |
|          | 조사연구 13-05    | 과학기술 분야 FTA 대응방안 연구                                                                                             | 박찬수        |
|          | 조사연구 13-06    | 2013년 한국의 과학기술혁신 지표                                                                                             | 김석현        |
|          | 조사연구 13-07    | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V                                                                                            | 박병원        |
|          | 조사연구 13-08    | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)                                                                               | 임채운        |
|          | 조사연구 13-09    | 2012 박사인력활동조사                                                                                                   | 조가원        |
|          | 조사연구 13-10    | 한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구                                                                                            | 하태정        |
|          | 조사연구 13-11    | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)                                                                                    | 홍성범        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 13-01    | 과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로                                                                | 강희종        |
|          | 정책자료 13-02    | 국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구                                                                                     | 손수정        |

## I 2014년

| 분류   | 출판물번호      | 출판물명                                          | 저자         |
|------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 정책연구 | 정책연구 14-01 | 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                           | 양승우        |
|      | 정책연구 14-02 | 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안             | 조현대        |
|      | 정책연구 14-03 | 재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안              | 황용수        |
|      | 정책연구 14-04 | 사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점- | 송위진        |
|      | 정책연구 14-05 | 융합 비즈니스 모델 활성화 방안                             | 이광호        |
|      | 정책연구 14-06 | 소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석                          | 김승현        |
|      | 정책연구 14-07 | 바이오 분야 규제형성과정 개선방안                            | 이명화        |
|      | 정책연구 14-08 | 기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안              | 김석관        |
|      | 정책연구 14-09 | 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                 | 최종화        |
|      | 정책연구 14-10 | 연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제                 | 홍사균        |
|      | 정책연구 14-11 | 지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향                     | 박동배        |
|      | 정책연구 14-12 | 사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제                 | 김왕동        |
|      | 정책연구 14-13 | 전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안                       | 박기범        |
|      | 정책연구 14-14 | 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                             | 김선우        |
|      | 정책연구 14-15 | 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-    | 민철구        |
|      | 정책연구 14-16 | 글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로 | 장용석<br>이명진 |
|      | 정책연구 14-17 | 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                     | 이주량        |
|      | 정책연구 14-18 | 북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안                    | 김종선        |
|      | 정책연구 14-19 | 역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안            | 손수정        |
|      | 정책연구 14-20 | 제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-         | 장병열        |
|      | 정책연구 14-21 | 기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석                     | 이우성        |
|      | 정책연구 14-22 | 민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구                       | 김승현        |
|      | 정책연구 14-23 | 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안          | 조현대        |
|      | 정책연구 14-24 | 기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구   | 손수정        |
|      | 정책연구 14-25 | 위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구                    | 강희종        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                          | 저자         |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 14-26 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차)<br>- 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 - | 정기철        |
|          | 정책연구 14-27 | STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR     | 이정협        |
|          | 정책연구 14-28 | 남북 ICT 협력 추진 방안                                               | 이춘근        |
|          | 정책연구 14-29 | 대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-                      | 이윤준        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 14-01 | 정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-                        | 안두현        |
|          | 조사연구 14-02 | 혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색                                      | 이정원<br>홍성주 |
|          | 조사연구 14-03 | 친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안                                   | 장영배        |
|          | 조사연구 14-04 | 과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구                                  | 장병열        |
|          | 조사연구 14-05 | 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                            | 김석현        |
|          | 조사연구 14-06 | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI                                         | 박병원        |
|          | 조사연구 14-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)                              | 임채윤        |
|          | 조사연구 14-08 | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로                     | 홍성범        |
|          | 조사연구 14-09 | 박사인력활동조사의 개선과 활용                                              | 조가원        |
|          | 조사연구 14-10 | 2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문                                       | 조가원        |
|          | 조사연구 14-11 | 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안                                    | 이민형        |
|          | 조사연구 14-12 | 기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구                                  | 정미애        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 14-01 | 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서   | 김형주        |
|          | 정책자료 14-02 | 대개도국 과학기술정책협력사업                                               | 조황희        |
|          | 정책자료 14-03 | 2014년도 국제기술혁신협력사업                                             | 조황희        |

## I 2015년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 15-01 | 융합 연구개발사업 평가체계 개선방안                                            | 이광호        |
|          | 정책연구 15-02 | 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안                              | 최종화        |
|          | 정책연구 15-03 | 전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템                                            | 이정원<br>홍성주 |
|          | 정책연구 15-04 | R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구                                          | 안두현        |
|          | 정책연구 15-05 | 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                         | 조현대        |
|          | 정책연구 15-06 | 지역의 STI 사회자본 진단과 시사점                                           | 정미애        |
|          | 정책연구 15-07 | 기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구                                        | 정장훈        |
|          | 정책연구 15-08 | 정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -                        | 양승우        |
|          | 정책연구 15-09 | 사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로                               | 김종선        |
|          | 정책연구 15-10 | 기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안                                     | 이명화        |
|          | 정책연구 15-11 | STI 정책영향평가 탐색연구                                                | 황석원        |
|          | 정책연구 15-12 | 신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략                                 | 김석관        |
|          | 정책연구 15-13 | 중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안                                       | 박찬수        |
|          | 정책연구 15-14 | 공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색                              | 손수정        |
|          | 정책연구 15-15 | 중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향                                         | 김승현        |
|          | 정책연구 15-16 | 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                                 | 홍성민        |
|          | 정책연구 15-17 | 과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안                                        | 엄미정        |
|          | 정책연구 15-18 | UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안                             | 이우성        |
|          | 정책연구 15-19 | 유라시아 지역 STI 국제협력 전략                                            | 이춘근<br>이명진 |
|          | 정책연구 15-20 | 통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안                                          | 이춘근        |
|          | 정책연구 15-21 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도)<br>- 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 - | 신은정        |
|          | 정책연구 15-22 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)                                      | 송위진        |
|          | 정책연구 15-23 | 안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안                                    | 서지영        |
|          | 정책연구 15-24 | 우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구                                 | 이우성        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-----|
|          | 정책연구 15-25 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향                             | 조현대 |
|          | 정책연구 15-26 | 산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석                      | 박기범 |
| 조사<br>연구 | 조사연구 15-01 | 지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황<br>조사연구 | 박동배 |
|          | 조사연구 15-02 | 사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구                       | 성지은 |
|          | 조사연구 15-03 | 노후 산업단지의 재생 전략                                   | 이정찬 |
|          | 조사연구 15-04 | 2015 글로벌 혁신 스코어보드                                | 김기국 |
|          | 조사연구 15-05 | 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                      | 배용호 |
|          | 조사연구 15-06 | 과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII                            | 박병원 |
|          | 조사연구 15-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)               | 임채윤 |
|          | 조사연구 15-08 | 2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로  | 홍성범 |
|          | 조사연구 15-09 | 2015년 기업가정신 모니터링 사업                              | 김선우 |
|          | 조사연구 15-10 | 박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석              | 조가원 |
|          | 조사연구 15-11 | 한국기업혁신조사의 동향과 활용                                 | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 15-01 | 2015년도 국제기술혁신협력사업                                | 조황희 |
|          | 정책자료 15-02 | 농업분야 신재생에너지 정책방향 연구                              | 박동배 |

## I 2016년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 16-01 | 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                      | 배용호        |
|          | 정책연구 16-02 | 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응<br>- 출연(연) 연구자를 중심으로 -                     | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-03 | 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                           | 양승우        |
|          | 정책연구 16-04 | R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                                  | 황석원        |
|          | 정책연구 16-05 | 지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안                                 | 김형주        |
|          | 정책연구 16-06 | 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                           | 조현대        |
|          | 정책연구 16-07 | 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                            | 박기범        |
|          | 정책연구 16-08 | 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                     | 신은정        |
|          | 정책연구 16-09 | 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -           | 이광호        |
|          | 정책연구 16-10 | 농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구                                  | 이주량        |
|          | 정책연구 16-11 | 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                             | 정기철        |
|          | 정책연구 16-12 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                              | 최병삼        |
|          | 정책연구 16-13 | 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                                   | 최종화<br>정장훈 |
|          | 정책연구 16-14 | 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략<br>- 세계 디스플레이 산업구도 분석 - | 조용래        |
|          | 정책연구 16-15 | 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                      | 정일영        |
|          | 정책연구 16-16 | 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                               | 장용석        |
|          | 정책연구 16-17 | 북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제                                         | 이춘근        |
|          | 정책연구 16-18 | 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구                            | 홍사균        |
|          | 정책연구 16-19 | 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                                   | 박성원        |
|          | 정책연구 16-20 | 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                                   | 김승현        |
|          | 정책연구 16-21 | 미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원<br>방안 연구             | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-22 | 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                          | 양승우        |
|          | 정책연구 16-23 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할       | 이명화        |
|          | 정책연구 16-24 | 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                              | 박성원        |
|          | 정책연구 16-25 | 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                                     | 이민형        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                    | 저자  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 16-01 | 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색                                    | 이세준 |
|          | 조사연구 16-02 | 디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구                                     | 김중선 |
|          | 조사연구 16-03 | SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -                     | 이우성 |
|          | 조사연구 16-04 | 한국 과학기술 50년, 기획조사 연구<br>- 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 - | 홍성주 |
|          | 조사연구 16-05 | 2016 글로벌 혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 16-06 | 2016년 과학기술인력 통계조사                                       | 조가원 |
|          | 조사연구 16-07 | 고령친화 R&D 동향분석                                           | 서지영 |
|          | 조사연구 16-08 | 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                            | 배용호 |
|          | 조사연구 16-09 | 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ                                         | 박병원 |
|          | 조사연구 16-10 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ                         | 박찬수 |
|          | 조사연구 16-11 | 2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업<br>: 환경기술 분야를 중심으로    | 홍성범 |
|          | 조사연구 16-12 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도)<br>- 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -   | 송위진 |
|          | 조사연구 16-13 | 2016년 기업가정신 모니터링 사업                                     | 김선우 |
|          | 조사연구 16-14 | 기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석                                  | 홍성민 |
|          | 조사연구 16-15 | 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                           | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 16-01 | 미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안                                   | 하태정 |
|          | 정책자료 16-02 | 이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색             | 성경모 |
|          | 정책자료 16-03 | G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구                                 | 이우성 |
|          | 정책자료 16-04 | 연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구                                 | 최병삼 |
|          | 정책자료 16-05 | 2016년도 국제기술혁신협력사업                                       | 임덕순 |

# 보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

## ■ 판매대상자료목록

| 보고서명                                                         | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구                                    | 송위진        | 155 | 6,000  |
| • 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안                                | 이공래        | 291 | 8,000  |
| • 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석<br>: 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로 | 송성수        | 162 | 6,000  |
| • 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략                                  | 이정원        | 255 | 8,000  |
| • 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안                         | 조현대        | 212 | 7,000  |
| • 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -                     | 송위진        | 177 | 6,000  |
| • 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교                          | 홍성범        | 174 | 6,000  |
| • 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안                         | 황용수        | 176 | 6,000  |
| • 한국국가혁신체제 발전방안 연구                                           | 송위진        | 206 | 7,000  |
| • 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략                              | 이공래        | 234 | 7,000  |
| • 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점                               | 이정원<br>송종국 | 122 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀                          | 이정협        | 350 | 9,000  |
| • 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구                                      | 하태정        | 167 | 4,000  |
| • BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안                                | 임덕순 외      | 447 | 11,000 |

| 보고서명                                                    | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서                   | 민철구 외      | 203 | 7,000  |
| • 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰                   | 신태영        | 100 | 4,000  |
| • R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발                           | 이정원 외      | 170 | 5,000  |
| • 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구                    | 김계수 외      | 248 | 7,000  |
| • 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성                                    | 이공래        | 132 | 5,000  |
| • 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안                        | 김석관        | 250 | 6,000  |
| • 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안                        | 박재민<br>조현대 | 175 | 6,000  |
| • BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안                               | 조현대        | 379 | 10,000 |
| • 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구                 | 김계수        | 144 | 5,000  |
| • R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축                           | 황석원        | 122 | 5,000  |
| • 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안<br>: 지리적 클러스터의 보완적 관점에서 | 김왕동        | 185 | 5,000  |
| • 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석                     | 박재민        | 141 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로                    | 이정협        | 326 | 8,000  |
| • 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출<br>: 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구   | 김병우        | 59  | 4,000  |
| • R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석                            | 송종국        | 101 | 4,000  |
| • 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용<br>: 대덕 IT 클러스터를 중심으로       | 김왕동<br>김기근 | 148 | 4,000  |
| • 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략<br>: 온라인게임산업을 사례로       | 최지선 외      | 522 | 6,000  |
| • 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색<br>: 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로      | 이정협 외      | 290 | 4,000  |
| • 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제                             | 조현대 외      | 440 | 6,000  |
| • 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향                     | 진미석 외      | 400 | 4,000  |
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제                                 | 송위진 외      | 333 | 4,000  |

| 보고서명                                      | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report | 송위진 외 | 92  | 2,000  |
| • 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석                     | 황석원 외 | 283 | 4,000  |
| • 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략               | 최지선 외 | 303 | 6,000  |
| • R&D 서비스기업 사례연구집                         | 최지선 외 | 178 |        |
| • 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안                 | 조현대 외 | 376 | 4,000  |
| • 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점                  | 김왕동   | 98  | 4,000  |
| • 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계                | 민철구 외 | 184 | 4,000  |
| • 한국선도산업의 혁신경로 창출능력                       | 이공래 외 | 328 | 10,000 |
| • 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문               | 엄미정 외 | 608 | 30,000 |
| • 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로                   | 엄미정 외 | 157 | 5,000  |
| • 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문                | 엄미정 외 | 308 | 14,000 |
| • 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                | 김현호 외 | 501 | 30,000 |
| • 21세기 과학기술정책의 부문별 과제                     | 이연오   | 342 | 9,000  |
| • 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침        | 김갑수   | 762 | 50,000 |
| • 탈추격형 기술혁신체제의 모색                         | 송위진 외 | 447 | 10,000 |
| • 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점                    | 김왕동   | 240 | 4,000  |
| • 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계                 | 성지은   | 244 | 4,000  |
| • R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안        | 엄미정   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로    | 유익선   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제                   | 장진규 외 | 262 | 4,000  |
| • 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언            | 조현대   | 218 | 6,000  |
| • 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과           | 김석현   | 총4권 | 12,000 |
| • 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안                | 장진규   | 323 | 8,000  |
| • 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책       | 이공래   | 220 | 7,000  |

| 보고서명                                                    | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안                          | 황석원   | 170 | 6,000  |
| • FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안                             | 하태정   | 182 | 6,000  |
| • 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안                          | 성지은   | 214 | 7,000  |
| • 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안                      | 조현대   | 218 | 7,000  |
| • 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안                            | 민철구   | 250 | 7,000  |
| • 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안                           | 김종선   | 160 | 6,000  |
| • 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                              | 하태정   | 520 | 12,000 |
| • 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력            | 엄미정   | 161 | 6,000  |
| • 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구                               | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략                               | 조현대   | 426 | 12,000 |
| • 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략<br>: 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로        | 엄미정   | 175 | 6,000  |
| • 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안                           | 민철구   | 200 | 7,000  |
| • 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안                               | 서지영   | 218 | 7,000  |
| • 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안                                   | 김종선   | 164 | 6,000  |
| • 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안                                 | 조현대   | 200 | 7,000  |
| • 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략                                 | 황석원   | 220 | 7,000  |
| • 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안                              | 손수정   | 255 | 7,000  |
| • 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립                                  | 이정협   | 105 | 6,000  |
| • 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문                           | 하태정   | 600 | 13,000 |
| • 2011 과학기술혁신지표연구                                       | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 과학기술 법제 분석 및 개선방안                                     | 양승우   | 304 | 8,000  |
| • 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안                             | 이윤준   | 264 | 7,000  |
| • 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안                                | 민철구   | 223 | 7,000  |
| • 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안<br>: 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로 | 양승우   | 261 | 7,000  |
| • 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향                         | 홍성민   | 239 | 7,000  |

| 보고서명                                                        | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안                              | 민철구   | 142 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                                    | 양승우   | 413 | 8,000  |
| • 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                                       | 양승우   | 232 | 7,000  |
| • 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안                         | 조현대   | 186 | 6,000  |
| • 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                             | 최종화   | 172 | 6,000  |
| • 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                                         | 김선우   | 236 | 7,000  |
| • 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-                | 민철구   | 112 | 6,000  |
| • 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                                 | 이주량   | 149 | 6,000  |
| • 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안                      | 조현대   | 156 | 6,000  |
| • STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR | 이정협   | 168 | 6,000  |
| • 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                        | 김석현   | 총6권 | 20,000 |
| • 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안                          | 최종화   | 134 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                    | 조현대   | 136 | 6,000  |
| • STI 정책영향평가 탐색연구                                           | 황석원   | 178 | 6,000  |
| • 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                            | 홍성민   | 116 | 6,000  |
| • 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                               | 배용호   | 총2권 | 10,000 |
| • 2015년 기업가정신 모니터링 사업                                       | 김선우   | 총2권 | 20,000 |
| • 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응                                       | 홍성민   | 216 | 7,000  |
| • 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                      | 양승우   | 271 | 7,000  |
| • R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                             | 황석원   | 529 | 10,000 |
| • 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                      | 조현대   | 234 | 7,000  |
| • 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                       | 박기범   | 110 | 6,000  |
| • 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                | 신은정   | 110 | 6,000  |
| • 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -      | 이광호   | 298 | 7,000  |
| • 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                        | 정기철   | 91  | 4,000  |
| • 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                         | 최병삼   | 130 | 6,000  |

| 보고서명                                                       | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                             | 최종화<br>정장훈 | 166 | 6,000  |
| • 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략                   | 조용래        | 199 | 6,000  |
| • 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                | 정일영        | 156 | 6,000  |
| • 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                         | 장용석        | 225 | 7,000  |
| • 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                             | 박성원        | 164 | 6,000  |
| • 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                             | 김승현        | 132 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                    | 양승우        | 382 | 8,000  |
| • 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할 | 이명화        | 326 | 8,000  |
| • 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                        | 박성원        | 148 | 8,000  |
| • 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                               | 이민형        | 156 | 6,000  |
| • 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                             | 배용호        | 총2권 | 12,000 |
| • 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                            | 조가원        | 총2권 | 14,000 |



### STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)  
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)  
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)  
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)